

Estadística cuántica y radiación

Generación estructural de las distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT - Astra.

Resumen

Se derivan las distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac, su límite diluido de Maxwell–Boltzmann y las leyes de radiación de Planck, Stefan–Boltzmann y Wien a partir de las realizaciones cuánticas y térmicas construidas en Holografía Modular Triádica y Mecánica Dimensional. El soporte aritmético de caminos, denominado *All Possible Paths* (APP), es el toro discreto $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, con grafo de Cayley aditivo de direcciones cardinales y dos evaluaciones, suma y producto. La firma ternaria orientada, TRIT, toma valores en $\{-1, 0, +1\}$ y distingue orientación y régimen; el núcleo topológico de fase, *Topological Phase Kernel* (TPK), compone selección, transporte, actualización y prolongación conservando la memoria. Esta dinámica produce los estados y registros regionales sobre los que se definen la evolución unitaria y la acción del calendario.

La paridad de las realizaciones determina sus completaciones simétrica y exterior: la primera admite ocupaciones enteras no negativas; la segunda produce la exclusión algebraica de Pauli. Las multiplicidades determinan los recuentos microcanónicos; la factorización del estado de Gibbs da las dos distribuciones de equilibrio, cuyo límite diluido se cuantifica mediante cotas explícitas. Para los modos electromagnéticos transversales libres, con potencial químico nulo, la ocupación bosónica y la densidad de modos producen el espectro de Planck. Se demuestra la convergencia de las sumas discretas mediante cotas uniformes en bajas y altas frecuencias. Sus momentos determinan las densidades de número, energía y entropía; la integración angular da el flujo de Stefan–Boltzmann, y la extremización de las densidades en frecuencia y longitud de onda da las dos leyes de Wien.

El calendario y la holonomía producen además una renovación de capacidad (20, 24, 25, 23), un portador graduado de multiplicidades $1/380/649$ y un espectro geométrico nativo de razón $1/10$. Su refinamiento trítico conserva el residuo y da $1/1000$; la sección marcada $23/26/29$ evalúa exactamente $1,380649 \times 10^{-23}$. El origen, el marcador y la procedencia energética se transportan mediante isometrías explícitas. Las corrientes de borde fijan el desfase sectorial, y la composición con la acción demuestra $G_a k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = c^4 L_a$ y la identidad efectiva del transductor sobre su sección positiva.

La entropía de configuraciones, la medida de historias y el espectro de un estado reducido quedan relacionados por mapas de transporte y reducción. Una identidad de divergencia relativa caracteriza la medida estacionaria de entropía máxima del envolvente areal–volumétrico. La transducción térmica enlaza información, acción y calendario con sus bases dimensionales. Las condiciones de representación, equilibrio y convergencia especifican el dominio de cada resultado.

En la realización finita $\Lambda = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, la transformada de Fourier unitaria establece $|\text{supp } \psi| |\text{supp } \hat{\psi}| \geq 729$ y $H_{\text{pos}}(\psi) + H_F(\psi) \geq \log 729$; cuatro colecciones subgrupales saturan ambas cotas. En el dominio dodecafásico, los lectores de F044 distinguen correlaciones de orden que la entropía marginal no conserva. El observador primo de vacancias R_{vac} compone la incidencia esturmiana con el reloj logarítmico y satisface una identidad modal por sumas simétricas o de Fejér. Sus seis cortes hasta 10^8 y los treinta modos registrados son testigos finitos; la reproducción independiente alcanza 10^6 . La estimación asintótica crítica requiere cotas modales uniformes en k .

Palabras clave: Bose–Einstein; Fermi–Dirac; ley de Planck; estados genealógicos; completación de Fock; dinámica de Floquet; entropía de ocupación; Hamiltoniano modular; límite termodinámico; radiación térmica; incertidumbre entrópica; vacancias primas; memoria ordenada.

Índice

Resumen	1
Introducción	6
1. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	9
1.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	9
1.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	12
1.3. TPK: núcleo topológico de fase	18
1.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	24
2. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	28
2.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido	28
2.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible	29
2.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético	30
2.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques	31
2.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	32
2.6. Factorización del censo finito	33
2.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	35
2.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	36
2.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control	37
2.10. Conservación del registro y función de las semillas	37
3. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	38
3.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	38
3.2. Clausura del calendario y avance de memoria	39
3.3. Compresión observable y conservación ortogonal	41
3.4. Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta	41
3.5. Completación cúbica y dos nociones de frontera	42
3.6. Incidencia cúbica y realización lorentziana	44
3.7. Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional	45
3.8. El número como sección compatible y el valor como lectura	46
3.9. Composición de historias y multiplicador de memoria	46
3.10. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	47
3.11. Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas	48
4. Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria	49
4.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	49
4.2. Transporte finito y frontera de prolongación	50
4.3. Cinco regiones de clausura y compensación angular	50
4.4. Lector de propagación y normalización de la unidad	51
4.5. Incidencia modal y generación de la autoescala	52
4.6. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	53
4.7. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	54
4.8. Involución especular y sincronización de las regiones	55
4.9. Suspensión helicoidal esturmiana	56
4.10. Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica	59
4.11. Reloj de bloques y reloj de capacidad	61
4.12. Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico	61
4.13. Simetría especular de las regiones y doble realización	62
4.14. Transporte temporal y composición exponencial trítica	63
4.15. Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno	64
4.16. Observador primo de vacaciones y resolución modal	66
5. Generación regional y refinamiento	69
5.1. Emisión posicional mediante separación racional de celdas	69
5.2. Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	70
5.3. Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	71
5.4. Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	72
5.5. Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	73
5.6. Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	74
5.7. Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	75
5.8. Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	76
6. Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	77
6.1. Bandas regionales, codificación y firmas enteras	77

6.2.	Reloj de conversión y primer avance nulo	78
6.3.	Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	79
6.4.	Panel funcional y repertorio terminal	80
6.5.	Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	84
6.6.	Enumeración de cilindros y candidatos decimales	85
6.7.	Incidencia excepcional y condición de heterotipia	87
6.8.	Composición regional y continuidad de las realizaciones	89
6.9.	Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	90
7.	Registro dodecafásico y constante racional de fase	91
7.1.	Extensión cíclica y graduación de memoria	92
7.2.	El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$	92
7.3.	Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico	93
7.4.	Conjugación de los recuentos y términos de frontera	95
7.5.	Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	95
7.6.	Lectura visible y registro firmado del estado terminal	99
7.7.	Del registro de canales al vector firmado	100
7.8.	Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	100
7.9.	Diferencias cíclicas y componente uniforme	102
7.10.	Compatibilidad integral y determinación del registro transversal	102
7.11.	Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}	105
7.12.	Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	106
7.13.	Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	107
8.	Derivación de la constante de estructura fina	108
8.1.	Determinación posicional mediante clausura entera dodecafásica	108
8.2.	Determinación analítica mediante la estructura de vacancias	114
8.3.	Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa	116
9.	Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine	124
9.1.	Función estructural de K y α en la incidencia excepcional	124
9.2.	Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental	127
9.3.	La realización finita y el código ternario	128
9.4.	Bandera dodecafásica asociada a K y α	129
9.5.	Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia	131
9.6.	La estrella de Witt y la generación de M_{12}	131
9.7.	El residuo binario y las cinco regiones de π	132
9.8.	Del código ternario al retículo de Niemeier	133
9.9.	Selección incidental del vecino unimodular sin raíces	134
9.10.	El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo	135
9.11.	Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo	136
10.	Reconstrucción de los principios cuánticos desde el estado genealógico	138
10.1.	Estado genealógico y realización de Hilbert	138
10.2.	Evolución, Hamiltoniano y ecuación de Schrödinger	139
11.	Constantes de Planck y estructura determinantal de la acción	140
11.1.	Escala determinantal de acción y valoración decimal	140
11.2.	Secciones de acción y cociente adimensional de retorno	141
12.	Regímenes cuadráticos y lectura temporal	144
12.1.	Álgebras cuadráticas del TRIT y signaturas de curvatura	144
12.2.	Lector temporal del TRIT sobre $(-1,0,+1)$: apertura, umbral y retorno con memoria	144
12.3.	Dinámica unitaria en 108 estados: Hamiltoniano, propagador y período	144
13.	Cristal temporal finito HMT: drive, subarmonía y estabilidad espectral	146
13.1.	Drive construido desde el reloj de 108 estados	146
13.2.	Estabilidad espectral finita	146
14.	Memoria genealógica, reducción informacional y transducción térmica	148
14.1.	Lector, memoria y recuperación del estado	148
14.2.	Actualización reversible, decisión trítica y borrado	149
14.3.	Acción, frecuencia y energía de decisión	149
14.4.	Definición dimensional de Boltzmann y selección de coordenadas	150
14.5.	Entropía dimensional e información del estado reducido	151
14.6.	Normalización espectral de las historias térmicas	151

15. Capacidad espectral, memoria energética y transporte térmico	152
15.1. Portador graduado y dos coordenadas conservadas	152
15.2. Levantamiento positivo de la memoria energética	153
15.3. Espectro decimal producido por el lazo de memoria	153
15.4. Sección marcada y evaluación completa	154
15.5. Corrientes de borde y rigidez del origen sectorial	155
15.6. Equivalencia térmica con origen y marcador	156
15.7. Área, procedencia y coste térmico	156
15.8. Composición con acción, gravitación y electrón	156
15.9. Puente termométrico marcado e identidad efectiva	157
15.10. Consecuencias en ocupación, radiación e información	158
15.11. Respuesta térmica del marcador y coste de preparación	159
15.12. Entropía y capacidad calorífica del portador graduado	160
16. Construcción algebraica de las completaciones cuánticas sobre APP	161
16.1. Espacio lineal de estados asociado a una realización de partícula	161
16.2. Completaciones simétrica y exterior	161
16.3. Graduación de hoja y álgebra de intercambio	161
16.4. Operadores canónicos e idempotencia de la ocupación	162
16.5. Holonomía de hoja y periodicidad de $2\pi/4\pi$	162
16.6. El complejo celular del toro APP	163
16.7. Ley de Gauss discreta	164
16.8. Aparato de medición reversible	164
16.9. Correspondencias algebraicas y realizaciones físicas	165
17. Acoplamiento aritmético-geométrico y recuperación bilateral	166
17.1. Codificación exacta y referencia cíclica	166
17.2. Conservación y restitución de dos canales	167
17.3. Transporte de observables y memoria entrante	167
18. Transporte de las completaciones de Fock por refinamiento	169
18.1. Segunda cuantización de los morfismos de refinamiento	169
18.2. Functorialidad, operadores canónicos y dominios de transporte	169
19. Realización termodinámica mediante estados de Gibbs y límite de presión	171
19.1. Hamiltoniano finito, partición, estado de Gibbs y límite cofinal de la presión	171
19.2. Criterio de condensación por saturación de la densidad excitada	171
20. Aplicación estadística de los espectros de ocupación	172
20.1. Restricción espectral y configuraciones admisibles	172
20.2. Dimensiones de los sectores de ocupación fija	172
20.3. Lectura térmica de las completaciones graduadas	172
21. Enumeración microcanónica de estados sobre una pantalla finita	173
22. Distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac	174
23. Convergencia cuantificada hacia la distribución de Maxwell–Boltzmann	175
24. Incidencia areal–volumétrica y entropía topológica	176
24.1. Distribución estacionaria y caracterización variacional	176
25. Coordenadas angulares y observables del borde	178
25.1. Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción	178
25.2. Covariancia de los canales y del funcional de incidencia	179
26. Incidencia hexádico–octádica y funcional de Barbero–Immirzi	180
26.1. Los pesos preceden al coeficiente de polo	180
26.2. Paridad y sensibilidad estructural	181
26.3. Velocidad constitutiva y realización cinemática del reloj	182
27. Acción, longitud estructural, gravedad e información térmica	186
27.1. Retorno registrado y construcción de la longitud	186
27.2. Composición operatoria y determinación única de gravedad	186
27.3. La escritura circular como corolario	187
28. Operador de área y reconstrucción de la información sectorial	188
28.1. Reagrupamiento trítico e incidencia del borde	188

28.2.	Transporte de los modos colectivos de incidencia	188
28.3.	Carácter angular y operador de área	189
28.4.	Normalización del estado y significado del Hamiltoniano modular	190
28.5.	Estado reducido, descomposición de Schmidt y entropía de entrelazamiento	190
28.6.	Ecuación de estado de la información sectorial	191
28.7.	Inversión de ocupaciones e invariantes entrópicos	192
28.8.	Primera ley modular y variaciones finitas de área	193
28.9.	Entropía espectral y conservación bajo transporte	194
28.10.	Energía recuperable dentro de una distribución de área fija	194
28.11.	Correlación cuasilibre y entropías espectrales de ocupación	195
29.	Dualidad de Fourier, incertidumbre finita y memoria ordenada	197
29.1.	Caracteres unitarios y bases mutuamente no sesgadas	197
29.2.	Incetidumbre exacta de soporte	197
29.3.	Anuladores y clasificación de los casos de saturación	198
29.4.	Incetidumbre entrópica por interpolación y diferenciación	198
29.5.	Dominios tipados de la información	199
29.6.	Memoria ordenada en el dominio dodecafásico	199
29.7.	Dominio de validez y condiciones matemáticas	200
30.	Radiación térmica y escala de información del calendario	201
30.1.	Acción, calendario y temperatura	201
30.2.	Densidad de modos y ley espectral	201
30.3.	Límite termodinámico de las sumas de ocupación	202
30.4.	Momentos térmicos e información	203
30.5.	Composición fotónica del nivel A_2 de Bendersky–Glaisher	204
30.6.	Flujo térmico y constante de Stefan–Boltzmann	205
30.7.	Máximos espectrales y ley de desplazamiento	206
31.	Conclusiones	207
A.	Dominios y condiciones de las realizaciones	209
B.	Tabla modal completa del observador de vacaciones primas	210
	Referencias	211

Introducción

Este trabajo establece la derivación de las distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac a partir de las completaciones cuánticas de estados con trayectoria y memoria, y demuestra su convergencia al régimen diluido de Maxwell–Boltzmann. La misma estadística bosónica, realizada sobre los modos transversales del campo electromagnético, determina la ley espectral de Planck, el flujo de Stefan–Boltzmann y los desplazamientos de Wien. El problema central es relacionar la estructura del estado, sus ocupaciones admisibles y sus observables térmicos mediante operadores y medidas explícitos. Así, las leyes de ocupación y de radiación se obtienen en etapas conectadas de una construcción, con las condiciones de equilibrio y de representación que corresponden a cada una.

La base es la Holografía Modular Triádica (HMT), junto con su realización dimensional en Mecánica Dimensional. La construcción de caminos *All Possible Paths* (APP) se organiza sobre el soporte $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Las traslaciones por $\pm(1, 0)$ y $\pm(0, 1)$ definen su grafo de Cayley aditivo; las celdas cuadradas proporcionan una estructura toroidal bidimensional. Sobre ese mismo soporte se evalúan la suma y el producto, conservando residuos y cocientes. La firma ternaria orientada, TRIT, toma valores en $\{-1, 0, +1\}$ y distingue orientación y régimen. Su levantamiento entero conserva conjuntamente el residuo y el acarreo. El núcleo topológico de fase, *Topological Phase Kernel* (TPK), compone selección de fase, transporte, actualización y prolongación del estado. Su registro retiene la trayectoria y la memoria: el retorno de fase no reinicia el estado.

Las condiciones iniciales y el refinamiento compatible producen las secciones genealógicas utilizadas en la realización lineal. La generación regional, la aritmética de historias, el registro de doce fases, la determinación de alfa y la incidencia excepcional fijan los antecedentes de los coeficientes y de sus representaciones. Sobre ese dominio se construyen el espacio de estados, la evolución unitaria y la ocupación multiparticular. La compatibilidad con las restricciones de profundidad precede a su transporte entre realizaciones; en la instancia finita, el calendario proporciona un Hamiltoniano, un propagador y un funcional de acción explícitos.

El paso decisivo hacia la estadística es el carácter composicional de paridad. El sector par se completa mediante potencias simétricas, con ocupaciones enteras no negativas; el sector impar, mediante potencias exteriores, cuyos operadores de creación son nilpotentes y cuyos operadores de ocupación son proyectores. De este modo se obtiene la exclusión algebraica de Pauli. La identificación relativista de esa paridad con el espín conserva, además, la compatibilidad de la representación de rotaciones y las condiciones de localidad. Las multiplicidades determinan los recuentos microcanónicos, y la factorización de las trazas de Gibbs produce las distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac. En el régimen termodinámico, la variación de la entropía combinatoria bajo restricciones de energía y población proporciona una segunda caracterización del equilibrio. Para el sector bosónico se mantiene la condición sobre el potencial químico que garantiza la convergencia. Las cotas del régimen diluido cuantifican el límite común de Maxwell–Boltzmann.

La realización radiativa aplica la ocupación bosónica a una cavidad periódica tridimensional con dos polarizaciones transversales, dispersión lineal y potencial químico nulo. El modo constante se fija como dato de fondo antes de formar el estado de excitaciones. La densidad de modos y la energía por excitación producen el espectro de Planck. La convergencia desde las sumas discretas se demuestra controlando uniformemente el entorno de frecuencia nula y la cola de altas frecuencias. Los momentos espectrales dan las densidades de número, energía y entropía; la integración angular da el flujo de Stefan–Boltzmann. El cambio entre frecuencia y longitud de onda transforma también la medida mediante su jacobiano, por lo que los dos máximos de Wien satisfacen ecuaciones distintas. Cada constante de desplazamiento queda caracterizada por el máximo de la densidad correspondiente.

La relación entre acción, calendario y temperatura determina las normalizaciones dimensionales de esa realización. La transducción térmica distingue la energía de decisión, la información adimensional y la pareja Boltzmann–temperatura. Su composición con la velocidad constitutiva enlaza las escalas temporal, energética y espacial de la radiación. Las hipótesis de continuidad, dominio del generador, contractividad y convergencia permanecen asociadas a las operaciones que las requieren.

Entre la transducción y las completaciones, la cadena que fija el portador consta de renovación trítica, doble graduación, memoria energética positiva, espectro de Williamson, refinamiento por tres, sección marcada, corrientes de borde y equivalencia térmica centrada. Esta cadena preserva el origen que desaparece de una densidad normalizada y lo transporta hasta área, energía libre, gravitación y radiación. Por ello la evaluación completa no se presenta como coincidencia decimal, sino como salida de operadores, fibras y mapas tipados.

La interpretación entrópica distingue las configuraciones de ocupación, la medida sobre historias y el espectro de un operador de densidad. La frecuencia cronológica de un calendario no es la medida estacionaria de su envolvente de historias. Esta última se caracteriza variacionalmente mediante una identidad de divergencia relativa. En el sector fermiónico cuasilibre conservador del número e invariante bajo transformaciones de calibre, el correlador de un cuerpo $0 < C < I$ y su generador modular K_1 se determinan recíprocamente en dimensión finita. El transporte, la reducción y el condicionamiento precisan qué información permanece observable. La recuperación del registro y la identificación orbital de operadores se articulan con un balance bilateral que conserva conjuntamente estado y memoria (sección 17).

La unidad areal y el entrelazamiento completan esta relación entre estructura e información. La identidad modular finita expresa las variaciones de entropía mediante las áreas sectoriales y un déficit de entropía relativa no negativo que se resta; con $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ y normalización conocida, el área y el Hamiltoniano modular permiten recuperar las ocupaciones de ambos sectores. El vínculo entre memoria, ocupación y radiación se establece, por tanto, conservando los mapas que permiten pasar de un objeto al siguiente, además de sus valores escalares. El apéndice A especifica los dominios de las realizaciones y las condiciones de esas composiciones.

La realización finita sobre $\Lambda = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$ establece cotas exactas de soporte y entropía, con saturaciones por subgrupos y anuladores. En el dominio dodecafásico, ν_{120} y ν_{270} detectan correlaciones de orden que el histograma trítico elimina. Sobre el dominio primo, R_{vac} compone la palabra esturmiana generada, la realización interna de irreducibles y el reloj $\log p$. Su identidad modal se entiende mediante sumas simétricas o medias de Fejér, y sus tablas constituyen testigos numéricos finitos.

Relaciones entre las construcciones y sus resultados

El cuadro siguiente identifica la contribución de cada bloque al argumento. El orden de exposición conserva los antecedentes comunes y después distingue las operaciones específicas: representación, ocupación, condicionamiento y lectura radiativa. La representación graduada determina las ocupaciones; la realización espacial y la dispersión determinan su aplicación radiativa.

Construcción y localización	Construcción y función en el argumento
Núcleo y prolongaciones, §§1–9	Estados admisibles, rutas orientadas, memoria y refinamiento; salidas regionales, registro dodecafásico e incidencia. Estos antecedentes conservan el origen de los coeficientes y de las representaciones posteriores.
Realización cuántica y acción, §§10–13	Espacio de estados, evolución unitaria y acción del calendario. La realización fija los operadores que después intervienen en las energías y en los estados de equilibrio.
Memoria y temperatura, §14	Fibras de lectura, reversibilidad y pareja Boltzmann–temperatura. Se distinguen información adimensional, escala energética y coordenatización térmica.
Capacidad espectral y puente marcado, §15	Árbol microscópico ponderado, portador graduado, corrientes de borde, escalas de capacidad y Williamson, y transductor termométrico variacional.
Paridad, completaciones de Fock y distribuciones de equilibrio, §16 y §§18–23; hitos 16.1, 18.1, 22.1 y 23.1	Paridad, Fock, transporte por refinamiento y estado de Gibbs. Las multiplicidades dan los recuentos; las trazas producen las dos distribuciones de ocupación, cuyo límite diluido se cuantifica, §§22–23.
Historias, área y entrelazamiento	La incidencia areal–volumétrica determina la medida de historias; la reducción de estados y el operador de área sostienen la lectura modular de la entropía. Véanse el teorema 24.1 y la sección 28.
Incertidumbre de Fourier, memoria ordenada y vacancias primas, §29 y §4.16	La realización finita establece las cotas de soporte y entropía; los lectores dodecafásicos distinguen orden y marginales; el observador primo de vacancias resuelve la correlación mediante la identidad modal simétrica/Fejér, con testigo histórico hasta 10^8 , reproducción independiente hasta 10^6 y una cota crítica condicionada por la uniformidad modal.
Ocupación bosónica y leyes de radiación térmica, §30; proposiciones 30.1, 30.6 y 30.8; límite del lema 30.2	Los modos transversales, la velocidad constitutiva y la estadística bosónica determinan las sumas térmicas. Las estimaciones de origen y cola justifican el límite; sus momentos proporcionan densidades, flujo y máximos espectrales.

Cuadro 1: Construcciones anteriores y utilización posterior en el argumento estadístico y radiativo.

La presencia de antecedentes compartidos responde a esta dependencia efectiva. Cada bloque conserva la información que necesita la operación siguiente; la coincidencia de una dimensión o de un valor escalar se acompaña del mapa que permite reutilizarlo. Así, la estadística recibe una representación graduada y un Hamiltoniano, mientras la radiación recibe además una realización espacial y su dispersión.

1 Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

1.1 APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordenatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (1.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 1.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^{\times}, q_{ij}^{\times})) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (1.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

Proposición 1.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (1.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

Demostración. La primera afirmación es (1.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones (5, 5) y (8, 2) dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

1.1.1 Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (1.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

1.1.2 Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 1.3 (Identidad de cociclo). Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (1.4)$$

La diferencia suma-producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

1.1.3 Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

1.1.4 Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [1, 3]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[2]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

1.2 TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 1.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarrees.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

1.2.1 Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (1.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 1.5 (Exponenciación de los tres tipos). En cada álgebra (1.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (1.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

1.2.2 División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 1.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 1.7 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (1.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (1.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (1.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

1.2.3 Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

1.2.4 Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (1.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (1.9) no sustituye a (1.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 1.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 1.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

1.2.5 Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (1.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (1.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 1.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

1.2.6 Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

En el desarrollo electrónico del artículo I de esta serie, el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta se demuestra allí sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

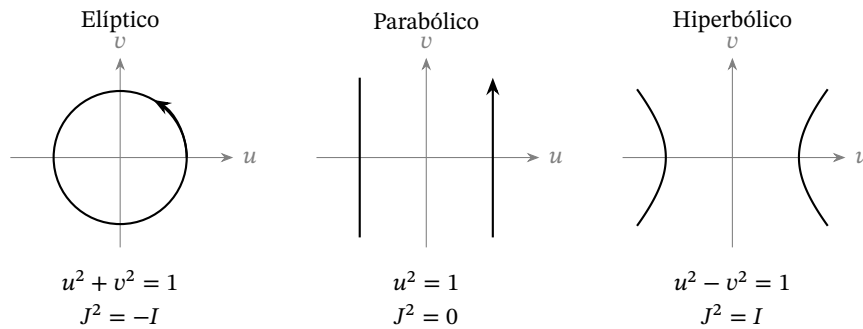


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

1.3 TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreo, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 1.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (1.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (1.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

1.3.1 Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (1.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (1.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

1.3.2 Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (1.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_\times(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_\times = x_\times + a_\times(\theta)v_{d_\times} \quad \text{en } X_9. \quad (1.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (1.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 1.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (1.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

1.3.3 Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (1.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (1.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 3. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 1.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (1.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_t$; la igualdad observable no los reinicializa.

1.3.4 Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo-cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordinatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordenatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 3 y 4.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{1.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{1.19}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (1.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 1.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (1.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (1.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 1.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

1.3.5 Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordinatización que se desarrollará en 7.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (1.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 3 demuestra la sucesión exacta no escindida (3.5). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 7:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (1.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_i) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 7 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordinatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

1.3.6 Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (1.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 1.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (1.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|B_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 3 tiene su propia construcción de la corona 1000 – 729. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

1.3.7 Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 4.13. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

1.3.8 Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (1.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \widehat{X}_k \times \widehat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 3.8–3.10; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 4.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 3. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (1.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidental reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

1.4 Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

1.4.1 Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (1.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 1.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (1.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (1.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (1.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \bmod 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (1.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (1.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 1.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (1.24) satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (1.27)$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

1.4.2 Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 1.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (1.28)$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (1.29)$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (1.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

1.4.3 Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 1.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). *Sean*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (1.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (1.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (1.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (1.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1D_uC$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (1.32)$$

En efecto, $R^n\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

1.4.4 Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_iy + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3F_2F_1(y) = R_3R_2R_1y + b_3 + R_3b_2 + R_3R_2b_1. \quad (1.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (1.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (1.34)$$

Proposición 1.20 (Transitividad de la eliminación). Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (1.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (1.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 1.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (1.30)–(1.31). $\square$

El balance (1.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

2 Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abreva objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

2.1 Selección de fase, transporte y estado enriquecido

2.1.1 Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (2.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (2.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

2.1.2 Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (2.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

2.1.3 Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

2.2 Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (2.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (2.6)$$

Proposición 2.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor \nu/4 \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (2.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

2.3 Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

2.3.1 Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (2.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su precedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

2.3.2 Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 2.2 (Inversión del transporte levantado). *Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

2.4 Seis ventanas y emisión decimal por bloques

2.4.1 Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 2.3 (Multiplicidades de activación). *Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.*

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (2.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

2.4.2 Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (2.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 2.4 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (2.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

2.4.3 Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (2.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 2.5 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (2.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

2.5 Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 2: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 3: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1-9	15	5	3	5	501	0
2	10-18	6	5	3	6	614	1
3	19-27	24	5	3	4	498	0
4	28-36	21	5	3	1	169	2
5	37-45	12	5	3	2	272	1
6	46-54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

2.6 Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (2.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (2.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

2.6.1 Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 4: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 5: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 2.6 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $U_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 2.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 2.4 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (2.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 2.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

2.7 Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (2.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(2.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 2.7 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (2.13).

2.8 Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (2.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (2.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $srs = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 2.8 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (2.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 2.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 2.9 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 6; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 6: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

2.9 Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $v = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (2.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (2.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (2.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 6.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (2.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

2.10 Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (2.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

3 Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

3.1 Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.1)$$

El anexo independiente enumera todas estas condiciones; el cuerpo presenta la ley que las transforma. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (3.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (3.4).

Proposición 3.1 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (3.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

La enumeración de las 324 condiciones de un cursor mediante la recurrencia anterior produce dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes; y veintiséis multiplicativas, de las cuales veinticuatro tienen ocho preimágenes, una tiene veinticuatro y una tiene ciento ocho. El anexo conserva estas firmas y sus condiciones iniciales, permitiendo repetir la enumeración finita sin un catálogo numérico de referencia. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\underbrace{432}_{18 \cdot 24} \text{ fibras de } 144, \quad 18 \text{ fibras de } 432, \quad 18 \text{ fibras de } 1944.$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Aplicar (3.4) a las 468 emisiones produce exactamente 243 palabras. Esta última cifra es el cardinal de la imagen, no el del espacio $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (3.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

3.2 Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (3.5)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 3.2 (No escisión del calendario). *La sucesión (3.5) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (3.6)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

3.2.1 Parametrización temporal de la compatibilidad y orientación trítica

La interpretación temporal del TRIT se establece sobre las transiciones del estado completo. Sea $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ y la relación de admisibilidad determinada por las operaciones del TPK en $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es una aplicación

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

donde t^+ es el sucesor de t . La relación de compatibilidad precede a la elección del parámetro: el orden permite expresar sus transiciones como una evolución. Cuando se utiliza el término sección, se declara además la proyección $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ y la condición $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Así quedan especificados el espacio de estados, el orden temporal y la información que se transporta.

La firma τ selecciona un régimen cuadrático y admite una lectura temporal relativa a esa parametrización. El tipo $+1$, con $J_{+1}^2 = -I$, representa retorno y memoria; el tipo 0 , con $J_0^2 = 0$, representa el umbral de transición; el tipo -1 , con $J_{-1}^2 = I$, representa apertura en dos direcciones propias. En la terminología temporal del modelo, estas funciones corresponden, respectivamente, a pasado, presente y futuro. La correspondencia se refiere a la posición operacional de una transición dentro de una historia: antecedente conservado, actualización y prolongación admisible.

Esta interpretación adquiere contenido mediante tres operaciones distintas. La restricción de una trayectoria recupera el prefijo ya construido. La actualización $\mathcal{U}_t$ compone selección, transporte y registro en la transición observada. La prolongación considera las continuaciones que conservan las condiciones de frontera de ese prefijo. Si $\mathcal{P}_n(x)$ denota el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n desde x , la supresión del último paso define

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Una continuación ilimitada es una colección $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ que satisface $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. El sistema inverso conserva de este modo las restricciones que cada profundidad impone sobre las anteriores. La existencia de una colección compatible se establece en el dominio de prolongación correspondiente; el mero establecimiento de los conjuntos $\mathcal{P}_n(x)$ no sustituye esa demostración.

La bidireccionalidad combina, por tanto, la reconstrucción de antecedentes con la compatibilidad de continuaciones. Sobre la sucesión de firmas, la involución C_{rev} invierte el orden y cambia el signo de cada componente. Sobre la trayectoria actúan, además, las transformaciones de posición, hoja y frontera especificadas por el transporte. La firma invertida es una observación de la trayectoria conjugada, no un reemplazo de sus restantes coordenadas. El umbral permanece distinguido: el valor visible 0 conserva su función de transición incluso cuando su cociente o su registro histórico son distintos de cero.

La relación con las geometrías exponenciales es igualmente precisa. En cada régimen fijo, $\exp(tJ_\tau)$ compone parámetros y conserva la norma algebraica. El cierre elíptico pertenece a esa representación local. El retorno de fase de Γ_9 , en cambio, actúa sobre la trayectoria con memoria, conforme a (3.6). Una trayectoria puede recuperar su fase y conservar un nuevo antecedente: el dato histórico ha cambiado aunque la observación de fase sea la misma. El umbral parabólico retiene un desplazamiento lineal; la apertura hiperbólica separa dos direcciones propias de expansión y contracción. Estas tres realizaciones proporcionan leyes de composición, mientras que el TPK determina su selección y su concatenación efectiva.

La suspensión aperiódica de la sección 4 hará explícita esta distinción mediante un factor de fase finito, una rotación irracional y un grado de memoria. El vínculo entre TRIT y temporalidad queda así expresado por operaciones sobre trayectorias y por sus representaciones cuadráticas. Su contenido excede una clasificación de signos: conserva el régimen, el sentido del transporte y la relación entre antecedente, transición y continuación.

La representación monodrómica de este retorno se desarrolla en la sección 4.10. Allí se distingue la holonomía del estado de su representación sobre fase y contador. La suspensión simbólica de la sec-

ción 4.12 define el modelo de cristal temporal aperiódico, y la sección 4.14 compone esa temporalidad con las tres realizaciones de Euler.

3.3 Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (3.7)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 3.3 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r} D^* D T^r + T^{*n} T^n. \quad (3.8)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n} T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

3.4 Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta

El bloque diagonal adyacente con diagonales iguales módulo nueve es único. En efecto,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

da $k = 4$. Su matriz visible es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, se obtiene $B_c = 9P_+ + 5P_-$. La unidad de la normalización estocástica y la conservación de una forma indefinida son dos realizaciones de este bloque:

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Para $Q = \text{diag}(1, -1)$, la segunda matriz satisface $B_c^T Q B_c = 45Q$. De aquí procede una realización local en $SO^+(1, 1)$; no se requiere introducir de antemano un espacio-tiempo de cuatro dimensiones para demostrarla.

El promediado uniforme sobre las clases $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ da

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de M_{Π} es

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

de donde su forma cuadrática tiene firma $(2, 1)$. El salto espectral local $9 - 5 = 4$, el coeficiente 2, la diferencia agregada $51 - 45 = 6$ y el defecto integrado $9 \cdot 6 = 54$ describen niveles distintos de la misma comparación aritmética. No son índices intercambiables de un mismo operador.

La curvatura discreta puede describirse directamente antes de esta realización espectral. En residuos, sean $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ y Δ_x, Δ_y las diferencias progresivas. Las variables de enlace son diferencias de potencial, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, y se fija

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ y $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (3.9)$$

La suma y el producto, tomados separadamente, inducen conexiones planas; la mezcla ordenada cambia el signo de la curvatura de plaqueta. Al sumar sobre un rectángulo de lados a, b , las aristas interiores se cancelan y la suma orientada de borde vale $\pm ab$ módulo nueve. Así aparece una relación exacta entre orden de composición y orientación de frontera.

3.5 Completación cúbica y dos nociones de frontera

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (3.10)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

Dividir (3.10) por 1000 da una partición normalizada de la unidad. La incidencia del cubo distingue seis caras, doce aristas y ocho vértices. El enlace ulterior con hexadas y octadas de Steiner requiere los mapas combinatorios correspondientes; los cardinales del cubo no los sustituyen. Esta completación aporta aquí la relación entre las bases 729 y 1000; su aplicación electrónica se trata en el artículo I de la serie. La prolongación excepcional se desarrolla aquí en la sección 9, después de la generación regional y del registro dodecafásico.

3.5.1 Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 3.4 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 3.5 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (3.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (3.12)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

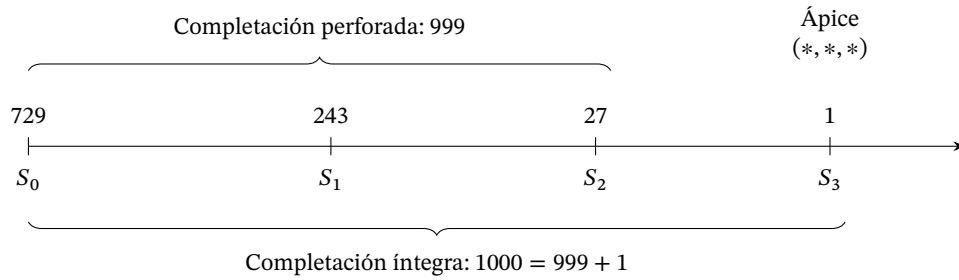


Figura 3: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordinados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

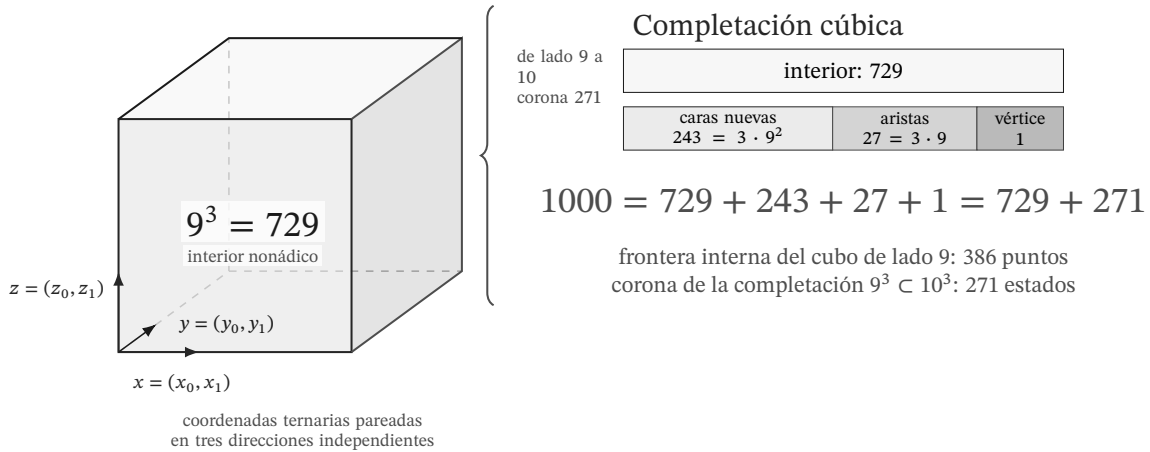


Figura 4: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 3; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

3.5.2 Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordinada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 3.6 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (3.11); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

3.6 Incidencia cúbica y realización lorentziana

La completación cúbica aporta una relación entre interior y frontera. Su geometría puede desarrollarse mediante la incidencia de las seis caras con los ocho vértices. Etiquetemos las caras por (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, y los vértices por $v \in \{+1, -1\}^3$. La matriz de incidencia es

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Sean $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F la oposición de caras y $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposición 3.7 (Cociente de incidencia de dimensión cuatro). *El Gramiano de incidencia satisface*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Sus autovalores 12, 4, 0 tienen multiplicidades 1, 3, 2. En consecuencia,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas tienen intersección vacía, y dos caras distintas no opuestas comparten dos vértices. La matriz $12P_u + 4P_-$ tiene precisamente esas entradas. El espacio uniforme tiene dimensión uno; las diferencias entre caras opuestas generan un espacio de dimensión tres, ortogonal al uniforme. Su complemento tiene dimensión dos y pertenece al núcleo. $\square$

La descomposición 1 + 3 procede de la incidencia. La elección temporal se declara mediante la forma bilineal

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Está bien definida en el cociente, porque ambos proyectores anulan el núcleo. En la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

su matriz es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quedan explicitados el dominio, la descomposición y la convención de signo que producen la realización de Minkowski. El Gramiano positivo determina el cociente; la asignación temporal determina la forma indefinida sobre él.

El operador

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_v, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envía las seis etiquetas de cara a direcciones nulas, puesto que $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. La inversión de una dirección y la oposición de caras disponen así de una realización geométrica concreta.

3.6.1 Soldadura, inversión y subdivisión

La realización celular utiliza un transporte invertible $U_m(a)$, que conserva la forma lorentziana, entre las fibras de los extremos de una arista dual orientada a , una etiqueta de cara $\lambda_m(a)$ y una orientación $\sigma_m(a)$. Con $\ell_m = \ell_0/9^m$, la aplicación de soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

La inversión compatible satisface

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a)\beta_m(a).$$

Identifiquemos las fibras del origen en dos niveles consecutivos mediante la isometría de refinamiento declarada. Si los nueve subsegmentos $a_1, \dots, a_9$, de nivel $m+1$, conservan la etiqueta y la orientación al ser transportados a esa fibra común, entonces

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (3.13)$$

Cada término transportado equivale a $\ell_m/9$ por la misma dirección nula, lo que demuestra la identidad. La hipótesis de compatibilidad determina qué subdivisiones realizan este refinamiento. La ecuación reúne dirección, escala y transporte, en lugar de limitar la correspondencia geométrica a un recuento de dimensiones.

Fijadas además la orientación y la forma lorentziana, la dualidad de Hodge en $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisface $\star^2 = -I$. En dimensión cuatro, el signo es $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. Se obtiene una estructura compleja real sobre las dos-formas y, tras complejificación, los subespacios propios de valores $+i$ y $-i$. La aplicación electromagnética de este dominio pertenece al artículo III de la serie y utiliza la construcción electrónica del artículo I junto con su acoplamiento declarado.

3.7 Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional

La base decimal por bloques interviene mediante una división euclídea que conserva simultáneamente residuo y cociente:

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puesto que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ y $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Por tanto, la reducción de un bloque requiere la contribución del cociente para recuperar la clase del entero. Los números 0 y 1000 tienen el mismo resto por 1000, pero clases diferentes por 9 y por 3. Ésta es una razón operatoria para conservar la memoria durante el cambio de resolución.

El refinamiento ternario y la determinación de un prefijo decimal pueden coordinarse mediante un único residuo entero. Si $N/3^L$ es un extremo de cilindro y $D/1000^r$ un extremo decimal, definimos

$$A = 1000^r N - D 3^L.$$

Al añadir seis símbolos ternarios, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, con $0 \leq \nu < 729$. Si el prefijo decimal permanece fijo, se obtiene

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si se incorpora además un bloque decimal δ , entonces $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, y

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (3.14)$$

Ambas identidades se demuestran sustituyendo las definiciones. La comparación de extremos se reduce así a operaciones enteras que retienen la contribución de cada prolongación. Esta compatibilidad es la que permite refinar una región antes de evaluar su coordenada real.

3.8 El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. La definición siguiente formaliza esta aritmética de historias mediante sus aplicaciones de restricción.

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 3.8 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (3.15)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (3.16)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 4. La definición (3.15) no afirma por sí sola que la imagen de (3.16) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

3.9 Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $vu = v \circ u$: primero se recorre u y después v . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (3.17)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y$, $v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (3.18)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (3.17).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (3.19)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 3.9 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (3.17) y (3.18), el producto (3.19) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (3.18) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas $\mathcal{C}_9$, tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (3.18). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (3.5); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

3.10 Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (3.20)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobreyectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 3.10 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (3.21)$$

y, para todo $f \in D_n, y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (3.21). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

3.11 Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas

La ley (3.6) adquiere una realización operatoria en la suspensión bilateral que se construirá en la sección 4. Allí T es el avance de un paso, V_9 observa la fase nonádica, W_δ la fase de rotación y D_M el grado de memoria. Escribiendo $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ para la vuelta en esta representación, las relaciones de Weyl (4.14) implican, sobre vectores de soporte finito,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \tag{3.22}$$

La primera igualdad sigue de $\zeta_9^9 = 1$; la segunda, de nueve aplicaciones de la covariancia de W_δ ; la tercera expresa el incremento unitario de memoria. La fase finita retorna, mientras la rotación irracional y la memoria distinguen el estado siguiente. Los caracteres y el parámetro δ se realizan después desde la construcción numérica allí especificada: no seleccionan retrospectivamente las semillas. Esta representación describe observables y traslaciones de la suspensión; no reemplaza todas las coordenadas ni todos los operadores del TPK.

La doble lectura prolonga la misma distinción entre historia y observable. En su dominio arquimediano se aplica (3.16); en el dominio incidencial calibrado, los mapas Q_n de la sección 9.2 conservan las palabras y los marcos de frontera. La igualdad allí demostrada $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ determina su prolongación Q_∞ . Sobre el dominio común de ambas lecturas pueden considerarse conjuntamente $\text{ev}_\mathbb{R}(x)$ y $Q_\infty(x)$: la primera retiene el valor; la segunda, la incidencia transportada que su codominio conserva. La sección antecede a ambas. Esta articulación permite pasar de la aritmética de historias a las constantes y a la lectura excepcional sin convertir sus realizaciones en nuevos datos iniciales.

4 Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

4.1 Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (4.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibras posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

4.2 Transporte finito y frontera de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl, pr, au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordenatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

El calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye la producción de esas transiciones por U_t . La procedencia de su registro y el examen de los dieciséis calendarios binarios se documentan en el suplemento técnico. El calendario indicado es el único de esos dieciséis que reproduce conjuntamente las tres sucesiones de cinco bloques.

4.3 Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

La invariancia $P_5 \lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$ fuerzan $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordenatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta $1/5$. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a+b}{1-ab}. \quad (4.2)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 4.1 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes $1/5$ es $120/119$. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. $\square$

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (4.3)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la penta fibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (4.3), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

4.4 Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (4.4)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{pr} = P_1$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 4.2 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{pr} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. $\square$

4.5 Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma, -1 : m \mapsto \Pi, 0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.5)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{av}, 9F_{av}, 36F_{av}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 4.3 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (4.5) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^T$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

La medida sobre todas las historias compatibles no coincide con la frecuencia de modos del calendario de tres eventos. La frecuencia cronológica es $(1/3, 2/3)$. La medida de máxima entropía del envolvente simbólico definido por F_{av} se construye con sus vectores propios y tiene razón de pesos φ^{-2} . Esta última interviene en la lectura areal-volumétrica; no se obtiene sustituyendo sin más una frecuencia de conteo por otra.

Después de generados los caracteres, las dos orientaciones del lector

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

proporcionan

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (4.6)$$

La segunda expresión interviene en el exponente electrónico desarrollado en el artículo I de la serie. La primera se obtiene también como límite de la lectura marcada $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. El intercambio de argumentos relaciona ambas, pero no convierte una reparametrización de la ecuación electrónica en una segunda derivación independiente de todos sus coeficientes.

4.6 Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores contruidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

4.6.1 Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragrediente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (4.5) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 4.4 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 4.5 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\boxed{\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.} \quad (4.7)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

4.6.2 Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Definanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 4.6 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (4.8)$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

4.7 Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en $(3, 4)$, $(2, 3)$ y $(1, 2)$, respectivamente; por tanto, sus valores iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (4.9)$$

La convención semiabierta se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 4.7 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (4.9). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π , e , φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cualquier precisión decimal finita. La profundidad arbitraria significa *para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo*; no exige que una máquina finita almacene de una vez una cantidad infinita de cifras. El objeto matemático es la colección compatible completa, y una ejecución produce una proyección finita de ella.

4.8 Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π , e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

4.9 Suspensión helicoidal esturmiana

La relación entre las bases nueve y diez de la completación define el parámetro adimensional

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (4.10)$$

No se obtiene de una constante física objetivo. Es la escala logarítmica relativa de dos bases ya presentes en la construcción. Su empleo como lectura simbólica del refinamiento tiene una consecuencia exacta.

Lema 4.8 (Irracionalidad de la pendiente). *El número δ es irracional.*

Demostración. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, entonces $(10/9)^q = 10^p$ y $9^q = 10^{q-p}$. La factorización del primer miembro contiene el primo tres y la del segundo sólo los primos dos y cinco. La igualdad es imposible. $\square$

La palabra mecánica inferior, con intercepto θ , es

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Se obtiene al observar la rotación $\theta \mapsto \theta + \delta$ (mód 1) mediante el intervalo $[1 - \delta, 1)$. La sucesión de eventos tiene densidad δ , y la suma sobre cualquier ventana de longitud L vale $\lfloor L\delta \rfloor$ o $\lceil L\delta \rceil$. Como $21 < 1/\delta < 22$, las separaciones entre eventos son veintiuno o veintidós. La palabra que indica cuáles son los intervalos cortos es otra palabra mecánica de pendiente $\sigma = 22 - 1/\delta$; sus eventos están separados por seis o siete intervalos primarios. La segunda escala es inducida por la primera y no un segundo parámetro libre.

4.9.1 Índice de capacidad, vacancias e inducción del régimen trítico

La sucesión de vacancias está vinculada al refinamiento mediante una identidad de incrementos. Para mostrarla se fija el origen de fase $\theta = 0$. Sean

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

El índice $\mathcal{C}_t$ expresa la capacidad decimal del refinamiento en la normalización que compara un bloque ternario de 6 posiciones, con 729 posibilidades, y un bloque decimal de 3 posiciones, con 1000 posibilidades. En efecto, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. Se reserva la letra K para el registro dodecafásico que se construirá posteriormente.

Proposición 4.9 (Complementariedad de capacidad y vacancia). *Para $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (4.11)$$

En consecuencia, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de δ da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La resta de dos términos consecutivos produce (4.11). La suma sobre el intervalo es telescópica. $\square$

Cada transición aumenta en una unidad el contador de bloques. Si $z_t = 0$, aumenta también la capacidad; si $z_t = 1$, la capacidad se mantiene mientras se incorpora una transición a la historia. La

vacancia es aquí un evento de retención de capacidad, con una posición y un antecedente determinados. El balance anterior conserva exactamente la longitud entre capacidad adquirida y vacancias registradas. La fase observada $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ satisface

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Esta fase de capacidad y la fase cronológica $[t]_9$ son dos observaciones diferentes. Una retención local de capacidad y una vuelta completa de la holonomía tienen mecanismos distintos, aunque ambas permitan conservar la observación de fase con modificación del estado.

La relación con TRIT puede seguirse en las propias posiciones de vacancia. Para $j \geq 1$, defínase

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

La desigualdad $p_j \delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifica p_j como la posición del evento j . Como $0 < \delta < 1$, da también $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, y por tanto

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, entonces $s_j \in \{0, 1\}$ y

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (4.12)$$

Un intervalo de longitud 22 conserva la clase; uno de longitud 21 la desplaza una unidad en sentido negativo. El selector canónico se aplica a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Queda determinado así un régimen trítico por el índice de capacidad retenido en cada evento, además de la codificación binaria de la vacancia.

Las posiciones de los intervalos cortos forman la codificación mecánica inducida de pendiente $22 - 1/\delta$. Sus separaciones 6 y 7 determinan las longitudes de las mesetas de la clase $[v_j]_3$, una vez fijados el origen y la convención de extremos. Las primeras clases son 2 durante 6 eventos, 1 durante 7 y 0 durante 7; el primer tramo de 6 es la restricción inicial de una meseta. Sus firmas recorren 0, -1, +1. Las ecuaciones (4.11) y (4.12) explicitan el enlace entre refinamiento, vacancias y selección del régimen. La lectura cuadrática del TRIT realiza después esos tipos mediante sus respectivos generadores; el acontecimiento temporal y su representación geométrica conservan así una dependencia identificable.

La inversión del índice monótono proporciona otra observación útil:

$$\mathcal{J}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lfloor \frac{k}{\rho} \right\rfloor - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el número de bloques necesarios para ganar m unidades de capacidad es

$$\mathcal{J}(k + m) - \mathcal{J}(k) = m + \lfloor (k + m)\sigma \rfloor - \lfloor k\sigma \rfloor \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particular, 9 unidades de capacidad requieren 9 o 10 bloques. El período de una fase finita permanece exacto, mientras el tiempo de retorno medido por el otro índice admite dos valores. Esta distinción es parte de la dinámica del refinamiento y no una corrección de sus valores numéricos a posteriori.

Proposición 4.10 (Renovación trítica y capacidad marcada). *Sea K_{ph} la representación de memoria reducida posterior a la holonomía Γ_9 , y sea $Q(u, r) = (u, [r]_3)$ el cociente de fase $C_9 \rightarrow C_3$. En cada bloque de tres regímenes, las esperanzas condicionales $I, E_+, E_\times$ satisfacen*

$$\bar{K}^3 = E_+ E_\times =: \Pi, \quad \text{rank}(I, E_+, E_\times, \Pi) = (468, 26, 18, 1).$$

Si $a_t = \mathcal{C}_{t+1} - \mathcal{C}_t$ y $\mathcal{R}_t = K_{\text{ph}}^{a_t}$, el transporte ampliado

$$(t, \mathcal{C}_t, v_t) \longmapsto (t + 1, \mathcal{C}_t + a_t, v_t + 1 - a_t)$$

conserva $t = \mathcal{C}_t + v_t$. Desde el primer evento $p_1 = 21$, el primer tiempo en el que la composición deja de depender del microestado inicial es $T_{\text{ren}} = 24$, y

$$(\mathcal{C}_{p_1}, T_{\text{ren}}, T_{\text{ren}} + 1, \mathcal{C}_{T_{\text{ren}}}) = (20, 24, 25, 23). \quad (4.13)$$

La composición directa tiene rangos $468 \rightarrow 26 \rightarrow 1$; la conjugada, $468 \rightarrow 18 \rightarrow 1$.

Demostración. El cociente fuerte se obtiene sumando el núcleo sobre cada fibra de Q . En tres fases aparece una vez cada esperanza y éstas son idempotentes, autoadjuntas y conmutativas; sus rangos tensoriales dan los cuatro enteros. Los incrementos de capacidad entre 21 y 24 aplican $I, E_+, E_\times$, por lo que la primera composición de rango uno ocurre en 24. La lectura conjugada invierte el orden de las dos esperanzas y conserva el mismo producto final. $\square$

El retorno del régimen no es un reinicio del estado: el cociente y la memoria continúan avanzando. Para las secciones marcadas posteriores se emplea la regla de localización

$$s_j = \min\{t \geq 24 : \mathcal{C}_t = 23 + 3j\},$$

que conserva el umbral 23, el residuo trítico y el cociente ilimitado.

Teorema 4.11 (Complejidad de las lecturas de fase). *Para $m \geq 1$, la palabra mecánica tiene complejidad factorial $p(m) = m + 1$. Al conservar la fase $n \bmod 9$, la complejidad es $p_9(m) = 9(m + 1)$; al conservar sólo su clase ternaria, es $p_3(m) = 3(m + 1)$. Las tres entropías topológicas son nulas.*

Demostración. Los predecesores de los dos extremos del intervalo de codificación forman, para factores de longitud m , $m + 1$ puntos distintos de la circunferencia: la coincidencia entre extremos desplazados elimina las duplicaciones y la irracionalidad impide coincidencias adicionales. Esos puntos determinan $m + 1$ intervalos de itinerario constante y distintos. Toda órbita irracional visita cada intervalo, de donde $p(m) = m + 1$.

Fijada una fase módulo nueve, las posiciones de esa fase recorren una rotación de paso 9δ , también irracional. Por densidad aparecen todos los factores en cada fase, y la primera coordenada distingue sus nueve copias. El mismo argumento con paso 3δ da tres copias tras la reducción ternaria. Finalmente, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ para $c = 1, 3, 9$. $\square$

El producto de fases $C_9 \times \mathbb{T}$, trasladado por $(1, \delta)$, tiene caracteres de frecuencia

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo espectral no es $\log 10$: es el módulo aditivo generado por $1/9$ y δ , módulo los enteros. El factor $\log 10$ pertenece a la normalización de (4.10).

Una presentación operatoria hace explícita la memoria. En $\ell^2(\mathbb{Z})$, sea $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ y $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sobre vectores de soporte finito,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (4.14)$$

Las dos primeras relaciones son covariancias de Weyl; la tercera expresa que una vuelta nonádica aumenta el grado de memoria. La rotación de base es abeliana, mientras el álgebra de observables y traslaciones no lo es. La inversión $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjuga el avance con el retroceso. Esta realización proporciona una suspensión helicoidal aperiódica con retorno finito de fase, no una palabra periódica de longitud nueve.

Para este recuento fijamos el intercepto $\theta = 0$ y los extremos acumulados $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondientes al orden cúbico $(729, 243, 27, 1)$. Los conteos inferiores son $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, y dan $(33, 11, 1, 0)$. Los superiores son $\lceil N_j \delta \rceil - \lceil N_{j-1} \delta \rceil$, con la misma frontera inicial cero, y dan $(34, 11, 1, 0)$. Estos valores dependen del intercepto y del orden de los estratos; no se afirman para una fase inicial arbitraria. Sus totales son cuarenta y cinco y cuarenta y seis.

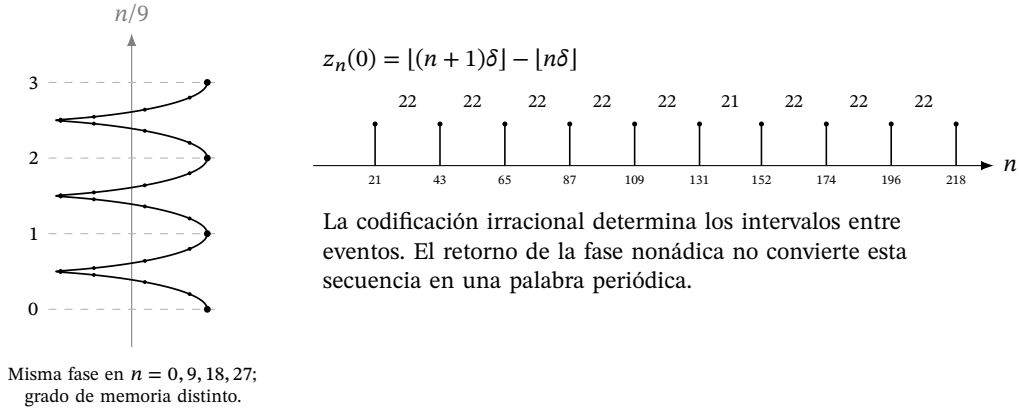


Figura 5: Representaciones complementarias del transporte. A la izquierda, proyección de la hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: el avance de nueve pasos recupera la fase e incrementa la altura. A la derecha, los diez primeros eventos de la palabra inferior para $\delta = \log_{10}(10/9)$, con separaciones exactas 21 o 22. La representación helicoidal no introduce una métrica física adicional.

El incremento corresponde a una única unidad de frontera, situada en el primer estrato de esta partición ordenada. Las cifras treinta y cuatro y once aparecen así en un mismo recuento previo a toda coordinatización de unidades; identificarlas con exponentes físicos exige, además, la derivación dimensional correspondiente.

La denominación *crystal aperiódico* se emplea aquí para este orden simbólico, con complejidad, espectro y retorno especificados. La entropía topológica nula no equivale por sí sola a disipación física nula: una realización termodinámica necesita una dinámica energética y una operación de borrado definidas. Del mismo modo, esta lectura esturmiana no sustituye a todos los operadores del TPK ni demuestra por sí sola la periodicidad o aperiodicidad de la salida completa de α . Su función es hacer explícita una estructura de orden que el simple retorno del calendario no describe.

4.10 Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica

La estructura regional requiere distinguir el transporte que produce una historia, la observación de su fase y la representación de sus retornos. APP aporta las dos evaluaciones aritméticas con residuo y cociente; TRIT determina el régimen y la orientación; el Topological Phase Kernel compone selección, transporte y actualización. Las condiciones iniciales de cardinal 104 976, su catálogo de 468 emisiones y las 243 palabras visibles en el ambiente de 729 elementos pertenecen a etapas distintas de esa construcción. La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

conduce a una conexión conjunta sobre las tres regiones. Sus nueve fases son posiciones de un mismo transporte, y las coordenadas regionales π, φ, e , junto con la determinación dodecafásica de α , proceden de sus lecturas compatibles, desarrolladas en las secciones 4, 7 y 8.3.

En el índice de prolongación k , una coordinatización del estado conserva

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Aquí B_k reúne los tres bloques regionales, C_k es el cilindro, p_k el prefijo, c_k el registro de acarreo, Σ_k la firma de frontera y W_k la información incidental. La fase es $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k cuenta las vueltas completas. La reducción $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserva la posición dodecafásica, mientras el entero m_k distingue sus sucesivas vueltas.

Definición 4.12 (Transporte de una vuelta nonádica). Sean $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ las relaciones de extensión admisible del TPK. La realización de la holonomía en el nivel k es la composición relacional

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Para $s \geq 1$, su prolongación a s vueltas es

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulación relacional conserva las continuaciones admisibles. Sobre una historia individualizada, cada flecha lleva al estado efectivamente prolongado; el bloque visible aislado puede seguir admitiendo más de una continuación. Esta diferencia es precisamente la función de la memoria y de las condiciones de frontera en la determinación de la trayectoria.

Proposición 4.13 (Iteración del retorno y memoria acumulada). *En toda composición admisible de s vueltas,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \quad (\text{mód } 12).$$

Demostración. La regla de una vuelta conserva la fase e incrementa el contador en una unidad. Su aplicación al estado ya transportado repite exactamente esas dos operaciones. La inducción da las dos primeras igualdades; reducir la segunda módulo 12 da la tercera. $\square$

El contador proporciona así un testigo entero de la diferencia entre las vueltas. Tras 12 vueltas la pareja de fases finitas se restaura, pero el contador aumenta 12. La extensión no escindida (3.5) expresa la composición del calendario mediante su cociclo; la trayectoria conserva además la elevación entera de ese dato. La conservación significa aquí transporte de las contribuciones previas, no inmovilidad de todas las coordenadas.

4.10.1 Representación bilateral del índice de retorno

La realización geométrica del grafo cíclico admite una representación operatoria especialmente simple. Numeramos aquí las fases de 0 a 8, mediante un desplazamiento del origen respecto de g_k , y escribimos $k = 9m + r$, con $0 \leq r < 9$, en la recta entera que recubre el ciclo de fases. Sobre $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ permite expresar el desplazamiento unitario

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

La inversa reduce r en una unidad cuando $r > 0$, y lleva $|0, m\rangle$ a $|8, m-1\rangle$. El paso por el origen de fase incorpora, por tanto, la unidad exacta de cociente.

Proposición 4.14 (Representación de la monodromía del ciclo). *Sea $S = T^9$. Entonces*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

es una representación unitaria fiel del grupo de vueltas del ciclo.

Demostración. Nueve desplazamientos conservan el resto de la división por 9 e incrementan el cociente. Las potencias satisfacen $S^{s+t} = S^s S^t$, y $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue todo entero s . La permutación de una base ortonormal es unitaria. $\square$

Esta representación corresponde al recubrimiento del ciclo, cuyo grupo de vueltas es $\mathbb{Z}$, y representa la fase con su contador. El estado del TPK contiene además las coordenadas de trayectoria ya descritas. La extensión bilateral admite índices negativos como coordenadas del recubrimiento; una trayectoria iniciada en una condición inicial utiliza su semieje admisible. De este modo se dispone de una inversa operatoria del índice sin convertir cada relación de extensión en una biyección del estado completo.

Con $D_M|k\rangle = [k/9]|k\rangle$, la identidad $[D_M, S] = S$ expresa el incremento de memoria en el dominio denso de vectores de soporte finito. Si $\mathcal{J}|k\rangle = |-k\rangle$ y P_0 proyecta sobre los índices divisibles por 9, se obtiene además

$$\mathcal{J}T\mathcal{J} = T^{-1}, \quad \mathcal{J}D_M\mathcal{J} = -D_M - (I - P_0). \quad (4.15)$$

En efecto, para $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ y vale $-m - 1$ si $r > 0$. La inversión conserva así el término de frontera de la división euclídea.

4.11 Reloj de bloques y reloj de capacidad

El índice de una aplicación de refinamiento y el número de posiciones decimales disponibles tienen leyes relacionadas, pero diferentes. Para expresarlas reservamos n al índice de bloques ternarios y definimos

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La letra $\mathcal{C}_n$ designa aquí la capacidad, no el registro dodecafásico K . En el origen de fase canónico, la palabra mecánica anterior proporciona

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposición 4.15 (Balance exacto entre capacidad y vacancias). *Para $n \geq 0$ y, en la segunda identidad, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Demostración. La irracionalidad de δ implica $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Entonces

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

Restar dos identidades consecutivas concluye la prueba. $\square$

Un evento $z_n = 1$ añade un bloque a la historia manteniendo la capacidad $\mathcal{C}_n$; un evento $z_n = 0$ incrementa ambos contadores. En cualquier intervalo, los incrementos de capacidad y las vacancias suman exactamente su longitud. Reduciendo módulo q , para $q = 9$ o $q = 108$, resulta

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La fase uniforme de bloques y la fase de capacidad se relacionan mediante la memoria integrada de vacancias. En particular, una retención de capacidad y una vuelta completa de la conexión tienen mecanismos distintos, aunque ambas puedan conservar una observación de fase.

La inversión monótona del reloj da un tiempo de primera llegada:

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Con $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el tiempo empleado en ganar b unidades de capacidad es

$$T_{\text{cap}}(a+b) - T_{\text{cap}}(a) = b + \lfloor (a+b)\sigma \rfloor - \lfloor a\sigma \rfloor.$$

La diferencia de techos toma uno de los dos enteros adyacentes a $b\sigma$. Así se obtienen 9 o 10 bloques para ganar 9 unidades de capacidad, y 113 o 114 para ganar 108. Son tiempos del reloj inverso, medidos desde una primera llegada; el contador de vueltas se interpreta siempre en el índice al que pertenece.

4.12 Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico

La codificación por rotación reúne periodicidad de fase, recurrencia local y aperiodicidad global. Sea $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ la clausura, en la topología producto, de las traslaciones de la palabra bilateral $z_n(\theta)$. Denotemos por σ_{sh} el desplazamiento de sus sucesiones. Conservando una fase nonádica, el paso es

$$F(r, z) = ([r+1]_9, \sigma_{\text{sh}}z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Definición 4.16 (Cristal temporal aperiódico simbólico). La suspensión de techo unitario del sistema anterior es el espacio

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t+1) \sim (Fy, t),$$

con flujo $\Phi_s[y, t] = [y, t+s]$. Se denomina *cristal temporal aperiódico simbólico* a este modelo de orden temporal, junto con su codificación de vacancias y la representación del contador de vueltas.

El adjetivo temporal designa la acción del flujo y de su sección de retorno; la aperiodicidad caracteriza sus itinerarios. La frecuencia de unos de cada sucesión es δ : la cota uniforme de discrepancia menor que uno, obtenida por telescopía en cualquier ventana, persiste al tomar la clausura. Una sucesión periódica tendría frecuencia racional. Por tanto, $\mathcal{X}_\delta$ no contiene órbitas periódicas. La suspensión tampoco tiene órbitas cerradas: un retorno del flujo exigiría un tiempo entero y una periodicidad del itinerario.

Las palabras finitas sí reaparecen. Los itinerarios de longitud m proceden de una partición de la circunferencia por $m + 1$ puntos; cada intervalo es visitado recurrentemente por la rotación irracional. Incluso al restringir los tiempos a una fase fija, el paso 9δ sigue siendo irracional. Ésta es la razón de que cada palabra aparezca en las 9 fases y de las complejidades ya establecidas

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La recurrencia de configuraciones locales coexiste con la ausencia de un período global. Su entropía topológica es nula porque estas complejidades crecen linealmente.

La realización por los observables V_9 , W_δ y el desplazamiento T expresa el mismo orden mediante las covariancias (4.14). Las frecuencias del reloj uniforme pertenecen a $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, módulo 1. El reloj de capacidad conserva adicionalmente la relación $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; no se sustituye por la fase uniforme al interpretar los retornos. El término *crystal temporal* queda así definido mediante un sistema dinámico matemático. Su realización física requiere especificar una dinámica energética, sus observables temporales y su estabilidad, datos distintos de la construcción simbólica presente.

4.13 Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte noádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q, a, s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión $\mathcal{I}$ del índice temporal y la involución c de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

$$\begin{aligned} B_1 &= (012222 \mid 121221 \mid 112202), \\ B_{10} &= (101222 \mid 112221 \mid 112002). \end{aligned}$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de $(59, 59, 59)$ a $(43, 43, 43)$. La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 9.2, el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 6 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidencial posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

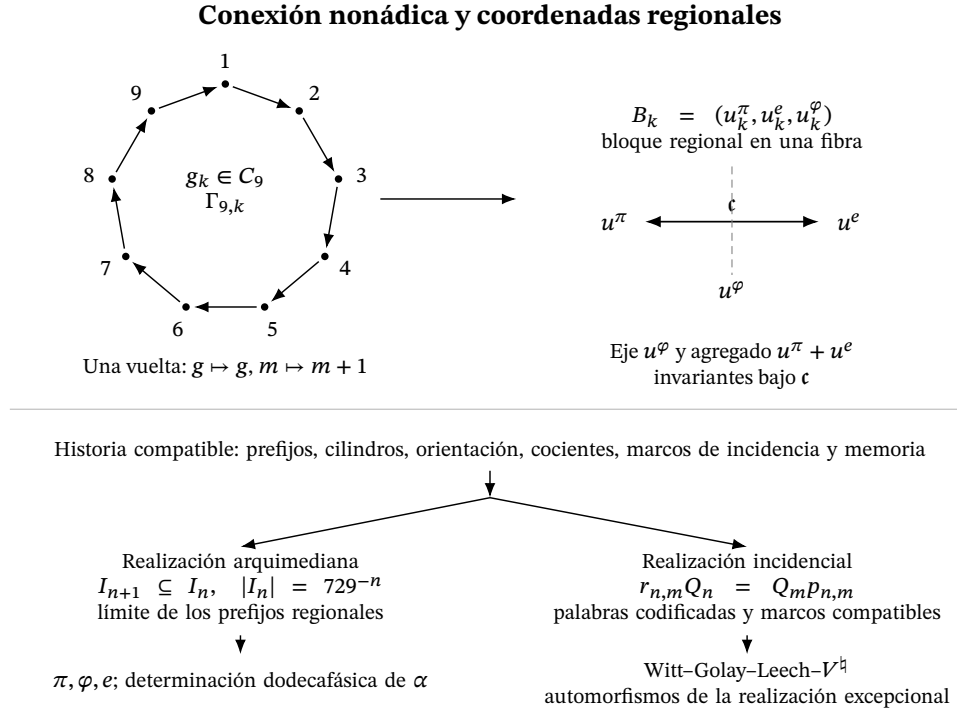


Figura 6: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución ϵ , que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 9.2; el recorrido excepcional se desarrolla después.

4.14 Transporte temporal y composición exponencial trítica

Las relaciones de Euler de la sección 4.6 describen las realizaciones locales de los tres regímenes. Para una firma fija τ , el generador satisface $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugación algebraica lleva J_τ a $-J_\tau$. En consecuencia,

$$\exp(sJ_\tau)\exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

y el producto de una evolución con su conjugada es la unidad. En el tipo elíptico se realiza mediante $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; en el hiperbólico, mediante $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; en el parabólico, $(I+tN)(I-tN) = I$, pues $N^2 = 0$. La misma ley de conservación admite tres expresiones cuadráticas.

La realización elíptica cierra una vuelta; la nilpotente conserva un desplazamiento lineal; la hiperbólica separa expansión y contracción con determinante unitario. En los parámetros regionales ya generados,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

La evaluación $\exp(I) = eI$ reconoce la unidad de la ley exponencial común. El número e no se asigna exclusivamente al régimen parabólico.

El transporte de una realización local por un isomorfismo U conserva estas relaciones: si $J' = UJU^{-1}$, la serie exponencial da $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. La identidad transporta el régimen y su norma. Una transición entre tipos cuadráticos diferentes pertenece, en cambio, a la selección de hojas y regímenes del TPK; no es una conjugación que cambie el valor de J^2 . El producto temporal conserva por ello el orden de las transiciones y la información de sus extremos.

Esta articulación distingue la clausura de una representación local y la holonomía de una historia. Puede cumplirse $\exp(2\pi J_e) = I$ al mismo tiempo que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La primera igualdad restaura la orientación del régimen; la segunda registra otra vuelta. La estructura discreta conserva ambas: el retorno local y la procedencia acumulada del estado que lo realiza.

4.15 Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno

La distinción entre estructura, evaluación y fase aparece también en el sector multiplicativo. El producto local de APP contiene tanto el residuo como el cociente; su iteración permite construir formas normales y factorizaciones antes de examinar sus períodos decimales. Este desarrollo sitúa la expresión *modo primo* en un dominio preciso y relaciona la irreducibilidad con las operaciones ya definidas, no con una coincidencia aislada de períodos. La numeración y el producto se construyen a continuación.

Sea

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Las secuencias se ordenan desde el dígito menos significativo. La evaluación $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, con $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, es biyectiva sobre los enteros no negativos: para un entero positivo, la división de $n - 1$ por 9 determina de manera única el primer dígito y la continuación. Esta es la numeración nonádica biyectiva; conserva el representante 9 de la frontera.

La suma $\boxplus_\#$ se obtiene aplicando la hoja aditiva de APP a los dígitos de cada posición y propagando sus cocientes. Si sólo hay un dígito, éste constituye el residuo provisional; un cociente entrante no nulo se normaliza mediante una segunda operación aditiva. La suma de los cocientes se transporta a la posición siguiente. Para multiplicar una secuencia por un dígito d , la celda multiplicativa produce $u_j d = 9q_j + r_j$, y el cociente entrante c_j se incorpora mediante

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

Se comienza con $c_0 = 0$ y se incorpora el cociente final cuando es no nulo. Durante la suma, $c_j \leq 2$; durante el producto por un dígito, $c_j \leq 9$. Las operaciones locales reciben así argumentos dentro de su dominio. Denotemos por $d \odot_\# u$ este segundo procedimiento, con $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Para $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto completo se construye por la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_\# a_{j+1}) \boxplus_\# (v_j \odot_\# u), \quad u \boxtimes_\# v = a_0.$$

La regla compone las dos hojas locales. Su evaluación verifica

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_\# v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (4.16)$$

En efecto, cada transición conserva la suma parcial más el cociente pendiente ponderado por la potencia de 9. La recurrencia da entonces $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, cuya iteración prueba (4.16). La unicidad de la forma normal transporta asociatividad y conmutatividad al producto construido; su unidad es (1).

Definición 4.17 (Coproducto multiplicativo reducido). Sobre el espacio vectorial de soporte finito generado por las formas normales no vacías se define

$$\tilde{\Delta}_\# e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_\# v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Una forma normal no unitaria es irreducible cuando su imagen por $\tilde{\Delta}_\#$ es nula.

Las fibras de factorización son finitas por (4.16). En la completación $\mathcal{H}_\# = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, las imágenes de formas distintas tienen soportes disjuntos. Si $d_\#(w)$ cuenta las factorizaciones ordenadas no unitarias, el dominio de la clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_\#}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_\# : \sum_w d_\#(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En efecto, la norma cuadrada de la imagen es esa suma ponderada. Por ello, el operador

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

es diagonal, positivo y autoadjunto: su valor propio en e_w es el número de factorizaciones ordenadas no unitarias de w . La proyección

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|)\mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

selecciona exactamente las formas irreducibles. Mediante la evaluación multiplicativa, éstas corresponden a los primos ordinarios. La selección depende de la estructura de factorización, y mantiene separado el estado unitario.

Para un valor $n \geq 2$ coprimo con 10, la división decimal induce la permutación de residuos $r \mapsto 10r$ (mód n). El retorno del residuo 1 tiene período

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, el teorema chino de los restos da

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

El retorno compuesto sincroniza los retornos de las potencias primas. Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, se tiene

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La última congruencia expresa el cierre noádico de la repetición decimal: $10^{\tau_p} - 1$ es múltiplo de 9 y p es invertible módulo 9. La misma congruencia vale para cualquier n coprimo con 90. En particular, 7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal 6, aunque sólo los dos primeros son irreducibles. El coproducto y el período registran, por tanto, propiedades diferentes de un mismo valor construido.

Esta diferenciación precisa la relación con el refinamiento aperiódico. La secuencia de vacancias determina los incrementos del índice de capacidad; la factorización determina los modos multiplicativos; la división decimal determina sus tiempos de retorno. El representante noádico conserva el cierre de fase, mientras que el cociente y la factorización conservan información que ese cierre no distingue. El enlace con las construcciones espectrales del tratado reside en esos operadores y sus entrelazamientos. La demostración de sus resultados analíticos posteriores mantiene su desarrollo propio; no se sustituye por la periodicidad de una observación residual.

4.15.1 Discrepancia de vacancias y lecturas de Dirichlet

El vínculo admite también una expresión analítica exacta. Se conserva la misma codificación $z_n = z_n(0)$, para $n \geq 1$, y se consideran dos observables posteriores: la serie sobre todos los índices y el producto sobre los índices seleccionados por irreducibilidad. Para $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Ambos convergen absolutamente en ese semiplano. Su factor común es la densidad δ , pero sus discrepancias son diferentes.

Proposición 4.18 (Separación de la densidad de vacancias). *Se tiene*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

En $\text{Re } s > 1$, con logaritmos definidos por las series absolutamente convergentes de Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Demostración. Las sumas parciales centradas satisfacen

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sumación de Abel representa el término centrado por $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. La integral converge localmente de manera uniforme en $\text{Re } s > 0$, lo que prueba la holomorfía. La segunda identidad resulta de separar $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ en el logaritmo del producto, dentro de su dominio de convergencia absoluta. $\square$

La descomposición hace visible qué añade la lectura sobre primos: examina la misma sucesión de vacancias sobre un subconjunto determinado por la factorización. El control de la discrepancia sobre todos los enteros da la primera prolongación holomorfa; el segundo observable conserva una discrepancia propia sobre primos. Son dos aplicaciones de la misma estructura discreta, con dominios analíticos expresos. Esta articulación explica su pertinencia en el núcleo aritmético sin trasladar a este artículo la demostración de los resultados terminales del tratado.

4.16 Observador primo de vacancias y resolución modal

En la cadena causal del estado HMT ya generado, el producto nonádico, su coproducto multiplicativo reducido y la proyección espectral P_{irr} producen las formas irreducibles; la evaluación ev_9 las reconoce después como primos ordinarios. La frontera 729/1000 produce el calendario de vacancias. El observador $\mathcal{C}_{\varepsilon, X}$ compone ambos objetos internos con el reloj logarítmico. La criba convencional interviene únicamente como lector externo de la reproducción numérica.

4.16.1 Calendario y equivalencia de las dos escrituras

Sea

$$\varepsilon_{\text{vac}} = 1 - \log_{10} 9 = \log_{10} \left(\frac{10}{9} \right), \quad z_n = [(n+1)\varepsilon_{\text{vac}}] - [n\varepsilon_{\text{vac}}], \quad n \geq 1. \quad (4.17)$$

La cantidad ε_{vac} es irracional. En efecto, si $\varepsilon_{\text{vac}} = a/b \in \mathbb{Q}$, entonces $(10/9)^b = 10^a$, lo que contradice la unicidad de la factorización prima por la presencia de una potencia no nula de 3. En consecuencia, ni $n\varepsilon_{\text{vac}}$ ni $(n+1)\varepsilon_{\text{vac}}$ son enteros para $n \geq 1$, y

$$z_n = [(n+1)\varepsilon_{\text{vac}}] - [n\varepsilon_{\text{vac}}] \in \{0, 1\}. \quad (4.18)$$

La restricción $n \geq 1$ es necesaria para esta equivalencia: en $n = 0$, la convención con techos y la convención con suelos no coinciden.

4.16.2 Cadena tipada y observador de correlación

Para $X \geq 2$, la cadena causal puede escribirse sin pérdida de tipos como

$$\text{Ran}(P_{\text{irr}}) \xrightarrow{\text{ev}_9} \mathbb{P} \xrightarrow{t} \{0, 1\} \times \mathbb{R}_{>0}, \quad ((z_p, \log p))_{p \in \mathbb{P}_{\leq X}} \xrightarrow{\mathcal{C}_{\varepsilon, X}} \mathbb{R}, \quad (4.19)$$

donde

$$\iota(p) = (z_p, \log p), \quad \mathcal{C}_{\varepsilon, X} : \prod_{p \in \mathbb{P}_{\leq X}} (\{0, 1\} \times \mathbb{R}_{>0}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \mathcal{C}_{\varepsilon, X}((a_p, \ell_p)_{p \leq X}) = \sum_{p \leq X} (a_p - \varepsilon_{\text{vac}}) \ell_p.$$

Por tanto,

$$\theta_{\text{vac}}(X) = \sum_{p \leq X} z_p \log p, \quad \theta(X) = \sum_{p \leq X} \log p, \quad R_{\text{vac}}(X) = \theta_{\text{vac}}(X) - \varepsilon_{\text{vac}} \theta(X). \quad (4.20)$$

El centrado exacto del observador es $\varepsilon_{\text{vac}} \theta(X)$; la expresión $\varepsilon_{\text{vac}} X$ corresponde a otra normalización. Dos prefijos con la misma cantidad de vacancias pueden producir valores distintos de R_{vac} , porque el observador conserva la posición prima y su peso logarítmico.

4.16.3 Lectores de Dirichlet y dominios analíticos

El observador finito y los dos lectores de Dirichlet constituyen realizaciones distintas y compatibles:

$$\begin{aligned} Z_{\text{vac}}^+(s) &= \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s} = \varepsilon_{\text{vac}} \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), & H_{\text{vac}} &\in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0), \\ Z_{\text{vac}}^\times(s) &= \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p} = \zeta(s)^{\varepsilon_{\text{vac}}} G_{\text{vac}}(s), & \text{Re } s &> 1, \\ \log G_{\text{vac}}(s) &= \sum_p (z_p - \varepsilon_{\text{vac}}) \log(1 - p^{-s})^{-1}, & \text{Re } s &> 1. \end{aligned} \quad (4.21)$$

La primera serie y el producto de Euler convergen absolutamente para $\text{Re } s > 1$. La discrepancia parcial de la palabra mecánica es acotada, y la sumación de Abel prolonga H_{vac} de forma holomorfa a $\text{Re } s > 0$. La potencia $\zeta(s)^{\varepsilon_{\text{vac}}}$ se define aquí mediante el logaritmo de Euler en el semiplano de convergencia absoluta.

4.16.4 Resolución de Fourier y realidad del observador

Definanse, para $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$c_k = \frac{e^{2\pi i k \varepsilon_{\text{vac}}} - 1}{2\pi i k}, \quad S_k(X) = \sum_{p \leq X} (\log p) e^{2\pi i k p \varepsilon_{\text{vac}}}. \quad (4.22)$$

Proposición 4.19 (Descomposición modal de la correlación prima). *Para todo $X \geq 2$,*

$$R_{\text{vac}}(X) = \lim_{K \rightarrow \infty} \sum_{0 < |k| \leq K} c_k S_k(X) = \lim_{K \rightarrow \infty} \sum_{0 < |k| \leq K} \left(1 - \frac{|k|}{K+1}\right) c_k S_k(X). \quad (4.23)$$

El primer límite se define mediante sumas parciales simétricas y el segundo mediante medias de Fejér; éstas son exactamente las dos nociones de convergencia afirmadas. La convergencia absoluta en k queda fuera de las hipótesis y de la conclusión.

Demostración. Sea

$$f_\varepsilon(x) = \mathbf{1}_{(1-\varepsilon_{\text{vac}}, 1)}(\{x\}) - \varepsilon_{\text{vac}}.$$

Sus coeficientes de Fourier no nulos son precisamente c_k . La irracionalidad de ε_{vac} impide que $p\varepsilon_{\text{vac}}$ alcance un extremo del intervalo; por (4.18), $f_\varepsilon(p\varepsilon_{\text{vac}}) = z_p - \varepsilon_{\text{vac}}$. El teorema de Dirichlet da la convergencia de las sumas simétricas en esos puntos de continuidad, y el teorema de Fejér da la convergencia de las medias. La finitud del conjunto $p \leq X$ permite intercambiar el límite con la suma prima ponderada en los sentidos simétrico y de Fejér. La estimación $|c_k| = O(|k|^{-1})$ no implica sumabilidad absoluta y, por tanto, no habilita una reordenación absoluta.

Finalmente, $c_{-k} = \overline{c_k}$ y $S_{-k}(X) = \overline{S_k(X)}$. Los modos k y $-k$ contribuyen $2 \text{Re}(c_k S_k(X))$; de aquí se recupera directamente la realidad de $R_{\text{vac}}(X)$. $\square$

4.16.5 Testigos numéricos y reproducción independiente

La Tabla 7 presenta los seis cortes finitos disponibles. Los valores de R_{vac} reproducen todos los dígitos almacenados y la columna normalizada conserva el redondeo de la fuente numérica.

X	$\pi(X)$	$\pi_{\text{vac}}(X)$	$R_{\text{vac}}(X)$	$R_{\text{vac}}(X)/\sqrt{X}$
10^3	168	7	-4.553590011317908	-0.143997159663565
10^4	1 229	61	41.334631595982586	0.413346315959826
10^5	9 592	427	-141.1579619980301	-0.446380669781268
10^6	78 498	3 595	32.21713602110386	0.032217136021104
10^7	664 579	30 384	-418.47581825715594	-0.132333673139529
10^8	5 761 455	263 841	4021.0180144347314	0.402101801443473

Cuadro 7: Observador de vacaciones sobre primos en seis cortes finitos.

La tabla completa de treinta modos reside en `S_k_1_30_X1e8.csv`. Sus cinco mayores valores de $|S_k(10^8)|$, ordenados por módulo, son:

k	$\text{Re } S_k$	$\text{Im } S_k$	$ S_k $	$ S_k /\sqrt{X}$	$ S_k /(\sqrt{X} \log X)$
19	30646.583055876723	-39786.84285255695	50221.56824686792	5.0221568246867925	0.2726368745267788
24	-1325.0060816425494	47631.087438932576	47649.51344695589	4.764951344695589	0.25867400944234675
21	1214.7582244307505	-44824.22356680968	44840.68081453668	4.484068081453668	0.24342575303172864
26	-26879.47488364538	33364.6769815865	42845.161221614406	4.284516122161441	0.23259271368502904
1	40391.94841735065	13384.21089257329	42551.693246765084	4.255169324676508	0.23099956965887428

Cuadro 8: Cinco mayores modos en la muestra $1 \leq k \leq 30$ para $X = 10^8$. En este dominio muestral, $|S_{19}(10^8)|$ es el máximo.

El cálculo independiente de las cuatro primeras filas, obtenido desde (4.17) con una criba usada como lector de verificación, reproduce los valores hasta 10^6 con errores absolutos inferiores a 2.1×10^{-11} . Las filas de 10^7 y 10^8 y los treinta modos son testigos numéricos finitos del cálculo histórico. La proyección P_{irr} de (4.19) conserva el papel de generador interno.

4.16.6 Condición analítica para la cota crítica

La estimación

$$R_{\text{vac}}(X) = O(X^{1/2} \log^B X) \quad (4.24)$$

controlaría el término primo centrado del factor G_{vac} . Su demostración exige cotas para $S_k(X)$ uniformes en k y compatibles con la suma simétrica o de Fejér. Las tablas caracterizan una ventana finita y no aportan esa uniformidad. El resultado demostrado es la identidad modal exacta para cada X finito; la cota asintótica crítica permanece condicionada a las estimaciones modales uniformes.

5 Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{HMT}$, $v_E = e_{HMT}$ y $v_F = \varphi_{HMT}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

5.1 Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (5.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 5.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (5.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 5.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (5.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (5.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (5.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 5.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). *Para $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (5.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (5.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (5.5) y su cota residual. $\square$

5.2 Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (5.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (5.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 5.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). *Se cumplen, para todo n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (5.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 5.2. Para la segunda aplicamos (5.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (5.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (5.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 5.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (5.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

5.3 Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (5.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 5.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 5.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

5.4 Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (5.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 5.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (5.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (5.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (5.13)$$

Lema 5.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (5.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (5.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (5.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (5.13). $\square$

Definición 5.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 5.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (5.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (5.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 5.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 5.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (5.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (5.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (5.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 5.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

5.5 Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 5.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (5.16)$$

Teorema 5.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (5.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (5.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (5.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

5.6 Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \text{ mód } 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (5.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \text{ mód } 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \text{ mód } 3. \quad (5.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \text{ mód } 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \text{ mód } 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \text{ mód } 3. \quad (5.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 5.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (5.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \text{ mód } 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (5.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \text{ mód } 3) \right) \text{ mód } 3. \quad (5.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (5.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (5.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (5.23). $\square$

Ejemplo 5.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 5.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (5.24)$$

Proposición 5.18 (Caracterización y monotonía del reloj). *El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (5.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. □

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

5.7 Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 5.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). *Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (5.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:*

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (5.14) y (5.15);
2. sus seis trits producen la firma $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (5.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 5.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordenada a coordenada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 5.11. La aplicación determinista de (5.6) produce las bandas utilizadas por (5.17)–(5.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 5.15. Finalmente, el teorema 5.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. □

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

5.8 Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (5.26)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1 c_2 c_3 c_4 \in \{0, 1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, defínase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (5.27)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (5.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

6 Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP–TRIT–TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

6.1 Bandas regionales, codificación y firmas enteras

6.1.1 Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (6.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (6.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (6.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

6.1.2 Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (6.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (6.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (6.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (6.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 6.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

6.2 Reloj de conversión y primer avance nulo

6.2.1 Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (6.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 6.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (6.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 6.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

6.2.2 Retorno noádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (6.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación noádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

6.3 Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

6.3.1 Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo-positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

6.3.2 Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (6.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \text{ mód } 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase-carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (6.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

6.3.3 Composición del descriptor

Se denota por $\parallel$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (6.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 6.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (6.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan (2, 1, 2) y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (6.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

6.4 Panel funcional y repertorio terminal

6.4.1 Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (6.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

6.4.2 Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (6.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afin. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus $8!$ ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (6.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afin. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

6.4.3 Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_j, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordenatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 9: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 9,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La igualdad es coordenada a coordenada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposición 6.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 10, aumentado con el testigo afín $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 10: Incidencias fase-carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las $8!$ ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afín amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

6.5 Lectores comparativos, lector afín e incidencia temporal

6.5.1 Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (6.14)$$

Lema 6.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta^\vee(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (6.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

6.5.2 Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \pmod{3}$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^\vee\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (6.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

6.5.3 Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \quad (\text{mód } 3),$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (6.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

6.5.4 Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (6.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (6.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 6.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (6.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

6.6 Enumeración de cilindros y candidatos decimales

6.6.1 Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (6.19)$$

6.6.2 Intersección exacta con la rejilla de doce triadas

La lectura decimal utiliza doce triadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 6.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (6.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 6.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_8(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 6.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{P}_9$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_8(\tau, b)$, se aplican los extremos (6.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

6.7 Incidencia excepcional y condición de heterotipia

6.7.1 Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (6.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (6.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (6.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

6.7.2 Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (6.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (6.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (6.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

6.7.3 Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow 4, \quad 1 \rightarrow 5, \quad 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, \quad 4 \rightarrow 8, \quad 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, \quad 7 \rightarrow 11, \quad 8 \rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

6.7.4 Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (6.26)$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 6.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (6.27)$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (6.22); se calculan las bandas de destino T_8 , T_{12} y los residuos $R_{4,8}$, $R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (6.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (6.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

6.7.5 Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_8 = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lceil \frac{P_8 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lceil \frac{(P_8 + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rceil = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

020022	222111	211201	021101
002001	020111	200110	121012
010122	001001	221110	222110
121020			

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

6.8 Composición regional y continuidad de las realizaciones

6.8.1 Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} & \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ &= \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{6.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (6.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (6.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

6.8.2 Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales e incidenciales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos construidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

6.8.3 Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

6.8.4 Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordenatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreos infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

6.9 Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (6.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

7 Registro dodecafásico y constante racional de fase

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimediana determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidental. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xleftrightarrow[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xleftrightarrow{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre la subred integral $\mathcal{L}_H$; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{per}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §7.8, §7.9 y §7.11 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidental aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (9.3) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

7.1 Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 7.1 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el libro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordinatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

7.2 El registro orientado y la coordinatización integral $1 + 5 + 6$

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el libro local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordinatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. El lector digital fija el conjunto de códigos de evento $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el símbolo del registro digital en la posición t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. El símbolo digital, la dirección cardinal y el signo TRIT conservan sus dominios respectivos. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición $1 + 5 + 6$ no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 7.2 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del libro. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

7.3 Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico

La recuperación de un registro a partir de sus diferencias cíclicas y su carga total es una cuestión distinta de la evaluación de esas coordenadas sobre el libro de incidencias. El primer problema se resuelve mediante el extractor transversal de la proposición 7.12. Para el segundo, una presentación histórica del registro proporciona tres recuentos enteros en cada ventana. Es útil explicitar su composición y determinar exactamente la información que requiere su evaluación.

Sea $\mathcal{L}$ un libro de visitas y trazas orientadas previamente generado. Cada visita conserva la ruta, la posición APP, la hoja, el instante, la multiplicidad y la incidencia de frontera. La evaluación aritmética produce el entero y su descomposición

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

El entero n_t se calcula a partir de la hoja de suma o producto; su residuo no se recibe como un valor independiente. La distinción entre incidencia de corona e incidencia interior permanece explícita para las visitas de residuo 9.

En la ventana E_m , la presentación por recuentos considera

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (7.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (7.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (7.3)$$

Aquí $w(v)$ es la multiplicidad incidental y $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ en la corona, -1 en el interior. Las trazas contadas por $\nu^{\pm}$ deben enumerarse mediante la regla correspondiente del libro. La suma entera requiere soporte finito o una construcción alternativa que determine su significado. El número de incidencias cronológicas y la longitud reducida $120(1 + 3j)$ tienen tipos distintos; su relación exige la unidad de longitud del lector.

Se define $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ como el representante euclídeo y se conservan los cocientes

$$x = [x]_{10} + 10[x/10].$$

El bloque incidental es

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (7.4)$$

Por composición se obtiene la aplicación

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (7.5)$$

Los índices se leen cíclicamente módulo 12. En este apartado, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, para $j = 3, 4$, y $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; por tanto, la composición anterior es $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Esta convención se conserva en §7.9, donde se demuestra la reconstrucción integral completa. Esta fórmula produce sus coordenadas a partir de los recuentos. No utiliza K , U , α ni las coordenadas transversales esperadas como argumentos. Su identificación con $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ requiere componerla con la colección y las incidencias efectivas del estado terminal; no se deduce únicamente de la invertibilidad del sistema transversal.

Proposición 7.3 (Información aritmética suficiente y necesaria). *Sean $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordenados por los recuentos (A, C, V) . Para la aplicación definida por (7.4)–(7.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particular, los 36 residuos sectoriales determinan exactamente la salida de 25 coordenadas. La conservación de los cocientes y de la procedencia constituye información adicional del registro.

Demostración. La igualdad módulo 10 produce los mismos bloques y, por tanto, las mismas coordenadas transversales. Recíprocamente, si las coordenadas transversales coinciden, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Los pasos 3 y 4 generan el ciclo de longitud 12, de modo que $z - z'$ es constante. La igualdad de cargas totales anula esa constante. Finalmente, la representación decimal de un entero entre 0 y 999 tiene tres dígitos únicos. Se recuperan así los tres residuos de cada ventana. La afirmación es una identidad algebraica para todo N, N' , no una inferencia obtenida de pruebas finitas. $\square$

7.4 Conjugación de los recuentos y términos de frontera

Sea $\rho(m) = 13 - m$. Considérese una conjugación de incidencias que invierte el orden de las ventanas, conserva la clase aritmética y la clase de frontera de las visitas e intercambia los canales de las trazas. Entonces

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la reducción decimal produce la identidad

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (7.6)$$

En efecto, $[-C]_{10} = 0$ cuando $[C]_{10} = 0$, y $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ en otro caso. La fórmula conserva exactamente esa diferencia. La negación del canal no equivale a negar el bloque decimal completo.

La aplicación de esta identidad a una involución concreta del TPK exige verificar su acción sobre las incidencias. Para un lector de ocupaciones evaluado antes del avance, la inversión de una ruta $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisface

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Los términos de los extremos se incorporan antes de reducir módulo 10. En rutas cerradas se anulan; en ventanas abiertas pueden alterar sus residuos. Esta corrección, ya presente en el desarrollo bidireccional del transporte, especifica qué debe conservar el empalme entre la ruta y los recuentos.

Proposición 7.4 (Necesidad de la información no periódica del registro). *Supóngase que el observable de una colección fija de rutas satisface $o(t+54) = o(t)$, que la multiplicidad se conserva bajo ese retorno y que el mismo lector local actúa en las ventanas de 9 instantes. Entonces sus recuentos y bloques satisfacen*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Demostración. La traslación $t \mapsto t + 54$ lleva E_m biyectivamente a E_{m+6} , conserva cada incidencia contada y su multiplicidad. La igualdad se transmite a la suma y a la reducción decimal. $\square$

Por tanto, una presentación con 12 bloques distintos requiere que el lector conserve alguna información que no factorice por ese observable de período 54: selección de incidencias, orientación efectiva, extremos, multiplicidad o memoria. La proposición delimita una reducción inadmisibile del estado; no afirma que la dinámica completa tenga período 54 ni determina por sí misma cuál es su lector terminal.

7.5 Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 4, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

7.5.1 De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.7)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 7.5 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (7.8)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.9)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 7.6 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (7.10)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (7.11)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.12)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (7.9) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (7.8) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $\nu_6(R \bmod 729)$, donde ν_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.13)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

7.5.2 Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.14)$$

Las palabras se ordenan como en (7.13). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_χ^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_χ^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 7.7 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (7.14) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.15)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_\pi^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_\varphi^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \quad (7.16)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (7.16), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (7.13) y del perfil (7.14) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

7.5.3 Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.17)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 7.8 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (7.18)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (7.17) dan (7.18). La sustitución de los dos índices finales en (7.13) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$; sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 7.6, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080}x_{\chi}]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

7.5.4 Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una

historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

7.6 Lectura visible y registro firmado del estado terminal

Denotemos por x_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El censo del selector terminal considera catálogos de tamaños 196, 197 y 196. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331. Las condiciones de rango, pesos y margen de columnas $q_{\partial} = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$, evaluadas en la proposición 7.8, dejan dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo demostrado en la subsección 7.5, con el perfil de lectura allí fijado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado tiene la composición tipada

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (7.19)$$

El registro de canales determina

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con las coordenadas

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades se utilizan como coordenadas del registro previo, no como parámetros que se ajusten mediante alfa. La reconstrucción demostrada en los apartados siguientes comienza exactamente en esta salida tipada. La evaluación anterior está desarrollada en §7.3: las visitas y trazas determinan los recuentos, éstos producen los bloques por (7.4) y las diferencias y la carga por (7.5). La proposición 7.3 caracteriza exactamente la información aritmética de esa evaluación; el apartado 7.4 conserva sus términos de frontera bajo conjugación. La identificación de la colección incidental efectiva de este estado terminal tiene el alcance allí especificado. La reconstrucción armónica que sigue utiliza la salida tipada y no sustituye la evaluación que la precede.

7.7 Del registro de canales al vector firmado

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni alfa. Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de alfa, las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (7.20)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (7.21)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Intercalando por columnas se obtiene

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (7.22)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \| U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

El orden constructivo hasta aquí es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

La inversión que sigue produce el registro dodecafásico. Que después podamos recuperar los canales desde el registro dodecafásico constituye un control de reversibilidad; no invierte este orden causal.

7.8 Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 7.9 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 7.10 (Transformación integral dodecafásica). La subred de registros firmados y su coordenatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 7.11 (Registro integral canónico). *La inversión $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ de los bloques de (7.21) produce*

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.23)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$H_4U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (7.23). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

7.9 Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 7.12 (Compleitud del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (7.23) da

$$D_3 K = b^{90}, \quad D_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (7.20) y (7.21) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

7.10 Compatibilidad integral y determinación del registro transversal

El dominio de esta construcción es la representación del registro de una historia APP-TRIT-TPK. Se distinguen la evaluación de los eventos del registro, la compatibilidad de sus canales y la inversión de sus coordenadas. El resultado siguiente da un criterio integral completo para el segundo nivel y una factorización explícita para conectar el primero con él. La demostración utiliza los operadores del registro y establece sus relaciones para todo elemento de los dominios enteros indicados.

7.10.1 Caracterización por incrementos adyacentes

Los índices pertenecen a $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Sean

$$(S z)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

Se conserva el extractor transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3 k, D_4 k, Q(k)).$$

Para una terna de coordenadas enteras (b, c, q) , escribimos

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (7.24)$$

Teorema 7.13 (Imagen integral del extractor transversal). *Una terna $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ pertenece a $\text{im } \mathcal{D}$ si y sólo si satisface*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (7.25)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (7.26)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (7.27)$$

Su única preimagen entera es

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (7.28)$$

Las doce ecuaciones de (7.25) y la ecuación (7.26) son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Para una salida de $\mathcal{D}$ se tiene

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La suma de tres incrementos da b_i ; la suma cíclica de todos ellos es cero. Además, $P_i = k_0 - k_i$, por lo que $q = 12k_0 - T(w)$. Se obtienen todas las condiciones y la fórmula inversa.

Recíprocamente, (7.27) hace entera la fórmula (7.28); (7.26) permite prolongarla cíclicamente. Sus diferencias adyacentes son w_i . Por tanto, $D_3 k = b$ y

$$(D_4 k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La suma de la inversa da $Q(k) = q$. La misma fórmula prueba la unicidad. Para la independencia, el cambio entero invertible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ convierte las doce primeras relaciones en $b = (I + S + S^2)w$. Cada una despeja una coordenada diferente de b . La condición $\sum w_i = 0$ es una relación adicional independiente. $\square$

La imagen racional tiene dimensión doce. Su estructura integral añade una congruencia de orden doce: ésta es la manifestación constructiva del último factor de Smith de $\mathcal{D}$. Los once incrementos $w_0, \dots, w_{10}$ y la carga q son coordenadas suficientes, con $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ y la congruencia (7.27). Las veinticinco coordenadas originales conservan esos mismos doce grados de libertad mediante trece relaciones.

7.10.2 Conmutatividad con la lectura armónica

Sea $\mathcal{H}_{12}$ la transformación de Hadamard del registro, con órbitas $(r, r+3, r+6, r+9)$ para $r = 0, 1, 2$. Su bloque es

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Para (b, c, q) compatible, se definen

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

El lector Π_H de (7.21) tiene los bloques

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposición 7.14 (Concordancia de las dos reconstrucciones). *Sobre $\text{im } \mathcal{D}$ se cumple*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

La imagen de Π_H restringida a ese dominio es exactamente

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Demostración. Para $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, sea $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. El desplazamiento de cuatro posiciones lleva cada órbita a la siguiente, y por ello $B_r = a_r - a_{r+1}$. Junto con $q = a_0 + a_1 + a_2$, estas identidades dan $A_r = a_r$. En una órbita, escribamos (x_0, x_1, x_2, x_3) para las coordenadas de k y $d_j = x_j - x_{j+1}$. Entonces

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Son las tres filas restantes de $H_4 k^{(r)}$. La inversión y la caracterización integral se siguen de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condición $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ sólo controla la salida armónica. La pertenencia de las veinticinco coordenadas a $\text{im } \mathcal{D}$ exige además (7.25)–(7.27). Por ejemplo, añadir a c el vector $e_0 - e_3$ conserva las tres sumas orbitales y deja Π_H inalterado. Partiendo de $(0, 0, 0)$ se obtiene así una terna con $\Pi_H = 0$ que incumple (7.25). Éste es un control negativo exacto de la compatibilidad del canal, independiente de toda evaluación terminal.

7.10.3 Determinación y transporte sobre las órbitas del registro

El Teorema 7.13 determina k cuando se han producido sus canales y su carga. Como condición sobre salidas aún no individualizadas, la misma imagen es un grupo isomorfo a $\mathbb{Z}^{12}$. Fijada únicamente una carga q , las soluciones forman una clase afín de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Por ejemplo, $100\mathbf{1} + e_0$ y $100\mathbf{1} + e_1$ son dos registros distintos, de carga $120\mathbf{1}$, con componentes en $\{0, \dots, 999\}$. Cada uno satisface todas las condiciones de imagen y todas las congruencias de Hadamard mediante sus propios canales. Estos testigos comparan las ecuaciones de compatibilidad; no se les atribuye la condición de historias terminales HMT.

Proposición 7.15 (Covariancia cíclica y estabilizador del registro). *Sean ρ la traslación de ventanas en un dominio de registros $\mathcal{R}$ y S la traslación anterior en $\mathbb{Z}^{12}$. Sobre la órbita de $R \in \mathcal{R}$, un lector covariante queda determinado por un vector*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

donde $p \mid 12$ es el periodo mínimo de R bajo ρ . La condición de carga $Q(k) = q$ admite soluciones enteras si y sólo si $12/p$ divide a q ; cuando existen, forman una clase afín de rango $p - 1$. En particular, sobre una órbita libre, covariancia y carga dejan once grados de libertad.

Demostración. La regla $F(\rho^j R) = S^j k$ está bien definida exactamente cuando $S^p k = k$. Esos vectores repiten $12/p$ veces una palabra de longitud p . Su carga es $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilidad y el rango se siguen de esta fórmula. La covariancia de los canales resulta de $D_a S = S D_a$ y $Q S = Q$. Sobre $\mathcal{L}_H$, la acción correspondiente es $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$; por la Proposición 7.14, ambas reconstrucciones entrelazan estas acciones. $\square$

Si el dominio lleva un origen marcado, debe utilizarse la acción que transporta también esa marca. La proposición se refiere a esa acción cíclica declarada; no presupone la periodicidad de la historia enriquecida. La naturalidad frente a truncamientos posteriores al corte 108 se obtiene, para cualquier lector F_{108} ya definido, mediante $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Esta naturalidad conserva la regla de evaluación inicial; por sí sola no elige una de las reglas posibles sobre los primeros ciento ocho eventos.

7.10.4 Evaluación por eventos y composición de contribuciones

La caracterización anterior proporciona una factorización de la extracción mediante dos lecturas efectivas del registro:

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (7.29)$$

Estas aplicaciones deben evaluarse sobre los eventos, la orientación, la incidencia y la memoria que produjo APP-TRIT-TPK. Una vez dadas sus acciones sobre esos datos, la composición

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}/4} k$$

está determinada y satisface todos los controles inversos. La fórmula $w = c - Sb$ también permite conectar un productor que ya entregue ambos canales: es una comprobación sobre su salida, anterior a toda comparación con el testigo terminal.

Proposición 7.16 (Acumulación de contribuciones y unicidad prospectiva). *Supóngase que el estado inicial y cada evento a_t del registro producen, mediante reglas fijadas previamente, contribuciones $(\delta w_t, \delta q_t)$ con*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Con condiciones iniciales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, la actualización

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produce un único registro en cada etapa. Su incremento es

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construcción respeta la concatenación de registros, y la lectura de un prefijo permanece igual bajo prolongaciones posteriores.

Demostración. Las condiciones de compatibilidad se conservan por suma. La fórmula (7.28) es aditiva en (w, q) y produce el incremento indicado. La inducción fija sucesivamente cada estado. La suma sobre dos segmentos es la suma concatenada, y un prefijo recibe exactamente los mismos sumandos antes y después de prolongar la historia. $\square$

La proposición proporciona un criterio suficiente, no una exigencia de linealidad para todo lector TPK. Si los eventos se transportan por acciones no triviales, sus contribuciones pueden expresarse en la coordenatización terminal mediante el cociclo afín correspondiente. La ecuación de cociclo conserva entonces la misma independencia de la partición de la trayectoria. En ambos casos, las reglas de evento y el estado inicial constituyen los datos constructivos que han de provenir del libro: escogerlos para reproducir un vector esperado sustituiría esa procedencia por otra tarea.

El resultado de este desarrollo es la condición exacta de determinación (7.29), su inversión demostrada y sus identidades de transporte. Su alcance es el registro transversal; las restantes construcciones de HMT conservan sus dominios y sus pruebas propias.

7.11 Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (7.30)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 7.17 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 7.18 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). *Se cumple*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (7.31)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

7.12 Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 7.19 (Recuperación integral y transformación cíclica). *Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces*

$$I(K) = (1000^{12} - 1) \kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000 \kappa(K) - K_1. \quad (7.32)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000 I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (7.32). $\square$

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones $D_3 K, D_4 K, Q$ ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afín. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

7.13 Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 7.20 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. $\square$

El denominador $b^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

Queda así preparado el capítulo siguiente. El registro dodecafásico se ha fijado antes de resolver la recurrencia de alfa; su reconstrucción por Hadamard es entera y única; sus diferencias transversales recuperan el registro; y sus dos evaluaciones racionales tienen dominios y usos separados. Ninguno de estos hechos utiliza alfa como entrada, y ninguno decide todavía el tipo aritmético de la salida de la clausura completa.

8 Derivación de la constante de estructura fina

La constante de estructura fina recibe en este desarrollo una determinación aritmética que reúne las tres coordenadas regionales y el registro integral dodecafásico. La operación combina sus bloques con orientación fijada y transporta los cocientes de la normalización posicional. El parámetro resultante expresa la compatibilidad de esa diferencia orientada con la prolongación de los cilindros. Su valor y los datos de incidencia utilizados en su construcción permanecerán relacionados durante el desarrollo excepcional.

El orden interno es importante. Las coordenadas π , e y φ , ya construidas en la sección 4, son coordenadas previas del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria, y pueden actuar legítimamente como entradas de un lector posterior. No son constantes convencionales inyectadas para seleccionar alfa. La generación correlacionada de las cuatro coordenadas comparte origen y compatibilidad inductiva, sin que ello imponga evaluar sus cuatro componentes en un solo paso.

Las dos vías expresan funciones matemáticas diferentes del mismo parámetro. La primera realiza una clausura entera por división euclídea en base 1000. La segunda estudia el equilibrio analítico de vacancias mediante el resolvente $E_{21/22}$ y sus prolongaciones graduadas. Una vía determina bloques y cocientes; la otra determina una raíz mediante una ecuación y un dominio de unicidad. Su identificación se formula después en los cilindros comunes a toda profundidad. La exposición distingue estos tres resultados: construcción posicional, determinación analítica y compatibilidad de ambas.

8.1 Determinación posicional mediante clausura entera dodecafásica

8.1.1 Dominio y orientación de la clausura entera

Sean $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ los bloques canónicos de las tres coordenadas regionales, y prolonguemos el registro dodecafásico por

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

La orientación del canal es $(1, 1, -1)$. La contribución del registro dodecafásico se sustrae según la clausura dodecafásica ya tipada. Para $B = 1000$, la operación local es

$$s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (8.1)$$

Así, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, incluso cuando s_j es negativo. El acarreo que entra desde la derecha pertenece al dominio de la operación; no puede omitirse porque la tabla se imprima de izquierda a derecha.

Definición 8.1 (Clausura de profundidad finita). Para una profundidad N y una frontera entera t , la aplicación $\mathcal{C}_N$ recibe $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ y aplica (8.1) en el orden $N, N-1, \dots, 1$. Su salida es la pareja de palabras

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La división euclídea no posee una elección de signo residual: el resto se fija en $\{0, \dots, 999\}$ y el cociente queda determinado. Por ejemplo, $-431 = 569 - 1000$ y $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Los acarreos negativos de la clausura no son anomalías; son la información entera necesaria para mantener la igualdad orientada.

8.1.2 Ventana dodecafásica y condiciones de acarreo

Las primeras doce tríadas obtenidas son

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

En el canal de clausura, las cinco regiones que determinan la coordenada P conservan sus antecedentes distintos. Compartir esta lectura no las identifica como regiones o como historias.

Con frontera $c_{13} = 0$, la recurrencia produce la tabla siguiente. Se muestra cada entrada, el acarreo entrante, el total antes de normalizar, el bloque obtenido y el acarreo saliente. La tabla es un cálculo entero reproducible, no una lista de bloques seleccionados por su parecido con un objetivo.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

Cuadro 11: Clausura inicial con frontera derecha nula. La dependencia se propaga de la última fila a la primera.

La palabra de acarreo es

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

y la lectura de la ventana es el racional

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (8.2)$$

El superíndice recuerda la frontera elegida. Esta ventana es exacta en su dominio finito; no se la identifica sin más con el truncamiento de la sección infinita. La diferencia entre ambas lecturas se hará visible al transportar el acarreo de la cola remota.

8.1.3 Telescopado y reversibilidad en una fibra de frontera

La forma local de la igualdad es

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (8.3)$$

El término de acarreo es un enlace entre posiciones contiguas. Si se lo elimina coordenada a coordenada, se obtiene una igualdad falsa. Sólo una evaluación que conserve sus extremos permite telescoparlo.

Proposición 8.2 (Identidad entera de profundidad arbitraria). *Para $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toda ejecución de $\mathcal{C}_N$ satisface*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (8.4)$$

Demostración. Multiplicar (8.3) por B^{N-j} y sumar produce en el lado derecho

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Cada acarreo interior aparece dos veces con signo opuesto; sólo sobreviven los dos extremos. $\square$

Para la tabla 11, ambos extremos son cero. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} son las tres sumas fraccionarias truncadas,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante del registro dodecafásico que aparece es κ_{36} , no κ_{per} . El dominio de esta identidad contiene truncamientos y una frontera finita; su forma no autoriza a borrar ambas condiciones al pasar a la sección completa.

La inversión local es también exacta:

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Dados P, E, Φ , los bloques A y los acarreo completos, recupera el registro dodecafásico. La concatenación recupera además

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Esta reversibilidad es una propiedad de la fibra con datos y fronteras fijados. No debe convertirse en una nueva receta causal que empiece por alfa y fabrique después el registro. La dirección de construcción sigue siendo registro firmado, registro dodecafásico, clausura y salida.

8.1.4 Prolongación y normalización canónica de la sección completa

La prolongación conserva el registro dodecafásico periódico y recibe las secuencias regionales completas. Sean

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Cada serie es una realización del carácter interno correspondiente. Las partes enteras ya obtenidas son 3, 2 y 1, de modo que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ y $f = \varphi - 1$.

Proposición 8.3 (Existencia y unicidad de la normalización completa). *La serie*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (8.5)$$

converge absolutamente. En el dominio de los bloques obtenidos, $0 < y < 10^{-2}$. Existe una única expansión canónica (A_j) de y , sin cola finalmente constante 999, y una única sucesión entera acotada (c_j) que satisface (8.3) con $c_1 = 0$. Estos acarreo pertenecen al conjunto invariante $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Demostración. Los coeficientes de la serie están acotados por $2(B-1)$ en módulo, de modo que domina una serie geométrica. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ y $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, cada cola es la diferencia de dos sumas de dos colas canónicas y pertenece a $(-2, 2)$. El primer coeficiente es $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; por tanto $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Sea (A_j) la expansión canónica de y . Definamos

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

Al multiplicar la igualdad de las dos series por B^{j-1} y separar sus primeros $j-1$ términos se obtiene

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

y $c_1 = 0$. Además, $R_j(A) \in [0, 1)$, luego $-3 < c_j < 2$, lo que incluye todos los acarreo en $\mathcal{C}$. Las identidades de desplazamiento de las colas dan $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, que es la recurrencia requerida.

Recíprocamente, cualquier solución acotada con salida canónica y $c_1 = 0$ telescopa en el límite a la misma serie y . La expansión canónica es única y, una vez fijada, la fórmula de las colas determina todos los acarreo. Finalmente, si se aplica una ejecución finita con $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, se tiene $-2000 \leq s_j \leq 2000$, por lo que su cociente euclídeo vuelve a pertenecer a $\mathcal{C}$. $\square$

La proposición explícita la normalización del lector posterior: no reemplaza la generación de las tres secuencias por una serie convencional introducida como dato. Una vez producidas esas secuencias por el estado coinductivo, su combinación y la frontera de la normalización quedan determinadas sin consultar alfa.

El procedimiento finito de normalización propaga las cinco fronteras de $\mathcal{C}$ y conserva solamente el prefijo común a todas ellas. Si dos profundidades han coalescido antes de una frontera, la recurrencia determinista de derecha a izquierda da los mismos bloques a su izquierda. Ésa es la compatibilidad con el truncamiento. No se escoge una frontera porque dé cifras favorables, ni se deduce la compatibilidad a toda profundidad de haber observado una corrida larga.

La comparación inicial muestra por qué esta precaución importa. En la prolongación estabilizada se obtiene $c_{13}^\infty = -1$, mientras que la ventana aislada imponía $c_{13} = 0$. Así,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

en el último bloque de la primera vuelta. Las primeras once tríadas no cambian, pero la prolongación comienza

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Una aparición del bloque 999 no viola la convención canónica: lo excluido es una cola que sea finalmente constante 999. La ventana con frontera cero termina en 663; el truncamiento de la sección completa termina en 662. Ambas afirmaciones describen operaciones diferentes y exactas. No deben fusionarse en una sola notación de proyección.

8.1.5 Definición operativa y ecuación aditiva completa

Definición 8.4 (Coordenada alfa de la clausura). La vía entera determina la coordenada

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (8.6)$$

donde (A_j, c_j) es la normalización canónica compatible de (8.1). En la realización escalar de las coordenadas HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (8.7)$$

El entero cuatro no se calibra: es $3 + 2 - 1$, combinación de las partes enteras de las tres coordenadas. La base mil procede de la coordenatización cúbica y el período doce del registro dodecafásico. Los signos son los del canal orientado y del cierre, y la frontera remota es la que impone la sección compatible. Éstos son los orígenes efectivos de los coeficientes de la ecuación.

En este nivel puede describirse alfa como la coordenada escalar del defecto de clausura entre las tres realizaciones regionales y el retorno racional dodecafásico, calculado con acarreo compatible. El término *defecto* designa una diferencia algebraica determinada, no una pérdida arbitraria ni una imperfección del sistema. Esta descripción no suprime la genealogía: sin las regiones, el registro firmado, la orientación y la ley de acarreo, la igualdad escalar no sería una exposición suficiente de la construcción.

También deben mantenerse separados tres objetos que la notación de alfa puede acompañar en lectores posteriores: A es una palabra de bloques; el soporte negativo de preacarreos se obtiene del signo de los totales antes de normalizar; y un vector radial excepcional pertenece a un codominio de incidencia. Ninguno de ellos es intercambiable con el valor real α_A .

Balance firmado y suma con cociente entrante. Conviene distinguir las dos etapas consecutivas de la división posicional mediante una notación común. El balance anterior al transporte del cociente es

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (8.1) designa la suma que ya incluye la contribución entrante, por lo que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

En (9.2), la letra s_j designa, localmente, el balance anterior a esa contribución, es decir, Z_j en la notación presente. Las dos fórmulas expresan, por tanto, la misma división euclídea con etapas nominales diferentes. La configuración incidencial H_α^- utiliza los signos del balance Z_j de la ventana inicial; la determinación de las cifras utiliza además los cocientes de enlace c_{j+1} y c_j . Esta distinción conserva conjuntamente el soporte firmado y la normalización de la expansión.

Dependencia exacta respecto de la frontera de truncamiento. Las coordenadas regionales y el registro dodecafásico proceden de la generación común APP-TRIT-TPK. Una vez producidas, su composición posicional posee una dependencia explícita respecto de la profundidad de lectura. Sean $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La serie completa de (8.5) satisface exactamente

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Esta identidad reúne la contribución de la ventana y la de su prolongación, ambas expresadas en las mismas coordenadas.

Proposición 8.5 (Transporte de la frontera y cilindro canónico). Sea $A_j^{(N,t)}$ la salida de la división posicional finita con $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, y sea $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Para los registros del dominio considerado, se cumple

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (8.8)$$

El cociente de la prolongación completa es $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Con esta frontera,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} < B^{-N},$$

de modo que la ventana obtenida es el prefijo canónico de orden N .

Demostración. El telescopado de (8.3) da $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Como $Z_1 = 7$, cada estado entrante pertenece a $\mathcal{C}$ y el primer dividendo queda entre 5 y 9, se tiene $c_1 = 0$. Sustituir esta igualdad en la descomposición de la serie prueba (8.8). La cota resulta de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ y $t \in \mathcal{C}$.

Para la normalización canónica completa, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ y $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. La integralidad del cociente implica $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La fórmula de error se convierte entonces en $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, que prueba la pertenencia al cilindro canónico. $\square$

La proposición identifica el significado de la frontera derecha: es la parte entera de la cola firmada expresada en la escala de la posición siguiente. El cálculo sobre las cinco fronteras conserva esta información como una colección finita de posibilidades hasta que los bloques a la izquierda se estabilizan. La contracción cuantitativa procede de la profundidad y del transporte de la cola; su objeto es la normalización de las coordenadas ya generadas.

Dominio graduado del resolvente analítico. La composición analítica exhibida en §8.2.2 actúa sobre $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ y satisface $Ne_9 = 0$. Su evaluación produce exactamente $T_{7;9}$; el grado 9 es la última componente de ese dominio. La identidad $N^3 = 0$ explica por qué el resolvente se expresa mediante tres sumandos. Para describir una prolongación en grados superiores hay que especificar, además, el transporte entre dominios graduados sucesivos y su acción sobre la componente inicial de cada dominio. La nilpotencia local y la compatibilidad global desempeñan así funciones matemáticas distintas.

8.1.6 Determinación constructiva y función del registro dodecafásico

La definición anterior permite precisar qué significa determinar alfa desde la estructura. El dominio de la operación contiene cuatro registros de procedencia conocida: las tres secuencias regionales y el registro integral de fase. La normalización incorpora, además, una condición de frontera compatible con la prolongación. Una vez fijados esos datos, la división euclídea determina cada resto y su cociente. La proposición 8.3 extiende esa determinación al sistema completo. La independencia respecto de un valor físico objetivo es, por tanto, una propiedad del orden de construcción: el valor que se compara al final no interviene en la selección de ninguno de los argumentos de esta aplicación.

Esta independencia causal debe distinguirse de la independencia algebraica entre números. La primera se establece identificando el dominio, las operaciones y la procedencia de los coeficientes; la segunda sería una afirmación sobre relaciones polinómicas. El resultado utilizado aquí es el primero. La construcción determina una coordenada mediante registros producidos por APP-TRIT-TPK y permite comprobar posteriormente las relaciones que satisface. Ese orden hace posible utilizar una coordenada ya generada en una operación ulterior sin convertirla en un parámetro externo.

El registro K tiene una función más precisa que la de una corrección numérica añadida a una fórmula. Sus doce posiciones proceden de la transformación reversible del registro firmado. La ecuación $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserva la posibilidad de volver a ese registro, mientras las diferencias transversales y la suma total permiten otra reconstrucción. En la evaluación periódica, el orden de las posiciones determina el peso posicional de cada componente. El mismo conjunto de componentes, dispuesto en otro orden, produce en general otra coordenada racional. Por ello el origen de fase y la orientación forman parte de la definición del número que interviene en (8.7).

La normalización de alfa compone esa información con las regiones. Su identidad local distingue dos operaciones sucesivas. Primero se forma el balance orientado de bloques; después se representa ese balance mediante un resto canónico y un cociente que enlaza posiciones contiguas. La primera operación conserva el signo del balance y permite la extracción posterior de un soporte. La segunda permite formar los prefijos de la coordenada real. Ambas lecturas permanecen relacionadas porque el estado conserva los datos anteriores y posteriores a la normalización. El soporte firmado y la expansión posicional son, así, realizaciones diferentes de una composición aritmética explícita.

La identidad telescópica expresa el contenido global de esta composición. Los cocientes interiores se cancelan por pares al evaluar un prefijo, mientras sus extremos permanecen en la igualdad. Esa cancelación es una propiedad de la suma ponderada; no elimina los cocientes del estado ni permite suprimirlos antes de efectuar la suma. La frontera derecha de una ventana recibe la contribución de la continuación. Por esa razón, la evaluación de una ventana aislada y la restricción de una sección prolongada son operaciones distintas. El cambio del bloque final 663 a 662, demostrado anteriormente, ofrece una realización explícita de esa diferencia sin alterar los bloques ya estabilizados a su izquierda.

En este sentido, la bidireccionalidad tiene una formulación aritmética concreta. La generación proporciona prolongaciones compatibles; la normalización transmite la información entera de su frontera desde las posiciones de menor peso hacia las de mayor peso. La ecuación conserva la contribución de ambas direcciones mediante sus índices y sus condiciones de contorno. La reversibilidad en la fibra fijada se comprueba reconstruyendo K a partir de los demás registros y de los cocientes completos. Esa inversión certifica la consistencia de la operación original; la dirección genealógica continúa siendo la que produce primero el registro y después la coordenada de alfa.

La segunda determinación tiene un contenido complementario. En ella, el objeto inmediato es un balance de vacancias y el parámetro aparece como su raíz en un dominio aislante. La vía posicional proporciona una normalización canónica de registros; la vía analítica estudia la anulación de un operador. La exposición de ambas requiere conservar precisamente esa diferencia de funciones. Sus relaciones con el estado común han de expresarse mediante las aplicaciones de refinamiento y la comparación de sus realizaciones completas, tal como se desarrolla en la subsección correspondiente. El acuerdo de una aproximación finita constituye un control localizado; la identificación de las construcciones completas tiene el dominio y el alcance de su propio enunciado.

Finalmente, esta organización explica la posición de alfa en el artículo. Su ecuación aparece después de la generación regional y de la construcción de K , porque utiliza ambos resultados. La construcción electrónica del artículo I utiliza esa coordenada como un factor de su composición. La prolongación excepcional recibe los registros y sus soportes, donde se conserva la información de incidencia. Estas dos continuaciones retoman una misma procedencia y desarrollan funciones matemáticas distintas: evaluación de una sección central y construcción de una configuración de frontera. El desarrollo de cada una permite seguir la estructura a través de la ecuación, en lugar de limitar la comparación a su valor escalar.

8.2 Determinación analítica mediante la estructura de vacancias

8.2.1 Invariantes del transporte y resolvente graduado

La vía analítica recibe invariantes del estado orientado, no la salida α_A . Su truncamiento de orden seis es

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (8.9)$$

y la condición de vacancia utiliza

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

La razón 10/9 compara la coordenatización decimal con las nueve posiciones APP de la construcción nonádica. Su logaritmo pertenece a esta lectura posterior de compactificación; no es un valor objetivo de alfa.

La genealogía de los coeficientes debe conservarse completa, pero con su fuerza lógica exacta. Los desarrollos recientes reúnen una firma marcada del estado. La matriz de sincronización y el censo asociado son

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De su determinante se extrae

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

El reloj inducido sobre los huecos cortos tiene espectro secundario $\{6, 7\}$; su extremo superior da $b = 7$. La cardinalidad trítica $m = 3$ determina

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lectura de vacancia en la coordenatización mil da

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Estos enteros son antecedentes tipados de la evaluación del truncamiento. No se obtienen de su raíz ni de una aproximación metrológica a ella.

La rama inferior coincide además con el determinante del bloque APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

El rango transversal del registro del capítulo anterior da $r_{\text{dod}} = 11$, y la semicorona de fase proporciona $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particular, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Con $\omega = 2\pi$, la firma

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimenta el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (8.10)$$

La sustitución recupera los coeficientes de P_6 y de su prolongación de orden nueve. El par 45/46 atraviesa la separación entre ambos: la rama superior ocupa el grado seis y la inferior reaparece en los grados ocho y nueve.

La factorización de (8.10) está formulada para un estado que conserva origen, orden de canales y orientación. La naturalidad respecto de morfismos que preservan esos datos no equivale a la unicidad entre lectores que no conservan esos datos. El resultado identifica el lector asociado al estado tipado y la factorización de sus coeficientes; su dominio de naturalidad está constituido por los morfismos que preservan origen, orden de canales y orientación.

8.2.2 Resolvente nilpotente en los grados 7, 8 y 9

La primera prolongación admite una construcción operatoria finita especialmente explícita. Sobre el espacio con base e_7, e_8, e_9 , sea

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

El símbolo N designa aquí un operador nilpotente, no una profundidad de truncamiento. Su dominio y graduación están fijados antes de evaluar el polinomio en un número.

Lema 8.6 (Prolongación nilpotente exacta). *Se cumple $N^3 = 0$ y*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (8.11)$$

Demostración. El operador aumenta el grado y se anula en el último vector de la base, por lo que su cubo es cero. La inversa es el resolvente finito $I + N + N^2$. Además,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Sumar los tres términos y evaluar da la fórmula. □

Aquí los denominadores 120, 45 y 495 no son ajustes decimales: proceden de la semicorona, del determinante APP y de su producto por el rango dodecafásico. Las transferencias $-8/3$ y $2/11$, junto con el signo y el grado de la semilla, pertenecen al lector tipado. Conservar sólo la simetría del ciclo y sustituir este operador por otro operador simétrico no conserva necesariamente los coeficientes.

8.2.3 Raíz de multiplicidad uno del truncamiento de orden nueve

Definamos

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Este operador finito tiene un resultado propio de existencia y unicidad.

Proposición 8.7 (Raíz de multiplicidad uno del truncamiento). *El operador $E_{21/22}^{(9)}$ tiene una única raíz ξ_9 en I_α , y esa raíz es simple. La evaluación racional dirigida proporciona el aislamiento*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (8.12)$$

Demostración. Las cotas de las coordenadas internas $3.14 < \pi < 3.15$ y $0.045 < \delta < 0.046$ son suficientes para la existencia. En cero, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribución lineal menos los términos negativos es mayor que 0.0626, luego el valor del operador es positivo.

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, al descartar los términos positivos de la derivada se obtiene

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuidad da existencia; la cota derivativa da unicidad y simplicidad. El intervalo más estrecho (8.12) procede de evaluaciones racionales dirigidas con signos opuestos. Para hacerlas explícitas, se emplea, para $t > 0$ y $z = (t - 1)/(t + 1)$,

$$\log t = 2 \sum_{j=0}^{m-1} \frac{z^{2j+1}}{2j+1} + R_m, \quad |R_m| \leq \frac{2|z|^{2m+1}}{(2m+1)(1-z^2)}.$$

Se aplica con $t = 10/9$ y $t = 10$, $m = 520$, y se divide el primer intervalo por el segundo para acotar δ . El intervalo generado de π se transporta por las operaciones racionales de B_9 ; la evaluación en los dos extremos de (8.12) da, respectivamente, signo negativo y positivo. El suplemento ejecutable reproduce estas operaciones exactas. La prueba de existencia y unicidad no utiliza ese intervalo como dato para seleccionar los coeficientes. $\square$

El resultado concierne a ξ_9 . No autoriza a escribir $\xi_9 = \alpha_A$ como una igualdad exacta de números completos. La raíz de un truncamiento puede compartir un prefijo con la raíz del operador prolongado y diferir en una posición posterior. La simplicidad permite controlar el movimiento de la raíz bajo perturbaciones; no anula esas perturbaciones.

8.3 Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa

La compatibilidad se establece a toda profundidad. La representación dodecafásica reversible y la representación analítica de la coordenada de alfa $E_{21/22}$ son dos representaciones internas con codominios distintos, producidas a partir del mismo estado enriquecido APP-TRIT-TPK. El jet $E_{21/22}^{(9)}$ es un testigo finito exacto, pero no determina por sí solo la cola. La completación que se construye después no se deduce del jet desnudo: recibe la coordenada compartida del estado y expresa su imagen analítica mediante una recurrencia explícita. Por ello no constituye una selección causal independiente; constituye una representación analítica tipada del mismo punto generado.

Esta separación conserva el orden causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Las coordenadas P, E, Φ y el registro K son salidas anteriores del mismo estado enriquecido. Su uso en la clausura de alfa es, por tanto, una composición interna posterior y no una inyección de constantes convencionales.

Para $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, sea $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ el sector de estados truncados que prolongan la semilla interna de alfa fijada en R_{36} . Se escribe

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

donde χ_α es el carácter interno del sector, no el valor escalar expresado. Cada estado conserva residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, fase, ruta, cilindro, frontera, firma, registro, memoria, supervivencia, procedencia y profundidad. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transición efectiva es

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La funcionalidad de estas extensiones, con la semilla R_{36} fijada, produce una única sección compatible: la fase retorna mientras memoria y profundidad avanzan. El dominio global de ambas determinaciones es

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (8.13)$$

8.3.1 La clausura dodecafásica como sección completa

Para $N \geq 1$, pongamos

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad T_{\alpha, N}(s) := (A_1, \dots, A_N), \quad s \in \mathcal{X}_{\alpha}^{\text{enr}},$$

donde los bloques A_j se obtienen mediante (8.1) con la frontera compatible $c_{N+1}^{\infty} = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, sea $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restricción a los primeros N bloques.

Teorema 8.8 (Salida dodecafásica completa y compatibilidad proyectiva). *La colección $(T_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ es compatible:*

$$\rho_{N', N} \circ T_{\alpha, N'} = T_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (8.14)$$

Sus cilindros canónicos

$$C_N^A(s) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_{\alpha} \quad (8.15)$$

son anidados, tienen diámetro a lo sumo 1000^{-N} y satisfacen

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(s) = \{\alpha_A(s)\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (8.16)$$

En consecuencia, la primera vía expresa una única sección infinita, que denotamos $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Demostración. La proposición 8.3 proporciona la expansión canónica única y la sucesión acotada única de acarreo. La identidad local (8.3) y su telescopado (8.4) conservan la frontera remota; la proposición 8.5 prueba que restringir una ejecución prolongada recupera exactamente el prefijo anterior. Esto da (8.14). La pertenencia de la suma completa a cada cilindro se sigue de la identidad de colas, y $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; la intersección contiene un solo punto. Finalmente, (8.7) identifica ese punto con la expresión de (8.16). Todos sus coeficientes y signos se fijan antes de la representación de alfa. $\square$

La ventana $\alpha_{12}^{(0)}$, cerrada con $c_{13} = 0$, sigue siendo un cálculo finito exacto; no debe confundirse con la restricción de la sección completa, cuya frontera compatible satisface $c_{13}^{\infty} = -1$. En particular,

$$\rho_{36, 12}(\alpha_{A, 36}) = \alpha_{A, 12} \quad (8.17)$$

es una igualdad de palabras compatibles, no una igualdad entre palabras de longitudes distintas ni una identificación de la ventana aislada con el límite.

8.3.2 Caracterización analítica exacta de orden nueve

Sea

$$\mathbb{K} := \mathbb{Q}\left(\pi_{\text{HMT}}, \log_{10} \frac{10}{9}\right), \quad E_9(x) := E_{21/22}^{(9)}(x) = R_9(x) - \delta.$$

Las ecuaciones (8.10) y (8.11) construyen $R_9 = P_6 + T_{7,9}$ desde la firma del estado y desde el resolvente nilpotente; la proposición 8.7 demuestra que E_9 posee una única raíz simple $\xi_9 \in I_{\alpha}$, aislada por el intervalo racional (8.12).

La bidireccionalidad finita puede escribirse sin introducir una cola analítica. Definamos

$$B_9(x) := \delta + \frac{7}{4}x^2 - \frac{x^4}{20} + \frac{2x^5}{21} + \frac{x^6}{46} + \frac{x^7}{120} - \frac{x^8}{45} - \frac{2x^9}{495}, \quad (8.18)$$

$$q_x(T) := xT^2 - B_9(x)T + x^3, \quad x \in I_{\alpha} = (0, 10^{-2}), \quad (8.19)$$

$$J_x : \mathbb{R}^{\times} \longrightarrow \mathbb{R}^{\times}, \quad J_x(T) := \frac{x^2}{T}. \quad (8.20)$$

Proposición 8.9 (Equivalencia cuadrática e involución finitas). *Para todo $x \in I_\alpha$ y todo $T \in \mathbb{R}^\times$,*

$$\frac{q_x(2\pi_{\text{HMT}})}{2\pi_{\text{HMT}}} = R_9(x) - \delta = E_9(x), \quad (8.21)$$

$$J_x(J_x(T)) = T, \quad T^2 q_x(J_x(T)) = x^2 q_x(T). \quad (8.22)$$

Sea $Z_x = \{T \in \mathbb{R}^\times : q_x(T) = 0\}$. Por consiguiente, $J_x|_{Z_x} : Z_x \rightarrow Z_x$ es involutiva. Cuando $E_9(x) = 0$, intercambia las raíces $2\pi_{\text{HMT}}$ y $x^2/(2\pi_{\text{HMT}})$. Esta es una involución exacta sobre la fibra escalar del jet de orden nueve; no actúa sobre el estado enriquecido.

Demostración. Dividir $q_x(T)$ por T y sustituir $T = 2\pi_{\text{HMT}}$ reproduce término a término la definición de $R_9(x) - \delta$. La primera identidad de (8.22) es inmediata. Para la segunda,

$$T^2 q_x(x^2/T) = x^5 - B_9(x)x^2T + x^3T^2 = x^2 q_x(T).$$

Así, J_x preserva el conjunto de raíces y, por la fórmula de Viète, intercambia las dos raíces cuyo producto es x^2 . $\square$

El testigo decimal finito conserva entonces su fuerza exacta:

$$\text{Tr}_9(\xi_9^{-1}) = \text{Tr}_9((\alpha_{12}^{(0)})^{-1}) = 137.035999084. \quad (8.23)$$

La igualdad (8.23) certifica la caracterización finita y la involución precedente. No convierte la raíz de un polinomio truncado en la raíz de toda prolongación compatible.

8.3.3 El jet no determina por sí solo una prolongación analítica

Sea

$$j_9 : \mathbb{K}[[x]] \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(x^{10})$$

el truncamiento, y para $h \in \mathbb{K}[x]$ pongamos

$$E_h(x) := E_9(x) + x^{10}h(x). \quad (8.24)$$

Todos estos polinomios satisfacen $j_9(E_h) = j_9(E_9)$.

Teorema 8.10 (No unicidad de la raíz a partir del jet). *No existe una aplicación*

$$r_9 : \mathbb{K}[x]/(x^{10}) \longrightarrow I_\alpha$$

que asigne, a partir del jet solamente, la raíz positiva de toda prolongación polinómica de E_9 que tenga una única raíz en I_α . En particular, E_0 y $E_{1/729}$ poseen el mismo jet y raíces positivas distintas.

Demostración. La cota demostrada en la prueba de 8.7 da $E'_9(x) > 6.24$ en $[0, 10^{-2}]$. Para $t \geq 0$, escribamos $E_t(x) = E_9(x) + tx^{10}$. Entonces

$$E'_t(x) = E'_9(x) + 10tx^9 > 6.24,$$

mientras $E_t(0) = -\delta < 0$ y $E_t(10^{-2}) > E_9(10^{-2}) > 0$. Cada E_t posee, por tanto, una raíz positiva única $\eta(t) \in I_\alpha$. Para $t = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0;$$

como $E_{1/729}$ es estrictamente creciente y cambia de signo una sola vez, su raíz satisface $\eta(1/729) < \xi_9 = \eta(0)$. Sin embargo, $j_9(E_{1/729}) = j_9(E_0)$. Una aplicación que factorizase la raíz por j_9 tendría que asignar el mismo punto a ambos polinomios, contradicción. $\square$

La variación no es sólo existencial. El teorema de la función implícita se aplica porque $\partial_x E_t(\eta(t)) > 6.24$, y proporciona

$$\eta'(t) = -\frac{\eta(t)^{10}}{E_9'(\eta(t)) + 10t\eta(t)^9} < 0. \quad (8.25)$$

Así queda probado que los coeficientes posteriores al grado nueve modifican la raíz aun cuando dejan invariante todo el jet construido hasta ese grado. Esta conclusión no niega la cola producida por el estado enriquecido: prueba únicamente que la raíz no factoriza por el truncamiento desnudo j_9 . Escoger una cola h a partir de una raíz convencional externa sería circular. La completación que sigue no consulta esa raíz ni una tabla metrológica: evalúa directamente las coordenadas regionales y terminales del estado. Como esa evaluación coincide algebraicamente con la representación entera, el resultado es una representación correlacionada, no una afirmación de independencia entre dos selectores.

8.3.4 Representación analítica de la coordenada de alfa

El control del jet anterior obliga a exhibir la cola: no basta nombrar un lector completo. Sea $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Antes de la normalización decimal, el mismo estado ya expresa la precoordenada

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (8.26)$$

con $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ y $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. Equivalentemente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. No se introduce aquí α convencional: p, e_0, f son los tres caracteres regionales ya generados y κ_{per} es la lectura racional del registro terminal. La clausura entera aplica a (8.26) la normalización de (8.1); la coordenatización que sigue expresa sobre la misma precoordenada una representación analítica compatible. Su grafo de dependencia recibe $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directamente: no contiene una arista $\alpha_A \rightarrow \lambda$, aunque la igualdad demostrada más abajo permita identificar después ambos nombres de representación.

Escribamos $q = 1/729$, sea F_s el cuerpo ordenado generado por las coordenadas de s , y pongamos $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Definimos el coeficiente de enlace

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (8.27)$$

Todos sus argumentos pertenecen al estado antes del reconocimiento metrológico. En particular, λ no se obtiene ajustando una cadena decimal objetivo. La ecuación (8.27) debe leerse con su tipo exacto: una vez que la primera representación del estado ha producido $a(s)$, fija la única prolongación de la clase geométrica que se define a continuación. No constituye una segunda selección independiente de $a(s)$, sino una representación analítica correlacionada del mismo estado enriquecido.

En efecto, para $\mu \in F_s$ pongamos

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Como $0 < a(s) < 10^{-2}$ y $qa(s)^3 < 1$, se tiene

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (8.28)$$

Así, la semilla de coeficientes no contiene libertad una vez fijados el estado y la clase de prolongaciones q -geométricas. Esta unicidad es relativa a la clase declarada; no afirma que el jet de orden nueve seleccione por sí solo una cola entre todas las series analíticas posibles.

La acción local sobre bloques de tres coeficientes es

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (8.29)$$

Por tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (8.30)$$

Ésta es la regla que calcula cada coeficiente posterior al grado nueve. No queda un parámetro libre en cada prolongación.

Para $M \geq 0$, sea

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (8.31)$$

La función completa es

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (8.32)$$

Para formular el sistema proyectivo sin tipos implícitos, fijamos $d_M = 12 + 3M$ y definimos la fibración de jets

$$\mathfrak{F}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{gr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (8.33)$$

Si $M' \geq M$, la restricción es

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (8.34)$$

Proposición 8.11 (Naturalidad de la recurrencia analítica). *Sea*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, el truncamiento $\tau_{M',M}$ satisface

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (8.35)$$

La proyección sobre los tres grados nuevos es precisamente $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Demostración. La ecuación (8.30) fija el bloque de grados $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Al pasar de M a $M + 1$ sólo se añade el bloque siguiente; truncarlo recupera literalmente el polinomio anterior. La compatibilidad para $M' \geq M$ se obtiene por composición. Así, el límite inverso no es una sección escogida del jet desnudo, sino la órbita única de $c^{(0)}$ bajo $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

8.3.5 Convergencia uniforme, raíz simple e intervalos racionales

Los cilindros regionales y el registro periódico proporcionan cotas mediante aritmética de intervalos racionales. Para cada coordenada

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

sea P_c su prefijo nonádico certificado de mil cifras. El dato utilizado no es el racional P_c como si fuese el valor completo, sino el cilindro semiabierto y su cierre exterior

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

La aritmética dirigida opera conservadoramente con esos cierres. Si P_π, P_e, P_φ denotan los tres prefijos, se obtiene

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (8.36)$$

La extensión intervalar natural de (8.27) transporta después A_{1000} , el cilindro de π_{HMT} y la cota racional dirigida de δ a un intervalo cerrado $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; no se congela ninguna de las tres colas. En particular,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (8.37)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Estas desigualdades usan prefijos certificados con su cota racional de cola; no reciben una tabla de alfa. El verificador del paquete las reproduce desde las tres salidas nonádicas y desde la coordinatización terminal.

Sea

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la cola posterior a M satisface

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (8.38)$$

Además,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (8.39)$$

La cola de las derivadas posterior al bloque M admite, además, la estimación dependiente de la profundidad

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (8.40)$$

Teorema 8.12 (Función límite y raíz simple única de la coordinatización correlacionada). *La sucesión $E_{s,M}$ converge uniformemente, junto con sus derivadas, a $E_{s,\infty}$ en $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. Se cumple*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (8.41)$$

Por consiguiente, $a(s)$ es la raíz simple única de la función completa en I_α .

Demostración. La razón de dos términos consecutivos de la cola está acotada por $r < 1$, lo que da (8.38); la derivación término a término y la suma de las dos series geométricas dan (8.39) y (8.40). La prueba del jet establece $E'_{0,s} > 6.24$ en $\bar{I}_\alpha$; por tanto, la perturbación completa deja la derivada por encima de 6.239. Finalmente, al sustituir (8.27) en (8.32), los dos sumandos evaluados en $a(s)$ se cancelan exactamente. La función es estrictamente creciente; su única raíz es, pues, simple y coincide con esa precoordenada. $\square$

Para hacer efectiva la identificación a toda profundidad, las evaluaciones dirigidas de los extremos certifican primero

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Por continuidad existe una raíz en el intervalo y, por la segunda desigualdad, es única. Sólo después de fijar esta existencia, la monotonía y la invariante de que la horquilla contiene la raíz se aplica el rescate por el teorema del valor medio. Partimos de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, sea $m_j = (r_j + s_j)/2$, y sea $[F_j^-, F_j^+]$ una inclusión racional dirigida de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenida propagando los cilindros de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ y λ , con

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (8.42)$$

Cuando $F_j^+ < 0$ se conserva la mitad derecha; cuando $F_j^- > 0$, la mitad izquierda. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, no se intenta decidir si el punto medio es exactamente la raíz. Sea $w_j = s_j - r_j$. La cota uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ y el teorema del valor medio implican que cualquier raíz contenida en D_j pertenece a

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (8.43)$$

En efecto, sea ξ_j la raíz y sea $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Como el recinto contiene cero y satisface (8.42), se tiene $|y_j| \leq cw_j/4$. El teorema del valor medio proporciona $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, lo que

prueba (8.43). El argumento incluye el caso $y_j = 0$: la raíz está entonces en el punto medio, pero el algoritmo no necesita reconocer esa igualdad para conservarla.

Si el recinto disponible no satisface (8.42), se refinan primero los cilindros fuente y se repite la evaluación; no se declara un signo ni se acepta una contracción insuficiente. En cualquiera de las tres ramas el nuevo intervalo conserva la raíz y tiene diámetro a lo sumo $w_j/2$. Para cada profundidad objetivo finita, el refinamiento dirigido permite satisfacer la cota de anchura sin comparar de forma no certificada un número real con cero. La monotonía demuestra inductivamente

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (8.44)$$

donde la desigualdad es una cota de contracción y no una igualdad impuesta. El certificado ejecutable aplica esta regla a veinticuatro niveles en base mil y comprueba que el cierre exterior completo A_{1000} , no sólo su extremo inferior, queda dentro de cada cilindro expresado. Sus pruebas negativas rechazan un recinto demasiado ancho, un recinto desordenado, un punto que no sea el medio, un dominio sin cambio de signo y una horquilla degenerada. La prolongación coinductiva permite reemplazar mil por cualquier profundidad requerida.

Concretamente, para $S_N = 1000^N$ el verificador calcula

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (8.45)$$

y sólo expresa el nivel si $j_N^- = j_N^+$. Esta igualdad, que incluye el extremo superior del cierre exterior, prueba $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N]$ y evita atribuir a la celda izquierda un extremo situado exactamente sobre su frontera derecha.

Sea $C_N^A(s)$ el cilindro entero de (8.15). Elegimos recursivamente $m(N) > m(N-1)$ de modo que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, y definimos

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (8.46)$$

Definimos $\ell_N := \inf I_{B,N}$ y $u_N := \sup I_{B,N}$. Ambos son racionales; el intervalo es no vacío porque los dos factores contienen $a(s)$. Puesto que el cilindro es semiabierto, u_N puede no pertenecer a $I_{B,N}$. La evaluación en ese extremo se entiende mediante la extensión continua de $E_{s,\infty}$ al cierre exterior. Así,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (8.47)$$

La cota (8.38) permite escoger un truncamiento que conserve el signo en cada extremo donde la función completa no se anula. Si un extremo coincide con la raíz, se utiliza la identidad de la función completa y la pertenencia ya demostrada; no se atribuye ese mismo signo a sus truncamientos. En efecto, el resto exacto es

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

En el dominio positivo considerado, donde $\lambda(s) < 0$, se obtiene en la raíz

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

Por ello, la certificación de los signos débiles en (8.47) se refiere a $E_{s,\infty}$. Su evaluación utiliza la función completa o el truncamiento acompañado del resto con signo. Esto cubre tanto el ínfimo perteneciente como el supremo eventualmente excluido del cilindro.

Proposición 8.13 (Cuadrados de compatibilidad y cilindros comunes). *Las restricciones de palabras y de representaciones analíticas conmutan:*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La colección $I_{B,N}$ proporciona la conexión efectiva entre ambos cuadrados y satisface materialmente $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ para todo N .

Demostración. El primer cuadrado es la compatibilidad de la normalización entera; el segundo es la proposición 8.11. La inclusión se sigue de la definición (8.46), y la no vacuidad y los signos se siguen del teorema 8.12. Ningún paso identifica la raíz de un truncamiento con la de una cola arbitraria. $\square$

Definimos ahora, sin dejar implícito el lector de prefijos,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (8.48)$$

Teorema 8.14 (Igualdad proyectiva de las dos representaciones correlacionadas). *Para todo N , la vía entera y la vía analítica expresan el mismo prefijo:*

$$\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}. \quad (8.49)$$

En el límite,

$$\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}. \quad (8.50)$$

Demostración. La normalización entera expresa exactamente $a(s)$. El teorema 8.12 demuestra que la coordenatización analítica representa ese mismo punto como raíz simple única. Los cilindros semi-abiertos C_N^A fijan un prefijo canónico y $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contiene $\alpha_B = \alpha_A$. Por tanto, sus prefijos coinciden para cada N ; el anidamiento y los diámetros tendentes a cero dan la igualdad de los límites. El reconocimiento metrológico ocurre después. $\square$

La función analítica constituye una representación correlacionada del mismo estado, no una segunda derivación causalmente independiente de la clausura entera. Esta precisión no reduce la igualdad demostrada: identifica su mecanismo exacto, impide atribuir al jet una cola que no determina y evita la promoción de un valor convencional a generador.

9 Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine

La expresión numérica no agota el estado que la ha generado. En la construcción precedente, APP conserva las dos hojas y la división con residuo y cociente; el TRIT determina el régimen local y su orientación; el TPK compone selección, transporte, acarreo, memoria y retorno. La lectura arquimediana contrae cilindros compatibles. La lectura que ahora estudiamos conserva, en cambio, la incidencia de las posiciones y su transporte entre marcos. Ambas parten del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria. No se reconstruye una geometría excepcional a partir de los decimales finales de π , φ , e o α .

Este punto permite precisar el sentido de la prolongación $\alpha/K \longrightarrow$ incidencia excepcional. La flecha no afirma que un número real aislado determine un código, un retículo o un grupo. Transporta el registro dodecafásico y los datos firmados que han intervenido en la determinación de α , junto con las palabras y los marcos procedentes de APP-TRIT-TPK. En particular, el registro ordenado K puede recuperarse desde su constante racional κ con las convenciones de base, longitud y origen ya fijadas. La proyección a un soporte conserva, en cambio, sólo las incidencias seleccionadas. Por su parte, K_{ph} designa otra lectura, de memoria reducida, posterior a la holonomía Γ_9 .

La exposición separa tres operaciones matemáticas: construir los objetos finitos y sus mapas; prolongarlos a un retículo y a un álgebra de operadores de vértice; reconocer después los objetos obtenidos mediante los teoremas clásicos pertinentes. Los nombres Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech y Monstruo designan esos reconocimientos y las realizaciones explícitas que los hacen verificables. No son selectores retrospectivos de las semillas ni de los coeficientes de la generación.

9.1 Función estructural de K y α en la incidencia excepcional

El enlace entre la determinación numérica y la realización excepcional admite una descripción operacional. En la lectura aritmética, K actúa en la normalización de los registros regionales. En la lectura de incidencia, sus componentes seleccionan el soporte

$$B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El mismo registro ordenado participa, por tanto, en dos funciones especificadas: una composición posicional y una selección de incidencia. Su realización racional conserva el registro cuando se fijan base, longitud y origen, mientras el paso al soporte retiene la información necesaria para la bandera combinatoria.

El registro firmado previo a la normalización de α aporta la hexada H_{α}^- . Las intersecciones de esta hexada con los soportes regionales y con la incidencia de APP determinan el punto marcado. Ese punto individualiza el vector de norma 54 empleado en el vecino del retículo. Así, la orientación que interviene en la normalización aritmética vuelve a actuar en la selección geométrica. La relación no requiere deducir un retículo a partir de una aproximación decimal: utiliza los datos firmados que preceden a su evaluación.

La realización excepcional conserva sucesivamente tipos diferentes de relación. El código conserva combinaciones lineales; el diseño conserva incidencias entre soportes; el pegado conserva clases discriminantes; el retículo conserva su forma bilineal; el álgebra de vértices conserva la graduación y los productos correspondientes. Sus grupos de automorfismos se definen respecto de esas estructuras. La aparición del Monstruo al final de la construcción expresa una propiedad del álgebra $V^{\natural}$ obtenida mediante el procedimiento citado, y Moonshine relaciona las trazas graduadas de esa acción con funciones modulares.

Esta jerarquía proporciona un significado matemático concreto a la función de enlace atribuida a K y α . El primero es un registro integral reversible con realizaciones posicionales e incidentiales; la segunda es la coordenada de compatibilidad aritmética cuyo registro orientado interviene también en la incidencia marcada. Las definiciones adquieren contenido por esas operaciones y por las identidades expuestas en este capítulo. El desarrollo de la incidencia es parte sustantiva del argumento del artículo.

lo: muestra qué relaciones subsisten cuando la construcción deja de evaluarse como una coordenada real y se realiza como estructura algebraica.

Articulación de las coordenadas regionales y la incidencia de clausura. La función de esta prolongación se comprende a partir de una distinción entre tres operaciones: conservar un registro, evaluar una coordenada y extraer una relación de incidencia. Las tres actúan sobre información producida por APP-TRIT-TPK. Su articulación hace explícita la tesis estructural del artículo: una realización numérica posee una procedencia operatoria, y determinados datos de esa procedencia admiten, además, una realización combinatoria y reticular. Las ecuaciones permiten seguir ambos recorridos con sus dominios y con la información que permanece en cada uno.

El punto de partida es el estado terminal con sus prolongaciones compatibles. En él se conservan los residuos y cocientes de las dos hojas APP, el régimen y la orientación TRIT, y el transporte TPK con su memoria. Las regiones de clausura, propagación y autoescala se determinan en ese dominio antes de que sus lectores establezcan las coordenadas π , e , φ . Al mismo tiempo, el registro orientado de las doce ventanas determina el vector firmado U . La aparición posterior de K procede de la transformación integral demostrada en §7.8:

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (9.1)$$

La congruencia que define $\mathcal{L}_H$ garantiza la integralidad de la inversa. De este modo, K constituye una coordenatización reversible del registro firmado en la subred pertinente. Sus posiciones conservan el orden de fase; sus diferencias D_3K, D_4K conservan las relaciones transversales; la suma $Q(K)$ determina la componente uniforme. Esa estructura explica por qué el registro interviene tanto en la composición numérica como en la selección de una configuración de frontera.

La evaluación periódica

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

mantiene recuperables los doce bloques cuando se fijan base, longitud y origen de fase. La extracción de un soporte realiza una operación diferente: conserva la pertenencia de cada posición a una clase definida por un umbral y agrupa los registros que tienen el mismo soporte. La distinción entre estas dos aplicaciones resulta decisiva. La precisión escalar de κ_{per} y la incidencia de B_K son dos contenidos matemáticos específicos, relacionados mediante el registro completo del que proceden.

La normalización de alfa y su configuración firmada. La coordenada de α se determina en la vía posicional mediante la composición de los bloques regionales y del registro dodecafásico. Antes de la división posicional, la combinación orientada tiene componentes $s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$. La normalización satisface

$$A_j = s_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (9.2)$$

Esta identidad conserva simultáneamente el bloque normalizado y la contribución del cociente transportado. El límite de los prefijos compatibles determina la coordenada escalar de la clausura. La configuración firmada conserva, por su parte, qué posiciones de la combinación anterior a la normalización presentan defecto negativo. En la ventana inicial, esa configuración es el vector s_0 de (9.12), y su soporte negativo es H_{α}^- .

Así quedan definidos dos contenidos de una misma operación. La normalización posicional determina una coordenada real mediante sus restos y cocientes compatibles; el soporte negativo determina una configuración de posiciones en el ciclo de doce componentes. El signo se refiere al balance de registros anterior a la normalización. Su lectura incidental permanece disponible porque el estado conserva ese balance junto con el resultado normalizado. Esta articulación corresponde a la vía posicional demostrada; la comparación con los operadores analíticos de vacancias conserva el alcance preciso establecido en el capítulo de α .

De la codificación ternaria a la bandera marcada. Las regiones aportan también los códigos w_π, w_e, w_φ y w_{APP} en el marco heredado. La aplicación

$$\gamma_{A_W} : w \mapsto (w, wA_W)$$

conserva la palabra de seis componentes como primera coordenada y añade su transformación por A_W . La relación $A_W^2 = -I_6$ fija la compatibilidad cuadrática de esta realización. El paso siguiente, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserva las posiciones no nulas. En las palabras de peso seis, el soporte identifica exactamente la pareja $\{c, -c\}$, como prueba la distancia mínima del código. De esta forma, el cociente por signo produce las hexadas, mientras el código completo sigue disponible para las operaciones que requieren sus símbolos.

En esta coordenatización, las dos construcciones de la cuaterna coinciden:

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (9.3)$$

El lado izquierdo procede de una comparación entera de los componentes de K ; el derecho, de la intersección de los soportes codificados de propagación y clausura. El umbral pertenece a la coordenatización de bloques declarada y permanece explicitado en la definición del lector. El registro íntegro conserva los valores sobre los que actúa, incluso cuando distintos umbrales producen el mismo subconjunto. La igualdad expresa, por tanto, una compatibilidad entre aplicaciones especificadas.

El soporte H_α^- completa esa cuaterna hasta una hexada. La condición de pertenencia al soporte P_π , junto con los tamaños de intersección $(4, 3, 2)$ respecto de H_e, H_φ, H_{APP} , selecciona una única hexada. Las pruebas siguientes reúnen las dos determinaciones: la obtenida mediante el signo de s_0 y la obtenida mediante incidencia. El resultado se organiza como

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}). \quad (9.4)$$

La inclusión es la bandera; los cuatro soportes adicionales constituyen su marco marcado. Las permutaciones simultáneas transportan el marco y conservan sus inclusiones e intersecciones. La información relevante reside en esta configuración transportada y en su clase de isomorfía.

Las cinco regiones de π recuperan aquí su diferenciación interna. Comparten w_π como código ternario visible, pero conservan emisiones, firmas y multiplicidades distintas. En la realización binaria sobre una dodecada marcada, la región transversal corresponde a la octada cuya intersección con la dodecada es la cuaterna; las otras cuatro regiones corresponden a las elevaciones de las cuatro hexadas de su estrella. La región negativa queda distinguida por H_α^- y el orden de coordenatización individualiza las tres regiones positivas. Esta correspondencia conserva los papeles regionales y la distribución $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, además de realizar la partición incidencial $1 + 4$.

Del origen incidencial a la modificación reticular. La bandera marcada determina una posición mediante una operación conjuntista equivariante:

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{APP}) = \{1\}.$$

Su función consiste en distinguir una componente entre las doce que intervienen en la realización reticular. El código ternario completo actúa como código de pegado en el módulo discriminante $(A_2^*/A_2)^{12}$. Su preimagen define $N(C_W)$, y la autodualidad, los pesos y la distancia del código se traducen, respectivamente, en propiedades de integralidad y determinante, paridad y cotas de norma de las clases de pegado. Aquí la información simbólica del código cumple una función que el soporte aislado ya no desempeña.

La métrica A_2 y la cámara radial positiva se fijan en el desarrollo reticular. Dentro de esa cámara, la congruencia necesaria para un vecino par de índice tres tiene doce realizaciones de norma mínima 54, permutadas por el cambio de componente distinguida. El origen o_* selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

El coeficiente 4 pertenece a esa solución de la congruencia en la cámara declarada. El subíndice α registra la procedencia incidental de la selección: su contenido es el marco que intervino en la clausura y que ahora individualiza una dirección reticular.

El emparejamiento con v_α determina el subretículo $N_{\alpha,0}$ de índice tres, y la adición de la clase $v_\alpha/3$ produce el vecino N_α de (9.17). Esta modificación conserva el rango y recupera unimodularidad y paridad; la selección por congruencia elimina las raíces anteriores, y las cotas locales excluyen raíces en las nuevas clases. La identificación con Leech aparece después de esas verificaciones. La realización binaria de las cinco regiones y esta construcción reticular son dos prolongaciones del marco común: la segunda recibe directamente el código ternario como dato de pegado.

Graduación, unidad y automorfismos. La construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman se aplica al retículo N_α una vez verificadas sus propiedades. Incorpora el espacio de osciladores, la extensión central del retículo, el producto de vértice y el sector torcido por el levantamiento de la negación. El resultado es el álgebra V_{HMT}^h de (9.18), cuyo grupo de automorfismos es isomorfo al Monstruo. Su dominio de acción queda así fijado por una estructura algebraica con graduación y producto. El teorema de Moonshine de Borcherds determina posteriormente las trazas graduadas con inserción de esos automorfismos [13, 14].

La unidad adquiere en este nivel una realización precisa: la componente de peso cero es la línea del vacío y aporta el coeficiente 1 de q^{-1} en el carácter graduado. En el nivel cilíndrico, las aplicaciones de refinamiento conservan la función constante mediante precomposición. Cada afirmación de conservación tiene, por tanto, su objeto y su aplicación. El desarrollo de las pruebas hace visible esa continuidad de construcción, desde las operaciones aritméticas y la memoria hasta la incidencia, la métrica y los productos de vértice.

Esta articulación sitúa a K y a la clausura de α en el argumento principal. K conserva reversiblemente una coordenada integral de la historia; la normalización de α compone los registros regionales con esa coordenada; la configuración firmada determina una bandera; y la bandera marcada selecciona la modificación reticular sobre la que se realiza Moonshine. Las demostraciones siguientes desarrollan estas aplicaciones, distinguiendo las equivalencias reversibles, los cocientes de información y las realizaciones que añaden métrica o estructura algebraica. Así se expresa una relación demostrable entre estructura, ecuación y valor, conservando la atribución de cada construcción y el alcance de sus teoremas.

9.2 Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental

Sea X_n^{cal} el espacio de prefijos admisibles de longitud n del estado aritmético con memoria de trayectoria, con truncaciones $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ para $m \leq n$. El superíndice recuerda que se conserva el marco inicial declarado y su transporte, no que se ajuste un parámetro contra un valor experimental. Escribimos (w_j, f_j) para la palabra visible de seis trits y el marco en el paso j . Los marcos satisfacen una ley causal

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

donde $g_j(x)$ depende del prefijo ya construido. En consecuencia, una prolongación no altera los marcos anteriores.

La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se conserva en esta lectura. El retorno de la fase no reinicia ni el marco ni la memoria del estado. Asimismo, se mantienen distintos el censo de 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles de seis trits y el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras. El ambiente se utilizará para construir un código lineal; no sustituye al dominio admisible de emisiones.

La lectura arquimediana toma, para un bloque b de seis trits, su dirección entera $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un prefijo determina

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilidad de prefijos da cilindros encajados cuyo diámetro tiende a cero. Su clase de Cauchy pertenece primero a la completación interna $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; su identificación posterior con la recta real usual no interviene en la elección de los bloques.

Para la lectura incidental introducimos, sobre el mismo prefijo, el mapa de gráfico

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (9.5)$$

Las palabras se escriben como vectores fila. Si $A^f = fA f^{-1}$, el cambio de marco satisface la identidad concreta

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (9.6)$$

El codominio calibrado conserva f junto a la palabra codificada. Definimos entonces

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (9.7)$$

Proposición 9.1 (Compatibilidad y prolongación de la lectura incidental). *Si $r_{n,m}$ trunca las sucesiones codificadas, se cumple*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Por tanto, los Q_n determinan un único mapa Q_∞ entre los respectivos límites inversos. En cada marco, el mapa conserva exactamente la palabra visible, pues $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el índice $m - 1$. Tienen, por inducción, los mismos marcos en esos índices. Las primeras m componentes de (9.7) coinciden, lo que prueba el cuadrado. La propiedad universal del límite inverso da Q_∞ . La afirmación de recuperación es la proyección sobre las seis primeras coordenadas de cada gráfico. $\square$

Esta inyectividad local tiene un dominio preciso. No demuestra que Q_∞ recupere toda la memoria profunda del estado TPK si sólo se ha retenido la sucesión de palabras visibles y marcos. Mucho menos demuestra inyectividad después de pasar de palabras a soportes. Además, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ no conserva por sí mismo el peso de Hamming ordinario. En una coordenatización general se transportan también la incidencia y la métrica de la coordenatización inicial. Los cálculos de soportes que siguen se realizan en la coordenatización Paley declarada; los relabelados monomiales conservan directamente su interpretación coordenada.

9.3 La realización finita y el código ternario

El operador elíptico del TRIT admite la siguiente realización finita en la coordenatización de seis posiciones. Éstas coordinatizan las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular. Sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, una vez declarado el orden $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$, sea C la matriz con diagonal nula, $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ y $C_{a,b} = \chi(b - a)$ en las cinco posiciones finitas. Aquí $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ y $\chi(0) = 0$. Es una realización en coordenadas de la estructura cuadrática ya transportada; la identificación de las seis posiciones con la recta proyectiva es un dato de coordenatización, no una nueva entrada numérica en el generador.

Las identidades de la suma cuadrática dan $C^2 = 5I_6$. Al reducir módulo tres obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (9.8)$$

La igualdad cuadrática realiza el régimen elíptico; no identifica el cuerpo $\mathbb{F}_3$ con una realización arquimediana de la unidad imaginaria. Son realizaciones distintas de una relación operatoria común, con sus correspondientes dominios.

Definición 9.2 (Código de la coordenatización dodecafásica). El código ternario asociado a (9.8) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Su conjunto de hexadas es

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposición 9.3 (Autodualidad, distancia y diseño de Witt). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$. Su enumerador de pesos es*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (9.9)$$

El conjunto $\mathcal{H}$ tiene 132 elementos y constituye un sistema $S(5, 6, 12)$: cada conjunto de cinco posiciones está contenido en una única hexada.

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis y, por simetría de A_W , satisface

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

El código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, por tanto, autodual. La evaluación finita de las 3^6 palabras da (9.9); es una enumeración sobre la matriz explícita, sin valores reales ni objetivos externos. En particular, la distancia mínima es seis.

Si dos palabras de peso seis tienen el mismo soporte, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas uno de los signos $1, -1$ aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, imposible. Luego un soporte corresponde exactamente a la pareja $\{c, -c\}$ y hay $264/2 = 132$ soportes. Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, el mismo argumento cancelaría al menos tres coordenadas de una unión de tamaño siete, produciendo peso a lo sumo cuatro. Por ello una quintupla pertenece a lo sumo a una hexada. Finalmente,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de modo que pertenece a una y sólo una. □

El reconocimiento posterior es el código de Golay ternario extendido y el pequeño diseño de Witt [15]. La prueba anterior explica qué objeto se reconoce. No reemplaza la genealogía APP-TRIT-TPK por una búsqueda entre códigos conocidos.

9.4 Bandera dodecafásica asociada a K y α

En el marco heredado del registro dodecafásico, los datos son

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (9.10) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

Al aplicar γ_{A_W} se obtienen las siguientes incidencias:

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

La primera es el soporte de una palabra de peso nueve; las otras tres son hexadas. El registro aporta, por su lectura de bloque alto,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (9.11)$$

El entero 729 señala aquí una frontera del formato de bloques declarado. No se identifica por el mero cardinal con el ambiente ternario usado en la definición 9.2. En este registro concreto, todos los umbrales enteros entre 660 y 729 producen el mismo soporte: el soporte no recupera el umbral ni los doce bloques.

La vía aritmética de α conserva, antes del acarreo, el vector firmado

$$s_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (9.12)$$

Su soporte negativo es

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (9.13)$$

No se extraen estos signos de la expansión decimal del escalar α ; se conservan en el estado que precede a su expresión numérica.

Proposición 9.4 (Coincidencia de los dos selectores de la bandera). *Dentro de $\mathcal{H}$, el soporte (9.13) es la única hexada H que satisface*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Así, la lectura firmada y la lectura incidencial seleccionan la misma bandera $B_K \subset H_\alpha^-$.

Demostración. Las cuatro hexadas que contienen B_K se obtienen añadiendo, respectivamente, los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo los pares segundo y tercero están contenidos en P_π . Para el segundo, la intersección con H_φ tiene tamaño tres y con H_{APP} tamaño tres; no cumple la última condición. Para el tercero, las tres intersecciones tienen tamaños 4, 3, 2. Este último produce precisamente el soporte negativo de (9.12). $\square$

Conviene conservar tanto la bandera como su marco marcado:

$$\mathcal{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{J}}_* = (\mathcal{J}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}).$$

Las operaciones de unión, intersección y diferencia son equivariantes bajo un relabelado simultáneo del diseño. La clase marcada, y no los números de las posiciones tomados aisladamente, es el objeto transportado.

Lema 9.5 (Origen seleccionado por la incidencia marcada). *Para el marco anterior,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La regla es equivariante bajo todo automorfismo aplicado simultáneamente a los datos de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Demostración. La primera intersección es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión que se sustrae contiene 3, 4, 9 y no contiene 1. La equivariancia se sigue de que una biyección conmuta con las operaciones de conjuntos. $\square$

Este origen seleccionará una dirección del vecino reticular cuando se declaren la métrica A_2 y la cámara positiva. La incidencia por sí sola no contiene esa métrica. El paso reticular conservará explícitamente ambos datos.

9.5 Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia

La incidencia define un mapa lineal cuya acción puede comprobarse posición por posición:

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (9.14)$$

Sea $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Las dos realizaciones euclídeas son aquí lenguajes posteriores para el mismo diseño finito.

Proposición 9.6 (Isometría de la pantalla dodecafásica). *Se cumple*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

donde J_{12} es la matriz cuyas entradas son uno. En consecuencia,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

es una isometría equivariante para las acciones por permutación de los automorfismos del diseño.

Demostración. Cada punto pertenece a $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexadas, y cada pareja a $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Son, respectivamente, las entradas diagonales y no diagonales de $I^\top I$. Sobre $\mathbf{1}^\perp$, el término J_{12} se anula y queda $36I$. Por último, si g es un automorfismo, $p \in H$ equivale a $g(p) \in g(H)$; por ello $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

La información de incidencia también tiene una lectura espectral concreta. Definamos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 9.7 (Acción del núcleo de intersección). *Si $J_{132,12}$ es la matriz rectangular de unos,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Por tanto, G actúa por el escalar 30 en E_{inc} .

Demostración. La entrada (H, p) de GI cuenta parejas (T, H') con $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, hay diez cuaternas T que contienen p , cada una contenida en cuatro hexadas, y cinco que no lo contienen, cada una con una única extensión de la quintupla $T \cup \{p\}$. El total es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, las quince cuaternas de H dan una extensión cada una: el total es 15. De ahí la identidad. El término rectangular se anula en V_{11} . $\square$

Aquí sí existe un entrelazador material: tiene dominio, codominio, entradas y normalización determinados. Por ejemplo, cualquier proyector ortogonal P ya construido sobre V_{11} se transporta a $Q = U_W P U_W^*$ sobre E_{inc} , con $U_W P = Q U_W$. Esta afirmación no identifica por su sola traza a todos los operadores que actúan en esos espacios.

9.6 La estrella de Witt y la generación de M_{12}

Definición 9.8 (Estrella sobre una cuaterna). Para $B \in \binom{[12]}{4}$, la estrella de Witt es la colección de las cuatro hexadas que contienen B . Sus pétalos son los pares $H \setminus B$. La permutación σ_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo.

La existencia de cuatro hexadas se deduce de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Dos pétalos no pueden compartir un punto, pues entonces dos hexadas contendrían la misma quintupla. Son, por tanto, cuatro pares disjuntos que particionan $[12] \setminus B$. Esta descripción no es una estrella de cinco puntas ni una metáfora geométrica: es una incidencia cuatro-a-uno del diseño.

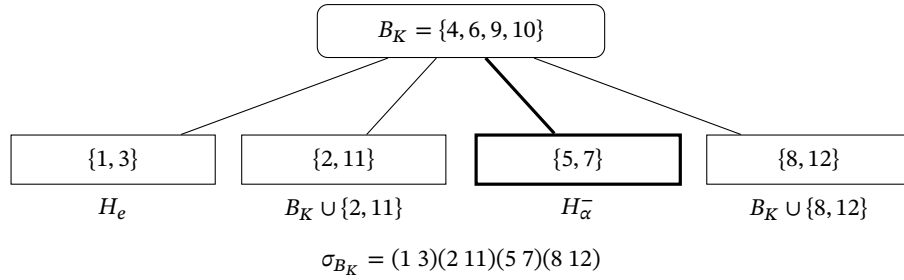


Figura 7: La estrella concreta de la bandera dodecafásica. Cada línea indica la unión de la cuaterna central con el par de su extremo; la línea gruesa señala la hexada seleccionada también por los signos anteriores al acarreo de α . Los cuatro pares agotan las ocho posiciones exteriores.

Proposición 9.9 (La colección de estrellas). Las $\binom{12}{4} = 495$ permutaciones σ_B preservan $\mathcal{H}$. El grupo que generan tiene orden 95040 y es el grupo de Mathieu M_{12} en su acción sobre el pequeño diseño de Witt.

Demostración. La afirmación de preservación es una comprobación finita sobre las 132 hexadas de la definición 9.2: para cada cuaterna se construyen los cuatro pétalos y se verifica $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clausura por composición de estas permutaciones produce 95040 elementos. En la enumeración lexicográfica basta añadir sucesivamente seis estrellas no contenidas aún en el grupo; los órdenes intermedios son 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, y las 495 estrellas pertenecen al grupo final. Las estrellas se construyen mediante la definición 9.8; la enumeración parte de la identidad y añade, en orden lexicográfico de cuaternas, la primera estrella exterior al subgrupo ya generado, tomando después su clausura por composición. Finalmente se aplica el reconocimiento del grupo de automorfismos de $S(5, 6, 12)$ como M_{12} , cuyo orden es $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Una estrella individual genera un grupo cíclico de orden dos. No genera por sí sola M_{12} , y menos aún el Monstruo. Tampoco la existencia de 495 generadores de un grupo de permutaciones prueba que cada uno sea el transporte de un lazo específico del TPK. Esa afirmación requiere el mapa de lazos correspondiente; el resultado aquí establecido es la acción incidental finita.

Observación 9.10 (La igualdad de trazas no identifica operadores). Sobre V_{11} , una estrella tiene espectro $+1$ con multiplicidad siete y -1 con multiplicidad cuatro. Su traza normalizada es $3/11$. Un proyector de rango tres en el mismo espacio tiene también traza normalizada $3/11$, pero espectro $1^3, 0^8$. No son conjugados: sus polinomios mínimos y sus espectros son diferentes. El entrelazador (9.14) transporta operadores definidos; no convierte esta coincidencia escalar en una equivalencia de operadores.

9.7 El residuo binario y las cinco regiones de π

El siguiente reconocimiento utiliza el código de Golay binario extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. Sus pesos son 0, 8, 12, 16, 24, y los soportes de peso ocho forman el diseño $S(5, 8, 24)$. Fijamos una dodecada D , soporte de una palabra de peso doce. Este dato y el isomorfismo de incidencia que se declarará a continuación pertenecen a la coordinatización de realización; no se usan para generar ni seleccionar los decimales de π .

Proposición 9.11 (Residuo de una dodecada y elevación de hexadas). El conjunto

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ es una octada, } |O \cap D| = 6\}$$

es un sistema $S(5, 6, 12)$ sobre D . Cada una de sus hexadas tiene una única elevación a una octada. Para cualquier cuaterna $B \subset D$, las cinco octadas que la contienen se distribuyen en cuatro elevaciones residuales y una única octada $O_B^\perp$ con $O_B^\perp \cap D = B$.

Demostración. Una quintupla $A \subset D$ pertenece a una única octada O . Si $j = |O \cap D|$, la palabra binaria suma de O y D tiene peso $20 - 2j$. Entre los pesos permitidos, y con $0 \leq j \leq 8$, sólo son

posibles $j = 2, 4, 6$. Como $A \subset O \cap D$, se tiene $j \geq 5$ y por tanto $j = 6$. Esto da existencia y unicidad de la hexada residual, así como unicidad de su elevación al escoger cinco de sus puntos. Por otra parte,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Las cuatro hexadas residuales sobre B dan cuatro octadas distintas. La quinta no puede cortar D en seis puntos, pues sería otra hexada residual; como contiene B , su intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

Una coordinatización $\ell : [12] \rightarrow D$ que preserve las hexadas identifica $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}(D)$. Su existencia es el reconocimiento del diseño ya construido como el pequeño diseño de Witt; una elección concreta de ℓ fija el relabelado. La elevación

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octadas de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tal que } O \cap D = \ell(H),$$

es inyectiva porque la intersección con D recupera $\ell(H)$. Esta inyectividad tiene por dominio las hexadas, no el registro K .

La relación con las cinco regiones de π conserva datos más ricos que el número cinco. Las emisiones y sus firmas son:

Región	Multiplicidad	Emisión U_6	Firma
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

En cada bloque decimal de tres cifras, la firma usa la diferencia modular de las dos primeras cifras. Las cinco emisiones tienen la misma palabra trítica visible $w_\pi = 010211$, pero no la misma genealogía regional. Las tres regiones positivas conservan la cola 169|272|272; la región negativa la cambia por 418|674|521; la región transversal tiene firma constante y multiplicidad mayor.

La extensión marcada de la coordinatización regional envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la negativa a $\iota_D(H_\alpha^-)$ y las tres positivas a las otras tres elevaciones de la estrella. Así se realiza la partición $4 + 1$ de las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$. La correspondencia individual entre los tres nombres positivos y los tres pétalos restantes exige un orden de coordinatización; no la determina la incidencia sin ese dato. Por ello la afirmación precisa es una correspondencia de regiones marcada, compatible con sus roles y con la bandera, no una biyección canónica deducida del cardinal cinco.

La identidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserva las multiplicidades regionales. También $1008 = 36 \cdot 28$ y una octada tiene $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Estas igualdades son controles aritméticos de catálogo, no sustitutos del mapa ι_D ni de la coordinatización regional.

9.8 Del código ternario al retículo de Niemeier

El paso a dimensión veinticuatro no necesita recorrer primero el código binario. Se realiza directamente desde C_W por pegado de discriminantes. Así quedan distinguidas dos prolongaciones compatibles: una conserva el residuo $W_{12} \subset W_{24}$; la otra construye el retículo sobre el que se realizará el álgebra de operadores de vértice.

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ con matriz de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Representamos las tres clases de A_2^*/A_2 mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

La aplicación $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con ese discriminante. Para $c \in C_W$, escribimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y definimos

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (9.15)$$

Teorema 9.12 (Pegado ternario). *El objeto (9.15) es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24. Su sistema de raíces es exactamente A_2^{12} ; por tanto, se reconoce como el retículo de Niemeier con ese sistema de raíces.*

Demostración. La linealidad del código hace que la unión de clases sea estable por suma. La autoortogonalidad anula el emparejamiento discriminante: éste es un múltiplo de $c \cdot d/3$ módulo $\mathbb{Z}$. Así, el retículo es integral. La norma de una clase de pegado es $2 \text{wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Los pesos de (9.9) son múltiplos de tres, de modo que es par.

El índice de A_2^{12} en $N(C_W)$ es $|C_W| = 3^6$. En consecuencia,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positividad procede de la suma ortogonal de las doce métricas A_2 . En una clase no nula de A_2^*/A_2 la norma mínima es $2/3$; toda palabra no nula tiene al menos seis posiciones no nulas. Por tanto, un vector de una clase de pegado no trivial tiene norma al menos $6 \cdot 2/3 = 4$. No aparecen raíces de norma dos fuera de A_2^{12} . Dentro de éste, las raíces son precisamente las de sus doce componentes. $\square$

9.9 Selección incidental del vecino unimodular sin raíces

La etiqueta $o_* = 1$ de la bandera se realiza ahora como una de las doce componentes A_2 . Esta operación declara la métrica anterior y la cámara radial positiva

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El requisito de paridad del vecino de índice tres es $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puesto que

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

esa congruencia equivale a $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. El menor valor de la norma en la cámara se obtiene con un único $b_i = 1$ y todos los demás nulos; es 54. El origen marcado selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (9.16)$$

La palabra “menor” se refiere a esta cámara positiva. No afirma minimalidad en toda la clase residual: el vector $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restricción de cámara es parte de los datos de la construcción, no una conclusión omitible.

Sea $N = N(C_W)$. Definimos

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (9.17)$$

Teorema 9.13 (Vecino de Leech determinado por la bandera marcada). *Con la métrica y la cámara declaradas, N_α es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24, sin vectores de norma dos. Por el teorema de clasificación correspondiente, es isométrico al retículo de Leech Λ_{24} .*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ no es nulo: una raíz simple de una componente se empareja con $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Por ello $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ y $\det N_{\alpha,0} = 9$. Además, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ y $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ perteneciera a N , la integridad de N haría que todos los emparejamientos con v_α

fueran divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ tiene por tanto orden tres. Se deduce

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

La extensión es integral, y para $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Luego es par.

Queda excluir las raíces, que es el paso decisivo. Las raíces de N pertenecen a A_2^{12} . Sus emparejamientos con v_α son congruentes con ± 1 o ± 2 módulo tres; ninguna pertenece a $N_{\alpha,0}$. Para las otras dos clases del vecino, cada componente pertenece a alguna de las clases locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Como $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, esta descripción vale también en la componente distinguida. Escribiendo un vector local como $(ua_1 + va_2)/3$, su norma es $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Las seis clases anteriores tienen residuos no nulos y mínimo $2/9$: los representantes de mínima forma cuadrática son $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ en los residuos apropiados. Un vector de una clase nueva tiene, por tanto, norma al menos $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. No hay raíces en ninguna de las tres clases. La clasificación de los retículos pares unimodulares positivos de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con Λ_{24} . $\square$

El argumento no reconoce Leech por una coincidencia de dimensión. Construye el pegado, prueba integridad, paridad y determinante, y elimina las raíces mediante una cota local. Sólo entonces aplica el teorema de clasificación. La dependencia de α se conserva en la bandera que selecciona o_* y en el vector (9.16); no se convierte el valor escalar de la constante en una longitud del retículo.

9.10 El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo

Sea $\Lambda = N_\alpha$, ya reconocido como Leech. El paso siguiente utiliza su retículo integral, no una expansión decimal. La construcción de álgebra de operadores de vértice de retículo se escribe

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Aquí $M(1)$ es el espacio de osciladores de Heisenberg en rango veinticuatro; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ es el álgebra de grupo torcida por el cociclo de la extensión central del retículo. El cociclo y el levantamiento de las isometrías forman parte de la construcción: una suma vectorial desnuda no determina los productos de vértice.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ admite el levantamiento estándar θ . Con su módulo torcido y la elección de paridad compatible, la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman produce

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (9.18)$$

El signo $+$ denota la parte par de la acción levantada. La expresión incluye el producto de vértice del orbifold; no se limita a una suma de espacios graduados.

Teorema 9.14 (Prolongación hasta el módulo Moonshine). *El álgebra (9.18), construida sobre el vecino (9.17), es una realización del álgebra Moonshine $V^\natural$. Tiene carga central 24, componente de peso uno nula y grupo de automorfismos isomorfo al Monstruo $\mathbb{M}$. Su carácter graduado es*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i \tau}. \quad (9.19)$$

Demostración. El teorema 9.13 verifica las hipótesis reticulares: positividad, paridad, unimodularidad, rango veinticuatro y ausencia de raíces. Se aplica entonces la construcción y el teorema de Frenkel–Lepowsky–Meurman para el retículo de Leech. Éstos identifican el orbifold con $V^\natural$, establecen su carácter y su grupo de automorfismos. La composición de la bandera, el vecino y el functor de construcción de VOA da la realización aquí indicada. No se deduce el grupo a partir del coeficiente 196884. $\square$

El teorema utilizado es un reconocimiento clásico posterior con hipótesis verificadas, no una nueva demostración en este artículo de la construcción FLM [13]. Además, la notación $q = e^{2\pi i \tau}$ es la variable convencional de Fourier empleada para reconocer el carácter. No introduce π ni e como entradas del generador coinductivo que ya los ha determinado.

Puede verse una parte del mecanismo de traza antes del orbifold. Sólo el vector reticular cero queda fijo por la negación; cada oscilador contribuye con signo alterno. De ahí

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Esta traza en el álgebra de retículo no debe confundirse con el carácter sin inserción de $V^\natural$. Tampoco identifica por sí sola una clase de conjugación del Monstruo: el espacio, la inserción y el levantamiento deben especificarse antes de comparar funciones.

9.11 Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo

Para $g \in \mathrm{Aut}(V_{\mathrm{HMT}}^\natural)$, la traza con inserción es

$$T_g(\tau) = \mathrm{Tr}_{V_{\mathrm{HMT}}^\natural} g q^{L_0-1}.$$

El teorema de Moonshine monstruoso identifica estas series como Hauptmoduln de los grupos de género cero correspondientes [14, teorema 1.1]. El carácter J , el grupo $\mathbb{M}$ y la colección $g \mapsto T_g$ son realizaciones del álgebra ya construida. No forman una sucesión causal en la que primero se adivina J y después se deduce el Monstruo.

La unidad tiene aquí una localización algebraica precisa. El subespacio de peso cero es la línea del vacío, $V_0^\natural = \mathbb{C}1$, y el coeficiente de q^{-1} de J es por ello 1. En peso uno la dimensión es cero, de donde procede la ausencia del término constante en $J = j - 744$. Un morfismo de álgebras de vértices conserva el vector vacío. Esta propiedad proporciona el sentido técnico de conservación de la unidad en este nivel; la unidad de los observables cilíndricos se conserva por la precomposición demostrada anteriormente. La relación entre ambos niveles debe seguir los mapas de construcción con sus unidades.

En peso dos aparece la igualdad

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La primera separación corresponde a la línea conforme trivial y al componente irreducible de dimensión 196883 de la representación del Monstruo. Las otras expresiones tienen lecturas reticulares o aritméticas. Su igualdad no identifica automáticamente sus sumandos con regiones, palabras o rutas del TPK. Para hacerlo habría que presentar los mapas entre esos espacios y probar que respetan las acciones relevantes.

En particular, una isometría $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induce una realización de (9.18), y una elección de isomorfismo con $V^\natural$ transporta su grupo de automorfismos. No se ha construido con ello una acción del Monstruo sobre los dígitos de π , sobre los bloques de K o sobre todas las historias TPK. Tal afirmación adicional requeriría una representación ρ_{TPK} y un mapa F con un cuadrado explícito

$$F\rho_{\mathrm{TPK}}(g) = \rho_{V^\natural}(g)F,$$

incluyendo dominio, codominio e información conservada. La ausencia de ese paso en la afirmación presente no retira el entrelazador incidencial U_W , la bandera ni el vecino ya construidos; sólo delimita una promoción distinta, de acción sobre el estado fuente.

La cadena establecida en esta sección puede resumirse, manteniendo visibles sus datos de transporte, como

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK y estado aritmético con memoria de trayectoria} \longrightarrow (w_j, f_j; K, s_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\mathrm{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrica y cámara}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\mathrm{HMT}}^\natural. \end{aligned}$$

En el nivel de incidencia, las estrellas generan M_{12} y la coordenatización residual realiza la estructura regional $4+1$ en W_{24} . En el nivel reticular y de VOA, la construcción da Leech y el módulo Moonshine. Son prolongaciones de una misma fuente marcada, con objetos y mapas diferentes. La continuidad causal no obliga a identificar sus codominios ni a borrar las elecciones explícitas de marco, cámara y levantamiento.

El resultado de la sección es, por tanto, una derivación reunida: las pruebas finitas y reticulares hacen efectivo el tránsito desde la incidencia dodecafásica hasta las hipótesis de los teoremas de reconocimiento. Este resultado se refiere a las construcciones y a las hipótesis especificadas; no añade una validación experimental a la comparación de constantes.

10 Reconstrucción de los principios cuánticos desde el estado genealógico

La formulación de Hilbert organiza la mecánica cuántica mediante estados, observables autoadjuntos, evolución unitaria, composición tensorial y una regla probabilística para los resultados [12]. HMT-MD construye una capa anterior a esa representación: una sección compatible, su ruta observable, la memoria del transporte y el lector que expresa un resultado. El espacio de Hilbert no se reemplaza; aparece como codominio de una realización lineal declarada.

La secuencia tipada es

$$\begin{array}{l} \text{sección genealógica} \longrightarrow \text{realización lineal} \longrightarrow \text{fase y superposición} \\ \hspace{15em} \longrightarrow \text{observable y evolución} \longrightarrow \text{probabilidad y medición} \end{array}$$

Cada flecha conserva su dominio. En particular, el vector de estado no sustituye a la sección TPK, del mismo modo que el valor real no sustituye a la genealogía numérica que lo produce.

10.1 Estado genealógico y realización de Hilbert

Definición 10.1 (Estado genealógico realizado). Un estado genealógico es una quintupla

$$\mathfrak{G} = (x_\infty, \Gamma, \mathcal{F}, \mathcal{M}, \mathcal{R}), \quad (10.1)$$

donde $x_\infty \in \Omega_\infty$ es una sección compatible, Γ su ruta observable, $\mathcal{F}$ la colección de realizaciones, $\mathcal{M}$ la memoria de los levantamientos y $\mathcal{R}$ el lector declarado. Sea P_{TPK} la categoría cuyos objetos son las secciones TPK preparadas, finitas o coinductivas, y cuyos morfismos son las rutas registradas compatibles con sus datos de frontera. En particular, la restricción de profundidad es un morfismo

$$r_{n+1,n} : x_{n+1} \longrightarrow x_n.$$

Sea $\text{Hilb}_{\mathbb{R},J}$ la categoría cuyos objetos son pares $(\mathcal{H}_{\mathbb{R}}, J)$, con $\mathcal{H}_{\mathbb{R}}$ espacio de Hilbert real y J ortogonal, $J^2 = -I$, y cuyos morfismos son aplicaciones lineales reales acotadas T que entrelazan las estructuras complejas, $TJ_1 = J_2T$. Una realización cuántica es un funtor

$$\mathcal{Q} : P_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{Hilb}_{\mathbb{R},J},$$

y una *realización apuntada* es el par $(\mathcal{Q}, \Psi)$ que asigna a cada sección preparada x un vector no nulo $\Psi_x \in \mathcal{Q}(x)$, compatible con las restricciones del sistema inverso.

Con la convención lineal en el segundo argumento, la forma hermítica asociada se escribe

$$\langle u, v \rangle_{\mathbb{C}} = \langle u, v \rangle_{\mathbb{R}} - i \langle u, J_E v \rangle_{\mathbb{R}}.$$

Elegir la coordenatización $J_E \leftrightarrow i$ realiza la estructura compleja que en el núcleo formal y su desarrollo se construye como raíz interna de $-I$. Para prefijos de profundidad n , pongamos $\mathcal{H}_n := \mathcal{Q}(x_n)$ y

$$p_{n+1,n} := \mathcal{Q}(r_{n+1,n}) : \mathcal{H}_{n+1} \longrightarrow \mathcal{H}_n.$$

La compatibilidad entre restricción y realización exige

$$p_{n+1,n} \Psi_{n+1}(x_{n+1}) = \Psi_n(x_n). \quad (10.2)$$

Si $r_{\infty,n} : x_\infty \rightarrow x_n$ es la restricción coinductiva y $p_n := \mathcal{Q}(r_{\infty,n}) : \mathcal{H}_\infty \rightarrow \mathcal{H}_n$, un límite $\mathcal{H}_\infty$ realiza la sección completa cuando $p_n \Psi_\infty(x_\infty) = \Psi_n(x_n)$ en cada profundidad.

Principio 10.2 (Estado cuántico realizado). El estado puro asociado a una sección se representa por el rayo del vector no nulo $\Psi = \Psi_\infty(x_\infty)$; una preparación estadística se representa por un operador densidad positivo y de traza uno sobre la misma realización. La identificación de fase global actúa en la representación: la sección y su registro permanecen en el dominio genealógico.

10.2 Evolución, Hamiltoniano y ecuación de Schrödinger

La evolución genealógica preserva la composición de transportes. Su realización satisface

$$U(t_3, t_2)U(t_2, t_1) = U(t_3, t_1), \quad U(t, t) = I.$$

Cuando preserva el producto interno y satisface $U(t)J_E = J_E U(t)$, es ortogonal en la coordenatización real y unitario en la coordenatización compleja. Para un grupo unitario uniparamétrico fuertemente continuo, el teorema de Stone proporciona un generador autoadjunto y J_E -lineal H [11]:

$$U(t) = \exp(-J_E H t / \hbar_{\text{int}}).$$

Sobre el dominio $D(H)$, la derivación temporal da

$$\hbar_{\text{int}} J_E \dot{\Psi}(t) = H \Psi(t), \tag{10.3}$$

y la coordenatización $J_E \leftrightarrow i$ produce $i \hbar_{\text{int}} \dot{\Psi} = H \Psi$.

El calendario C_{108} realiza esta correspondencia de manera finita: el Hamiltoniano autoadjunto construido en su fuente tiene por exponencial, durante t_0 , el desplazamiento unitario de una iteración. El grupo continuo requiere adicionalmente continuidad fuerte; no se infiere sólo de la periodicidad del calendario.

11 Constantes de Planck y estructura determinantal de la acción

11.1 Escala determinantal de acción y valoración decimal

La escala absoluta y el corrector relativo se originan en objetos distintos. El primero utiliza el bloque local del registro dodecafásico de paso tres,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (11.1)$$

La operación utiliza un cociente local. Los tres bloques del registro completo no se sustituyen por una tensorización que multiplicara de nuevo el número de hojas de este lector.

Lema 11.1 (Número de hojas del cociente local). *La forma normal de Smith de H_4 es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. En consecuencia,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Demostración. El máximo común divisor de las entradas es uno. Los menores de orden dos son pares y hay uno de valor -2 , de modo que su máximo común divisor es dos. Como $H_4 H_4^T = 4I$ y $\det H_4 = -16$, los cofactores son ± 4 ; el tercer divisor determinantal es cuatro. El cuarto es 16. Los cocientes sucesivos de los divisores 1, 2, 4, 16 son 1, 2, 2, 4. Su producto da el orden del cociente. $\square$

Definición 11.2 (Lector determinantal de acción). La norma multiplicativa de la sección escalar α , constante sobre las hojas de G_H , y una aplicación de la autoescala φ producen

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (11.2)$$

La coordenatización decimal asociada determina $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La potencia dieciséis procede así del número de hojas del cociente, una vez fijado este lector local. El factor φ actúa una vez sobre la base de la recta de acción. El cálculo de Smith, por sí solo, no seleccionaría cualquier funcional posible sobre el cociente: la norma multiplicativa y la autoescala forman parte de la operación declarada.

Teorema 11.3 (Década de la sección de acción). *El lector (11.2), aplicado a las coordenadas HMT ya generadas, satisface*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (11.3)$$

Demostración. Bastan los intervalos racionales, mucho más gruesos que los cilindros disponibles,

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La función $(x, a) \mapsto xa^{16}$ es creciente en ambos argumentos positivos. Las dos desigualdades enteras

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

implican

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La definición del orden decimal concluye la prueba. No interviene una unidad SI ni una masa de referencia en estas desigualdades. $\square$

La sección normalizada comienza por $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Su mantisa no se identifica con la coordenada de acción anterior o posterior al retorno. El lector determinantal fija el orden decimal; las dos coordenadas de retorno se obtienen mediante los lectores siguientes.

11.2 Secciones de acción y cociente adimensional de retorno

Sea $\mathcal{L}_S$ una recta orientada de acción y $\mathcal{U}_S$ su base positiva. El carácter de quinto orden y el término regional de retorno tienen las expresiones

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (11.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (11.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (11.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (11.7)$$

Estas son lecturas posteriores del cierre dodecafásico y de su incidencia regional. El entero 169 se conserva como el selector regional ya construido, y los coeficientes de H_5 como los de su carácter local; no se reemplazan por una interpolación de la constante de Planck. Las fórmulas explicitan exactamente qué lecturas se necesitan para la etapa electrónica. No es necesario introducir aquí otros funcionales de la teoría de masas.

Para $0 < \alpha < 1$, se tiene $0 < D_A < 1$, de modo que $D_A\alpha < 1$. El término racional de (11.6) conserva la suma completa de la cola geométrica

$$\frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (11.8)$$

No es una truncación que pueda modificarse silenciosamente al cambiar la precisión. Tras el término de índice N , la cola restante es $D_A^{N+2}\alpha^{N+8}/(1 - D_A\alpha)$, lo que permite controlar la evaluación sin acudir a una magnitud objetivo.

Definición 11.4 (Secciones de acción y lector de retorno). Las secciones anterior y posterior al retorno son

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (11.9)$$

Siempre que $\eta_{\text{ret}} > 0$, se definen

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (11.10)$$

Proposición 11.5 (Positividad e invariancia de la razón). En los intervalos usados en la prueba de (11.3), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, y por tanto $R_{\text{act}} > 1$. La razón no cambia al sustituir la base $\mathcal{U}_S$ por cualquier otra base positiva común.

Demostración. Los términos de $\mathcal{C}_\pi$ son positivos. Para una cota elemental basta usar $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ y $\pi > 3$. La raíz en (11.4) es mayor que uno, mientras la suma de los términos negativos es menor que 0.008001; en particular, $H_5 > 0.99$. Asimismo,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Así $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ y $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Finalmente, el cambio de base divide ambas coordenadas de acción por el mismo factor positivo, que cancela en su cociente. $\square$

La evaluación posterior proporciona

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots \end{aligned}$$

La diferencia y el cociente son dos lecturas de las mismas secciones, una aditiva y otra multiplicativa. No representan dos constantes de Planck independientes. El paso de acción angular a acción por vuelta completa se expresa, en cada sección, mediante $h = 2\pi\hbar$. La posterior coordenatización $\mathcal{U}_S \mapsto \mathbf{J}$ asigna una unidad, pero no retroactúa sobre el orden decimal ya demostrado.

El retorno regional puede escribirse también en una coordenatización angular. Esta reparametrización no es una dependencia adicional indispensable: (11.4)–(11.7) suministran directamente H_5 , η_{ret} y R_{act} . Si se introducen ángulo y contraángulo, ambos deben transportarse en la misma coordenatización; no se mezclan grados y radianes dentro de una diferencia.

11.2.1 Carácter de acción y procedencia de sus coeficientes

La constante de Planck reducida, $\hbar$, es el objeto físico que motiva la realización de la sección de acción angular. Su posición en la dependencia electrónica debe especificarse en dos niveles. La norma determinantal Σ_H determina la década de la escala. El carácter H_5 y el retorno regional determinan después las coordenadas de las secciones de acción. Esta separación permite exponer el resultado necesario para el electrón sin anticipar los desarrollos completos de otros sectores de la mecánica dimensional.

La procedencia del carácter de quinto orden puede explicitarse mediante invariantes ya fijados en el soporte. En la coordenatización central se considera

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

El calendario tiene longitud 12, la órbita del paso 3 tiene longitud 4, y el cociente censal pertinente es $104976/1944 = 54$. Los coeficientes del carácter satisfacen

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (11.11)$$

La asignación de estos invariantes a los grados 2, 3, 4, 5, con la alternancia de signos de (11.4), pertenece a la definición del carácter analítico utilizado. Explicitarla es esencial: el conjunto de cardinales, considerado sin el carácter y sin el orden de sus grados, admitiría otras expresiones. El contenido constructivo reside en la composición del soporte, la orientación y la regla analítica declarada.

11.2.2 Continuación regional y ecuación de renovación

El selector 169 determina el impulso de grado seis. La prolongación posterior se organiza por la transferencia D_A y una normalización unitaria de la línea determinantal. Estas reglas admiten una formulación en series formales antes de sustituir $z = \alpha$, con D_A ya construido. Escribamos

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concatenación de una prolongación aumenta el grado en una unidad y multiplica su peso por D_A . La primera prolongación estricta tiene peso D_A . Por tanto, su ecuación de renovación es

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (11.12)$$

Proposición 11.6 (Unicidad formal de la continuación normalizada). *La ecuación (11.12) determina una única serie y*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La realización es analítica en $|D_A z| < 1$.

Demostración. El elemento $1 - D_A z$ tiene término independiente uno y es invertible en el anillo de series formales. Resolver la ecuación produce la serie exhibida. Equivalentemente, el coeficiente de grado siete es D_A y cada coeficiente posterior es D_A veces el anterior. La serie geométrica converge absolutamente en el disco indicado. $\square$

La normalización de la primera prolongación es un dato operativo indispensable. Si se conservaran únicamente el impulso de grado seis y la razón de concatenación, las series

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

seguirían compartiendo ambos datos para cualquier λ . La regla unitaria fija $\lambda = 1$ antes de efectuar la evaluación. Así queda localizada la contribución de cada regla a la unicidad del lector, y la expresión racional conserva la continuación completa.

11.2.3 Constante de Planck reducida y retorno de la sección de acción

En la coordenatización dimensional de (11.9), la sección anterior al retorno es la construcción del modelo destinada al contraste con la constante de Planck reducida:

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La sección posterior conserva, además, la compensación regional $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Ambas pertenecen a la misma recta de acción y su cociente R_{act} mide el efecto multiplicativo del retorno. El paso a $\hbar$ mediante 2π utiliza la relación entre la parametrización angular y una vuelta completa.

12 Regímenes cuadráticos y lectura temporal

12.1 Álgebras cuadráticas del TRIT y signaturas de curvatura

La construcción y la demostración primarias de los tres regímenes residen en la construcción de las álgebras cuadráticas del TRIT, cuya relación definitoria se presenta en (1.5). Para $\tau \in \{-1, 0, +1\}$, con imagen balanceada $\bar{\tau} \in \{-1, 0, +1\}$, se tiene

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \bar{\tau}),$$

y, si J es la clase de X ,

$$\begin{aligned} \tau = +1 & : J^2 = -I, \quad \text{régimen elíptico,} \\ \tau = 0 & : J^2 = 0, \quad \text{régimen parabólico,} \\ \tau = -1 & : J^2 = +I, \quad \text{régimen hiperbólico.} \end{aligned}$$

Para los tres valores de τ , el cociente $\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \bar{\tau})$ satisface exactamente las tres identidades cuadráticas anteriores. En particular, la raíz interna de -1 se realiza como operador en la hoja elíptica; HMT no necesita negar ni suprimir la extensión compleja. El álgebra parabólica contiene un nilpotente, y la hiperbólica se descompone mediante los dos idempotentes $(I \pm J)/2$.

Estas identidades clasifican álgebras y transportes. No seleccionan por sí solas una métrica espacio-temporal ni prueban que el universo físico ocupe una de las tres hojas.

12.2 Lector temporal del TRIT sobre $(-1,0,+1)$: apertura, umbral y retorno con memoria

Una vez elegida una parametrización ordenada de las transiciones, el lector temporal activo es

$$\begin{aligned} +1 & \mapsto \text{retorno, memoria retenida y pasado,} \\ 0 & \mapsto \text{umbral de evaluación y presente,} \\ -1 & \mapsto \text{apertura bidireccional y futuro.} \end{aligned}$$

El lector está DEMOSTRADO CON ESTRUCTURA DE PARTIDA EXPLÍCITA: sus conclusiones se obtienen una vez declarados la firma TRIT, el orden de la trayectoria y la memoria transportada. No convierte el conjunto $\{-1, 0, +1\}$ en una ecuación de movimiento. El futuro designa el espacio de prolongaciones compatibles; la supervivencia puede seleccionar una rama o una multisección sin borrar la genealogía de las restantes.

La frecuencia

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108 t_0}$$

tipa el reloj del retorno completo mediante la entropía de decisión $I_{\text{TRIT}} = \log 3$ y el transductor de Boltzmann. No demuestra, aislada, una fase subarmónica estable. Sí permite construir el Hamiltoniano finito de referencia que sigue; la selección de un Hamiltoniano físico robusto requiere condiciones adicionales.

12.3 Dinámica unitaria en 108 estados: Hamiltoniano, propagador y período

Se fija una orientación $a \in \{\text{pre, ret}\}$ de las secciones construidas en (11.9) y se escribe $\hbar_{\text{int}} = \hbar_a$. La misma sección se mantiene en el Hamiltoniano, el propagador y la conversión térmica posteriores.

Sea

$$\mathcal{H}_{\text{clk}} := \mathbb{C}^{108}, \quad \{|j\rangle : j \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}\}$$

con su producto hermítico canónico. Fijemos $\zeta := \exp(2\pi i/108)$, el desplazamiento unitario

$$U_{\text{clk}}|j\rangle = |j+1\rangle$$

y la base de Fourier

$$|\tilde{k}\rangle := \frac{1}{\sqrt{108}} \sum_{j=0}^{107} \zeta^{jk} |j\rangle, \quad 0 \leq k \leq 107.$$

Con $t_0 \in \mathcal{L}_T^+$ y $\hbar_{\text{int}} \in \mathcal{L}_S^+$, definimos

$$H_{\text{clk}} := \hbar_{\text{int}} \omega_0 \sum_{k=0}^{107} k |\tilde{k}\rangle \langle \tilde{k}|, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{108 t_0}. \quad (\text{CLK1})$$

El operador tiene tipo energético $[H_{\text{clk}}] = \mathcal{L}_S \mathcal{L}_T^{-1} = \mathcal{L}_E$.

Teorema 12.1 (Realización unitaria exacta del calendario 108). *El operador H_{clk} es autoadjunto y su propagador durante un paso satisface*

$$U_{\text{step}} := \exp\left(-\frac{i}{\hbar_{\text{int}}} H_{\text{clk}} t_0\right) = U_{\text{clk}}, \quad U_{\text{step}}^{108} = I. \quad (\text{CLK2})$$

Si

$$Z_{\text{clk}} |j\rangle = \zeta^j |j\rangle,$$

entonces, para cualquier estado de base $|j_0\rangle$,

$$\langle Z_{\text{clk}} \rangle_n := \langle j_0 | U_{\text{step}}^{-n} Z_{\text{clk}} U_{\text{step}}^n | j_0 \rangle = \zeta^{j_0 + n}. \quad (\text{CLK3})$$

La sucesión posee periodo primitivo 108.

Demostración. La expresión (CLK1) es una descomposición espectral con valores reales, luego $H_{\text{clk}} = H_{\text{clk}}^\dagger$. Además,

$$U_{\text{clk}} |\tilde{k}\rangle = \zeta^{-k} |\tilde{k}\rangle,$$

mientras que la exponencial de $\hbar_{\text{int}} \omega_0 k$ durante t_0 produce $\exp(-2\pi i k / 108) = \zeta^{-k}$. Ambos operadores coinciden sobre una base ortonormal. Las identidades restantes siguen de $U_{\text{step}}^n |j_0\rangle = |j_0 + n\rangle$ y de la primitividad de ζ . $\square$

La formulación variacional correspondiente, para una curva $\psi \in C^1([t_a, t_b], \mathcal{H}_{\text{clk}})$, no restringida durante la variación, es

$$L_{\text{clk}}(\psi, \dot{\psi}) = \frac{i\hbar_{\text{int}}}{2} (\langle \psi | \dot{\psi} \rangle - \langle \dot{\psi} | \psi \rangle) - \langle \psi | H_{\text{clk}} | \psi \rangle. \quad (\text{CLK4})$$

El funcional de acción es

$$S_{\text{clk}}[\psi] := \int_{t_a}^{t_b} L_{\text{clk}}(\psi(t), \dot{\psi}(t)) dt, \quad (\text{CLK5})$$

con $\delta\psi(t_a) = \delta\psi(t_b) = 0$. Variar ψ y $\bar{\psi}$ independientemente produce la ecuación de Schrödinger del reloj finito

$$i\hbar_{\text{int}} \dot{\psi} = H_{\text{clk}} \psi \quad (\text{CLK6})$$

junto con su ecuación adjunta [10]. Su propagador muestreado en $t = nt_0$ es $\psi_n = U_{\text{step}}^n \psi_0$. Como H_{clk} es autoadjunto, la norma se conserva; un dato inicial normalizado permanece normalizado. El resultado es exacto respecto de H_{clk} , t_0 , $\hbar_{\text{int}}$ declarados y no selecciona un Hamiltoniano físico ni introduce una frecuencia experimental.

El theorem 12.1 demuestra la dinámica unitaria del calendario respecto de la completación compleja, t_0 y $\hbar_{\text{int}}$ declarados. Su realización como sistema periódico finito se desarrolla en la sección 13: allí se fijan el drive, el observable de orden, la subarmonía primitiva de periodo $108T_d$ y la estabilidad espectral finita. La realización macroscópica material constituye un reconocimiento externo distinto y no una laguna del resultado finito.

13 Cristal temporal finito HMT: drive, subarmonía y estabilidad espectral

13.1 Drive construido desde el reloj de 108 estados

Sea $N = 108$,

$$\mathcal{H}_{\text{clk}} = \mathbb{C}^N, \quad S|j\rangle = |j+1\rangle, \quad Z|j\rangle = \zeta^j|j\rangle, \quad \zeta = \exp(2\pi i/N).$$

En la base de Fourier $\{|\tilde{k}\rangle\}_{k=0}^{N-1}$, fijamos

$$H_{\text{clk}} = \hbar_{\text{int}} \frac{2\pi}{Nt_0} \sum_{k=0}^{N-1} k|\tilde{k}\rangle\langle\tilde{k}|, \quad \exp\left(-\frac{i}{\hbar_{\text{int}}} H_{\text{clk}} t_0\right) = S.$$

Esta igualdad fija el reloj de partida. Para exhibir un impulso periódico no constante, sea $0 < \eta < 1$, $T_d = t_0$, y definamos, en cada periodo,

$$H_d(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \eta T_d, \\ (1-\eta)^{-1} H_{\text{clk}}, & \eta T_d \leq t < T_d. \end{cases} \quad H_d(t + T_d) = H_d(t).$$

Como los dos tramos conmutan, su propagador de Floquet es

$$U_F = \mathcal{T} \exp\left(-\frac{i}{\hbar_{\text{int}}} \int_0^{T_d} H_d(t) dt\right) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar_{\text{int}}} H_{\text{clk}} T_d\right) = S.$$

Definimos los observables hermíticos

$$Q = \frac{Z + Z^\dagger}{2}, \quad P = \frac{Z - Z^\dagger}{2i}.$$

Teorema 13.1 (Subarmonía primitiva del cristal temporal finito HMT). *Para $\rho_{j_0} = |j_0\rangle\langle j_0|$, el vector de orden*

$$\mathbf{q}_n = (\text{Tr } \rho_{j_0} U_F^{-n} Q U_F^n, \text{Tr } \rho_{j_0} U_F^{-n} P U_F^n)$$

satisface

$$\mathbf{q}_n = \left(\cos \frac{2\pi(j_0 + n)}{N}, \sin \frac{2\pi(j_0 + n)}{N} \right).$$

Su periodo primitivo es $NT_d = 108T_d$, mientras el drive posee periodo T_d . Por tanto, el sistema realiza una respuesta subarmónica primitiva de orden 108 en el dominio finito declarado.

Demostración. La relación de Weyl $S^{-1}ZS = \zeta Z$ da $S^{-n}ZS^n = \zeta^n Z$. Su parte real y su parte imaginaria producen la fórmula. Si un entero $d > 0$ fuera un periodo, se tendría $\zeta^d = 1$; la primitividad de ζ obliga a $N \mid d$. $\square$

13.2 Estabilidad espectral finita

La separación mínima entre raíces distintas de la unidad es

$$g_N = \min_{k \neq \ell} |\zeta^k - \zeta^\ell| = 2 \sin \frac{\pi}{N} > 0.$$

Teorema 13.2 (Rigidez covariante y estabilidad espectral finita). *Se cumplen las dos afirmaciones siguientes.*

1. Para toda unitaria V , la terna

$$U_F^{(V)} = V U_F V^\dagger, \quad Z^{(V)} = V Z V^\dagger, \quad \rho^{(V)} = V \rho V^\dagger$$

conserva exactamente la relación de Weyl, la subarmonía de orden N y la amplitud del vector de orden.

2. Si U' es unitario y $\|U' - U_F\| = \varepsilon < g_N/2$, los N discos de radio $g_N/2$ centrados en $\{\zeta^k\}$ separan de modo único los sectores espectrales de U' . Sus proyectores de Riesz tienen el mismo rango que los de U_F a lo largo de toda deformación que permanezca en esa bola. Además, para todo observable A , todo estado ρ y todo $n \geq 0$,

$$|\mathrm{Tr} \rho (U'^{-n} A U'^n - U_F^{-n} A U_F^n)| \leq 2n\varepsilon \|A\|.$$

Demostración. La primera parte se obtiene conjugando cada identidad. Para la segunda, la separación g_N impide que dos sectores entren en el mismo contorno; la continuidad de los proyectores de Riesz mantiene sus rangos. La identidad telescópica da $\|U'^n - U_F^n\| \leq n\varepsilon$, y la misma cota vale para las potencias inversas. La desigualdad de expectativas resulta de insertar y sustraer $U'^{-n} A U_F^n$. $\square$

El objeto obtenido es un *cristal temporal finito HMT* con drive, observable subarmónico y estabilidad espectral cuantificada. Que un material macroscópico realice esta clase, conserve coherencia a gran volumen o presente protección pretermal o localizada pertenece a RECONOCIMIENTO EXTERNO; no es un residual matemático de la construcción finita.

14 Memoria genealógica, reducción informacional y transducción térmica

La construcción térmica utiliza dos representaciones del mismo desarrollo APP-TRIT-TPK. La primera conserva los estados, las rutas admisibles y la información del registro; la segunda proporciona la acción orientada y la duración del retorno. Su composición determina una energía por decisión trítica. Las coordenadas de temperatura y energía se introducen después mediante aplicaciones dimensionales explícitas. Esta secuencia permite identificar qué información se conserva, qué información expresa un lector y qué magnitud convierte esa información en entropía dimensional.

14.1 Lector, memoria y recuperación del estado

Fijemos un nivel finito del desarrollo y denotemos por Ω el conjunto de estados enriquecidos admisibles. El registro conserva hoja, orientación, residuo, cociente, acarreo, ruta, fase y memoria en los dominios donde interviene cada coordenada. Sean

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

la representación visible y la memoria retenida, respectivamente. Para una distribución p sobre Ω , escribimos $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$, con $0 \log 0 = 0$. El logaritmo se aplica a probabilidades adimensionales.

Definición 14.1 (Recuperación genealógica de una representación). El par $\hat{q} = (q, M)$ es un lector recuperable sobre el soporte Ω_p cuando existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

La información de fibra de q es $H_{\text{fb}}(q; p) = H(X | q(X))$, donde X tiene ley p .

Proposición 14.2 (Identidad de recuperación y coste de la reducción). Para un lector recuperable,

$$H(X | q(X), M(X)) = 0, \tag{14.1}$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X | q(X)), \tag{14.2}$$

$$H(X | q(X)) = H(M(X) | q(X)). \tag{14.3}$$

Demostración. La aplicación d recupera X del par $(q(X), M(X))$, por lo que la primera entropía condicional es nula. Como q es función de X , la regla de la cadena da la segunda igualdad. Para la tercera, se desarrolla de dos maneras $H(X, M(X) | q(X))$. Una proporciona $H(X | q(X))$, pues M es función de X ; la otra proporciona $H(M(X) | q(X)) + H(X | q(X), M(X))$. $\square$

La división euclídea de las hojas de APP muestra el mecanismo aritmético elemental. Con $i, j \in \{1, \dots, 9\}$, se conserva

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

El par residuo-cociente recupera el valor entero de la operación. Al sumar las diferencias sobre las ochenta y una posiciones se obtiene

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La memoria del cociente restaura la contribución que no expresa la reducción residual. La recuperabilidad del estado completo requiere, además, conservar las coordenadas de posición y de ruta pertinentes; el par residuo-cociente identifica aquí el resultado de la operación.

14.2 Actualización reversible, decisión trítica y borrado

Sea $U : \Omega \rightarrow \Omega$ la actualización TPK en un dominio donde el transporte enriquecido posee inversa. La ley transportada es $p'_y = p_{U^{-1}y}$. La biyección conserva el multiconjunto de probabilidades y, por tanto,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X | U(X)) = 0. \quad (14.4)$$

Si la salida observada es $q(U(X))$, la información no expresada se cuantifica por $H(X | q(U(X)))$. El estado completo, su representación y el reinicio de un registro son así tres mapas distintos.

Para los tres estados orientados del TRIT, sea $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$ una distribución normalizada. Su información es

$$I_{\text{TRIT}}(p) = - \sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (14.5)$$

El extremo superior corresponde a $p_a = 1/3$. En efecto,

$$D(p || (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

la desigualdad se obtiene de la convexidad de $t \log t$, y la igualdad caracteriza la distribución uniforme. El extremo inferior corresponde a una distribución concentrada en un estado.

La realización ideal de Landauer utiliza una memoria con estados lógicos energéticamente degenerados, un entorno isoterma de temperatura Θ y un balance que conserva la salida del mapa lógico y contabiliza los registros auxiliares. En ese modelo, la disminución de entropía lógica es $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$ para un mapa determinista F . El balance entrópico exige transferir al entorno al menos esa cantidad; su expresión energética es $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$. La distinción entre evolución lógica reversible y borrado físico corresponde a la realización de Landauer–Bennett [17]. La actualización invertible (14.4) tiene contribución lógica nula; el reinicio de una terna uniforme requiere transferir $\log 3$ nats al entorno y satisface $Q \geq k_B \Theta \log 3$. La energía de control y la disipación de una realización física concreta pertenecen a su balance termodinámico adicional.

14.3 Acción, frecuencia y energía de decisión

Sean $\mathcal{L}_{\text{act}}$ y $\mathcal{L}_T$ las rectas dimensionales de acción y duración; la recta energética es $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. El desarrollo anterior aporta las secciones positivas $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$, con $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, y la duración elemental $t_0 \in \mathcal{L}_T$. El calendario completo proporciona

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contracción dimensional entre acción y frecuencia define

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{h_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} t_0. \quad (14.6)$$

El último miembro emplea el período reducido del mismo reloj longitudinal; su identificación posterior con la escala gravitatoria se establece en la sección 27. Las tres expresiones corresponden a una única sección de energía, con una orientación a mantenida en todos los factores. La información normalizada de una decisión uniforme produce la sección de energía por nat

$$\epsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (14.7)$$

La acción previamente construida determina la escala de energía al fijar la duración; el cardinal de alternativas del TRIT determina su normalización informacional. El valor de $\log 3$ entra por el conteo y la medida declarados en (14.5). Hasta aquí la construcción es general respecto de la sección longitudinal. En la especialización demostrada posteriormente por (27.8), $t_P = L_\alpha/c$ y, por tanto,

$$\epsilon_a = E_{P,a} = Q_{L,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}. \quad (14.8)$$

Esta igualdad no se deduce del cardinal del calendario aislado: utiliza la compatibilidad del reloj con la longitud longitudinal ya construida.

14.4 Definición dimensional de Boltzmann y selección de coordenadas

Sea $\mathcal{L}_\Theta$ la recta orientada de temperatura. El espacio dimensional de entropía es $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$. Una aplicación lineal positiva $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ es, equivalentemente, un elemento positivo de $\mathcal{L}_{\text{ent}}$. Por eso el mismo objeto puede actuar sobre una temperatura o multiplicar una información adimensional.

Definición 14.3 (Normalización térmica de la decisión trítica). Un par térmico compatible con la sección orientada a consta de un transductor positivo k_B y una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$ tales que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (14.9)$$

La constante de Boltzmann desempeña la función de transductor energía–temperatura de la información trítica en esta realización.

En la especialización longitudinal de (14.8), la misma definición se escribe sin introducir otro factor de velocidad:

$$k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = Q_{L,a} = E_{P,a}. \quad (14.10)$$

Teorema 14.4 (Unicidad relativa a la sección térmica y covariancia dimensional). *Fijada una sección positiva $\Theta_{\text{clk},a}$, existe una única aplicación lineal positiva que satisface (14.9). Para bases positivas u_E, u_Θ , si*

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

su coordenada es

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (14.11)$$

Bajo $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, con $s_E, s_\Theta > 0$, se cumple

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

Demostración. Una sección no nula genera una recta. Prescribir su imagen determina la aplicación lineal única; la positividad de ambas secciones prueba su positividad. Sustituir las coordenadas en (14.9) da $b \theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$. Las tres leyes de transformación se obtienen expresando las mismas secciones y la misma aplicación en las bases nuevas. $\square$

Una misma constante de Boltzmann debe actuar en las dos orientaciones. Puesto que t_P es común, la compatibilidad simultánea equivale a

$$\frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (14.12)$$

En efecto, un isomorfismo de rectas conserva cocientes de secciones. Recíprocamente, si la igualdad anterior se cumple, el isomorfismo determinado en una orientación satisface también la normalización de la otra. Así, el retorno modifica la sección térmica del ciclo en la misma proporción que la energía, mientras el transductor permanece común a ambas lecturas.

La ecuación anterior explicita la elección requerida para expresar un valor individual. Si la sección térmica todavía no ha sido seleccionada por un lector independiente, para cada $\lambda > 0$ el par

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \mapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserva ϵ_a . Por consiguiente, la presentación de una coordenada individual internamente seleccionada exige dar el lector de $\Theta_{\text{clk},a}$, las bases y su transporte dimensional. Las ecuaciones de acción e información permanecen determinadas antes de esa especificación. La identificación posterior de las bases con joule y kelvin pertenece a la representación metrológica del resultado.

14.5 Entropía dimensional e información del estado reducido

Para una distribución de rutas admitidas p , o para un estado reducido de matriz de densidad ρ , sean

$$s(p) = - \sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Sus representaciones dimensionales son

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (14.13)$$

La evaluación en Θ produce una energía $\Theta S = k_B \Theta s$. Para la terna uniforme a la temperatura del ciclo, (14.9) da exactamente

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

Si ρ_A es la reducción de la purificación bipartita construida en la sección areal, $s(\rho_A)$ mide el entrelazamiento de esa bipartición. El transporte de unidades conserva sus autovalores, su orientación y las ocupaciones sectoriales. La escala areal $\gamma a_0 \ell_P^2$ convierte ocupaciones en área; el transductor k_B convierte información en entropía dimensional. Ambas lecturas utilizan el mismo registro mediante operadores distintos.

14.6 Normalización espectral de las historias térmicas

Sea $\mathcal{G}$ un grafo finito de extensiones admisibles ya construido, con matriz de adyacencia A . Cada arista e conserva sus coordenadas de ruta y recibe un incremento adimensional de acción $a_*(e) > 0$ del lector correspondiente. Elegida la sección de energía ϵ_* , pongamos $t = \beta \epsilon_*$, donde $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$. El operador térmico es

$$(L_t f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} \exp[-t a_*(e)] f(x). \quad (14.14)$$

Todos sus exponentes son adimensionales. La condición $\rho(L_t) = 1$ normaliza el crecimiento ponderado de las historias.

Proposición 14.5 (Existencia y unicidad de la presión normalizada). *Supongamos que A es irreducible, $\rho(A) > 1$, y que $0 < m \leq a_*(e) \leq M$ para todas las aristas. Existe un único $t_* > 0$ tal que $\rho(L_{t_*}) = 1$, y*

$$\frac{\log \rho(A)}{M} \leq t_* \leq \frac{\log \rho(A)}{m}. \quad (14.15)$$

Demostración. La comparación entrada a entrada proporciona $e^{-tM} A \leq L_t \leq e^{-tm} A$ para $t \geq 0$. La monotonía del radio espectral de matrices no negativas implica las cotas correspondientes para $\rho(L_t)$. El radio espectral es continuo, vale $\rho(A) > 1$ en cero y tiende a cero en infinito. Para $s > 0$, además, $L_{t+s} \leq e^{-sm} L_t$, de modo que $\rho(L_{t+s}) \leq e^{-sm} \rho(L_t) < \rho(L_t)$. La continuidad y la disminución estricta prueban existencia y unicidad. Sustituir el valor uno en las cotas iniciales demuestra (14.15). $\square$

La realización local de tres alternativas equiponderadas, representada por un vértice con tres lazos y $a_*(e) = 1$, satisface $\rho(L_t) = 3e^{-t}$. Su normalización da $t_* = \log 3$. Con $\epsilon_* = \epsilon_a$, resulta $\beta_{\text{clk}} = \log 3 / \epsilon_a$, exactamente la relación (14.9). Este cálculo identifica la confluencia local trítica. Para un grafo de historias con restricciones adicionales, la confluencia con el mismo reloj exige comprobar

$$\rho(L_{(\log 3 / \epsilon_a) \epsilon_*}) = 1$$

con sus incrementos efectivos. La normalización local y la presión del sistema completo conservan así sus respectivos dominios.

La relación obtenida reúne estructura, valor y significado. El registro determina la información recuperable; las probabilidades sobre las continuaciones determinan su lectura entrópica; la acción y el período determinan ϵ_a ; el transductor energía-temperatura expresa la entropía dimensional. El área y el entrelazamiento se relacionan a través del estado reducido y de sus operadores de borde, manteniendo visible qué dato produce cada magnitud.

15 Capacidad espectral, memoria energética y transporte térmico

La aplicación positiva entre temperatura y energía de decisión se construye aquí sobre el portador graduado y su referencia marcada. Esta sección conserva el origen energético que una normalización no ve y compone esa lectura con el calendario, el área, la gravitación y las distribuciones térmicas del artículo. La cadena causal permanece

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow \text{portador térmico} \longrightarrow \text{reconocimiento físico.}$$

Las constantes matemáticas y físicas utilizadas son salidas HMT-MD o representaciones posteriores de ese estado. Ninguna cifra metrológica selecciona las semillas, los sectores o el espectro. En particular, el escalar $1,380649 \times 10^{-23}$ se obtiene primero como intensidad adimensional marcada; su composición con la coordenatización energética y térmica se demuestra después.

15.1 Portador graduado y dos coordenadas conservadas

Sean $\mathcal{H}_{N,L}$ cinco espacios finitos, con

$$\dim \mathcal{H}_{0,0} = 1, \quad \dim \mathcal{H}_{1,2} = 380, \quad \dim \mathcal{H}_{2,0} = 1, \quad \dim \mathcal{H}_{2,1} = 24, \quad \dim \mathcal{H}_{2,2} = 624. \quad (15.1)$$

Su suma directa $\mathcal{H}_{\text{th}}$ conserva simultáneamente el grado N del prefijo y el grado L de memoria incidental. El polinomio de Hilbert bivariado es

$$Z(u, v) = 1 + 380uv^2 + u^2(1 + 24v + 624v^2). \quad (15.2)$$

Por tanto,

$$Z(u, 1) = 1 + 380u + 649u^2, \quad Z(1, v) = 2 + 24v + 1004v^2.$$

La igualdad $649 = 1 + 24 + 624$ describe las fibras de L en el grado $N = 2$; la identidad independiente $649 = 1 + 2 \cdot 324$ describe la descomposición por involución del portador. No se intercambian esos dos significados.

Las dimensiones 380 y 649 proceden de dos operaciones distintas. La primera es la parte no diagonal del endomorfismo sobre el portador de capacidad 20; la segunda reúne la dirección escalar y dos orientaciones del sector de 324 rutas. Para hacer explícita esta segunda construcción, sea

$$X_{\times} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad |X_{\times}| = 324,$$

y sea $\epsilon : X_{\times} \rightarrow \mathcal{S}_{\times}$ el emisor de seis ventanas, con 26 firmas. Sus fibras tienen cardinal 8 para 24 firmas, 24 para 555555 y 108 para 000000. Con $I_{24} = \{1, \dots, 24\}$, se construye el árbol microscópico

$$\tilde{\mathcal{T}} = \{\Omega\} \sqcup \{a_i : i \in I_{24}\} \sqcup \{b_{i,y} : i \in I_{24}, y \in X_{\times}\}, \quad |\tilde{\mathcal{T}}| = 7801. \quad (15.3)$$

La lectura $p(b_{i,y}) = b_{i,\epsilon(y)}$, que fija Ω y los a_i , tiene imagen $\mathcal{T}$ de cardinal $1 + 24 + 24 \cdot 26 = 649$. Si $m_s = |\epsilon^{-1}(s)|$, la medida

$$\nu_{\text{mic}}(\Omega) = \nu_{\text{mic}}(a_i) = 1, \quad \nu_{\text{mic}}(b_{i,y}) = m_{\epsilon(y)}^{-1} \quad (15.4)$$

da masa uno a cada fibra de p . Las tasas son $r > 0$ en ambos sentidos entre Ω y a_i , $r/m_{\epsilon(y)}$ de a_i a $b_{i,y}$ y r en el sentido inverso.

Sobre $\ell^2(\mathcal{T})$ con medida de conteo y $\ell^2(\tilde{\mathcal{T}}, \nu_{\text{mic}})$, el levantamiento

$$J_p g = g \circ p \quad (15.5)$$

es una isometría de la clase o firma al árbol microscópico ponderado. En efecto,

$$\|J_p g\|_{\nu_{\text{mic}}}^2 = \sum_{z \in \mathcal{T}} |g(z)|^2 \sum_{x: p(x)=z} \nu_{\text{mic}}(x) = \|g\|^2, \quad J_p^* J_p = I.$$

El adjunto es la media ponderada

$$(J_p^* f)(z) = \sum_{x:p(x)=z} \nu_{\text{mic}}(x) f(x), \quad (15.6)$$

no el levantamiento J_p : tienen dominios opuestos y uno copia una función de clase mientras el otro promedia su fibra. El balance detallado $\nu_{\text{mic}}(a_i)r/m_{e(y)} = \nu_{\text{mic}}(b_{i,y})r$ y las sumas de tasas prueban, para los generadores microscópico y agregado, $\tilde{L}J_p = J_p L_{\mathcal{F}}$. El balance dentro de una fibra no determina por sí solo los pesos entre grados; éstos se fijan por las corrientes de borde construidas más abajo.

La variable

$$Q := N - L \quad (15.7)$$

separa dos estados que una marginal puede identificar. Por ejemplo, conocer $Z(u, 1)$ no recupera la distribución de L . Las cinco celdas de (15.1) y sus multiplicidades reconstruyen el portador conjunto; no reconstruyen coherencias que una compresión haya eliminado. Éste es el dominio exacto de la lectura.

15.2 Levantamiento positivo de la memoria energética

En las cinco celdas, Q toma los valores $0, -1, 2, 1, 0$. Introduzcamos un registro de memoria R con niveles $0, 1, 2, 3$ y la isometría

$$V_{\text{mem}} : \mathcal{H}_{N,L} \longrightarrow \mathcal{H}_{N,L} \otimes \mathbb{C}^4, \quad V_{\text{mem}} \xi = \xi \otimes e_{N-L+1}. \quad (15.8)$$

El desplazamiento en una unidad convierte la carga firmada en un nivel no negativo sin perderla. Si $Re_j = je_j$, entonces

$$V_{\text{mem}}^*(L \otimes I + I \otimes R)V_{\text{mem}} = N + I. \quad (15.9)$$

En cada celda esta identidad es simplemente $L + (N - L + 1) = N + 1$, pero su escritura operatoria conserva degeneraciones, superposiciones dentro de cada fibra y cualquier purificación sobre un sistema auxiliar.

Para una escala $\epsilon_0 > 0$, la igualdad

$$V_{\text{mem}}^* \epsilon_0 (L \otimes I + I \otimes R) V_{\text{mem}} = \epsilon_0 (N + I) \quad (15.10)$$

demuestra conservación exacta de energía en el levantamiento. El filtro que retiene una rama debe conservar también el marcador de éxito; de lo contrario, la densidad condicionada oculta el coste de preparación. El levantamiento es reversible sobre su imagen y tiene coste lógico nulo; descartar el registro R es una operación distinta, sometida al balance de Landauer de la sección anterior.

15.3 Espectro decimal producido por el lazo de memoria

La descomposición incidental $8:1$ determina el acoplamiento

$$\mathcal{Q} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \sqrt{8}I & -I \\ I & \sqrt{8}I \end{pmatrix}.$$

El lazo orientado de retorno es

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_1 H_1^T = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

En la preparación gaussiana positiva declarada, la covarianza visible normalizada es

$$W = \frac{8I + H_1 H_1^T}{9}, \quad \det W = \frac{121}{81}, \quad \nu_W = \sqrt{\det W} = \frac{11}{9}. \quad (15.11)$$

El teorema espectral de un modo da entonces

$$r = \frac{\nu_W - 1}{\nu_W + 1} = \frac{1}{10}, \quad \rho_r = (1 - r) \sum_{j \geq 0} r^j |j\rangle\langle j|. \quad (15.12)$$

La razón decimal se obtiene de la covarianza del lazo; no se introduce como base numérica objetivo. El símbolo ν_W es el autovalor simpléctico de Williamson y es distinto de la medida microscópica ν_{mic} de (15.4). El control $H_0 = I$ produce $r = 0$, de modo que el espectro depende efectivamente de la holonomía elegida.

La división euclídea $j = 3n + b$, $0 \leq b < 3$, define el unitario

$$U_3|j\rangle = |n\rangle \otimes |b\rangle, \quad U_3 \rho_r U_3^* = \rho_{r^3} \otimes \frac{\text{diag}(1, r, r^2)}{1 + r + r^2}. \quad (15.13)$$

La prueba es término a término: $(1 - r)r^{3n+b} = (1 - r^3)(r^3)^n r^b / (1 + r + r^2)$. Así,

$$q = r^3 = 10^{-3}, \quad \sigma_r = \frac{\text{diag}(100, 10, 1)}{111}. \quad (15.14)$$

El residuo conserva las tres posiciones intermedias. Si $S|j\rangle = |j + 1\rangle$, su transporte es

$$U_3 S U_3^* = I \otimes (|1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|) + S_n \otimes |0\rangle\langle 2|,$$

por lo que el tercer avance retorna el residuo y aumenta el cociente. Retorno de fase y retorno del estado no se confunden.

Con $H_W = \epsilon_a(N + \frac{1}{2})$,

$$U_3 H_W U_3^* = \epsilon_a \left(3N_n \otimes I + I \otimes R + \frac{1}{2}I \right). \quad (15.15)$$

La separación del factor de cociente es $3\epsilon_a$, mientras la temperatura permanece fija:

$$e^{-\beta_W \epsilon_a} = 10^{-1}, \quad e^{-\beta_W 3\epsilon_a} = 10^{-3}, \quad k_B T_W = \frac{\epsilon_a}{\log 10}.$$

15.4 Sección marcada y evaluación completa

La renovación de (4.13) suministra el origen 23 y el refinamiento por tres suministra 23, 26, 29. Con $\lambda_j/\lambda_0 = r^j$ y las multiplicidades del portador,

$$\mathcal{B} = \frac{\lambda_{23} + 380\lambda_{26} + 649\lambda_{29}}{\lambda_0} = 10^{-23} \left(1 + \frac{380}{1000} + \frac{649}{1000^2} \right) = 1,380649 \times 10^{-23}. \quad (15.16)$$

El residuo $b = 2$ aislado seleccionaría 2, 5, 8, ... y no determina el umbral 23; éste procede del tiempo de renovación y del índice de capacidad. La mantisa se conserva en la densidad normalizada mediante el marcador del sector; el peso de selección conserva además 10^{-23} . Por ello, ni la mantisa ni el exponente se añaden desde una tabla externa.

Sea $\mathcal{D} = \bigoplus_{n=0}^2 \mathcal{D}_n$, con $(d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649)$, $\dim \mathcal{D}_n = d_n$ y $N|_{\mathcal{D}_n} = nI$. Definimos el operador de capacidad y la referencia espectral

$$C = 23I + 3N, \quad \eta = \bigoplus_{n=0}^2 r^{23+3n} I_{\mathcal{D}_n}, \quad b_* := \text{Tr } \eta = \mathcal{B}. \quad (15.17)$$

La referencia η conserva por separado los grados 23, 26, 29 y permanece fija cuando varía un estado de ensayo. Para $x = e^{-\epsilon_0/\tau}$, la partición relativa y su estado son

$$Z_N(x) = 1 + 380x + 649x^2, \quad \rho_N(x) = \frac{x^N}{Z_N(x)}, \quad p_0 = \frac{1}{Z_N(x)}. \quad (15.18)$$

El marcador p_0 recupera Z_N aun después de normalizar. En $q = 10^{-3}$, $Z_N(q) = 1,380649$, $\eta = 10^{-23} q^N$ y $\eta/b_* = \rho_N(q)$; el origen marcado produce (15.16). La energía libre y el grado medio son

$$F_N(\tau) = -\tau \log Z_N(x), \quad \langle N \rangle_x = x \frac{d}{dx} \log Z_N(x) = \frac{380x + 1298x^2}{Z_N(x)}. \quad (15.19)$$

15.5 Corrientes de borde y rigidez del origen sectorial

La incidencia areal proporciona $18 + 18$ enlaces tríticos. Sean $u = N_{90}$, $v = N_{120}$, $a = u + v$ y

$$F = 3u + 4v, \quad H_R = \epsilon_0 F, \quad \epsilon_0 = 30\Delta\tau_R > 0, \quad \tau_R = \frac{\hbar c}{2\pi R}.$$

La procedencia permanece en (u, v) : la misma área puede corresponder a energías diferentes. En un enlace, $T^+ = |1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|$ y $T^- = (T^+)^*$ satisfacen $[n, T^\pm] = \pm T^\pm$. Para $e, f = 1, \dots, 18$, definimos

$$J_{ef} = T_{120,f}^+ T_{90,e}^-, \quad B_c = \left(\sum_e T_{90,e}^+ \right)^3 \left(\sum_f T_{120,f}^- \right)^2.$$

La regla $[F, AB] = [F, A]B + A[F, B]$ prueba

$$[F, J_{ef}] = J_{ef}, \quad [a, J_{ef}] = 0, \quad [F, B_c] = B_c, \quad [a, B_c] = B_c.$$

La secuencia de ocupaciones $(0, 2) \rightarrow (3, 0) \rightarrow (2, 1)$ tiene energías primitivas 8, 9, 10 y áreas 2, 3, 3: el mismo incremento energético conserva dos acciones areales distinguibles.

Los coeficientes $c_j = [z^j](1 + z + z^2)^{18}$ cuentan las ocupaciones de cada canal: $c_0 = 1$, $c_1 = 18$, $c_2 = 171$, $c_3 = 1122$. El carácter de frontera

$$P(x) = (1 + x^3 + x^6)^{18}(1 + x^4 + x^8)^{18}$$

da $g_7 = 324$, $g_8 = 171$, $g_9 = 1122$, $g_{10} = 3078$. Para los rangos $(1, 380, 649)$, el primer triple admisible de energías consecutivas comienza en 8. Los inicios menores se excluyen porque, al usar $g_0 = 1$, $g_1 = g_2 = g_5 = 0$, $g_3 = g_4 = 18$, $g_6 = 171$, $g_7 = 324$ y $g_8 = 171$, cada triple anterior incumple al menos uno de los rangos.

La compresión conectada se construye escogiendo un estado $(0, 2)$, 380 estados $(3, 0)$ y 649 vecinos distintos de éstos mediante las J_{ef} . Cada ocupación de suma tres posee al menos dos predecesores de suma dos y cada predecesor posee como máximo 18 sucesores. Por tanto, los 380 estados producen al menos $\lceil 760/18 \rceil = 43$ predecesores distintos y $18 \cdot 43 = 774$ vecinos $(2, 1)$, de los cuales pueden escogerse 649. La corriente B_c conecta el estado inicial con los 380 estados intermedios y cada vecino final conserva un antecedente seleccionado; el grafo resultante es conectado. Así quedan contruidos, y no meramente postulados, el subespacio comprimido, sus etiquetas y sus corrientes.

La compresión de borde realiza los grados $N = 0, 1, 2$ a energías $8\epsilon_0, 9\epsilon_0, 10\epsilon_0$. Sean $\mathcal{D}_n = \ker(N - nI)$, $P_F = \mathbf{1}_{\{N=1\}}$, $B_N : \mathcal{D}_0 \rightarrow \mathcal{D}_1$ y $J_N : \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathcal{D}_2$ las corrientes comprimidas no nulas; sus adjuntos recorren las aristas en sentido descendente. Entonces

$$[N, B_N] = B_N, \quad [N, J_N] = J_N, \quad [P_F, B_N] = B_N, \quad [P_F, J_N] = -J_N. \quad (15.20)$$

Para la corrección diagonal afín

$$H_\delta = \epsilon_0(8I + N) + \delta P_F$$

se sigue de los conmutadores que

$$[H_\delta, B_N] = (\epsilon_0 + \delta)B_N, \quad [H_\delta, J_N] = (\epsilon_0 - \delta)J_N.$$

Exigir que ambas corrientes conserven el salto de borde ϵ_0 , o simplemente que ambos saltos sean iguales, fuerza

$$\delta = 0. \quad (15.21)$$

La conclusión clasifica este desfase sectorial; no afirma que se haya clasificado todo el conmutante del Hamiltoniano.

Asignando a cada arista ascendente tasa xr_e y a la descendente tasa $r_e > 0$, con el mismo r_e en ambos sentidos, se obtiene balance detallado respecto de los pesos x^N . La conectividad hace única la distribución estacionaria en el portador comprimido y recupera (15.18). Esta dinámica es un semigrupo de Markov de preparación térmica, no una evolución unitaria aislada.

15.6 Equivalencia térmica con origen y marcador

Sean $(\mathcal{H}_i, H_i, \tau_i, e_i, P_i)$ dos realizaciones, con $\tau_i > 0$, origen e_i , proyector de soporte P_i y un isomorfismo isométrico $J : P_1 \mathcal{H}_1 \rightarrow P_2 \mathcal{H}_2$. La equivalencia térmica relevante es

$$J \frac{H_1 - e_1 I}{\tau_1} = \frac{H_2 - e_2 I}{\tau_2} J, \quad J P_1 = P_2 J. \quad (15.22)$$

No exige $H_1 = H_2$ ni $\tau_1 = \tau_2$. Implica $J f((H_1 - e_1 I)/\tau_1) = f((H_2 - e_2 I)/\tau_2) J$ para toda función espectral acotada f , y transporta los estados de Gibbs centrados. Para observables que dependen de energía absoluta, deben transportarse además e_i y la escala: normalizar no autoriza a borrarlos.

En la compresión anterior existe una isometría basada ι_N tal que

$$H_R \iota_N = \iota_N \epsilon_0 (8I + N).$$

La corriente $J_N : \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathcal{D}_2$ y la isometría ι_N son operadores distintos. Para la lectura cronológica se fijan

$$C = 23I + 3N, \quad H_{\text{cap}} = \frac{\epsilon_a \log 10}{\log 3} C, \quad \tau_{\text{clk}} = \frac{\epsilon_a}{\log 3}. \quad (15.23)$$

La sección relativa de Williamson usa, en cambio, $H_{W,\text{rel}} = \epsilon_a C$ y $\tau_W = \epsilon_a / \log 10$. Por tanto, $H_{\text{cap}}/\tau_{\text{clk}} = H_{W,\text{rel}}/\tau_W = C \log 10$, aunque sus escalas de energía y temperatura son diferentes.

Con $\tau_* = \epsilon_0 / \log 1000$, la comparación centrada es

$$\frac{H_R - 8\epsilon_0 I}{\tau_*} \iota_N = \iota_N \frac{H_{\text{cap}} - 23\tau_{\text{clk}} \log 10 I}{\tau_{\text{clk}}} = \iota_N (\log 1000) N. \quad (15.24)$$

La igualdad conserva grados, energías, marcador y origen sin identificar ϵ_0 con ϵ_a : la primera escala pertenece a la compresión de borde y la segunda a la sección cronológica. El factor 1/10 entre trazas no centradas y el desplazamiento $\log 10$ son datos de la sección, no defectos de la densidad.

15.7 Área, procedencia y coste térmico

En los dos canales areales, sean $N_{90}, N_{120} \geq 0$ y

$$a = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (15.25)$$

Se recuperan exactamente

$$N_{90} = 4a - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3a. \quad (15.26)$$

El área puede leer a , mientras el Hamiltoniano sectorial conserva la procedencia:

$$H_R = \tau_R \Delta D = \tau_R \Delta (90N_{90} + 120N_{120}). \quad (15.27)$$

Dos estados con igual a y diferente distribución entre canales tienen la misma lectura de ocupación total y distinto coste. La reducción a un canal, su purificación y la identidad de energía libre finita se aplican al estado reducido ya construido; la entropía relativa cuantifica el déficit respecto del estado de Gibbs de referencia. Esta composición explica por qué el origen y la procedencia permanecen necesarios al relacionar área, entrelazamiento y el funcional de Barbero–Immirzi.

15.8 Composición con acción, gravitación y electrón

La longitud L_α y la acción orientada $\hbar_a$ fijan

$$\epsilon_a = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}, \quad G_a = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_a}, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (15.28)$$

Multiplicar las tres identidades elimina la sección de acción y da

$$\boxed{G_a k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = c^4 L_\alpha.} \quad (15.29)$$

La identidad se obtiene en la misma orientación a ; G_a no se introduce desde metrología. La letra L_α designa longitud y no el grado L de (15.1).

Si $R_{\text{act}} = \hbar_{\text{pre}}/\hbar_{\text{ret}}$ es la razón de acción del retorno electrónico, la misma composición produce

$$R_{\text{act}} = \frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{G_{\text{ret}}}{G_{\text{pre}}}. \quad (15.30)$$

Esta igualdad transporta la sección térmica; no usa k_B para seleccionar la ruta ni rederiva en este artículo la ley de masas. Para una energía electrónica E_e ya individualizada, $y_e = E_e/\epsilon_{\text{ret}}$ satisface

$$\beta_{\text{clk}} E_e = (\log 3) y_e, \quad \frac{G_{\text{ret}} m_e^2}{\hbar_{\text{ret}} c} = y_e^2.$$

El origen de energía afecta masa y radio aunque se cancele en probabilidades normalizadas.

15.9 Puente termométrico marcado e identidad efectiva

La referencia η de (15.17) debe permanecer separada del estado sobre el que se mide energía. Sea $\mathcal{H}$ un espacio finito, ρ una matriz de densidad sobre $\mathcal{H}$ y $H = H^*$ un Hamiltoniano con origen registrado. En $\hat{\mathcal{D}} = \mathcal{D} \oplus \mathbb{C}f$ definimos

$$\hat{\eta} = \eta \oplus (1 - b_*)|f\rangle\langle f|, \quad \Omega_\rho = \hat{\eta} \otimes \rho, \quad (15.31)$$

y denotamos por P el proyector sobre el sumando $\mathcal{D}$, extendido por la identidad de $\mathcal{H}$. Con $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$ y los logaritmos restringidos al soporte, las dos lecturas locales son

$$\mathcal{S}_P(\rho) = -\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes \log \rho)] = b_* s(\rho), \quad (15.32)$$

$$\mathcal{E}_P(\rho) = \frac{\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes H)]}{\text{Tr}(P\Omega_\rho)} = \text{Tr}(\rho H). \quad (15.33)$$

En efecto, $P\Omega_\rho = \eta \otimes \rho$ y $\text{Tr}(P\Omega_\rho) = b_*$. La factorización de la traza da $b_* s(\rho)$ y $b_* \text{Tr}(\rho H)$ en los dos numeradores; dividir el segundo por $b_* > 0$ prueba la lectura energética. Así se conservan simultáneamente la referencia fija, la información relativa a su marca y la energía por estado condicionado.

Trabajamos en las bases positivas transportadas de las rectas de energía, temperatura y entropía, con $u_{\text{ent}} = u_E/u_\Theta$. En las fórmulas de coordenadas, H expresa energía en u_E y $\mathcal{S}_P$ expresa entropía en u_{ent} . La regla de realización consta de cuatro operaciones: recibir la referencia fija (15.31); evaluar (15.32); evaluar (15.33); y definir la sección térmica como conjugada de esos dos funcionales. Las bases se transportan con los operadores, sin introducir una temperatura objetivo.

Teorema 15.1 (Derivada termométrica de la lectura marcada). *Si H no es escalar y $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z(\beta)$ para $\beta > 0$, entonces*

$$\frac{d\mathcal{S}_P}{d\mathcal{E}_P} = b_* \beta, \quad \Theta_P = \frac{1}{b_* \beta}, \quad B_*(\Theta_P u_\Theta) = \beta^{-1} u_E, \quad (15.34)$$

donde $B_*(u_\Theta) = b_* u_E$ es la única aplicación lineal positiva con esa imagen de la base.

Demostración. Para $E(\beta) = \text{Tr}(\rho_\beta H)$, la suma espectral finita da $E' = -\text{Var}_{\rho_\beta}(H) < 0$ y $(\log Z)' = -E$. De $s(\rho_\beta) = \beta E + \log Z$ resulta $s' = \beta E'$. Como η se mantiene fija, $\mathcal{S}'_P = b_* s'$ y $\mathcal{E}'_P = E'$. Su cociente y su inverso prueban las dos primeras identidades; la imagen de una base positiva fija una única aplicación lineal y prueba la tercera. $\square$

El factor depende de la pareja de lecturas. Si energía y entropía se toman ambas marcadas, $(b_* E, b_* s)$, o ambas condicionadas, (E, s) , la derivada es β ; para la pareja marcada-condicionada (15.32)–(15.33) es $b_* \beta$.

La misma regla posee una caracterización variacional. Para $\Theta > 0$,

$$\Phi_\Theta(\rho) = \mathcal{E}_P(\rho) - \Theta \mathcal{S}_P(\rho) = \text{Tr}(\rho H) - b_* \Theta s(\rho) \quad (15.35)$$

tiene el único minimizador

$$\rho_{\Theta}^* = \frac{e^{-H/(b_*\Theta)}}{\text{Tr } e^{-H/(b_*\Theta)}}. \quad (15.36)$$

En efecto,

$$\Phi_{\Theta}(\rho) - \Phi_{\Theta}(\rho_{\Theta}^*) = b_*\Theta D_{\text{rel}}(\rho \| \rho_{\Theta}^*) \geq 0,$$

con $D_{\text{rel}}(\rho \| \sigma) = \text{Tr}[\rho(\log \rho - \log \sigma)]$; la igualdad en la positividad de la entropía relativa ocurre exactamente para $\rho = \rho_{\Theta}^*$. Esto demuestra existencia y unicidad sin introducir una temperatura objetivo.

Aplicamos ahora el resultado al reloj de capacidad. Fijadas la orientación y ϵ_a , sean $H_{\text{clk},a} = H_{\text{cap}}$ y $\beta_{\text{clk},a} = \log 3/\epsilon_a$. Este Hamiltoniano es positivo, autoadjunto y no escalar, pues sus tres autovalores distintos son proporcionales a 23, 26, 29. Entonces

$$\begin{aligned} \beta_{\text{clk},a} H_{\text{clk},a} &= C \log 10, \\ e^{-\beta_{\text{clk},a} H_{\text{clk},a}} &= 10^{-23} q^N = \eta, \quad q = 10^{-3}, \\ \rho_{\text{clk},a} &= \frac{q^N}{Z_N(q)} = \frac{\eta}{b_*}. \end{aligned} \quad (15.37)$$

La referencia η , independiente de ϵ_a , permanece fija en el primer factor, mientras ρ_{β} varía en una segunda copia de $\mathcal{D}$ con $H_{\text{clk},a}$ fijo. Evaluar después en $\beta = \beta_{\text{clk},a}$ da

$$\Theta_{\text{clk},P,a} = \frac{\epsilon_a}{b_* \log 3}, \quad \boxed{B_*(\Theta_{\text{clk},P,a} u_{\Theta}) = \frac{\epsilon_a}{\log 3} u_E = \frac{h_a}{108 t_0 \log 3} u_E.} \quad (15.38)$$

La última igualdad usa la coordenada de acción ya fijada $\epsilon_a = h_a/(108 t_0)$; no usa el valor de b_* como ajuste. Tampoco identifica ϵ_a con la escala de borde ϵ_0 .

Si B_{clk} es el transductor cronológico y J_E, J_{Θ} transportan respectivamente energía y las dos secciones termométricas del mismo estado de referencia, la unicidad entre rectas da el cuadrado tipado

$$B_* J_{\Theta} = J_E B_{\text{clk}}. \quad (15.39)$$

Las dos composiciones coinciden en la sección positiva generadora por (15.38); la linealidad extiende la igualdad a toda la recta. Éste es el puente entre la evaluación espectral de (15.16) y el transductor dimensional: dominios, referencia, lectores y sección positiva determinan el mapa antes de su evaluación numérica.

15.10 Consecuencias en ocupación, radiación e información

El portador finito aporta a la teoría de Gibbs la partición $Z_N(x)$, el estado $\rho_N(x)$, el marcador p_0 y la energía libre (15.19). Las completaciones simétrica y exterior desarrolladas más adelante actúan sobre modos completos y producen las leyes de Bose–Einstein y Fermi–Dirac; el portador 1/380/649 no las sustituye. Les suministra una sección energética y una preparación con origen registrado. En el régimen diluido, la misma coordenada $x = e^{-\beta(E-\mu)}$ entra en el límite Maxwell–Boltzmann ya demostrado.

En la realización radiativa, la composición $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$ y $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a$ sustituye la escala del calendario en la densidad de Planck sin alterar el conteo de dos polarizaciones ni su dispersión. Los momentos conservan las deducciones de Stefan–Boltzmann y Wien; la nueva sección determina de dónde procede la escala térmica y qué marcador debe conservarse al condicionar una rama. En el área y el entrelazamiento, (15.26) impide que la ocupación total borre el coste de procedencia. Así, ocupación, radiación, energía libre, área y gravitación reciben la misma información térmica sin confundir sus observables.

15.11 Respuesta térmica del marcador y coste de preparación

El marcador distingue el estado de referencia dentro del portador completo. Su probabilidad, su respuesta a una perturbación y el coste de preparar ese sector son tres lecturas calculables de la misma distribución, con la memoria conservada. Se recupera así el significado térmico del normalizador, además de su evaluación numérica.

Consideremos el portador con grados y multiplicidades

$$(N, L; d) = (0, 0; 1), (1, 2; 380), (2, 0; 1), (2, 1; 24), (2, 2; 624).$$

Para una separación energética $a > 0$, sean $H = aL$, $Q = N - L$ y $\mu = -a$. El generador de Gibbs es entonces

$$K = H - \mu Q = aN, \quad q = e^{-\beta a}, \quad Z_N = \text{Tr}(q^N) = 1 + 380q + 649q^2, \quad \rho_N = \frac{q^N}{Z_N}.$$

Aquí $\beta = (k_B T)^{-1}$, y P es el proyector sobre la referencia marcada de grado $N = 0$. Esa referencia no se confunde con el estado de $L = 0$ situado en el sector $N = 2$. Se tiene $p = \text{Tr}(\rho_N P) = Z_N^{-1}$.

Proposición 15.2 (Susceptibilidad del sector marcado). *Al perturbar el generador mediante $K_u = K - uP$, manteniendo fijo el portador, la respuesta $\chi_P = \partial_u \text{Tr}(\rho_u P)|_{u=0}$ satisface*

$$\chi_P = \beta p(1 - p), \quad Z_N = 1 + \frac{\chi_P}{\beta p^2}.$$

Demostración. Como P conmuta con K , la perturbación multiplica por $e^{\beta u}$ el peso del sector marcado y deja los demás pesos inalterados. Por tanto,

$$p(u) = \frac{pe^{\beta u}}{1 - p + pe^{\beta u}}.$$

La derivación en $u = 0$ da $\chi_P = \beta p(1 - p)$. Sustituyendo $p = Z_N^{-1}$ se obtiene la segunda identidad. Equivalentemente, $P^2 = P$ implica $\chi_P = \beta \text{Var}_{\rho_N}(P)$. $\square$

Proposición 15.3 (Entropía relativa de la preparación). *Sea $\rho_P = P\rho_N P/p$. Con $s(\sigma) = -\text{Tr}(\sigma \ln \sigma)$ y $\mathcal{G}(\sigma) = \text{Tr}(K\sigma) - \beta^{-1}s(\sigma)$,*

$$D(\rho_P \| \rho_N) = \ln Z_N, \quad \mathcal{G}(\rho_P) - \mathcal{G}(\rho_N) = \beta^{-1} \ln Z_N.$$

Demostración. En el soporte de P , la relación $\rho_P = \rho_N/p$ da $\ln \rho_P - \ln \rho_N = -\ln p$, y su traza contra ρ_P es $-\ln p = \ln Z_N$. Por otra parte, $\ln \rho_N = -\beta K - \ln Z_N$ implica, para cualquier estado σ ,

$$D(\sigma \| \rho_N) = \beta [\mathcal{G}(\sigma) - \mathcal{G}(\rho_N)].$$

La elección $\sigma = \rho_P$ prueba la igualdad energética. $\square$

La diferencia de potencial expresa el trabajo reversible de preparación cuando se dispone del control y de las reservas térmica y de carga correspondientes. La identidad describe esa preparación: no atribuye un consumo fijo a cualquier observación. Si el registro incluye una memoria independiente η , la sustitución $(\rho_N, P) \mapsto (\rho_N \otimes \eta, P \otimes I)$ conserva p , la susceptibilidad y la entropía relativa; el estado η permanece intacto.

15.12 Entropía y capacidad calorífica del portador graduado

En la realización espectral $H_{\text{rel}} = 3\epsilon N$, la condición $3\beta\epsilon = \ln 1000$ fija $q = 10^{-3}$. El normalizador y los dos momentos del grado son

$$Z_N = 1,380649, \quad \langle N \rangle = \frac{381298}{1380649}, \quad \text{Var}(N) = \frac{382842620000}{1906191661201}.$$

En efecto, las masas de probabilidad de los grados 0, 1, 2 son $1/Z_N$, $380q/Z_N$ y $649q^2/Z_N$. De ellas se obtienen $\langle N \rangle = (380q + 1298q^2)/Z_N$ y $\langle N^2 \rangle = (380q + 2596q^2)/Z_N$; su diferencia cuadrática produce la varianza indicada.

Al conservar el Hamiltoniano y el portador al variar la temperatura, la entropía $S = k_B s(\rho_N)$ y la capacidad calorífica C_V resultan

$$\begin{aligned} \frac{S}{k_B} &= \ln Z_N + \ln 1000 \langle N \rangle = 2,230289295827403 \dots, \\ \frac{C_V}{k_B} &= (\ln 1000)^2 \text{Var}(N) = 9,58357621855691 \dots. \end{aligned}$$

La primera fórmula se sigue de $\ln \rho_N = N \ln q - \ln Z_N$. La segunda utiliza $C_V = k_B \beta^2 \text{Var}(H_{\text{rel}})$. Son observables de esta realización térmica. El desplazamiento del origen espectral registrado por 23 modifica la energía de preparación y la intensidad respecto de la referencia; al mantenerse fijo, no altera las probabilidades condicionadas ni la varianza del grado. La distribución normalizada y el registro del origen conservan así funciones distintas dentro del mismo estado.

16 Construcción algebraica de las completaciones cuánticas sobre APP

APP y TPK proporcionan estados orientados, transporte y paridad de hoja. Su realización lineal permite construir las álgebras simétrica y exterior, con sus operadores de creación, aniquilación y ocupación. Esta sección establece esas construcciones algebraicas, el sector celular de campos y el acoplamiento reversible de medición. El transporte de las completaciones por refinamiento se demuestra en la sección 18; la aplicación de sus espectros de ocupación a los recuentos y al equilibrio se desarrolla en las secciones 20–23. Cada tramo conserva las condiciones de la representación que utiliza.

16.1 Espacio lineal de estados asociado a una realización de partícula

Sea S un conjunto finito de clases de rutas TPK a la profundidad elegida y sea

$$\mathcal{H}_1 = \ell^2(S)$$

el espacio de Hilbert con base ortonormal $(e_s)_{s \in S}$. Una elección de pesos positivos E_s define el operador diagonal

$$He_s = E_s e_s.$$

La elección de S , de su cociente por simetrías y de los pesos forma parte del modelo. Una vez fijada, las completaciones multipartícula son canónicas.

16.2 Completaciones simétrica y exterior

Definimos

$$\mathcal{F}_+(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Sym}^n \mathcal{H}_1, \quad \mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{n \geq 0} \bigwedge^n \mathcal{H}_1.$$

La primera es la completación bosónica; la segunda, la fermiónica. En ambas, el sumando de grado cero es el espacio del vacío. Las potencias exteriores se dotan del producto escalar para el cual las cuñas ordenadas de vectores de una base ortonormal son ortonormales; las potencias simétricas se utilizan con la normalización usual de los operadores de creación y aniquilación.

16.3 Graduación de hoja y álgebra de intercambio

Supongamos que la hoja orientada define un carácter aditivo

$$p : \text{Mor}(\mathcal{P}_{\text{TPK}}) \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad p(\gamma\eta) = p(\gamma) + p(\eta).$$

Sobre el espacio lineal graduado correspondiente se introduce la simetría

$$\tau(v \otimes w) = (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v.$$

Teorema 16.1 (Completación estadística determinada por la paridad). *El cociente del álgebra tensorial por las relaciones*

$$v \otimes w - (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v$$

es simétrico sobre el sector par y exterior sobre el sector impar. Dos estados impares idénticos tienen producto nulo; los estados pares admiten ocupación arbitraria.

Demostración. Si $p(v) = p(w) = 0$, la relación es $vw = wv$. Si $p(v) = p(w) = 1$, es $vw = -wv$; tomando $v = w$ y trabajando en característica cero se obtiene $v^2 = 0$. Los sectores mixtos conmutan sin signo adicional. Esta es la propiedad universal del álgebra simétrica graduada. $\square$

16.4 Operadores canónicos e idempotencia de la ocupación

El carácter de paridad determina la completación; el producto de esa completación determina a continuación el álgebra de operadores. En el sector exterior, la creación $a_s^\dagger$ es el producto exterior por e_s , y a_s es su adjunto.

Teorema 16.2 (Principio de exclusión de Pauli en la completación exterior). *Para todo modo $s \in S$, los operadores de creación y aniquilación de la completación exterior satisfacen*

$$\{a_s, a_t^\dagger\} = \delta_{st}I, \quad \{a_s, a_t\} = \{a_s^\dagger, a_t^\dagger\} = 0. \quad (16.1)$$

En particular, el operador de ocupación $N_s = a_s^\dagger a_s$ es un proyector:

$$N_s^2 = N_s, \quad \text{Spec}(N_s) \subseteq \{0, 1\}. \quad (16.2)$$

Los autovalores 0 y 1 corresponden, respectivamente, a la ausencia y a la presencia del modo s .

Demostración. Sobre una cuña ordenada, a_s suprime el factor e_s , cuando está presente, con el signo de su posición; si está ausente, da cero. Componer esta operación con el producto exterior demuestra las relaciones (16.1): para $s = t$, las dos composiciones cubren los casos complementarios de ausencia y presencia; para $s \neq t$, los signos de intercambio se cancelan. La antisimetría implica $e_s \wedge e_s = 0$ y $a_s^2 = (a_s^\dagger)^2 = 0$. Entonces

$$N_s^2 = a_s^\dagger a_s a_s^\dagger a_s = a_s^\dagger (I - a_s^\dagger a_s) a_s = a_s^\dagger a_s = N_s. \quad (16.3)$$

El operador es autoadjunto, y todo autovalor de un idempotente satisface $\lambda^2 = \lambda$. Por tanto, su espectro está contenido en $\{0, 1\}$. El vacío y el estado e_s realizan ambos valores [8, 5]. $\square$

En el sector simétrico, los operadores bosónicos $b_s^\dagger, b_s$ actúan sobre la base normalizada de ocupaciones por los factores $\sqrt{m_s + 1}$ y $\sqrt{m_s}$, respectivamente. De sus composiciones se obtienen

$$[b_s, b_t^\dagger] = \delta_{st}I, \quad [b_s, b_t] = [b_s^\dagger, b_t^\dagger] = 0. \quad (16.4)$$

Estas identidades se entienden sobre el dominio algebraico de partículas finitas, estable bajo los operadores considerados.

El teorema 16.1 convierte una paridad composicional TPK en una regla exacta de ocupación. Para obtener el teorema físico de espín–estadística hay que construir además una teoría local lorentziana positiva y demostrar que la paridad de hoja coincide con el espín bajo rotaciones. La igualdad no se deduce únicamente de que ambos objetos tomen valores módulo dos.

16.5 Holonomía de hoja y periodicidad de $2\pi/4\pi$

La paridad anterior admite una realización geométrica natural cuando una extensión superviviente posee un retorno cerrado cuya cubierta de orientación es no trivial. Sea ρ el generador del retorno y sea

$$\varepsilon : \langle \rho \rangle \longrightarrow \{-1, +1\}$$

su carácter de holonomía, con $\varepsilon(\rho) = -1$. El fibrado real asociado es entonces la línea de orientación de una banda de Möbius: una vuelta cierra la proyección geométrica, pero cambia la hoja levantada; dos vueltas restauran la orientación.

Para escribir esta propiedad angularmente, fijemos una representación unitaria U de la cubierta de rotaciones sobre el espacio graduado $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1$, compatible con la paridad de hoja en el sentido

$$U(2\pi)v = (-1)^{p(v)}v$$

para todo vector homogéneo v . La compatibilidad es una condición de la realización: identifica el generador de la cubierta de orientación con el carácter p ya construido sobre las rutas.

Teorema 16.3 (Restauración de orientación y álgebra de intercambio). *Bajo la compatibilidad precedente,*

$$U(2\pi)|_{\mathcal{H}_0} = I, \quad U(2\pi)|_{\mathcal{H}_1} = -I, \quad U(4\pi) = I.$$

Además, el mismo carácter p determina la simetría graduada

$$\tau(v \otimes w) = (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v.$$

Por tanto, el sector de holonomía par se completa mediante potencias simétricas y el sector de holonomía impar mediante potencias exteriores. En el segundo se cumple la exclusión $v \wedge v = 0$.

Demostración. La primera y la segunda igualdad son la condición de compatibilidad evaluada en cada componente homogénea. Al iterar una vuelta,

$$U(4\pi)v = U(2\pi)^2v = (-1)^{2p(v)}v = v,$$

lo que demuestra la restauración. La afirmación sobre el intercambio es el teorema 16.1: para dos vectores pares el signo es positivo, mientras que para dos impares es negativo. $\square$

Conviene distinguir tres retornos. El cierre angular tras 2π es un retorno de la proyección; el cierre tras 4π restaura la orientación levantada; ninguno obliga por sí solo a que todas las coordenadas del registro regresen a su valor inicial. Esta separación es la análoga dimensional de la distinción HMT entre retorno de fase y retorno de estado.

16.5.1 Las hojas suma y producto como soportes de las 2 completaciones

La tabla APP contiene dos evaluaciones sobre un mismo soporte. La hoja aditiva actúa por traslaciones y conserva la multiplicidad de las continuaciones; en este sentido, acumula. La hoja multiplicativa es permutativa sobre las unidades y contrae fibras sobre los no invertibles; en este sentido, pliega. Esta incompatibilidad es anterior a la elección estadística y explica por qué TPK debe conservar dos genealogías en lugar de reducirlas a una sola palabra visible.

La asignación estadística no se obtiene, sin embargo, sustituyendo verbalmente «suma» por «bosón» y «producto» por «fermión». El mapa exacto es el carácter de paridad

$$p : \text{Mor}(\mathcal{P}_{\text{TPK}}) \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Cuando el transporte de una extensión cae en el sector $p = 0$, su completación admite ocupación acumulativa y es simétrica. Cuando cae en $p = 1$, la reversión de hoja introduce el signo de intercambio y la completación es exterior. La suma y el producto suministran las dos geometrías locales; el registro, la orientación y el carácter p deciden en qué sector se realiza una ruta.

La periodicidad 4π y la exclusión fermiónica quedan coordinadas por el mismo carácter de hoja. Sus consecuencias para los recuentos finitos y las ocupaciones de equilibrio se obtienen, con el Hamiltoniano y las condiciones térmicas explícitos, en la sección 20 y en el teorema 22.1.

16.6 El complejo celular del toro APP

El grafo de APP es el uno-esqueleto de una descomposición celular del toro T^2 con 9×9 vértices. Sea

$$C^0 \xrightarrow{d_0} C^1 \xrightarrow{d_1} C^2$$

su complejo de cocadenas reales. Elegido el producto escalar uniforme, definimos la codiferencial $\delta = d^*$ y el laplaciano

$$\Delta_k = d_{k-1}\delta_k + \delta_{k+1}d_k.$$

Teorema 16.4 (Sector armónico del toro digital). *La dimensión del espacio de uno-formas armónicas es dos:*

$$\dim \ker \Delta_1 = b_1(T^2) = 2.$$

Puede elegirse una base representada por los flujos uniformes horizontal y vertical. Ambos son cerrados, cocerrados y no son gradientes de funciones globales periódicas.

Demostración. El teorema de Hodge para complejos celulares finitos identifica $\ker \Delta_1$ con $H^1(T^2; \mathbb{R})$. La cohomología del toro tiene rango dos. Directamente, los flujos constantes horizontal y vertical tienen divergencia y rotacional nulos; sus integrales sobre los dos ciclos fundamentales son independientes, por lo que no son exactos. $\square$

El espacio de conexiones módulo transformaciones de calibre es

$$C^1 / \text{im } d_0.$$

En un complejo finito provisto del producto escalar anterior, cada órbita admite un representante de Coulomb en $\ker \delta_1$; dentro de la órbita, la elección es única módulo el estabilizador $\ker d_0$ del parámetro de calibre. El cociente cohomológico correcto es

$$\ker d_1 / \text{im } d_0 \simeq \ker \Delta_1.$$

Sus dos clases armónicas constituyen un candidato matemático natural para dos modos globales libres. No son todavía las dos polarizaciones locales de un fotón en espacio-tiempo 3 + 1: para esa identificación se necesita un límite dinámico, una relación de dispersión y un grupo físico de calibre.

16.7 Ley de Gauss discreta

Para una 1-cocadena orientada F y un conjunto de vértices V , la divergencia se define por

$$(\text{div } F)(v) = \sum_{e: v \rightarrow w} F(e) - \sum_{e: w \rightarrow v} F(e).$$

Al sumar sobre V , toda arista interior aparece una vez con cada signo y se cancela. Por tanto,

$$\sum_{v \in V} \text{div } F(v) = \text{Flux}_{\partial V}(F).$$

Esta identidad es una ley de Gauss exacta en el grafo. Interpretar $\text{div } F$ como carga eléctrica exige el carácter de carga y la realización dimensional construidos en Mecánica Dimensional.

16.8 Aparato de medición reversible

Sea S un conjunto de estados y sea $r : S \rightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ una lectura. El acoplamiento a un registro nonádico se define por

$$U_r : S \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \longrightarrow S \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad U_r(s, a) = (s, a + r(s)).$$

Proposición 16.5 (Reversibilidad del acoplamiento). *La aplicación U_r es una permutación y*

$$U_r^{-1}(s, a) = (s, a - r(s)).$$

La pérdida de información sólo aparece después de aplicar un lector al registro o de condicionar el estado por el resultado.

Demostración. La fórmula propuesta para la inversa satisface ambas composiciones por la ley de grupo de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. $\square$

Esta proposición formaliza la definición operativa de medición: acoplar, leer y restringir futuros compatibles son tres aplicaciones diferentes. El acoplamiento completo es reversible; el cociente observacional puede no serlo.

16.9 Correspondencias algebraicas y realizaciones físicas

Las completaciones de Fock, la exclusión condicionada a paridad, el sector armónico de APP, Gauss discreto y la reversibilidad del aparato son teoremas matemáticos completos. Sus identificaciones físicas forman un diagrama que debe conmutar:

paridad de hoja $\longrightarrow$ intercambio graduado $\longrightarrow$ CAR/CCR $\longrightarrow$ estadística física,

$H^1(\mathcal{A}_g) \simeq \ker \Delta_1 \hookrightarrow C^1 / \text{im } d_0 \longrightarrow$ realización fotónica.

En la primera línea, las dos primeras flechas poseen construcciones explícitas; la última requiere la dinámica y las condiciones de equilibrio correspondientes. En la segunda, la identificación de Hodge y la inclusión de las clases armónicas en el espacio de conexiones módulo calibre son las construcciones de la sección 16.6. El autovalor cero es el del laplaciano celular: identificar estos modos con excitaciones sin masa y con las dos polarizaciones locales del fotón requiere además la dinámica, la relación de dispersión y la realización física de calibre allí indicadas. Esta separación permite desarrollar los puentes sin confundir una analogía de cardinalidad con una representación.

17 Acoplamiento aritmético-geométrico y recuperación bilateral

El registro dodecafásico de la sección 7 admite lecturas aritméticas, incidenciales y operatorias. Denominamos *constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico* al registro generado K , conservando el orden de sus doce ventanas, el origen de fase y la orientación. Su lectura racional $\kappa = K_{\text{int}}/(1000^{12} - 1)$ es una codificación de ese registro; no reemplaza sus tipos ni la historia enriquecida que lo produce. La inversión de Hadamard recupera su coordenada firmada; la lectura incidental determina la tétrada de Witt. Las construcciones siguientes explicitan otras dos funciones: identificar operadores sobre su portador cíclico y conservar información entre dos realizaciones isométricas. Son operaciones posteriores a la realización del continuo, no reglas que introduzcan constantes convencionales en APP-TRIT-TPK.

17.1 Codificación exacta y referencia cíclica

Proposición 17.1 (Recuperación del registro desde su lectura racional). *Fijadas base $b = 1000$, longitud doce, origen y orientación, la aplicación*

$$(k_1, \dots, k_{12}) \mapsto \kappa = \frac{\sum_{j=1}^{12} k_j b^{12-j}}{b^{12} - 1}, \quad 0 \leq k_j < b,$$

es inyectiva. Desde κ se recupera el entero $n = (b^{12} - 1)\kappa$ y, por divisiones euclídeas sucesivas, los doce bloques, incluidos los ceros iniciales. Un error absoluto estrictamente menor que $1/[2(b^{12} - 1)]$ permite la misma recuperación por redondeo.

Demostración. La expansión entera de longitud fija en base b es única. Dos enteros distintos están separados al menos por uno; sus lecturas racionales están separadas al menos por $1/(b^{12} - 1)$. La cota estricta sitúa el dato aproximado dentro de la celda de redondeo de un único entero. $\square$

Consideremos ahora $K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$, el desplazamiento cíclico S de sus posiciones y $O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K)$ sobre $\mathbb{R}^{12}$. El desplazamiento de posiciones no se identifica con toda la evolución enriquecida ni, por su sola periodicidad, con una simetría excepcional.

Teorema 17.2 (Invertibilidad de la referencia orbital). *La matriz O_K es invertible y*

$$589609\|c\|^2 \leq \|O_K c\|^2 \leq 6263^2\|c\|^2.$$

Su órbita centrada tiene rango once.

Demostración. El Gram $O_K^* O_K$ es circulante. Su primera fila, obtenida mediante los doce productos escalares $\langle K, S^j K \rangle$, es

$$(4251257, 2999323, 3163385, 3287920, 3216553, 3344743, \\ 2950064, 3344743, 3216553, 3287920, 3163385, 2999323).$$

La evaluación en los doce caracteres del ciclo proporciona los valores propios

$$6263^2, \quad 697225, \quad 589609 \ (2), \quad 1407529 \ (2), \quad 1053157 \ (2), \\ (1248025 - 345420\sqrt{3}) \ (2), \quad (1248025 + 345420\sqrt{3}) \ (2),$$

donde los paréntesis indican multiplicidades. El menor valor es 589609: para la única comparación no inmediata, $658416 > 345420\sqrt{3}$, como muestra el cuadrado de ambos lados. La desigualdad triangular de la transformada de Fourier y $K_j \geq 0$ dan el máximo $(\sum K_j)^2 = 6263^2$. La positividad de todos los modos prueba la invertibilidad y las cotas. Centrar el registro elimina únicamente el modo uniforme. $\square$

Corolario 17.3 (Identificación de un operador por sus respuestas). *Un operador lineal $T : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{12}$ queda determinado por $Y = (TK, TSK, \dots, TS^{11}K)$, mediante $T = YO_K^{-1}$. Si $TS = ST$, basta la respuesta vectorial completa $y = TK$, pues $T = O_y O_K^{-1}$. Para una perturbación E de Y , $\|\hat{T} - T\| \leq \|E\|/\sqrt{589609}$.*

Demostración. Se tiene $Y = TO_K$. Bajo conmutación, $TS^j K = S^j y$, luego $Y = O_y$. La cota se deduce de $\|O_K^{-1}\| = 1/\sqrt{589609}$. Las normas son la euclídea y su norma operatoria subordinada. $\square$

La respuesta y contiene doce componentes. La afirmación no atribuye a un único número escalar la recuperación de un operador arbitrario: precisa qué observación y qué conmutación hacen posible la identificación.

17.2 Conservación y restitución de dos canales

Sean H, H' espacios de Hilbert y $\mathcal{B}, \mathcal{C} : H \rightarrow H'$ isometrías lineales acotadas. Para $a > 0$, definimos

$$p = a^2 + a + 1, \quad N = (2a + 1)p = (a + 1)^3 + a^3, \quad Q_- = a\mathcal{B} - \mathcal{C}, \quad Q_+ = (a + 1)\mathcal{B} + \mathcal{C}.$$

Teorema 17.4 (Balance bilateral y recuperación). *Se cumplen*

$$(a + 1)Q_-^* Q_- + aQ_+^* Q_+ = NI_H, \quad W_a v = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \sqrt{a+1} Q_- v \\ \sqrt{a} Q_+ v \end{pmatrix}, \quad W_a^* W_a = I_H.$$

Los datos $x = Q_- v$, $y = Q_+ v$ determinan

$$\mathcal{B}v = \frac{x + y}{2a + 1}, \quad \mathcal{C}v = \frac{ay - (a + 1)x}{2a + 1}, \quad v = \mathcal{B}^* \frac{x + y}{2a + 1}.$$

Demostración. Poniendo $X = \mathcal{B}^* \mathcal{C} + \mathcal{C}^* \mathcal{B}$, se obtiene

$$Q_-^* Q_- = (a^2 + 1)I - aX, \quad Q_+^* Q_+ = ((a + 1)^2 + 1)I + (a + 1)X.$$

Las ponderaciones cancelan X y el coeficiente restante es $2a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = N$. La normalización da la isometría. Sumar los dos canales recupera $(2a + 1)\mathcal{B}v$; la combinación $ay - (a + 1)x$ recupera $(2a + 1)\mathcal{C}v$. Finalmente, $\mathcal{B}^* \mathcal{B} = I_H$. $\square$

El balance vale también en dimensión infinita: sólo se componen operadores acotados. La imagen de W_a es cerrada y su proyector ortogonal es $W_a W_a^*$. Por ello un par normalizado admite una entrada exactamente cuando pertenece a esa imagen; su componente ortogonal mide el defecto de compatibilidad.

La factorización

$$W_a = R_a E_a, \quad E_a v = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} \sqrt{a(a+1)} \mathcal{B}v \\ \mathcal{C}v \end{pmatrix}, \quad R_a = \frac{1}{\sqrt{2a+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{a} & -\sqrt{a+1} \\ \sqrt{a+1} & \sqrt{a} \end{pmatrix}$$

se comprueba multiplicando los bloques; R_a actúa sobre $H' \oplus H'$, con cada entrada escalar multiplicando $I_{H'}$. En la partición nonádica $a = 8$, los pesos son $72/73$ y $1/73$; el factor $73 = 8 \cdot 9 + 1$ es consecuencia de la ley general $a(a + 1) + 1$, no un dato primitivo añadido. El balance correspondiente es $9\|Q_- v\|^2 + 8\|Q_+ v\|^2 = 17 \cdot 73 \|v\|^2$.

17.3 Transporte de observables y memoria entrante

Teorema 17.5 (Observables comunes a los dos canales). *Para un operador acotado autoadjunto F de H' ,*

$$W_a^* \text{diag}(F, F) W_a = \frac{a(a + 1)\mathcal{B}^* F \mathcal{B} + \mathcal{C}^* F \mathcal{C}}{p}.$$

Si $\mathcal{B}$ es unitario y $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$, con R unitario, y $G = \mathcal{B}^ F \mathcal{B}$, el observable se conserva si y sólo si $GR = RG$.*

Demostración. Al expandir $(a+1)Q_-^*FQ_- + aQ_+^*FQ_+$, los términos cruzados se cancelan. Los otros dos coeficientes son $a(a+1)(2a+1)$ y $2a+1$. Dividir por N da la fórmula. En el caso indicado, la igualdad con G equivale a $R^*GR = G$; la unitariedad la hace equivalente a $GR = RG$. $\square$

La norma se obtiene con $F = I$. Un observable general requiere la condición de conmutación: conservar norma no equivale a conservar cada observable sin transformación.

Teorema 17.6 (Extensión unitaria con memoria). *Si $H' = H$, $\mathcal{B} = I$ y $\mathcal{C} = U$ es unitario, sean*

$$A = \frac{\sqrt{a+1}}{\sqrt{N}}Q_-, \quad D = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{N}}Q_+, \quad \mathcal{R}_a = \begin{pmatrix} A & -D^* \\ D & A^* \end{pmatrix}.$$

Entonces $\mathcal{R}_a$ es unitario en $H \oplus H$, su primera columna es W_a , y conserva $\|v\|^2 + \|m\|^2$ para toda entrada (v, m) . La inversión es

$$v = A^*z_1 + D^*z_2, \quad m = -Dz_1 + Az_2.$$

Demostración. Los operadores A, D son normales y conmutan entre sí y con sus adjuntos, por ser polinomios de U, U^* . El balance da $A^*A + D^*D = I$, y la normalidad da $AA^* + DD^* = I$. Los términos cruzados de ambos productos $\mathcal{R}_a^*\mathcal{R}_a$ y $\mathcal{R}_a\mathcal{R}_a^*$ se anulan; los diagonales son la identidad. Aplicar el adjunto a (z_1, z_2) proporciona la inversa. $\square$

La recuperación del registro, la identificación orbital y la extensión unitaria precisan tres niveles de información distintos. El primero conserva los bloques con su coordenatización; el segundo identifica operadores bajo las hipótesis declaradas; el tercero transporta conjuntamente estado y memoria. Esta jerarquía permite usar la misma estructura generada sin confundir una lectura reducida con la totalidad del estado.

18 Transporte de las completaciones de Fock por refinamiento

Las completaciones y sus álgebras de operadores están construidas en la sección 16. El resultado de este tramo es su compatibilidad con los morfismos de refinamiento: el transporte de la fibra de una partícula se prolonga a todos los sectores de ocupación.

18.1 Segunda cuantización de los morfismos de refinamiento

Sea $\text{Hol}_{\pm}^{\leq 1}$ la categoría monoidal de fibras de una partícula, con morfismos de refinamiento contractivos que conservan la paridad de holonomía $\epsilon \in \{+1, -1\}$. Incluye, en particular, los entrelazadores unitarios. La operación monoidal sobre las fibras es la suma directa; en las completaciones induce el producto tensorial, graduado en el sector exterior. La segunda cuantización utiliza las completaciones de la sección 16.2:

$$\mathfrak{F}(H, \epsilon) = \begin{cases} \mathcal{F}_+(H), & \epsilon = +1, \\ \mathcal{F}_-(H), & \epsilon = -1, \end{cases}$$

y, para un entrelazador contractivo $T : H \rightarrow H'$,

$$\mathfrak{F}(T) = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Sym}^n(T) \quad \text{o} \quad \bigoplus_{n \geq 0} \bigwedge^n T.$$

18.2 Functorialidad, operadores canónicos y dominios de transporte

Sea $\mathcal{D}_{\epsilon}(H)$ la suma directa algebraica de los sectores de partículas finitas. En las identidades siguientes, $a_H^{\dagger}(f)$ y $a_H(f)$ designan los operadores de creación y aniquilación de la completación elegida: los operadores a del sector exterior o los operadores b del sector simétrico de la sección 16.4.

Teorema 18.1 (Transporte interno de la estadística). *La completación anterior es un funtor de operadores acotados sobre $\text{Hol}_{\pm}^{\leq 1}$, compatible con refinamiento y monoidal graduada. En la rama $\epsilon = -1$ los operadores de creación y aniquilación satisfacen CAR y los operadores de ocupación cumplen $N_s^2 = N_s$; en la rama $\epsilon = +1$ satisfacen CCR. Por tanto, la exclusión de Pauli y las estadísticas fermiónica y bosónica descienden de la paridad de holonomía una vez fijada la representación de una partícula. Para todo entrelazador contractivo $T : H \rightarrow H'$, $f \in H$ y $g \in H'$, se cumplen en $\mathcal{D}_{\epsilon}(H)$*

$$\mathfrak{F}(T)a_H^{\dagger}(f) = a_{H'}^{\dagger}(Tf)\mathfrak{F}(T), \quad (18.1)$$

$$a_{H'}(g)\mathfrak{F}(T) = \mathfrak{F}(T)a_H(T^*g). \quad (18.2)$$

Si T es isométrico, la segunda identidad, con $g = Tf$, transporta también la aniquilación de f . Para $\|f\| = 1$, los operadores de ocupación satisfacen entonces

$$N_{H', Tf}\mathfrak{F}(T) = \mathfrak{F}(T)N_{H, f}, \quad N_{H, f} = a_H^{\dagger}(f)a_H(f). \quad (18.3)$$

Demostración. Las potencias simétricas y exteriores preservan composiciones e identidades; en cada grado sus normas están acotadas por $\|T\|^n$. La contractividad garantiza así que la suma directa define un operador acotado. La descomposición de las potencias de una suma directa por sus grados en cada factor da la compatibilidad monoidal, con el signo de intercambio graduado en las potencias exteriores.

Las relaciones CAR y la idempotencia son el teorema 16.2; las relaciones CCR son (16.4). Para comprobar su transporte, basta actuar sobre productos simétricos o exteriores de vectores. Aplicar T a cada factor conmuta con insertar el factor f , que se transforma en Tf ; esto prueba (18.1). La aniquilación suma las contracciones de cada factor y utiliza $\langle g, Tf \rangle = \langle T^*g, f \rangle$; los signos exteriores y las normalizaciones simétricas coinciden a ambos lados. Se obtiene (18.2). Si $T^*T = I$, poner $g = Tf$ y componer las dos identidades demuestra (18.3). Todas estas operaciones preservan el dominio de partículas finitas. $\square$

Para morfismos no contractivos, la segunda cuantización se define primero en $\mathcal{D}_\epsilon(H)$; su extensión acotada depende de la cota uniforme de las normas de todos los grados. Tales morfismos quedan fuera de $\text{Hol}_\pm^{\leq 1}$. En la completación simétrica, si $\|T\| > 1$, las normas $\|\text{Sym}^n T\| = \|T\|^n$ crecen sin cota; en la completación exterior de una fibra finita sólo hay un número finito de grados no nulos. La identidad general de aniquilación conserva T^*g ; su especialización al mismo vector transportado corresponde a la condición isométrica indicada.

La distinción se verifica ya en una fibra unidimensional. Si $T = tI$, con $0 < t < 1$, y e es unitario, entonces, sobre el estado de una partícula e , en cualquiera de las dos completaciones,

$$a(te)\mathfrak{F}(T)e = t^2\Omega, \quad \mathfrak{F}(T)a(e)e = \Omega, \quad (18.4)$$

donde Ω es el vacío. La identidad general (18.2) da correctamente $\mathfrak{F}(T)a(T^*te)e = t^2\Omega$. El factor t^2 identifica exactamente la hipótesis que permite especializar el transporte de la aniquilación y, después, el de la ocupación.

El resultado establece el transporte algebraico interno. Su identificación con el teorema relativista de espín–estadística conserva las condiciones adicionales de representación lorentziana y localidad explicitadas en la sección 16.5.

19 Realización termodinámica mediante estados de Gibbs y límite de presión

19.1 Hamiltoniano finito, partición, estado de Gibbs y límite cofinal de la presión

Para un Hamiltoniano comprimido $H_{X,V}$ sobre un volumen o refinamiento finito V , el estado térmico está completamente definido por

$$Z_{X,V}(\beta) = \text{Tr } e^{-\beta H_{X,V}}, \quad \rho_{X,V,\beta} = Z_{X,V}(\beta)^{-1} e^{-\beta H_{X,V}}.$$

La especialización finita construida en la sección 15 toma $H_{X,V} = \epsilon_0 N$ y $x = e^{-\beta \epsilon_0}$. Por tanto, (15.18) es exactamente la sustitución

$$Z_{X,V}(\beta) = Z_N(x), \quad \rho_{X,V,\beta} = \rho_N(x),$$

y el marcador $p_0 = Z_N(x)^{-1}$ hace recuperable la normalización. No define otra estadística: materializa este mismo estado de Gibbs sobre el portador graduado antes de efectuar la completación de Fock. El límite termodinámico existe cuando la presión

$$p_X(\beta) = \lim_{V \nearrow \infty} \frac{1}{\beta|V|} \log Z_{X,V}(\beta)$$

existe y es independiente de la sucesión cofinal.

19.2 Criterio de condensación por saturación de la densidad excitada

La condensación bosónica se decide por la saturación de la densidad de estados excitados; no se proclama a partir de la mera existencia de una completación simétrica. Así, el problema queda expresado mediante una condición matemática verificable para el Hamiltoniano y el límite, en lugar de una atribución nominal.

20 Aplicación estadística de los espectros de ocupación

Las realizaciones nula y material proporcionan el soporte geométrico de la ocupación. La completación graduada de ese soporte determina sus espacios multiparticulares y sus operadores; el teorema 18.1 establece su transporte por refinamiento. Este tramo utiliza esos resultados para caracterizar las configuraciones admisibles, contar estados y preparar la evaluación térmica. La construcción algebraica, el recuento finito y el estado de equilibrio conservan así sus funciones y premisas respectivas.

20.1 Restricción espectral y configuraciones admisibles

Para un modo i , escribimos $n_i = N_i = a_i^\dagger a_i$. El teorema 16.2, con su prueba completa en (16.3), establece $n_i^2 = n_i$ y $\text{Spec}(n_i) \subseteq \{0, 1\}$. El cálculo utiliza únicamente CAR y la relación de adjunción, por lo que se aplica asimismo a cualquier representación de esas relaciones. La nilpotencia $(a_i^\dagger)^2 = 0$ impide la ocupación fermiónica doble del mismo modo. Por consiguiente, una configuración fermiónica de g modos es una colección $(n_1, \dots, n_g) \in \{0, 1\}^g$; en el sector bosónico, las ocupaciones pertenecen a $\mathbb{N}_0^g$.

La representación fermiónica utiliza el álgebra CAR construida desde la completación exterior. La identificación relativista de espín-estadística conserva, además, la compatibilidad de la representación de rotaciones con la paridad y las condiciones de localidad expuestas en las secciones 16.4 y 16.5. La periodicidad 4π y la exclusión quedan coordinadas por el mismo carácter de hoja, con esas condiciones de representación explícitas.

20.2 Dimensiones de los sectores de ocupación fija

Si hay g modos y N partículas, las dimensiones de los sectores son

$$\Omega_F(g, N) = \binom{g}{N}, \quad \Omega_B(g, N) = \binom{g + N - 1}{N}. \quad (20.1)$$

La primera fórmula cuenta subconjuntos de modos, con dimensión nula si $N > g$; la segunda, composiciones débiles de N en g partes. Estos conteos son consecuencias exactas de las dos completaciones y se obtienen antes de introducir el estado térmico. La proposición 21.1 aplica los dos recuentos a la pantalla espectral finita, conservando sus niveles, multiplicidades y restricciones de energía y población.

20.3 Lectura térmica de las completaciones graduadas

Con un Hamiltoniano diagonal H , energía modal ϵ , potencial químico μ y parámetro térmico $\beta > 0$, las ocupaciones medias de los dos sectores son

$$\bar{n}_{\text{par}}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}, \quad \bar{n}_{\text{impar}}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}. \quad (20.2)$$

En el sector bosónico se requiere $\mu < \inf \text{Spec } H$. Estas expresiones son la especialización por modo del teorema 22.1, cuya prueba construye la traza gran canónica a partir de las ocupaciones admisibles. Las fórmulas de Bose-Einstein y Fermi-Dirac son, por tanto, las evaluaciones termodinámicas de las completaciones simétrica y exterior seleccionadas por el transporte. La misma sección obtiene sus expresiones mediante la variación de la entropía bajo las restricciones de energía y número; el teorema 23.1 demuestra el límite clásico común con una cota explícita del error.

21 Enumeración microcanónica de estados sobre una pantalla finita

Consideremos la realización finita

$$\mathcal{H}_{\text{occ}} = \bigoplus_{k=0}^3 \mathbb{C}^{g_k}, \quad H_{\text{occ}}|_{\mathbb{C}^{g_k}} = E_k^{\text{occ}} I,$$

con niveles y multiplicidades

$$E^{\text{occ}} = (0, 3, 6, 9), \quad g = (1, 6, 12, 8), \quad (N, E) = (12, 66).$$

La suma $1 + 6 + 12 + 8 = 27$ hace de $\mathcal{H}_{\text{occ}}$ una pantalla de veintisiete modos. Este espectro es el dato de una representación finita declarada; su cardinal no basta para identificarla con cualquier otra aparición de 27 en HMT. El morfismo que relaciona una pantalla concreta de frontera con $(\mathcal{H}_{\text{occ}}, H_{\text{occ}})$ debe especificar tanto las fibras como el operador espectral. Las funciones generadoras fermiónica y bosónica son

$$F(y, x) = \prod_k (1 + yx^{E_k^{\text{occ}}})^{g_k}, \quad B(y, x) = \prod_k (1 - yx^{E_k^{\text{occ}}})^{-g_k}.$$

Proposición 21.1 (Cardinalidades microcanónicas).

$$[y^{12}x^{66}]F = 2\,104\,494, \quad [y^{12}x^{66}]B = 259\,436\,430.$$

Demostración. En el producto fermiónico, elegir r de los g_k modos contribuye $\binom{g_k}{r} y^r x^{rE_k^{\text{occ}}}$. En el bosónico, distribuir r ocupaciones indistinguibles entre g_k modos contribuye $\binom{g_k+r-1}{r} y^r x^{rE_k^{\text{occ}}}$. La convolución finita sobre los cuatro niveles produce los enteros indicados. $\square$

22 Distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac

La formulación de equilibrio parte del Hamiltoniano y del número total de ocupaciones,

$$H = \sum_k E_k^{\text{occ}} n_k, \quad N = \sum_k n_k, \quad K_\mu := H - \mu N. \quad (22.1)$$

Para $\beta > 0$, el estado gran canónico es

$$\rho_{\beta, \mu} = \frac{e^{-\beta K_\mu}}{\mathcal{Z}_{\beta, \mu}}, \quad \mathcal{Z}_{\beta, \mu} = \text{Tr}(e^{-\beta K_\mu}). \quad (22.2)$$

Teorema 22.1 (Factorización gran canónica y leyes de ocupación). *Para niveles de energía E_k^{occ} con degeneraciones g_k , la traza fermiónica factoriza como*

$$\mathcal{Z}_{\text{FD}} = \prod_k (1 + e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)})^{g_k}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{FD}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} + 1}. \quad (22.3)$$

En el sector bosónico, bajo la condición $\mu < \inf_k E_k^{\text{occ}}$,

$$\mathcal{Z}_{\text{BE}} = \prod_k (1 - e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)})^{-g_k}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{BE}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} - 1}. \quad (22.4)$$

Demostración. El operador K_μ es una suma de operadores de ocupación conmutantes, de modo que su traza factoriza por modos. En cada modo fermiónico se suman las ocupaciones 0 y 1, y el factor correspondiente es $1 + u_k$, donde $u_k = e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)}$. En cada modo bosónico se suman todas las ocupaciones no negativas y se obtiene la serie geométrica $(1 - u_k)^{-1}$; la condición sobre μ garantiza $u_k < 1$. Las potencias g_k incorporan la degeneración. Finalmente,

$$\langle n_k \rangle = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial E_k^{\text{occ}}} \log \mathcal{Z}$$

produce las dos leyes de ocupación [4, 6, 7, 5, 9]. $\square$

La derivación microcanónica recupera el mismo resultado en el régimen termodinámico. Para ocupaciones fermiónicas medias $p_k = m_k/g_k$, la entropía combinatoria por nivel es

$$S_k \simeq g_k [-p_k \log p_k - (1 - p_k) \log(1 - p_k)]. \quad (22.5)$$

La variación de $\sum_k S_k$, sujeta a $\sum_k g_k p_k = N$ y $\sum_k g_k E_k^{\text{occ}} p_k = E$, da

$$\log \frac{1 - p_k}{p_k} = \lambda_N + \beta E_k^{\text{occ}}, \quad \mu = -\frac{\lambda_N}{\beta}, \quad (22.6)$$

y, por tanto, la ocupación de Fermi–Dirac de (22.3). Los multiplicadores β y μ son las coordenadas duales de las restricciones de energía y población. El símbolo $\lambda_N = -\beta\mu$ designa el multiplicador asociado al número de ocupaciones; α conserva en todo el artículo su uso para la constante de estructura fina.

Para ocupaciones bosónicas medias $\bar{n}_k = m_k/g_k$, la logmultiplicidad del nivel es

$$S_k \simeq g_k [(1 + \bar{n}_k) \log(1 + \bar{n}_k) - \bar{n}_k \log \bar{n}_k]. \quad (22.7)$$

La variación de $\sum_k S_k$, sujeta a $\sum_k g_k \bar{n}_k = N$ y $\sum_k g_k E_k^{\text{occ}} \bar{n}_k = E$, produce

$$\log \frac{1 + \bar{n}_k}{\bar{n}_k} = \lambda_N + \beta E_k^{\text{occ}}, \quad \bar{n}_k = \frac{1}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} - 1}, \quad \mu = -\frac{\lambda_N}{\beta}. \quad (22.8)$$

Ésta es la ocupación de Bose–Einstein de (22.4). La condición $\mu < \inf_k E_k^{\text{occ}}$ asegura la positividad del denominador y la convergencia de cada factor modal.

En la instancia finita construida, las dos restricciones determinan

$$(\beta_{\text{FD}}, \mu_{\text{FD}}) = (0.15307011353415928, 4.502865197597043),$$

$$(\beta_{\text{BE}}, \mu_{\text{BE}}) = (0.05456727960068316, -15.92569781906737).$$

Si m_k^{mic} denota la ocupación media obtenida por enumeración microcanónica exacta y m_k^{eq} la evaluación de la distribución correspondiente, los errores $\sum_k |m_k^{\text{mic}} - m_k^{\text{eq}}|$ son

$$0.09897380039002812 \quad \text{y} \quad 0.9190625715582017,$$

respectivamente. La enumeración recorre todas las cuádruplas de ocupación, calcula sus multiplicidades enteras y resuelve las dos ecuaciones de restricción. Las dos leyes se realizan sobre una misma pantalla. La elección física entre ellas exige una graduación y un Hamiltoniano compatibles con la representación de la trayectoria. El parámetro térmico es $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$, con la transducción dimensional desarrollada en la sección 14.

23 Convergencia cuantificada hacia la distribución de Maxwell–Boltzmann

La relación entre las dos estadísticas cuánticas y el régimen clásico puede formularse sin recurrir a una aproximación informal. Para cada modo, sea

$$u_k := e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)}.$$

En la especialización del portador graduado de la sección 15, los grados excitados $n = 1, 2$ llevan $E_n = n\epsilon_0$, $\mu = 0$ y $\beta = \tau^{-1}$; por ello $u_n = x^n$, con $x = e^{-\epsilon_0/\tau}$, y sus multiplicidades son 380 y 649. El grado $n = 0$ permanece como origen marcado. Así, (15.18) proporciona la traza finita previa a la completación, mientras las fórmulas de Bose–Einstein y Fermi–Dirac siguen siendo las leyes de ocupación de los modos completados. En particular, las cotas siguientes se aplican a los sectores excitados cuando $x \rightarrow 0$. Las ocupaciones por estado se escriben

$$\bar{n}_k^{\text{FD}} = \frac{u_k}{1 + u_k}, \quad \bar{n}_k^{\text{BE}} = \frac{u_k}{1 - u_k};$$

las multiplicidades g_k se incorporan después mediante $\langle n_k \rangle = g_k \bar{n}_k$.

Teorema 23.1 (Límite clásico común de las estadísticas cuánticas). *Si $0 \leq u_k \leq \delta < 1$, entonces*

$$\left| \bar{n}_k^{\text{FD}} - u_k \right| \leq u_k^2, \quad \left| \bar{n}_k^{\text{BE}} - u_k \right| \leq \frac{u_k^2}{1 - \delta}.$$

En consecuencia, en el régimen diluido $u_k \rightarrow 0$,

$$\boxed{\bar{n}_k^{\text{FD}} \sim \bar{n}_k^{\text{BE}} \sim e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)},}$$

que es la distribución de Maxwell–Boltzmann por modo.

Demostración. Las identidades exactas

$$u_k - \frac{u_k}{1 + u_k} = \frac{u_k^2}{1 + u_k}, \quad \frac{u_k}{1 - u_k} - u_k = \frac{u_k^2}{1 - u_k}$$

proporcionan las cotas. Para $0 < u_k \leq \delta$, al dividir por u_k y tomar $u_k \downarrow 0$ se obtiene la equivalencia asintótica. El primer término de orden u_k^2 conserva la diferencia física: la exclusión disminuye la ocupación fermiónica, mientras la acumulación aumenta la ocupación bosónica. $\square$

24 Incidencia areal–volumétrica y entropía topológica

El calendario de TPK induce la bisagra entre los modos aditivo y multiplicativo. En el bloque primitivo

$$\tau_3 = (+1, -1, 0),$$

la regla

$$+1 : m \mapsto \Sigma, \quad -1 : m \mapsto \Pi, \quad 0 : m \mapsto m$$

produce la órbita cíclica (Σ, Π, Π) . El lector geométrico

$$\Sigma \longmapsto \mathcal{H}_{\text{ar}}, \quad \Pi \longmapsto \mathcal{H}_{\text{vol}}$$

transporta esos modos a las hojas areal y volumétrica.

Teorema 24.1 (Incidencia necesaria de las hojas). *En el orden $(\mathcal{H}_{\text{ar}}, \mathcal{H}_{\text{vol}})$, la matriz primitiva de incidencias es*

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (24.1)$$

Los calendarios de longitudes 9, 27, 108 producen

$$N_9 = 3F_{\text{av}}, \quad N_{27} = 9F_{\text{av}}, \quad N_{108} = 36F_{\text{av}}.$$

Demostración. Los pares consecutivos del ciclo son $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Cada uno aparece una vez y $\Sigma \rightarrow \Sigma$ no aparece. Esto fija las cuatro entradas de F_{av} . Los calendarios largos contienen, respectivamente, tres, nueve y treinta y seis copias del bloque primitivo. $\square$

Teorema 24.2 (Ley de Fibonacci y medida de máxima entropía). *Para $n \geq 1$,*

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (24.2)$$

El subshift de memoria uno definido por F_{av} tiene

$$h_{\text{top}} = \log \varphi, \quad \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \varphi^{-2}. \quad (24.3)$$

Demostración. La identidad matricial se obtiene por inducción a partir de $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. La raíz de Perron de F_{av} es φ , de donde $h_{\text{top}} = \log \varphi$. Como la matriz es simétrica, los pesos de Parry [16] son proporcionales al cuadrado de un vector de Perron $(1, \varphi)$, es decir, a $(1, \varphi^2)$. $\square$

Las expresiones $\log 3$ y $\log \varphi$ quedan así separadas por su genealogía. La primera cuantifica una elección local uniforme entre tres estados; la segunda mide el crecimiento de las historias permitidas por la incidencia de hojas. La relación areal–volumétrica es una propiedad del retorno completo y por ello aparece con el exponente dos.

24.1 Distribución estacionaria y caracterización variacional

Sea X_{av} el espacio de sucesiones bilaterales sobre $\{\text{ar}, \text{vol}\}$ cuyos pares consecutivos tienen incidencia positiva en F_{av} . Es el envoltorio de memoria uno del calendario de modos: conserva sus pares admisibles, mientras permite todas las concatenaciones compatibles con esos pares. Su medida estacionaria pondera ese espacio de historias; la frecuencia cronológica de la órbita (Σ, Π, Π) sigue siendo, por separado, $(1/3, 2/3)$.

Proposición 24.3 (Caracterización explícita de la medida de máxima entropía). Con $r = (1, \varphi)$, la matriz estocástica y su distribución estacionaria son

$$P_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad \pi_{av} = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (24.4)$$

La medida estacionaria de Markov μ determinada por estos datos tiene, para cada cilindro admisible de n transiciones,

$$\mu[i_0 \dots i_n] = \frac{r_{i_0} r_{i_n}}{(1 + \varphi^2) \varphi^n}. \quad (24.5)$$

Es la única medida estacionaria sobre X_{av} con tasa de entropía máxima, y esa tasa es $\log \varphi$.

Demostración. La identidad $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$, por lo que las filas de P suman uno. La sustitución directa verifica $\pi_{av} P = \pi_{av}$. Las dos transiciones cruzadas tienen probabilidad positiva; la cadena es irreducible, y la retención en vol la hace aperiódica. La distribución estacionaria se obtiene también resolviendo las dos ecuaciones lineales y la normalización, que dan la solución única impresa. La multiplicación de $\pi_{i_0} \prod_{k=0}^{n-1} P_{i_k i_{k+1}}$ cancela los factores intermedios r_{i_k} y demuestra (24.5).

Para la maximalidad, sea ν cualquier medida estacionaria sobre X_{av} y sea $q(j \mid \mathcal{P})$ la distribución condicional de X_1 dado el pasado completo $\mathcal{P} = (\dots, X_{-1}, X_0)$. Su soporte está contenido en el de la fila $P_{X_0, \cdot}$. Para distribuciones finitas, la divergencia relativa $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ es no negativa, y se anula exactamente cuando $q = p$. Esta propiedad se obtiene de la concavidad del logaritmo, con la convención $0 \log 0 = 0$. En los pares admisibles,

$$\log P_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi.$$

La estacionariedad cancela la esperanza de $\log r_{X_1} - \log r_{X_0}$. Por tanto,

$$h(\nu) = H_\nu(X_1 \mid \mathcal{P}) = \log \varphi - \mathbb{E}_\nu D(q(\cdot \mid \mathcal{P}) \parallel P_{X_0, \cdot}) \leq \log \varphi. \quad (24.6)$$

La identidad entre tasa y entropía condicional del pasado se obtiene mediante la regla de la cadena sobre bloques finitos y el límite decreciente de sus entropías condicionales; el alfabeto finito garantiza que todas ellas estén acotadas entre cero y $\log 2$.

La medida μ construida es de Markov con transición P , de modo que el término de divergencia se anula y $h(\mu) = \log \varphi$. Si otra medida estacionaria alcanza esa tasa, la divergencia se anula casi seguramente: su distribución condicional del futuro depende sólo de X_0 y coincide con P . Es, por tanto, la misma cadena estacionaria, cuya distribución inicial única es π_{av} . Esto demuestra la unicidad. $\square$

La fórmula (24.6) precisa qué se maximiza: la entropía por transición del envolvente simbólico declarado. La razón $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$ procede de sus pesos estacionarios. La órbita cronológica periódica posee tasa de entropía nula y mantiene su propio reparto temporal; ambos objetos permanecen definidos con sus respectivos dominios.

25 Coordenadas angulares y observables del borde

25.1 Coordenadas angulares, normalización de la vuelta y unidades de acción

La magnitud de acción y la coordenada angular pertenecen a espacios distintos. La sección $\hbar_{\text{ret}}$ ocupa la recta de acción $\mathcal{L}_S$; η_{ret} es su coeficiente en la base declarada. La representación angular actúa sobre la pareja adimensional $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$, después de su construcción:

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (25.1)$$

La completación noádica determina el factor 1000; la clausura bidireccional determina el factor dos. La coordenatización circular de 360 unidades hace visibles las particiones $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sobre la rama positiva del artículo, los representantes son

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

Proposición 25.1 (Desplazamiento de la representación en base mil). *Sea $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, con $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, la expansión compatible ya generada. La coordenada levantada $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ satisface*

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La representación conserva la sucesión de bloques a partir del segundo; el bloque inicial pasa a la parte entera.

Demostración. La serie converge absolutamente. Multiplicar cada término por 1000 y separar el término inicial proporciona la identidad. La operación actúa sobre la expansión construida, con sus bloques y su memoria; la representación circular posterior toma su clase módulo 360. $\square$

Definición 25.2 (Coordenatizaciones de la coordenada angular). La coordenatización en grados expresa una vuelta completa mediante 360 unidades. La coordenatización en radianes la expresa mediante 2π . El cambio de coordenadas y sus inversas son

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sobre un recorrido con número de vueltas conservado se usan las coordenadas levantadas; el cociente circular expresa su clase módulo la vuelta correspondiente.

La definición caracteriza grados y radianes por su relación exacta con la vuelta. El registro retiene además orientación, vueltas y memoria de transporte. La representación de su clase angular conserva la fase, mientras el levantamiento distingue recorridos con la misma fase final. La lectura física de acción necesita precisar cuál de estas coordenadas interviene en la integral.

Proposición 25.3 (Covariancia del lector de acción). *Para $h_a = 2\pi\hbar_a$, la acción de una coordenada levantada satisface*

$$\mathcal{S}_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (25.2)$$

Una vuelta positiva expresa h_a .

Demostración. Sustituir $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$ da $\hbar_a \pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$. En una vuelta $\theta_{\text{deg}} = 360$, de donde resulta h_a . $\square$

La periodicidad de una representación se declara aparte. Si la representación transportada satisface $U(2\pi) = -I$, su restitución operatoria ocurre en 4π . Esta propiedad del levantamiento coexiste con la normalización por vuelta de (25.2). Cada una conserva su objeto: magnitud integrada, fase circular y estado representado.

25.2 Covariancia de los canales y del funcional de incidencia

Los canales se escriben de manera equivalente como

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (25.3)$$

Proposición 25.4 (Recuperación de las coordenadas par e impar). *En la coordenatización real levantada, los canales positivos determinan unívocamente las dos coordenadas:*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

El intercambio $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserva A_{deg} y revierte C_{deg}^* .

Demostración. La suma y la diferencia de los logaritmos de (25.3) son, respectivamente, $-\pi A_{\text{deg}}/90$ y $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$. El logaritmo real es unívoco sobre los canales positivos. El producto es simétrico y el cociente se invierte al intercambiarlos. $\square$

En el registro de doce posiciones, la involución antipodal $r \mapsto r + 6$ (mód 12) forma seis parejas. La distribución uniforme de la coordenada impar sobre estas parejas es $C_{\text{deg}}^*/6$: sumar sus seis contribuciones recupera C_{deg}^* . Esta coordenada sectorial se distingue de la constante de Planck h , que pertenece a la recta de acción.

La conversión se aplica una sola vez a cada argumento. La magnitud α sigue siendo adimensional y la magnitud $\hbar$ sigue perteneciendo a la recta de acción; sus coordenadas previas intervienen en el mapa $\mathcal{P}$.

El funcional de Barbero–Immirzi contiene, además de los canales, una componente bilineal en los representantes angulares. Su transporte es

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (25.4)$$

La identidad se obtiene sustituyendo ambos representantes en grados por sus expresiones en radianes. Por tanto, la fórmula completa en coordenadas analíticas es

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

La equivalencia de las dos coordenatizaciones transporta la componente bilineal y las funciones exponenciales simultáneamente. Esta transformación explicita el papel preciso del grado en la construcción y permite reproducir la evaluación sin ambigüedad de unidades angulares.

26 Incidencia hexádico-octádica y funcional de Barbero-Immirzi

Sea $H \hookrightarrow O$ una inclusión marcada, $|H| = 6$, $|O| = 8$. Los objetos de incidencia

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

tienen cardinales 90 y 120. Su diferencia normalizada da

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

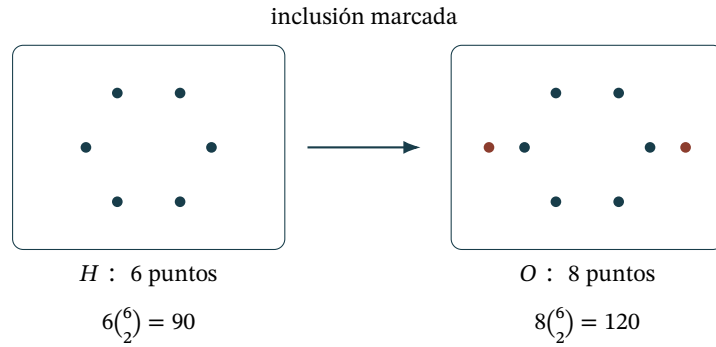


Figura 8: Incidencia marcada de seis a ocho puntos. El dibujo representa los conjuntos y la inclusión; no pretende convertir las caras o vértices de un cubo en bloques de Steiner sin su mapa de incidencia.

26.1 Los pesos preceden al coeficiente de polo

En el módulo libre de sucesos orientados, la fuente fija la cadena fundamental de la vuelta

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicidad doce corresponde a los sectores y la multiplicidad uno a la costura orientada. La involución cambia la orientación de la cadena completa. Sea

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

El lector lineal asigna S_{90} a cada sector y S_{120} a la costura; en consecuencia,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Teorema 26.1 (Coeficiente de polo y evaluación conjugada). *La imagen de la cadena fundamental tiene coeficiente $1/24$ respecto de $(1 - q)^{-1}$ y residuo $-1/24$ respecto de $(q - 1)^{-1}$. Su evaluación en los canales previamente generados determina*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (26.1)$$

Demostración. La factorización $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implica $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Por linealidad,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordenada $q - 1$ invierte el signo del residuo. La evaluación conjugada y la componente angular de la fuente producen (26.1). $\square$

El certificado diofántico $4a - 3b = 45$ admite los pares $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; certifica la minimalidad de $(12, 1)$, pero no reemplaza el origen de las multiplicidades en la cadena. La evaluación de (26.1) es

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Esta cifra es una salida del funcional fuente; no es un valor externo usado para seleccionar A , C^* o sus coeficientes.

26.2 Paridad y sensibilidad estructural

Al invertir C^* se intercambian q_+ y q_- y cambia de signo la componente angular. Por ello

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

El funcional conserva orientación, mientras que otros lectores, como $q_+ q_-$, son pares. Esta diferencia precede a su interpretación física.

26.3 Velocidad constitutiva y realización cinemática del reloj

La propagación radiativa utiliza la sección de velocidad producida por el transporte angular del mismo estado HMT. La identificación se establece antes de elegir unidades de representación. Sean $x = A_{\text{rad}}$ e $y = C_{\text{rad}}^*$ las coordenadas angulares generadas en la sección 25.1, con los canales (25.3), y sea R la involución autoadjunta de las dos hojas, con proyectores de rango uno P_+ y P_- . En el dominio $x > |y|$, el transporte y sus canales son

$$T = \exp(-xI - yR) = q_+P_+ + q_-P_-, \quad q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad 0 < q_{\pm} < 1. \quad (26.2)$$

La respuesta de los bloques temporales de longitudes 90 y 120 es

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+P_+ + r_-P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (26.3)$$

La construcción parte de los canales heredados; los símbolos x, y y $q_{\pm}$ designan sus coordenadas y no parámetros ajustados a una velocidad objetivo.

Proposición 26.2 (Identidad de las realizaciones constitutiva y cinemática). *En una misma coordenatización dimensional, la sección c_{int} del reloj y la sección c_{vac} de la respuesta constitutiva coinciden:*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C, \quad \hat{c} = (r_+r_-)^{-1} = \exp(-\mathcal{E}), \quad (26.4)$$

donde

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})]. \quad (26.5)$$

La igualdad conserva el intercambio de hojas.

Demostración. Los factores que aparecen en los logaritmos son positivos. Por tanto,

$$\mathcal{E} = \log(r_+r_-) = \log \det V, \quad \exp(-\mathcal{E}) = (\det V)^{-1}.$$

El determinante se calcula aquí en la realización de dos hojas de rango uno. La definición cinemática $c_{\text{int}} = \exp(-\mathcal{E})u_C$ y la definición constitutiva $c_{\text{vac}} = (r_+r_-)^{-1}u_C$ son, en consecuencia, la misma sección. El intercambio $P_+ \leftrightarrow P_-$ permuta r_+ y r_- y conserva su producto. Finalmente, $\det T = e^{-2x}$ corresponde al transporte elemental, mientras que $\det V = r_+r_-$ corresponde a su respuesta temporal; ambos determinantes tienen funciones distintas en esta composición. $\square$

26.3.1 Longitud de trayectoria y duración elemental

El marco dimensional positivo (u_S, u_C, u_T, u_Q) induce la base de longitud $u_L = u_C u_T$. Para una trayectoria enriquecida γ de $n = |\gamma|$ transiciones y canal constante, los lectores aditivos son

$$T_{\text{int}}(\gamma) = nu_T, \quad L_{\text{int}}(\gamma) = n\hat{c}u_L. \quad (26.6)$$

Su aditividad se refiere al conteo y a la realización de cada transición: las rutas enriquecidas conservan adicionalmente orientación y memoria.

Corolario 26.3 (Normalización de la longitud elemental). *Para $n > 0$, $L_{\text{int}}(\gamma)/T_{\text{int}}(\gamma) = c_{\text{vac}}$. En la normalización $t_0 = u_T$,*

$$\ell_0 = c_{\text{int}}t_0 = \hat{c}u_L. \quad (26.7)$$

En una coordenatización temporal general $t_0 = \tau_0 u_T$, con $\tau_0 > 0$, la expresión correspondiente es $\ell_0 = \tau_0 \hat{c}u_L$.

Demostración. La división de (26.6) cancela el entero n y utiliza $u_L/u_T = u_C$. La fórmula elemental se obtiene multiplicando la sección de velocidad por t_0 . $\square$

La generalización a un canal dependiente de la arista conserva la fórmula aditiva $L_{\text{int}}(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \hat{c}(e)u_L$. Su cociente por nu_T es la media de las velocidades de esas aristas. La realización radiativa homogénea emplea el canal constante declarado en (26.6).

26.3.2 Cambio de coordenatización y normalización adaptada

Proposición 26.4 (Covariancia de la identificación). Sean $u'_C = du_C$ y $u'_T = \eta u_T$, con $d, \eta > 0$. La misma velocidad y la misma duración elemental tienen coordenadas

$$\hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \tau'_0 = \eta^{-1}\tau_0, \quad u'_L = d\eta u_L. \quad (26.8)$$

En particular, si $c_V = \hat{c}_V u_C^V$ y $u_C^V = du_C^{III}$, la igualdad de secciones equivale exactamente a $d\hat{c}_V = \hat{c}_{III}$.

Demostración. Se expresa cada sección en las dos bases. Se obtiene $\hat{c}'u'_C = \hat{c}u_C$ y $\tau'_0 u'_T = \tau_0 u_T$. Su producto satisface

$$\tau'_0 \hat{c}' u'_L = \frac{\tau_0}{\eta} \frac{\hat{c}}{d} d\eta u_L = \tau_0 \hat{c} u_L = \ell_0.$$

La última equivalencia resulta de sustituir la relación entre las bases. $\square$

La elección adaptada $d = \hat{c}$ da $u'_C = c_{\text{vac}}$ y $\hat{c}' = 1$. Esta elección expresa la sección ya construida en una base adaptada a ella. El coeficiente espectral en la coordenatización interna sigue siendo $(r_+ r_-)^{-1}$; la inversión espectral utiliza esa coordenatización interna. Por ejemplo, manteniendo las bases de acción y carga, las coordenadas constitutivas se transforman como

$$\hat{\mu}' = d\hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = d\hat{\varepsilon}, \quad \hat{\mu}' \hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}.$$

En la coordenatización adaptada, $\hat{\mu}' = r_-/r_+$ y $\hat{\varepsilon}' = r_+/r_-$, pues las coordenadas internas son $\hat{\mu} = r_-^2$ y $\hat{\varepsilon} = r_+^2$.

26.3.3 Momento orientado de Catalán y puente funcional

La respuesta constitutiva no recibe la constante de Catalán como un número externo. El cuarto de giro dodecafásico produce la colección de momentos orientados

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}, \quad 0 < s < 1. \quad (26.9)$$

La convergencia absoluta en compactos permite derivar término a término y da

$$\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{s}{1+s^2}, \quad f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4}. \quad (26.10)$$

Con $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$, las incidencias $90 = 3 \cdot 30$ y $120 = 4 \cdot 30$ producen exactamente

$$r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad \mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}. \quad (26.11)$$

El valor extremo es la representación de la colección; la colección funcional, y no sólo ese valor, gobierna los dos canales.

El puente es reversible dentro de la clase regular fijada. Dada f , la condición $\mathcal{C}_2(s) \rightarrow 0$ cuando $s \downarrow 0$ selecciona unívocamente

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt. \quad (26.12)$$

En efecto, esta integral satisface $\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2 = s(1+s)f/(1+s+s^2)$; para (26.10), el integrando se reduce a $\log(s/t)/(1+t^2)$. Dos soluciones homogéneas difieren en $a \log s + b$, y la regularidad nula en el origen fuerza $a = b = 0$.

La misma colección dilogarítmica organiza un potencial conjunto. Sea $\mathcal{D}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n / n^2$ y

$$\mathcal{F}(x, y) = \sum_{\sigma = \pm} \left[\frac{\mathcal{D}_2(q_{\sigma}^{120})}{120} - \frac{\mathcal{D}_2(q_{\sigma}^{90})}{90} \right]. \quad (26.13)$$

Como $d\mathcal{D}_2(z)/d \log z = -\log(1-z)$ y $q_{\pm} = e^{-x_{\mp}y}$,

$$\partial_x \mathcal{F} = \log \hat{c}, \quad \partial_y \mathcal{F} = \log \hat{Z}, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}. \quad (26.14)$$

Así, velocidad e impedancia son las dos derivadas conjugadas de un mismo potencial, con constante aditiva fijada por $\mathcal{F} \rightarrow 0$ cuando $q_{\pm} \rightarrow 0$.

26.3.4 Restitución conjunta mediante velocidad y Barbero-Immirzi

Sea $\psi = f^{-1}$ y definamos

$$\mathcal{H}_B(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}. \quad (26.15)$$

La fórmula de (26.1), junto con (26.11), se factoriza exactamente como

$$\gamma_{\text{HMT}} = \mathcal{H}_B(\psi(r_-)) - \mathcal{H}_B(\psi(r_+)). \quad (26.16)$$

Teorema 26.5 (Restitución conjunta de los canales etiquetados). *En la colección constitutiva normalizada, el mapa*

$$\Psi : (3/4, 1)^2 \longrightarrow (1, 16/9) \times \mathbb{R}, \quad (r_+, r_-) \longmapsto (\hat{c}, \gamma_{\text{HMT}}) \quad (26.17)$$

es un difeomorfismo. Por tanto, $(\hat{c}, \gamma_{\text{HMT}})$ restituye los dos autovalores etiquetados; los proyectores $P_{\pm}$ permanecen como datos de la representación inicial.

Demostración. La expresión regular $f(s) = (1+s+s^2)/(1+s+s^2+s^3)$ satisface

$$f'(s) = -\frac{s^2(s^2+2s+3)}{(1+s+s^2+s^3)^2} < 0,$$

con $f(0^+) = 1$ y $f(1^-) = 3/4$. Además,

$$\mathcal{H}'_B(s) = \frac{36s^2(1+2s^9)}{(1-s^9)^2} - \frac{4s^3(1+2s^{12})}{(1-s^{12})^2} - \frac{\log s}{10\pi s} > 0. \quad (26.18)$$

El cociente del primer término positivo por el segundo antes de restarlo es

$$\frac{9}{s} \frac{1+2s^9}{1+2s^{12}} \left(\frac{1-s^{12}}{1-s^9} \right)^2 > 9,$$

y el último sumando también es positivo. Así, $F_B = \mathcal{H}_B \circ \psi$ es estrictamente decreciente, con límites $F_B(3/4^+) = +\infty$ y $F_B(1^-) = -\infty$.

Fijado $c_0 = \hat{c}$ y escrito $z = \log \hat{Z}$, se tiene $r_{\pm} = c_0^{-1/2} e^{\mp z/2}$ y

$$|z| < a(c_0) := \min \left\{ \log c_0, \log \frac{16}{9c_0} \right\}.$$

La función $\Gamma_{c_0}(z) = F_B(r_-) - F_B(r_+)$ cumple

$$\Gamma'_{c_0}(z) = \frac{1}{2} [r_- F'_B(r_-) + r_+ F'_B(r_+)] < 0$$

y recorre $\mathbb{R}$ entre los dos extremos admisibles. Existe una solución única para cada γ_{HMT} ; la derivada no nula y el teorema de la función implícita proporcionan la inversa suave global. $\square$

Sobre la imagen producida por el generador HMT, la restitución conserva el orden causal. Recuperados $r_{\pm}$, se obtienen $s_{\pm} = \psi(r_{\pm})$ y

$$A_{\text{deg}} = -\frac{3}{\pi} \log(s_+ s_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{3}{\pi} \log \frac{s_-}{s_+}, \quad (26.19)$$

de donde, en la orientación positiva ya generada, $\alpha_{\text{HMT}} = A_{\text{deg}}/1000$ y $\eta_{\text{ret}} = C_{\text{deg}}^*/2 - \alpha_{\text{HMT}}$. Este recorrido reconstruye representaciones del estado; no convierte $(\hat{c}, \gamma_{\text{HMT}})$ ni valores convencionales en entradas del generador.

26.3.5 Transporte al sector radiativo

La dispersión de la realización radiativa homogénea se escribe $\omega_{\mathbf{k}} = c_{\text{vac}}|\mathbf{k}|$. Con $\hbar = 2\pi\hbar$ y $\beta = (k_B\Theta)^{-1}$, su densidad espectral y su coeficiente de Stefan–Boltzmann admiten las expresiones

$$u_\omega = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2(\hat{c}u_C)^3} \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}, \quad \sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60\hbar^3(\hat{c}u_C)^2}. \quad (26.20)$$

Estas sustituciones transportan exactamente la misma sección de velocidad. Se conservan las condiciones de la realización radiativa: sector bosónico libre tridimensional, dos polarizaciones transversales, potencial químico nulo y temperatura positiva. La identidad (26.4) establece su antecedente constitutivo; el conteo de modos y el límite termodinámico pertenecen a las pruebas específicas de dicha realización.

Normalización bajo amplificación. Si el refinamiento actúa por $V_m = V \otimes I_{9^m}$, la traza normalizada $\tau_m = \text{Tr} / (2 \cdot 9^m)$ satisface

$$\exp[-2\tau_m(\log V_m)] = \exp[-\log r_+ - \log r_-] = \hat{c}.$$

En efecto, cada autovalor aparece 9^m veces. La multiplicidad se cancela en la traza normalizada. El determinante ordinario ampliado es $(r_+ r_-)^{9^m}$: la normalización de dos hojas, o equivalentemente la traza normalizada, preserva el lector constitutivo durante ese refinamiento. Esta amplificación de la representación conserva el transporte enriquecido que la origina.

27 Acción, longitud estructural, gravedad e información térmica

27.1 Retorno registrado y construcción de la longitud

Escribimos α_{HMT} para la coordenada dodecafásica ya generada —denotada α en las secciones anteriores—. No interviene aquí ningún valor metrológico de G ni una longitud de Planck tabulada. El registro marcado reúne

$$N = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760 \quad (27.1)$$

posiciones. Sean $u_\Omega = N^{-1/2} \mathbf{1}_\Omega$, $Q_\Omega = I - u_\Omega u_\Omega^*$ y $B : V_U \rightarrow V_\Omega$ el retorno de Hadamard tipado, con

$$B^*B = BB^* = \frac{1}{4}I, \quad C = Q_\Omega B = BQ_U. \quad (27.2)$$

Para el pinzamiento diagonal $\Delta_\Omega(A) = \sum_{i \in \Omega} E_i A E_i$, se obtiene

$$\Delta_\Omega(CC^*) = \frac{N-1}{4N}I = r_N I, \quad r_N = \frac{5759}{23040}, \quad (27.3)$$

mientras el canal complementario conserva $1/(4N)$. En efecto, $CC^* = Q_\Omega/4$ y cada entrada diagonal de Q_Ω vale $1 - 1/N$. El pinzamiento determina la respuesta longitudinal; la inscripción ampliada y su complemento conservan la memoria que la lectura diagonal no distingue.

Sea $\mathcal{L}_L$ la recta orientada de longitud y sea $L_* > 0$ su sección de referencia transportada por la cocadena longitudinal. Esta sección no se identifica silenciosamente con la base nativa de arista: su relación con el reloj se fija después por la realización circular. La norma del conúcleo H_4 ya construida aporta $N_{H_4}(\alpha_{\text{HMT}}) = \alpha_{\text{HMT}}^{16}$. La composición lineal del retorno registrado determina, por tanto,

$$L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16} r_N L_* = \alpha_{\text{HMT}}^{16} \frac{5759}{23040} L_*. \quad (27.4)$$

La potencia, el coeficiente de incidencia y la sección dimensional tienen orígenes separados y explícitos. L_α es una salida longitudinal anterior a la lectura gravitatoria.

27.2 Composición operatoria y determinación única de gravedad

Sea $\mathcal{H} \neq \{0\}$ una fibra de Hilbert finita y sea $Y = UY_0U^* > 0$ el carácter positivo e invertible de una ruta, con su transporte, hoja, orientación y memoria conservados. Para una sección de acción $\hbar_a > 0$, $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, y la velocidad $c = c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C > 0$ ya construida en (26.4), pongamos

$$Q_{L,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}, \quad H_a = Q_{L,a} Y, \quad M_a = \frac{H_a}{c^2}, \quad \Lambda_a = L_\alpha Y^{-1}, \quad R_a = L_\alpha Y. \quad (27.5)$$

El sector nulo se mantiene separado y no se invierte.

Teorema 27.1 (Unicidad del coeficiente gravitatorio en la realización radial). *Los lectores anteriores satisfacen*

$$H_a \Lambda_a = \hbar_a c I, \quad R_a \Lambda_a = L_\alpha^2 I. \quad (27.6)$$

Si la lectura física declarada del radio reducido es $R_a = (G_a/c^2)M_a$, entonces existe un único coeficiente compatible y es

$$G_a = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_a}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c^3} = L_\alpha^2. \quad (27.7)$$

Demostración. Las definiciones dan $H_a \Lambda_a = Q_{L,a} L_\alpha I = \hbar_a c I$ y $R_a \Lambda_a = L_\alpha^2 I$. Al eliminar Λ_a ,

$$R_a = \frac{L_\alpha^2}{\hbar_a c} H_a.$$

Por otra parte, $(G_a/c^2)M_a = G_a H_a/c^4$. Como H_a es invertible sobre la fibra no nula, ambas expresiones coinciden si y sólo si $G_a = c^3 L_\alpha^2/\hbar_a$. La misma cancelación muestra que cualquier otro G'_a que conserve las dos relaciones satisface $G'_a = G_a$. $\square$

La prueba usa conjuntamente los dos lectores sobre el mismo carácter; no identifica la compresión de Y^{-1} con la inversa de una compresión. Una variación de ruta o una eliminación de memoria que actúe de igual modo sobre H_a y R_a conserva su proporcionalidad y no introduce un nuevo factor escalar. El análisis dimensional confirma los exponentes $c^3 L_\alpha^2 \hbar_a^{-1}$, pero es (27.6), y no ese control dimensional, lo que fija el coeficiente adimensional a uno.

27.3 La escritura circular como corolario

El calendario determina $T_{108} = 108t_0$ y $\omega_{108} = 2\pi_{\text{HMT}}/T_{108}$. En la realización circular del mismo lector longitudinal,

$$\omega_{108} = \frac{c}{L_\alpha}, \quad R_{108} = \frac{c}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} ct_0 = L_\alpha, \quad t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L_\alpha}{54c}. \quad (27.8)$$

La igualdad declara la compatibilidad entre el avance levantado del reloj y la sección longitudinal; no utiliza G_a para escoger L_α . Sustituirla en (27.7) produce

$$G_a = \left(\frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} \right)^2 \frac{c^5 t_0^2}{\hbar_a}. \quad (27.9)$$

Por consiguiente, en la expresión parametrizada $G_a(\vartheta) = \vartheta c^5 t_0^2 / \hbar_a$, el valor $\vartheta = (54/\pi_{\text{HMT}})^2$ es un corolario de la longitud construida, no un selector circular independiente.

Con $E_{108,a} = E_{P,a} = Q_{L,a} = \hbar_a \omega_{108}$ y $m_{108,a} = E_{108,a}/c^2$ se conservan asimismo

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c} = R_{108} = L_\alpha, \quad \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c} = 2\pi_{\text{HMT}} L_\alpha.$$

Finalmente, las dos orientaciones de acción satisfacen

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{\hbar_{\text{pre}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \ell_P^2 := L_\alpha^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c^3}. \quad (27.10)$$

La unidad areal procede así de L_α^2 ; la reciprocidad posterior entre acción y gravedad conserva esa área al cambiar de orientación.

28 Operador de área y reconstrucción de la información sectorial

El reagrupamiento de seis trits construye una biyección entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ y $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, ambos de cardinal 729. La biyección no se presenta como isomorfismo aditivo. Sobre un bloque de borde 9×9 , la fuente descompone 36 enlaces en dos conjuntos de 18, etiquetados por los canales 90 y 120.

28.1 Reagrupamiento trítico e incidencia del borde

La correspondencia conserva una palabra ordenada, además de su cardinal. Escribamos cada coordenada $x_j \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, para $j = 1, 2, 3$, mediante sus representantes posicionales únicos $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, con $r_k \in \{0, 1, 2\}$. El mapa es

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \in (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2. \quad (28.1)$$

Proposición 28.1 (Correspondencia posicional entre interior y borde). *La aplicación β_{729} es biyectiva y conserva el orden de los seis trits. Su inversa extrae las dos ternas de dígitos y las reagrupa en tres parejas.*

Demostración. La expansión posicional de los representantes $0, \dots, 8$ y $0, \dots, 26$ es única. Extraer los seis dígitos, reagruparlos y extraerlos de nuevo devuelve la misma palabra. La operación inversa restituye así cada una de las tres coordenadas iniciales. $\square$

El acarreo conserva su posición en la palabra enriquecida. Las operaciones aditivas de los dos empaquetados tienen fronteras diferentes: por ejemplo, $\beta_{729}(0, 2, 0) = (18, 0)$ y $\beta_{729}(0, 1, 0) = (9, 0)$, cuya suma en el toro de orden veintisiete es $(0, 0)$, mientras $\beta_{729}(0, 3, 0) = (0, 1)$. Esta distinción permite reutilizar la correspondencia posicional manteniendo tipadas las operaciones.

En el toro $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, el bloque $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ tiene los conjuntos de enlaces orientados

$$\partial B_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (28.2)$$

$$\partial B_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (28.3)$$

Todas las coordenadas se leen módulo veintisiete. Cada colección contiene dieciocho enlaces y ambas son disjuntas. Sus etiquetas conservan los canales de incidencia; el cardinal de enlaces es $18 + 18$.

Teorema 28.2 (Capacidad mínima del corte cúbico). *En el grafo cúbico de vértices $\{0, \dots, N-1\}^3$, con $N \geq 2$, enlaces entre vecinos y capacidad unitaria por enlace, el corte mínimo entre dos caras opuestas tiene capacidad N^2 . Para $N = 9$, un estado producto máximamente mezclado sobre los trits de una capa mínima tiene información*

$$\text{cap}_{\min} = 81, \quad s_{\text{corte}} = 81 \log 3. \quad (28.4)$$

Demostración. Las N^2 rectas paralelas a la normal de las caras forman caminos disjuntos por enlaces. Todo corte separador intercepta cada camino, de modo que contiene al menos N^2 enlaces. Los enlaces que atraviesan una capa transversal constituyen un corte de ese cardinal. Cada trit uniforme aporta $\log 3$ nats; la entropía es aditiva para el estado producto de los ochenta y un trits de la capa. $\square$

La capacidad del corte cúbico y el estado de los treinta y seis enlaces de (28.3) pertenecen a observables definidos sobre cortes diferentes. La genealogía conserva ambos dominios y sus medidas.

28.2 Transporte de los modos colectivos de incidencia

Los espacios $\mathcal{F}_6$ y $\mathcal{F}_8$ de la sección 26 proporcionan los vectores uniformes

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f)$$

en $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$. En $\ell^2(\partial B_{90}) \oplus \ell^2(\partial B_{120})$ se construyen

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{120}} (0, \delta_e).$$

Las dos parejas son ortonormales. Denotemos por $\mathcal{H}_{\text{inc}}^{\text{coll}}$ y $\mathcal{H}_{\partial}^{\text{coll}}$ sus respectivos planos generados.

Teorema 28.3 (Entrelazamiento colectivo de las etiquetas sectoriales). *Existe una única isometría lineal sobreyectiva entre esos planos tal que*

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_m = v_m \quad (m = 90, 120). \quad (28.5)$$

Para los operadores

$$\begin{aligned} D_{\text{inc}} &= 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \\ D_{\partial} &= 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|, \end{aligned}$$

se cumple

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\partial} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}. \quad (28.6)$$

Se transportan también los proyectores sectoriales y su combinación orientada de coeficientes $12 : -1$.

Demostración. La imagen de una base fija la aplicación lineal única. Las normas y los productos internos se conservan porque ambas bases son ortonormales. La identidad (28.6) vale sobre cada vector u_m , pues sus dos miembros son mv_m . Los proyectores se expresan como $(120I - D)/30$ y $(D - 90I)/30$; su cálculo funcional lineal y cualquier combinación de ambos conservan el entrelazamiento. $\square$

Este transporte actúa sobre los dos modos uniformes y sus etiquetas espectrales. Las incidencias individuales y las fluctuaciones dentro de cada sector permanecen en sus espacios completos. El enlace conserva exactamente el dato colectivo que utilizará la ponderación areal.

28.3 Carácter angular y operador de área

Sea $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$ en cada enlace y N_{90}, N_{120} las sumas por sector. Fijada la escala

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}},$$

el factor angular es el carácter real normalizado del triplete

$$\chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr} \text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18}) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (28.7)$$

La suma de las fases conjugadas prueba la igualdad. En la rama positiva considerada, $\theta_{\text{clk}} > 0$, $\chi_{10} > 0$ y $\gamma_{\text{HMT}} > 0$; por tanto, a_0 y la escala areal son positivos. El triplete angular y su normalización preceden a la distribución entrópica sobre los enlaces. Con estas cantidades, el operador areal normalizado es

$$\hat{\mathcal{A}}/\ell_P^2 = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120}).$$

Su espectro tiene valores $n\gamma_{\text{HMT}}a_0$, $0 \leq n \leq 72$, con multiplicidades dadas por $(1 + z + z^2)^{36}$. La prueba consiste en sumar los autovalores 0, 1, 2 de los 36 factores tensoriales.

Teorema 28.4 (Recuperación de los sectores de borde). *Sean*

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}.$$

Entonces

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (28.8)$$

Por tanto, el total y el lector ponderado recuperan conjuntamente las dos ocupaciones.

Demostración. La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ tiene determinante 30. Su inversión da (28.8). En el dominio de ocupaciones enteras, la imagen satisface $D \in 30\mathbb{Z}$ y $90N \leq D \leq 120N$. $\square$

El Hamiltoniano modular de la fuente es $K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}} D$. Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ y normalización conocida, $D = (K_A - cI)/\Delta_{\text{mod}}$ expresa el segundo observable. Este operador describe la estructura espectral del estado reducido; no se identifica por notación con el generador de evolución temporal. El área conserva la ocupación total y la pareja añade la procedencia. Por ejemplo, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ comparten $N = 1$, pero tienen $D = 90$ y $D = 120$.

28.4 Normalización del estado y significado del Hamiltoniano modular

El segundo observable se explicita mediante el estado que lo define. Se mantiene la descomposición tensorial anterior: dieciocho qutrits por sector, cada uno con operador número $\text{diag}(0, 1, 2)$; N_m es la suma de esos operadores y los sectores actúan en factores distintos. Sea

$$z_m = 1 + e^{-m\Delta_{\text{mod}}} + e^{-2m\Delta_{\text{mod}}}, \quad m \in \{90, 120\}.$$

La colección de estados de la fuente tiene la realización producto

$$\rho_A = Z^{-1} e^{-\Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})}, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}.$$

La conmutatividad de los operadores número y la factorización tensorial prueban la expresión de Z . El estado es de rango completo para Δ_{mod} real y finito, y su logaritmo espectral da

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta_{\text{mod}} D.$$

Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, K_A pesa de forma distinta las excitaciones de los dos sectores. La lectura conjunta con N recupera las dos ocupaciones por la ecuación (28.8).

La necesidad de la lectura conjunta se ve en dos ejemplos complementarios. Los estados de ocupación $(1, 0)$ y $(0, 1)$ tienen igual total $N = 1$ y diferente peso modular. A la inversa, $(4, 0)$ y $(0, 3)$ tienen el mismo $D = 360$ y diferentes totales. La pareja (N, D) separa ambos casos. Esta recuperación se refiere a ocupaciones sectoriales, no a cada vector microscópico dentro de una degeneración de esas ocupaciones.

Cuando $\Delta_{\text{mod}} = 0$, el estado es proporcional a la identidad y K_A es escalar: esa lectura deja de distinguir los sectores. Para $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, la normalización conocida permite recuperar D y componerlo con el área. Así queda definido el papel del Hamiltoniano modular: caracteriza el estado reducido y su distribución de información. Su inclusión en el artículo está motivada por esa función matemática, mientras el Hamiltoniano de evolución pertenece al desarrollo dinámico de la acción.

28.5 Estado reducido, descomposición de Schmidt y entropía de entrelazamiento

Si $\rho_A = \sum_{\nu} p_{\nu} |\nu\rangle\langle\nu|$, la purificación

$$|\Psi\rangle = \sum_{\nu} \sqrt{p_{\nu}} |\nu\rangle_A |\nu\rangle_B$$

satisface $\text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \rho_A$. Así, $-\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$ es la entropía de entrelazamiento de esta bipartición pura concreta. El estado ampliado declara qué sistema porta esa interpretación.

Para una involución de dos hojas con un autovector de cada signo,

$$\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}, \quad R^2 = I,$$

la diagonalización proporciona

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y, \quad D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y.$$

La entropía es par en y ; la distancia compara explícitamente las dos orientaciones. No se identifica esta entropía de dos niveles con la capacidad $81 \log 3$ del corte triádico.

28.6 Ecuación de estado de la información sectorial

La incidencia ya construida proporciona dieciocho factores tríticos en cada sector. Esta multiplicidad permite escribir explícitamente la relación entre el área, la distribución de ocupaciones y la entropía de la purificación anterior. Conservamos el estado reducido allí definido y abreviamos $\Delta = \Delta_{\text{mod}}$. Para $m \in \{90, 120\}$ ponemos

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad v_m = \frac{x_m + 4x_m^2}{z_m} - f_m^2. \quad (28.9)$$

Aquí f_m y v_m son, respectivamente, la media y la varianza de la ocupación de un factor del sector m . El parámetro Δ conserva el estatuto y la normalización del estado reducido previamente especificado.

28.6.1 Purificación explícita de los dos sectores

La descomposición de Schmidt anterior se concreta en cada enlace. Para un peso real finito w , definimos

$$z(w) = 1 + e^{-w} + e^{-2w}, \quad \rho(w) = \frac{1}{z(w)} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} |n\rangle\langle n|.$$

Los pesos sectoriales son $w_m = m\Delta$, con $m = 90, 120$; por tanto, $z(w_m) = z_m$.

Proposición 28.5 (Purificación termocampo doble de la incidencia sectorial). *El vector normalizado*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{1}{\sqrt{z(w)}} \sum_{n=0}^2 e^{-wn/2} |n\rangle_A \otimes |n\rangle_{\bar{A}} \quad (28.10)$$

purifica $\rho(w)$. El producto

$$|\Psi_\Delta\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (28.11)$$

tiene reducción $\rho_A(\Delta)$ sobre los treinta y seis enlaces originales. Su entropía de entrelazamiento para la bipartición $A | \bar{A}$ es $s(\Delta)$.

Demostración. La norma al cuadrado es $z(w)^{-1} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} = 1$. En la traza parcial, la ortogonalidad del segundo factor elimina los términos de índices distintos; los restantes forman $\rho(w)$. La traza parcial conmuta con el producto tensorial. Se obtiene así $\rho(90\Delta)^{\otimes 18} \otimes \rho(120\Delta)^{\otimes 18}$, que coincide con el estado normalizado definido anteriormente. La igualdad entre la entropía de una reducción y el entrelazamiento de esta purificación se lee directamente de sus coeficientes de Schmidt. $\square$

Los dos factores de la bipartición quedan determinados dentro de la construcción. La realización física del segundo factor conserva esa identificación de subsistema y su álgebra de observables.

28.6.2 Momentos de ocupación y contenido informacional

Proposición 28.6 (Área media y entropía de la purificación sectorial). *En esta colección finita de estados,*

$$\langle N \rangle_\Delta = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (28.12)$$

$$\langle D \rangle_\Delta = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (28.13)$$

$$\frac{\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta}{\ell_P^2} = 18\gamma_{\text{HMT}} a_0 (f_{90} + f_{120}), \quad (28.14)$$

$$s(\Delta) = 18 \log z_{90} + 18 \log z_{120} + \Delta \langle D \rangle_\Delta. \quad (28.15)$$

La entropía dimensional es $S(\Delta) = k_B s(\Delta)$, con el transductor térmico de la sección 14.

Demostración. En cada factor los pesos normalizados son $(1, x_m, x_m^2)/z_m$. Su primer momento da f_m y su segundo momento da la primera fracción de v_m . La factorización tensorial y la aditividad de los operadores número producen las tres primeras identidades. Finalmente, $\log \rho_A = -(\log Z)I - \Delta D$, con $Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}$. Tomar la traza contra $-\rho_A$ da (28.15). La purificación especificada anteriormente tiene esta misma entropía de entrelazamiento. $\square$

La pérdida de uniformidad tiene una lectura cuantitativa propia. En dimensión $d_\partial = 3^{36}$, sea $\tau_\partial = I/d_\partial$. Definimos

$$I_{\text{or}}(\Delta) = 36 \log 3 - s(\Delta) = D(\rho_A(\Delta) \| \tau_\partial) \geq 0. \quad (28.16)$$

La igualdad se obtiene sustituyendo $\log \tau_\partial = -36 \log 3 I$. Si p_ν son los autovalores de ρ_A , la convexidad de $t \log t$ da $\sum_\nu p_\nu \log(d_\partial p_\nu) \geq 0$, con igualdad exactamente para el estado uniforme. Para esta colección, ello ocurre en $\Delta = 0$. El déficit es una información adimensional; el cuanto areal $\gamma_{\text{HMT}} a_0$ es otra lectura. Cada expresión conserva su definición aunque sus evaluaciones puedan estar próximas.

Proposición 28.7 (Respuesta informacional y fluctuaciones de borde). *Para todo Δ real finito,*

$$\frac{d\langle D \rangle_\Delta}{d\Delta} = -\text{Var}_\Delta(D) = -18(90^2 v_{90} + 120^2 v_{120}), \quad (28.17)$$

$$\frac{ds}{d\Delta} = -\Delta \text{Var}_\Delta(D), \quad (28.18)$$

$$\frac{d\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta}{d\Delta} = -18\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2 (90v_{90} + 120v_{120}). \quad (28.19)$$

Demostración. La suma que define Z es finita. Su derivación da $\partial_\Delta \log Z = -\langle D \rangle_\Delta$ y $\partial_\Delta^2 \log Z = \text{Var}_\Delta(D)$. Los sectores y sus factores son independientes en el estado producto; por ello se suman sus varianzas. Al derivar (28.15), los términos $-\langle D \rangle_\Delta$ y $\langle D \rangle_\Delta$ se cancelan. Para el área se utiliza $\partial_\Delta f_m = -mv_m$ en (28.14). $\square$

Estas ecuaciones relacionan tres niveles de una misma construcción. La incidencia fija las multiplicidades y los pesos sectoriales; el estado reducido fija sus probabilidades; las fluctuaciones de esas ocupaciones determinan la respuesta del área y de la entropía. La escala $\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2$ convierte la ocupación en área, mientras k_B convierte la información en entropía dimensional. La sección 27 construye primero $\ell_P^2 = L_\alpha^2$ desde el retorno longitudinal registrado. La identidad posterior $G_a \hbar_a / c^3 = L_\alpha^2$ expresa la realización gravitatoria de esa misma unidad areal sin invertir su orden causal. La colección de estados reducidos y su bipartición permanecen especificadas en este desarrollo; cualquier realización de horizonte debe transportar también esos dos datos.

28.7 Inversión de ocupaciones e invariantes entrópicos

Sea $\mathcal{R}$ la involución unitaria que intercambia $|0\rangle$ y $|2\rangle$ y fija $|1\rangle$ en cada uno de los treinta y seis factores tríticos. Su acción sobre las ocupaciones conserva toda la configuración microscópica mediante un cambio biyectivo de sus etiquetas.

Teorema 28.8 (Entropía conservada y área complementaria). *La involución anterior satisface*

$$\mathcal{R}N\mathcal{R}^* = 72I - N, \quad \mathcal{R}D\mathcal{R}^* = 7560I - D, \quad (28.20)$$

$$\rho_A(-\Delta) = \mathcal{R}\rho_A(\Delta)\mathcal{R}^*, \quad s(-\Delta) = s(\Delta), \quad (28.21)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{-\Delta} + \langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 72\gamma_{\text{HMT}} a_0 \ell_P^2. \quad (28.22)$$

La entropía relativa entre ambas orientaciones es

$$D(\rho_A(\Delta) \| \rho_A(-\Delta)) = \Delta(7560 - 2\langle D \rangle_\Delta). \quad (28.23)$$

Demostración. Cada ocupación local n se transforma en $2 - n$. Por tanto, $N_m \mapsto 36I - N_m$ y $D \mapsto 36(90 + 120)I - D = 7560I - D$. Además, $z_m(-\Delta) = e^{2m\Delta} z_m(\Delta)$, de donde $Z(-\Delta) = e^{7560\Delta} Z(\Delta)$.

Sustituir ambas identidades en el estado normalizado prueba la conjugación unitaria. La invariancia espectral prueba la igualdad de entropías; la transformación de N prueba la suma de áreas. Finalmente, al restar los dos logaritmos de los estados y tomar su esperanza en $\rho_A(\Delta)$ se obtiene (28.23). $\square$

En $\Delta = 0$ el estado reducido es uniforme y $s(0) = 36 \log 3$. En el límite $\Delta \rightarrow +\infty$ sobrevive la configuración de ocupación nula; la entropía tiende a cero. La inversión lleva ese límite a la configuración de ocupación máxima. En ambos extremos la entropía es la misma y el área distingue las configuraciones. Para $\Delta > 0$, la respuesta (28.18) es estrictamente negativa porque el estado tiene rango completo y D tiene más de un autovalor. La ley conserva así la diferencia entre reversibilidad de la configuración completa, igualdad de entropías y cambio de lectura areal. Estas propiedades pertenecen a la colección sectorial especificada; el transporte físico de la bipartición se trata en la sección 28.9.

28.8 Primera ley modular y variaciones finitas de área

Las derivadas de (28.18) varían el parámetro Δ de una colección de estados. La primera ley modular fija, en cambio, un estado de referencia y considera variaciones del estado observado alrededor de él. Tomemos $\rho_0 = \rho_A(\Delta_0)$, con Δ_0 real y finito, y mantengamos fijos $\Delta_0, \gamma_{\text{HMT}}, a_0, \ell_P$. Se conserva la rama $\gamma_{\text{HMT}} > 0, a_0 > 0$. Las áreas sectoriales normalizadas son

$$\mathcal{A}_m^n = \gamma_{\text{HMT}} a_0 N_m, \quad \hat{\mathcal{A}}_m = \ell_P^2 \mathcal{A}_m^n, \quad m \in \{90, 120\}. \quad (28.24)$$

El logaritmo del estado de referencia adopta la forma

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0 I + \beta_{90} \mathcal{A}_{90}^n + \beta_{120} \mathcal{A}_{120}^n, \quad \beta_m = \frac{m \Delta_0}{\gamma_{\text{HMT}} a_0}, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0). \quad (28.25)$$

En particular, $\beta_{120} = \frac{4}{3} \beta_{90}$; para $\Delta_0 \neq 0$, su cociente es 4/3. Los coeficientes surgen de expresar el mismo operador modular en unidades areales.

Teorema 28.9 (Primera ley modular en coordenadas areales). *Sea $\sigma(\varepsilon)$ una colección diferenciable de estados normalizados en un intervalo que contiene cero, con $\sigma(0) = \rho_0$. Entonces*

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_{m=90,120} \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0. \quad (28.26)$$

Demostración. El estado ρ_0 tiene rango completo. En su entorno, la derivada de la traza de $-\sigma \log \sigma$ es $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$; se obtiene diagonalizando ρ_0 en la fórmula de la derivada espectral de la traza. La normalización implica $\text{Tr} \dot{\sigma} = 0$, de modo que la derivada es $\text{Tr}(\dot{\sigma} K_0)$. Sustituir (28.25) cancela también $c_0 I$ y produce la identidad. $\square$

Teorema 28.10 (Identidad finita de área y déficit de entropía relativa). *Para cualquier estado normalizado σ del mismo espacio finito, definamos $\Delta_\sigma \langle B \rangle = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. Se cumple*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \beta_m \Delta_\sigma \langle \mathcal{A}_m^n \rangle - D(\sigma \| \rho_0). \quad (28.27)$$

Aquí $D(\sigma \| \rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ es finita, no negativa, y se interpreta con $0 \log 0 = 0$.

Demostración. Por definición, $D(\sigma \| \rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, mientras $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. Restar da $s(\sigma) - s(\rho_0) = \Delta_\sigma \langle K_0 \rangle - D(\sigma \| \rho_0)$. Sustituir (28.25) demuestra la fórmula porque las trazas de ambos estados son uno.

Para ver la positividad, diagonalicemos σ con autovalores p_i y vectores u_i , y ρ_0 con autovalores $q_j > 0$ y vectores v_j . Pongamos $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle$. La concavidad del logaritmo proporciona $\sum_j |\langle u_i, v_j \rangle|^2 \log q_j \leq \log r_i$. De aquí, $D(\sigma \| \rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$; la última desigualdad es la convexidad de $t \log t$ aplicada con pesos r_i , que suman uno. La positividad estricta de los q_j garantiza que todos los logaritmos de referencia son finitos. $\square$

La identidad finita conserva la distancia informacional respecto del estado de referencia; su término tangente es (28.26). Para las áreas físicas, los coeficientes correspondientes son β_m/ℓ_p^2 . Multiplicar la ecuación por el transductor común k_B expresa la entropía dimensional. Así, la relación entre geometría e información permanece exacta también para variaciones finitas, con su corrección explícita y sin modificar los parámetros del estado de referencia.

28.9 Entropía espectral y conservación bajo transporte

La entropía de un estado reducido depende de su espectro y de la bipartición que define la reducción. Para precisar la continuación hacia dualidad, sean $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$ los dos factores y ρ_{AB} un estado con entropías finitas. Un transporte factorizado $U_A \otimes U_B$ produce

$$\rho'_A = U_A \rho_A U_A^*, \quad S(\rho'_A) = S(\rho_A).$$

La primera identidad sigue de la definición de traza parcial y la segunda de la invariancia del espectro. Para un transporte unitario general, la formulación equivalente consiste en transportar también la inclusión del álgebra de observables del subsistema. Esta precisión identifica el dato geométrico que debe acompañar a una afirmación de conservación de entrelazamiento.

28.10 Energía recuperable dentro de una distribución de área fija

La frontera trítica permite separar el contenido de la ocupación total y el de su procedencia sectorial. Recibimos los dos conjuntos de dieciocho enlaces, sus ocupaciones 0, 1, 2, los pesos 90/120 y la sección térmica construida anteriormente. Escribimos

$$X = N_{90}, \quad Y = N_{120}, \quad N = X + Y, \quad M = X - Y, \quad d = 30\Delta_{\text{mod}} > 0.$$

Sea $\epsilon = k_B T > 0$ la escala energética de la realización declarada. Su Hamiltoniano y su estado de referencia son

$$H = \epsilon d(3X + 4Y), \quad \rho_0 = Z^{-1} e^{-H/\epsilon}.$$

El operador de área ya construido es $\hat{A} = a_b N$, con $a_b = \gamma a_0 L_\alpha^2 > 0$ fijo durante el protocolo. Definimos W como el intercambio de los dos conjuntos de enlaces, conservando cada ocupación. Esta permutación invierte M y deja N invariante. La inversión complementaria de ocupaciones tratada anteriormente, $n \mapsto 2 - n$, conserva su función propia y es una operación distinta.

Proposición 28.11 (Respuesta energética invisible para la lectura areal). *El estado $\rho_1 = W \rho_0 W^*$ tiene la misma distribución completa de área y la misma entropía de von Neumann que ρ_0 , mientras*

$$\Delta E = \text{Tr}[H(\rho_1 - \rho_0)] = \epsilon \mathcal{J}(d) > 0,$$

$$\mathcal{J}(d) = D(\rho_1 \| \rho_0) = 18d [\mu(3d) - \mu(4d)], \quad \mu(a) = \frac{e^{-a} + 2e^{-2a}}{1 + e^{-a} + e^{-2a}}.$$

El intercambio inverso recupera exactamente ΔE ; esta cantidad es la máxima energía recuperable mediante una transformación unitaria del estado ρ_1 , para el Hamiltoniano fijo H .

Demostración. Como $WNW^* = N$, todos los proyectores espectrales del área conmutan con W y conservan sus probabilidades. La unitariedad conserva el espectro del estado y su entropía. En la base de ocupaciones, escribamos p_0, p_1 para las probabilidades. El intercambio da

$$\log \frac{p_1}{p_0} = -dM, \quad \langle M \rangle_{p_1} = -\langle M \rangle_{p_0}, \quad \langle M \rangle_{p_0} = 18[\mu(3d) - \mu(4d)].$$

La suma ponderada del logaritmo prueba la fórmula de $D(\rho_1 \| \rho_0)$. Además, $\mu'(a) = -\text{Var}_a(n) < 0$ para los tres pesos positivos, por lo que $\mathcal{J}(d) > 0$. La identidad de Gibbs, junto con la igualdad de entropías, da $\Delta E = \epsilon D(\rho_1 \| \rho_0)$. Para cualquier unitario V , el estado $V \rho_1 V^*$ conserva esa misma entropía y satisface

$$\text{Tr}[H(V \rho_1 V^* - \rho_0)] = \epsilon D(V \rho_1 V^* \| \rho_0) \geq 0.$$

La elección $V = W^*$ alcanza la igualdad y prueba el máximo. $\square$

La distribución areal conserva todas las multiplicidades de N , pero el Hamiltoniano distingue sus repartos (X, Y) . El exceso energético queda situado exactamente en esa distinción. La escala de horizonte, cuando se utiliza la realización correspondiente, es $\epsilon = \hbar c / (2\pi R)$. Así, la acción convierte $\mathcal{J}(d)$ en una respuesta energética a radio fijo. El operador de área de esta preparación y el área geométrica de un horizonte con retroacción conservan sus dominios respectivos.

28.10.1 Restitución condicionada y funcional reducido

La localización intrafibra admite una formulación exacta. Sobre el espacio finito de configuraciones, sea q un extractor sobreyectivo, $p_{0,q} = q_* p_0$ y $p_q = q_* p$. Para una distribución r del extractor, definimos

$$(\mathcal{R}_0 r)(x) = r(q(x)) \frac{p_0(x)}{p_{0,q}(q(x))}.$$

Este reituidor satisface $q_* \mathcal{R}_0 = I$. Su distribución condicionada conserva los pesos térmicos dentro de cada fibra.

Proposición 28.12 (Energía libre de la información intrafibra). Para $F_T(p) = \sum_x p(x) H(x) + \epsilon \sum_x p(x) \log p(x)$,

$$F_T(p) - F_T(\mathcal{R}_0 p_q) = \epsilon D(p \| \mathcal{R}_0 p_q).$$

Por tanto, $\mathcal{R}_0 p_q$ es el único minimizador de la energía libre entre las distribuciones con marginal p_q .

Demostración. En el soporte de p , la factorización

$$\frac{p(x)}{p_0(x)} = \frac{p_q(q(x))}{p_{0,q}(q(x))} \frac{p(x)}{(\mathcal{R}_0 p_q)(x)}$$

da, al tomar logaritmos y sumar, $D(p \| p_0) = D(p_q \| p_{0,q}) + D(p \| \mathcal{R}_0 p_q)$. La identidad $F_T(p) = \epsilon D(p \| p_0) - \epsilon \log Z$ y la misma fórmula aplicada a $\mathcal{R}_0 p_q$ prueban el enunciado. La divergencia se anula exactamente cuando sus argumentos coinciden; se adopta $0 \log 0 = 0$. $\square$

Para $q = N$, escribamos $g_{18}(x) = [t^x](1 + t + t^2)^{18}$, la multiplicidad trítica ya construida. El Hamiltoniano efectivo de la lectura areal es

$$\frac{H_N(n)}{\epsilon} = \frac{7d}{2} n - \log \sum_{x+y=n} g_{18}(x) g_{18}(y) e^{d(x-y)/2}.$$

Esta expresión procede de sumar $e^{-H/\epsilon}$ sobre la fibra. El sumatorio es invariante bajo invertir el signo del término orientado, por intercambio de x y y . Para la preparación anterior, $p_{1,N} = p_{0,N}$ y $\mathcal{R}_0 p_{1,N} = p_0$: todo el exceso de energía libre reside en la información que esa lectura areal omite. En cambio, conservar (N, M) fija la energía de cada fibra y hace uniforme su distribución condicionada. El resultado precisa qué observables bastan para recuperar esta colección y su respuesta térmica.

28.11 Correlación cuasilibre y entropías espectrales de ocupación

Para un estado fermiónico cuasilibre gauge-invariante, conservador del número y definido sobre un espacio de un cuerpo de dimensión finita, sea $C_{ij} = \langle a_j^\dagger a_i \rangle$ el operador de correlación de un cuerpo. La hipótesis gauge-invariante excluye correlaciones anómalas de emparejamiento, de modo que C determina el estado cuasilibre. Si $0 < C < I$, su generador modular de un cuerpo y la reconstrucción recíproca del correlador son

$$K_1 = \log((I - C)C^{-1}), \quad C = (I + e^{K_1})^{-1}. \quad (28.28)$$

Corolario 28.13 (Forma logística del espectro modular). Si $K_1 u_i = \kappa_i u_i$, la ocupación del modo u_i es

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{1 + e^{\kappa_i}}.$$

Para $\kappa_i = \beta(\epsilon_i - \mu)$, se recupera la ley de Fermi-Dirac.

Demostración. La diagonalización espectral de K_1 diagonaliza toda función suya. La aplicación de $x \mapsto (1 + e^x)^{-1}$ a cada autovalor produce la fórmula. $\square$

Si C tiene autovalores $p_i \in [0, 1]$, la entropía de ocupación del estado fermiónico cuasilibre es, con la convención $0 \log 0 = 0$,

$$S_F = - \sum_i [p_i \log p_i + (1 - p_i) \log(1 - p_i)]. \quad (28.29)$$

Para un estado bosónico gaussiano diagonal con un número finito de modos y ocupaciones medias $\bar{n}_i$,

$$S_B = \sum_i [(1 + \bar{n}_i) \log(1 + \bar{n}_i) - \bar{n}_i \log \bar{n}_i]. \quad (28.30)$$

La misma fórmula se extiende a una colección numerable cuando la serie del miembro derecho converge. Estas entropías cuantifican configuraciones de ocupación. La entropía de entrelazamiento posee otro dominio: el estado reducido inducido por una descomposición tensorial. La identificación entre ambas requiere declarar la reducción y el operador de correlación que la implementan.

Finalmente, para un estado reducido ρ_A , la *entropía de von Neumann*

$$S_{vN}(\rho_A) = - \text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

es una propiedad espectral del operador de densidad. Cuando ρ_A procede de una purificación global, cuantifica el entrelazamiento a través del corte. En la construcción de borde HMT, el operador de área, el Hamiltoniano modular y la reducción correspondiente se construyen en la sección 28. La purificación producto de la proposición 28.5 identifica la bipartición, y la identidad (28.27) expresa su relación con las variaciones areales.

Los mapas entre estos dominios se expresan mediante identidades explícitas. La descomposición de una medida por las fibras de q satisface la regla de la cadena

$$H_\mu(\mathbf{X}) = H_{q_*\mu}(q(\mathbf{X})) + H_{\text{fib}}(q; \mu). \quad (28.31)$$

Una distribución finita $p = (p_i)$ se realiza diagonalmente como

$$\rho_p = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|, \quad S_{vN}(\rho_p) = H(p).$$

Si $P_{N,E}$ proyecta sobre el subespacio microcanónico de dimensión $\Omega(N, E)$, entonces

$$\rho_{\text{mc}} = \frac{P_{N,E}}{\Omega(N, E)}, \quad S_{vN}(\rho_{\text{mc}}) = \log \Omega(N, E) = S_{\text{mc}}.$$

Para un estado puro bipartito,

$$\rho_A = \text{Tr}_B(|\Psi_{AB}\rangle\langle\Psi_{AB}|)$$

define la reducción que mide el entrelazamiento. Finalmente, la igualdad entre $h_{\text{top}} = \log \rho(A)$ y una entropía métrica se alcanza, para este sistema primitivo, mediante la medida de Parry, que realiza la entropía métrica máxima; no se atribuye a una medida arbitraria de historias. La matriz F_{av} , su envolvente de memoria uno y esa medida quedan contruidos en los teoremas 24.1 y 24.2, con su caracterización variacional explícita en la proposición 24.3.

29 Dualidad de Fourier, incertidumbre finita y memoria ordenada

El dominio de la realización finita procede de la cadena tipada ya construida en el artículo:

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{enr}} \longrightarrow (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3 \xrightarrow{\beta_{729}} \Lambda := (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 \longrightarrow \ell^2(\Lambda). \quad (29.1)$$

Aquí X_{enr} conserva ruta, orientación, acarreo, frontera y memoria; el paso a $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ es el registro posicional pertinente. La aplicación β_{729} , definida en (28.1) y demostrada biyectiva en la Proposición 28.1, reagrupa los seis trits ordenados en dos coordenadas de orden veintisiete. El registro posicional y la realización de grupo quedan así diferenciados: β_{729} transporta la incidencia ordenada, mientras que la transformada de Fourier emplea las operaciones propias de $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$. La genealogía determina, por tanto, algo más preciso que el cardinal común de 729 posiciones.

29.1 Caracteres unitarios y bases mutuamente no sesgadas

Escribamos $N := |\Lambda| = 27^2 = 729$. Para $x = (x_1, x_2)$ y $k = (k_1, k_2)$ en Λ , sea

$$\chi_k(x) := \exp\left(\frac{2\pi i}{27}(k_1 x_1 + k_2 x_2)\right). \quad (29.2)$$

El producto escalar de las coordenadas se toma módulo veintisiete. La ortogonalidad de caracteres da

$$\sum_{x \in \Lambda} \chi_k(x) \overline{\chi_\ell(x)} = N \delta_{k,\ell}. \quad (29.3)$$

Definimos la transformada unitaria $\mathcal{F}_\Lambda$ por

$$\hat{\psi}(k) := (\mathcal{F}_\Lambda \psi)(k) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \Lambda} \chi_k(x) \psi(x), \quad \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in \Lambda} \overline{\chi_k(x)} \hat{\psi}(k). \quad (29.4)$$

El carácter conjugado de la segunda fórmula es indispensable bajo la convención positiva de la primera. La identidad (29.3) prueba simultáneamente la inversión y $\|\mathcal{F}_\Lambda \psi\|_2 = \|\psi\|_2$.

Lema 29.1 (No sesgo mutuo de las bases). *Sean $\{e_x : x \in \Lambda\}$ la base de posición y $f_k(x) = N^{-1/2} \overline{\chi_k(x)}$ la base de Fourier. Entonces*

$$|\langle e_x, f_k \rangle| = N^{-1/2} = 1/27 \quad (x, k \in \Lambda). \quad (29.5)$$

Por tanto, ambas bases son mutuamente no sesgadas.

Demostración. La ortonormalidad de $\{f_k\}$ se sigue de (29.3); además, $\langle e_x, f_k \rangle = f_k(x)$ y todo carácter tiene módulo uno. $\square$

29.2 Incertidumbre exacta de soporte

Para una función $u : \Lambda \rightarrow \mathbb{C}$, denotemos por $\text{supp } u = \{x : u(x) \neq 0\}$ su soporte.

Teorema 29.2 (Cota de soporte en el toro triádico). *Para todo $\psi \in \ell^2(\Lambda)$ no nulo,*

$$|\text{supp } \psi| |\text{supp } \hat{\psi}| \geq N = 729. \quad (29.6)$$

Demostración. Pongamos $S = \text{supp } \psi$ y $T = \text{supp } \hat{\psi}$. La inversión correcta de (29.4) da, para todo $x \in S$,

$$|\psi(x)| = \left| \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in T} \overline{\chi_k(x)} \hat{\psi}(k) \right| \leq \sqrt{\frac{|T|}{N}} \|\hat{\psi}\|_2,$$

por Cauchy-Schwarz y $|\chi_k(x)| = 1$. Al elevar al cuadrado y sumar sobre S ,

$$\|\psi\|_2^2 \leq \frac{|S||T|}{N} \|\hat{\psi}\|_2^2 = \frac{|S||T|}{N} \|\psi\|_2^2.$$

La norma es positiva; su cancelación prueba (29.6). Esta es la especialización al grupo finito realizado de la incertidumbre de soporte de Donoho-Stark [23]. $\square$

La cadena (29.1) fija el dominio antes de formular la desigualdad: APP–TRIT–TPK aporta el registro posicional y β_{729} su realización finita como grupo Λ .

29.3 Anuladores y clasificación de los casos de saturación

Si $H \leq \Lambda$, su anulador es

$$H^\perp := \{k \in \Lambda : \chi_k(h) = 1 \text{ para todo } h \in H\}. \quad (29.7)$$

Para divisores $a, b \mid 27$, consideremos

$$H_{a,b} := \{(x_1, x_2) \in \Lambda : x_1 \equiv 0 \pmod{a}, x_2 \equiv 0 \pmod{b}\}. \quad (29.8)$$

Entonces

$$|H_{a,b}| = \frac{27}{a} \frac{27}{b}, \quad H_{a,b}^\perp = \{(k_1, k_2) : k_1 \equiv 0 \pmod{27/a}, k_2 \equiv 0 \pmod{27/b}\}, \quad |H_{a,b}^\perp| = ab. \quad (29.9)$$

En efecto, la suma geométrica en cada coordenada es nula salvo cuando $27 \mid ak_1$ y $27 \mid bk_2$. Por consiguiente, para el indicador normalizado

$$\psi_{a,b} := |H_{a,b}|^{-1/2} \mathbf{1}_{H_{a,b}}, \quad (29.10)$$

se obtiene exactamente

$$\hat{\psi}_{a,b}(k) = \sqrt{\frac{|H_{a,b}|}{N}} \mathbf{1}_{H_{a,b}^\perp}(k). \quad (29.11)$$

Así, la transformada es uniforme sobre el anulador y $|H_{a,b}| |H_{a,b}^\perp| = N$.

Cuadro 12: Cuatro saturaciones exactas, con dominios diferenciados.

(a, b)	$ H_{a,b} $	$ H_{a,b}^\perp $	producto	$(H_{\text{pos}}, H_{\text{F}})$
(3, 3)	81	9	729	$(\log 81, \log 9)$
(9, 9)	9	81	729	$(\log 9, \log 81)$
(3, 9)	27	27	729	$(\log 27, \log 27)$
(1, 27)	27	27	729	$(\log 27, \log 27)$

Los dos últimos renglones poseen los mismos cardinales, pero no el mismo subgrupo ni el mismo anulador; la igualdad numérica no colapsa sus incidencias.

29.4 Incertidumbre entrópica por interpolación y diferenciación

Sea $\|\psi\|_2 = 1$, y definamos las distribuciones

$$p_x := |\psi(x)|^2, \quad q_k := |\hat{\psi}(k)|^2, \quad H_{\text{pos}} := - \sum_x p_x \log p_x, \quad H_{\text{F}} := - \sum_k q_k \log q_k, \quad (29.12)$$

con logaritmo natural y convenio $0 \log 0 = 0$. Son entropías de Shannon de dos distribuciones de medida sobre bases conjugadas.

Teorema 29.3 (Cota entrópica de la realización Λ). *Todo estado unitario satisface*

$$H_{\text{pos}}(\psi) + H_{\text{F}}(\psi) \geq \log N = \log 729 = 6 \log 3. \quad (29.13)$$

Demostración. De $\|\mathcal{F}_\Lambda\|_{\ell^1 \rightarrow \ell^\infty} \leq N^{-1/2}$ y la unitariedad $\|\mathcal{F}_\Lambda\|_{\ell^2 \rightarrow \ell^2} = 1$, el teorema de interpolación de Riesz–Thorin [18, 19] da, para $1 < p \leq 2$ y $p' = p/(p-1)$,

$$\|\mathcal{F}_\Lambda \psi\|_{p'} \leq N^{\frac{1}{2} - \frac{1}{p}} \|\psi\|_p. \quad (29.14)$$

Consideremos

$$g(p) := \log \|\mathcal{F}_\Lambda \psi\|_{p'} - \log \|\psi\|_p - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{p}\right) \log N. \quad (29.15)$$

La desigualdad (29.14) implica $g(p) \leq 0$, mientras que $g(2) = 0$; por ello $g'_-(2) \geq 0$.

Para todo vector unitario u en dimensión finita,

$$\frac{d}{dr} \log \|u\|_r \Big|_{r=2} = \frac{1}{4} \sum_j |u_j|^2 \log |u_j|^2 = -\frac{1}{4} H(|u|^2). \quad (29.16)$$

Los términos nulos se obtienen por continuidad; los términos positivos son diferenciables. Como $dp'/dp|_{p=2} = -1$, al derivar (29.15) por la izquierda se obtiene

$$g'_-(2) = \frac{1}{4} (H_{\text{pos}} + H_F - \log N) \geq 0, \quad (29.17)$$

que equivale a (29.13).

Esta derivación pertenece a la línea de incertidumbre entrópica de Hirschman y Beckner [20, 21]; para dos bases arbitrarias, la formulación por solapamiento máximo es la de Maassen–Uffink [22]. En la presente realización, la constante $\log N$ se obtiene directamente al diferenciar el factor de interpolación de (29.14). $\square$

Para los estados $\psi_{a,b}$, (29.11) muestra que p y q son uniformes sobre $H_{a,b}$ y $H_{a,b}^\perp$, respectivamente. Por tanto,

$$H_{\text{pos}} = \log |H_{a,b}|, \quad H_F = \log |H_{a,b}^\perp|, \quad H_{\text{pos}} + H_F = \log 729,$$

lo que prueba la saturación entrópica de los cuatro casos de la Tabla 12 sin aproximación numérica.

29.5 Dominios tipados de la información

La cantidad $H_{\text{pos}} + H_F$ mide la suma de dos entropías clásicas de distribución asociadas a medidas conjugadas. La entropía de entrelazamiento del corte de borde, la entropía de von Neumann de un estado reducido, la entropía termodinámica y la temperatura, y la entropía marginal del histograma trítico se definen sobre objetos y dominios distintos. Toda comparación entre estas magnitudes se formula mediante un mapa explícito que especifica dominio, codominio y estado. La cota (29.13) pertenece íntegramente a $\ell^2(\Lambda)$.

29.6 Memoria ordenada en el dominio dodecafásico

El resultado F044 actúa sobre palabras dodecafásicas y caracteriza la información de orden conservada por el estado enriquecido. Su dominio y sus operadores son independientes de la realización de Fourier de N19; la relación entre ambos resultados compara la información marginal con la información ordenada.

Sea $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, +1\}^{12}$, con $\text{sgn}(0) = 0$, e índices cíclicos módulo doce. Definamos

$$G_a := \{a, a+4, a+8\}, \quad a = 1, 2, 3, 4, \quad (29.18)$$

$$\nu_{120}(\tau) := \sum_{a=1}^4 \text{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right),$$

$$\nu_{270}(\tau) := \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}. \quad (29.19)$$

Las palabras

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \quad (29.20)$$

tienen el mismo histograma —diez ceros y dos unidades— y, por tanto, la misma entropía marginal de alfabeto. No obstante,

$$(\nu_{120}, \nu_{270})(\tau^{(a)}) = (2, 0), \quad (\nu_{120}, \nu_{270})(\tau^{(b)}) = (2, 1). \quad (29.21)$$

El segundo lector detecta una incidencia a distancia tres que el histograma elimina.

Para la involución $C_M \tau := -\text{rev}(\tau)$, la reversión permuta las cuatro clases G_a y la negación invierte sus sumas; la autocorrelación cíclica a paso +3 coincide, tras reindexar, con la de paso -3. En consecuencia,

$$\nu_{120}(C_M \tau) = -\nu_{120}(\tau), \quad \nu_{270}(C_M \tau) = \nu_{270}(\tau). \quad (29.22)$$

El lector ν_{120} es impar y el lector cuadrático ν_{270} es par. Estas paridades caracterizan la información adicional que conserva la palabra ordenada.

29.7 Dominio de validez y condiciones matemáticas

Las condiciones que delimitan los dos resultados son:

1. β_{729} es biyectiva sobre la realización posicional de Λ usada en (29.1);
2. la ortogonalidad (29.3) y la inversión con carácter conjugado establecen la unitariedad;
3. todo estado no nulo satisface el producto de soportes $|\text{supp } \psi| |\text{supp } \hat{\psi}| \geq 729$;
4. todo estado unitario satisface $H_{\text{pos}} + H_F \geq \log 729$;
5. en los cuatro casos de la Tabla 12, la transformada es uniforme sobre el anulador y el producto de cardinales es 729;
6. los testigos de (29.20) comparten histograma, producen (29.21) y satisfacen las paridades (29.22).

Los cinco primeros enunciados pertenecen a la realización finita tipada Λ y a su Fourier unitaria; el sexto pertenece al dominio dodecafásico de memoria ordenada. Estas condiciones proporcionan también falsadores locales: el incumplimiento de una identidad, desigualdad o valor testigo refuta el enunciado correspondiente en su dominio. La relación entre N19 y F044 es complementaria y mantiene separados sus dominios y operadores.

30 Radiación térmica y escala de información del calendario

La estadística de ocupación proporciona el enlace entre los modos de una realización y su energía media. En la realización electromagnética, la dispersión y la multiplicidad de polarización determinan además la densidad espectral. Su composición permite obtener los momentos térmicos y los máximos espectrales, manteniendo separadas tres operaciones: la producción de la escala de acción, la representación de los modos y la evaluación del estado térmico.

30.1 Acción, calendario y temperatura

Se conserva la orientación a del reloj y se abrevia $\hbar = \hbar_a$, $c = c_{\text{int}} = c_{\text{vac}}$, con la identificación de (26.4) en una misma coordenatización. La energía ε_{108} de esta sección es ε_a de (14.6); $\Theta_{108} = \Theta_{\text{clk},a}$. Su división por $\log 3$ produce la energía por nat de (14.7). La construcción y la covariancia de la pareja térmica se encuentran en la sección 14.

Escribimos $h = 2\pi\hbar > 0$ para la representación de acción, $t_0 > 0$ para la unidad temporal de su coordenatización dimensional y $\ell_0 = ct_0$ para la longitud correspondiente. La celda cronológica de longitud 108 determina la energía

$$\varepsilon_{108} = \frac{h}{108t_0} = \frac{\hbar c}{L_\alpha} = Q_{L,a} = E_{P,a}, \quad k_B \Theta_{108} \log 3 = Q_{L,a}, \quad \beta_{108} = \frac{108t_0 \log 3}{h}. \quad (30.1)$$

Aquí $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$ es el parámetro de Gibbs. La igualdad fija el producto energético de la temperatura y el transductor de entropía. La individualización dimensional de k_B y Θ_{108} utiliza la sección térmica y sus bases. El logaritmo natural mide información por rama trítica; su factor $\log 3$ convierte la cardinalidad de la celda en entropía adimensional.

Introducimos también las unidades asociadas

$$t_P = \frac{108}{2\pi_{\text{HMT}}} t_0 = \frac{L_\alpha}{c}, \quad \ell_P = ct_P = L_\alpha, \quad E_P := E_{P,a} = \frac{\hbar}{t_P} = Q_{L,a} = \varepsilon_{108}. \quad (30.2)$$

Estas igualdades precisan el significado de los símbolos en esta sección; su evaluación en otra coordenatización conserva las identidades entre cocientes. La longitud $\ell_P = (54/\pi_{\text{HMT}})\ell_0$ coincide primero con la longitud estructural L_α de (27.4); la identidad gravitatoria posterior $\ell_P^2 = G_a \hbar_a / c^3$ es el corolario (27.7), no el origen de esa escala.

La equivalencia centrada (15.22) y la identidad del transductor (15.38) fijan, antes de la realización electromagnética, la escala energética y su lectura térmica. El marcador p_0 de (15.18) conserva la normalización y el origen al condicionar una rama. Esta sustitución determina β y la escala de energía; no selecciona retrospectivamente la dispersión ni las dos polarizaciones que se especifican a continuación. Por ello las leyes de Planck, Stefan–Boltzmann y Wien permanecen como consecuencias posteriores de la realización modal declarada.

30.2 Densidad de modos y ley espectral

Proposición 30.1 (Realización térmica de modos transversales). *Considérese una realización libre en una caja periódica tridimensional, cuyo espacio de excitaciones contiene los vectores de onda $\mathbf{k} \neq 0$, con dos modos transversales por vector, dispersión $\omega = c|\mathbf{k}|$, energía de excitación $\hbar\omega$ y potencial químico nulo y $\beta > 0$. El modo constante se mantiene fijado como dato de fondo. En el límite termodinámico, la densidad de energía por frecuencia angular es*

$$u_\omega(\Theta) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}, \quad \omega > 0. \quad (30.3)$$

La energía es la de las excitaciones sobre el vacío de esta representación.

Demostración. Para una caja de volumen V , los vectores de onda tienen densidad $V/(2\pi)^3$. En una corona radial de grosor dk , la densidad por volumen, incluyendo las dos polarizaciones, es

$$2 \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi)^3} = \frac{k^2}{\pi^2} dk = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega.$$

Se trata de la densidad límite de las sumas sobre la red periódica sin el modo constante. Esta elección define el producto de partición antes del límite: cada modo de excitación tiene energía positiva. La exclusión de un único punto conserva la densidad límite radial. La ocupación bosónica previamente obtenida es $\bar{n}_\omega = (e^{\beta\hbar\omega} - 1)^{-1}$. Multiplicar la densidad por $\hbar\omega\bar{n}_\omega$ demuestra (30.3). Cerca de cero el integrando energético es de orden ω^2 , y en infinito decrece exponencialmente, de modo que su integral converge. $\square$

La densidad procede de la representación tridimensional especificada. La multiplicidad transversal utilizada aquí tiene ese dominio físico; la dimensión de un espacio armónico sobre el toro APP describe, por separado, la cohomología de su complejo celular.

30.3 Límite termodinámico de las sumas de ocupación

La densidad radial anterior puede obtenerse como límite efectivo de las sumas de la realización periódica. La estimación debe conservar el modo constante fijado y controlar uniformemente tanto el origen como la cola espectral. Las representaciones de acción y calendario permanecen previas a esta operación de realización.

Lema 30.2 (Convergencia de los tres observables térmicos). Sean $a, b > 0, L > 0, \Delta = 2\pi/L$ y

$$F_N(r) = \frac{1}{e^{ar} - 1}, \quad F_E(r) = \frac{br}{e^{ar} - 1}, \quad F_Z(r) = -\log(1 - e^{-ar}) \quad (r > 0).$$

Para cada una de estas funciones se cumple

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{2}{L^3} \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{0\}} F\left(\frac{2\pi}{L} |\nu|\right) = \frac{1}{\pi^2} \int_0^\infty r^2 F(r) dr. \quad (30.4)$$

Las sumas y la integral son finitas. La especialización $a = \beta\hbar c$, $b = \hbar c$ proporciona, respectivamente, las densidades de número, energía de excitación y logaritmo de la función de partición de los modos transversales.

Demostración. Las tres funciones son continuas y positivas en $(0, \infty)$. Existen constantes $C_0, C_1, d > 0$, dependientes de a, b pero independientes de Δ , tales que

$$F(r) \leq \frac{C_0}{r} \quad (0 < r \leq 1), \quad F(r) \leq C_1 e^{-dr} \quad (r \geq 1). \quad (30.5)$$

En efecto, $e^{ar} - 1 \geq ar$ controla F_N y F_E cerca del origen; además, $F_Z(r) = \log(1 + F_N(r)) \leq F_N(r) \leq 1/(ar)$. Para $r \geq 1$, la desigualdad $-\log(1 - y) \leq y/(1 - y)$, con $y = e^{-ar}$, da la cota exponencial de F_Z . Las otras dos siguen de $(e^{ar} - 1)^{-1} \leq e^{-ar}/(1 - e^{-a})$, absorbiendo el factor r de F_E en una exponencial de menor tasa. Estas cotas prueban ya la integrabilidad de $r^2 F(r)$.

Para las sumas discretas, agrupamos los puntos enteros por $m = \|\nu\|_\infty \geq 1$. Cada capa contiene exactamente

$$(2m + 1)^3 - (2m - 1)^3 = 24m^2 + 2$$

puntos y satisface $m \leq |\nu| \leq \sqrt{3}m$. Fijemos $0 < \delta \leq 1$ y $0 < \Delta \leq 1$. Si $\delta < \Delta$, no hay puntos con $0 < \Delta|\nu| \leq \delta$. En otro caso, poniendo $N = \lfloor \delta/\Delta \rfloor$, la primera cota de (30.5) permite escribir

$$\begin{aligned} \Delta^3 \sum_{0 < \Delta|\nu| \leq \delta} F(\Delta|\nu|) &\leq C_0 \Delta^2 \sum_{m=1}^N \frac{24m^2 + 2}{m} \\ &\leq 26C_0 \Delta^2 \sum_{m=1}^N m \leq 26C_0 \delta^2. \end{aligned}$$

En la segunda línea se ha usado $m^{-1} \leq m$ y, después, $N(N+1)/2 \leq N^2$ para $N \geq 1$. La contribución integral del mismo entorno también es de orden δ^2 , pues $\int_0^\delta r^2 F(r) dr \leq C_0 \delta^2/2$.

Para $R \geq 1$, todo punto con $\Delta|\nu| > R$ pertenece a una capa $m > R/(\sqrt{3}\Delta)$. La segunda cota de (30.5) da

$$\begin{aligned} \Delta^3 \sum_{\Delta|\nu| > R} F(\Delta|\nu|) &\leq C_1 e^{-dR/(2\sqrt{3})} \Delta^3 \sum_{m \geq 1} (24m^2 + 2) e^{-d\Delta m/2} \\ &\leq C_2 e^{-dR/(2\sqrt{3})}, \end{aligned}$$

donde C_2 no depende de $0 < \Delta \leq 1$. Para comprobar esa uniformidad, se toma $q = e^{-d\Delta/2}$ y se utilizan

$$\sum_{m \geq 1} q^m = \frac{q}{1-q}, \quad \sum_{m \geq 1} m^2 q^m = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}.$$

La primera identidad procede de la serie geométrica y la segunda de aplicar dos veces $q d/dq$, operación válida en $|q| < 1$. Además, $1 - e^{-d\Delta/2} \geq \Delta(1 - e^{-d/2})$ por concavidad. El factor Δ^3 compensa, por tanto, los denominadores de las dos expresiones. La cola integral tiende asimismo a cero por la cota exponencial. Para cada $\Delta > 0$, estas mismas estimaciones prueban la convergencia de la suma infinita.

En el anillo compacto $\delta \leq |k| \leq R$, la función $F(|k|)$ es continua y acotada. Las sumas de Riemann de malla Δ convergen a su integral; las dos esferas de frontera tienen medida nula. Se hace primero $\Delta \rightarrow 0$, después $\delta \rightarrow 0$ y finalmente $R \rightarrow \infty$, usando las cotas uniformes anteriores. Resulta

$$\Delta^3 \sum_{\nu \neq 0} F(\Delta|\nu|) \longrightarrow \int_{\mathbb{R}^3} F(|k|) d^3k = 4\pi \int_0^\infty r^2 F(r) dr.$$

Como $2/L^3 = 2\Delta^3/(2\pi)^3$, el coeficiente radial final es $2 \cdot 4\pi/(2\pi)^3 = 1/\pi^2$, lo que demuestra (30.4). $\square$

El control del origen se efectúa sobre excitaciones de energía positiva. El modo constante permanece fijado antes de formar la función de partición: su eliminación posterior de una integral no sustituiría esa condición de la representación finita. La prueba establece el paso al límite de la realización declarada y conserva la distinción entre esta realización y la construcción anterior de sus parámetros de acción y calendario.

30.4 Momentos térmicos e información

Lema 30.3 (Momento bosónico). *Para todo real $s > 1$,*

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(s)\zeta(s). \quad (30.6)$$

Demostración. Para $x > 0$, $(e^x - 1)^{-1} = \sum_{m \geq 1} e^{-mx}$. Todos los sumandos son no negativos; Tonelli permite intercambiar suma e integral. El cambio $y = mx$ da $\int_0^\infty x^{s-1} e^{-mx} dx = m^{-s} \Gamma(s)$. La suma converge para $s > 1$, y resulta la igualdad anunciada. $\square$

Proposición 30.4 (Densidades de número, energía y entropía). *En la realización de la proposición 30.1,*

$$n_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 c^3 (\beta \hbar)^3}, \quad (30.7)$$

$$u_\gamma = \frac{\pi^2}{15 c^3 \hbar^3 \beta^4}, \quad (30.8)$$

$$s_\gamma = \frac{4\pi^2 k_B}{45 c^3 (\beta \hbar)^3}. \quad (30.9)$$

En la temperatura del calendario, estas relaciones se escriben

$$n_\gamma \ell_P^3 = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 (\log 3)^3}, \quad \frac{u_\gamma \ell_P^3}{E_P} = \frac{\pi^2}{15 (\log 3)^4}, \quad \frac{s_\gamma \ell_P^3}{k_B} = \frac{4\pi^2}{45 (\log 3)^3}. \quad (30.10)$$

Demostración. La integral de la ocupación por la densidad de modos usa (30.6) con $s = 3$, y la integral energética lo usa con $s = 4$. Se obtiene $\Gamma(3) = 2$ y $\Gamma(4)\zeta(4) = 6\pi^4/90 = \pi^4/15$. Para la entropía se parte del producto de partición de los modos:

$$\frac{\log Z}{V} = -\frac{1}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 \log(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) d\omega = \frac{\pi^2}{45 c^3 (\beta \hbar)^3}.$$

La última igualdad se obtiene integrando por partes tras el cambio $x = \beta \hbar \omega$. Los términos de frontera se anulan: $x^3 \log(1 - e^{-x})$ tiende a cero en ambos extremos. La identidad de Gibbs $s_\gamma/k_B = \log Z/V + \beta u_\gamma$ prueba la tercera expresión. Finalmente, $\beta_{108} \hbar = t_P \log 3$ y $\ell_P = ct_P$ dan las tres normalizaciones del calendario. $\square$

30.5 Composición fotónica del nivel A_2 de Bendersky–Glaisher

La densidad de número de la proposición 30.4 admite una segunda lectura exacta que conserva su procedencia espectral. Sea $\mathcal{Z}_3$ el funcional escalar normalizado producido por el lector espectral trítico y reconocido posteriormente como la función zeta en la realización arquimediana. Sean

$$H_k = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j}, \quad H_0 = 0,$$

y B_j los números de Bernoulli con el convenio $B_1 = -1/2$. Para evitar toda colisión con la notación de redes, definimos los niveles de Bendersky–Glaisher mediante

$$A_k^{\text{BG}} = \exp\left(\frac{H_k B_{k+1}}{k+1} - \mathcal{Z}'_3(-k)\right), \quad k \in \mathbb{N}_0. \quad (30.11)$$

El término de Bernoulli fija la normalización del producto regularizado; no introduce una constante física. La coordenada π_{HMT} que interviene en la ecuación funcional ya fue expresada por el estado enriquecido APP–TRIT–TPK antes de esta lectura.

Proposición 30.5 (Composición fotónica del nivel dos). *En la normalización escalar $\mathcal{Z}_3 = \zeta$,*

$$\log A_2^{\text{BG}} = -\mathcal{Z}'_3(-2) = \frac{\mathcal{Z}_3(3)}{4\pi_{\text{HMT}}^2}. \quad (30.12)$$

Por consiguiente, en la coordenatización térmica del calendario,

$$n_\gamma \ell_P^3 = \frac{8 \log A_2^{\text{BG}}}{(\log 3)^3} = -\frac{8 \mathcal{Z}'_3(-2)}{(\log 3)^3}, \quad (30.13)$$

$$\frac{u_\gamma}{n_\gamma k_B \Theta_{108}} = \frac{\pi_{\text{HMT}}^2}{120 \log A_2^{\text{BG}}}, \quad (30.14)$$

$$\frac{s_\gamma}{n_\gamma k_B} = \frac{\pi_{\text{HMT}}^2}{90 \log A_2^{\text{BG}}}. \quad (30.15)$$

Demostración. La forma completada satisface

$$\pi_{\text{HMT}}^{-s/2} \Gamma(s/2) \mathcal{Z}_3(s) = \pi_{\text{HMT}}^{-(1-s)/2} \Gamma((1-s)/2) \mathcal{Z}_3(1-s).$$

En $s = -2$, el cero simple de $\mathcal{Z}_3$ cancela el polo de $\Gamma(s/2)$. Comparar los términos constantes, usando $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi_{\text{HMT}}}/2$ tras el reconocimiento arquimediano, da

$$\mathcal{Z}'_3(-2) = -\frac{\mathcal{Z}_3(3)}{4\pi_{\text{HMT}}^2}.$$

Como $B_3 = 0$, la definición (30.11) produce la primera igualdad de (30.12). Sustituir $\mathcal{Z}_3(3) = 4\pi_{\text{HMT}}^2 \log A_2^{\text{BG}}$ en (30.10) demuestra (30.13). Finalmente, $k_B \Theta_{108} = E_P / \log 3$; dividir las densidades de energía y entropía por la densidad de número da (30.14) y (30.15). $\square$

La evaluación $A_2^{\text{BG}} = 1.0309167521973921 \dots$ sirve como test numérico de las tres identidades, no como dato generador. El desarrollo espectral Bendersky–Glaisher contiene la jerarquía completa de derivadas regularizadas y su correspondencia con los valores espectrales impares; la presente sección establece la composición recíproca que utiliza específicamente la densidad adimensional de número fotónico. No se redefine k_B , no se identifica una densidad con un operador regularizado y no se altera ninguna de las densidades con $\zeta(3)$ ya demostradas.

30.6 Flujo térmico y constante de Stefan–Boltzmann

Proposición 30.6 (Flujo isotrópico y normalización de acción). *El flujo hemisférico de la realización isotrópica es*

$$j_*(\Theta) = \sigma \Theta^4, \quad \sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60 \hbar^3 c^2} = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2}. \quad (30.16)$$

En la temperatura del calendario,

$$j_*(\Theta_{108}) = \frac{2\pi^5}{15 \cdot 108^4 (\log 3)^4} \frac{h}{\ell_0^2 t_0^2}. \quad (30.17)$$

Demostración. La energía isotrópica por unidad de ángulo sólido es $u_\gamma/(4\pi)$. El flujo normal a una superficie integra $c \cos \theta$ sobre el hemisferio:

$$\frac{cu_\gamma}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{cu_\gamma}{4}.$$

La fórmula para u_γ , $\beta^{-1} = k_B \Theta$ y $h = 2\pi \hbar$ demuestran (30.16). Sustituir (30.1) y $c = \ell_0/t_0$ produce (30.17). $\square$

La constante σ es, dentro de esta realización, el coeficiente que compone la ocupación bosónica, la densidad de modos transversales y la proyección angular del flujo. Su potencia cuarta procede del momento cúbico de frecuencia junto con el diferencial de integración. La lectura del calendario expresa ese mismo flujo mediante acción, longitud, tiempo e información trítica.

30.7 Máximos espectrales y ley de desplazamiento

Lema 30.7 (Raíz positiva de los máximos espectrales). *Para todo entero $n > 1$, la ecuación $n(1 - e^{-x}) = x$ tiene una única solución $x_n > 0$. La función $f_n(x) = x^n/(e^x - 1)$ tiene su máximo positivo único en x_n .*

Demostración. Sea $g_n(x) = n(1 - e^{-x}) - x$. Se cumple $g_n(0) = 0$, $g'_n(x) = ne^{-x} - 1$ y $g''_n(x) = -ne^{-x} < 0$. El máximo de g_n se alcanza en $\log n$, donde su valor es $n - 1 - \log n > 0$, mientras $g_n(n) = -ne^{-n} < 0$. La monotonía estricta a cada lado del máximo prueba existencia y unicidad de la raíz positiva. El signo de $f'_n(x)$ coincide con el de $g_n(x)$; además, f_n tiende a cero en cero y en infinito. Así queda probado el máximo único. $\square$

Proposición 30.8 (Lecturas en frecuencia y longitud de onda). *Los máximos de radiancia por frecuencia y por longitud de onda son*

$$\nu_{\text{máx}} = \frac{x_3 k_B \Theta}{h}, \quad \lambda_{\text{máx}} = \frac{hc}{x_5 k_B \Theta}. \quad (30.18)$$

En particular,

$$\nu_{\text{máx}}(\Theta_{108}) = \frac{x_3}{108 t_0 \log 3}, \quad \lambda_{\text{máx}}(\Theta_{108}) = \frac{108 \log 3}{x_5} \ell_0. \quad (30.19)$$

Demostración. La conversión $\omega = 2\pi\nu$ y el factor angular isotrópico dan

$$B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1}.$$

Con $\nu = c/\lambda$, la densidad transformada satisface $B_\lambda = B_\nu |d\nu/d\lambda|$; por tanto,

$$B_\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\beta hc/\lambda} - 1}.$$

Los cambios de variable respectivos conducen a f_3 y f_5 . El lema anterior prueba (30.18); la escala del calendario da (30.19). El jacobiano de densidad explica que los dos máximos correspondan a raíces distintas: $\nu_{\text{máx}} \lambda_{\text{máx}} = cx_3/x_5$. $\square$

El desplazamiento de Wien queda definido estructuralmente por el punto estacionario de la densidad espectral elegida. El cambio de variable transforma tanto el argumento como la medida. Esta precisión sitúa cada constante espectral en su operación generadora y conserva su significado físico al pasar entre frecuencia y longitud de onda.

31 Conclusiones

Las distribuciones de Bose–Einstein y Fermi–Dirac se obtienen como leyes de equilibrio de las compleciones simétrica y exterior de los estados con trayectoria y memoria. La exclusión algebraica de Pauli y el límite diluido de Maxwell–Boltzmann forman parte de esa misma derivación. La realización electromagnética de la ocupación bosónica produce, a continuación, el espectro de Planck, el flujo de Stefan–Boltzmann y las leyes de desplazamiento de Wien. Queda establecida así la conexión entre estructura del estado, ocupaciones admisibles y observables radiativos en las representaciones especificadas.

El mecanismo estadístico está determinado por la paridad composicional. El producto exterior hace nilpotentes los operadores de creación e idempotentes los operadores de ocupación, con espectro contenido en $\{0, 1\}$; la completación simétrica admite ocupaciones enteras no negativas. La segunda cuantización transporta los entrelazadores contractivos, con el dominio adicional señalado para los morfismos fuera de esa clase. La identificación relativista de paridad y espín mantiene las condiciones de representación de rotaciones y localidad: la exclusión algebraica y esa identificación tienen hipótesis distintas.

La factorización gran canónica convierte esas ocupaciones en los denominadores característicos de Bose–Einstein y Fermi–Dirac. La condición bosónica sobre el potencial químico garantiza la convergencia de las trazas modales. En el régimen termodinámico, la variación de la entropía combinatoria bajo restricciones de energía y población proporciona una caracterización complementaria de las mismas leyes. En la pantalla finita declarada, los conteos microcanónicos reproducen por convolución las cardinalidades fermiónica y bosónica mediante aritmética entera. Las cotas del régimen diluido cuantifican la aproximación común de Maxwell–Boltzmann.

La ley de Planck resulta de componer tres datos de la realización electromagnética libre: ocupación bosónica con potencial químico nulo, densidad de dos modos transversales y energía por excitación. El modo constante permanece fijado como fondo. Las estimaciones uniformes en el origen y en la cola espectral justifican el paso de las sumas discretas de la cavidad a las densidades continuas. Los momentos de Bose determinan las densidades de número, energía y entropía. La integración angular del flujo isotrópico proporciona la ley de Stefan–Boltzmann; la extremización espectral proporciona los máximos de Wien en frecuencia y longitud de onda.

La constante de Stefan–Boltzmann es el coeficiente de la composición entre ocupación bosónica, densidad de modos y proyección angular del flujo. Su expresión en unidades de calendario relaciona acción, duración e información trítica. Las constantes de Wien caracterizan los puntos estacionarios de dos densidades enlazadas por un cambio de medida, cuyo jacobiano explica la diferencia entre sus máximos. Estas construcciones distinguen los coeficientes estructurales, las unidades dimensionales y las magnitudes experimentales con las que se comparan.

La constante de Boltzmann actúa como transductor entre información adimensional y entropía dimensional. La energía de decisión procede de la acción y del período; la sección térmica especificada individualiza el transductor y la temperatura, con sus leyes de cambio de base. La relación térmica del calendario conserva la unidad de acción, la unidad temporal y la pareja Boltzmann–temperatura. El origen de la energía, la medida de las continuaciones y su lectura térmica quedan de este modo enlazados por operaciones de tipos diferenciados.

La cadena renovación–cociente–memoria–lazo realiza ese enlace. La renovación $(20, 24, 25, 23)$ y los cocientes tríticos producen el portador graduado; la memoria positiva conserva $N - L$; el lazo 8:1 fuerza $\nu_W = 11/9$ y $r = 1/10$; y el agrupamiento $j = 3n + b$ produce $q = 1/1000$ sin perder el residuo. Con los umbrales 23, 26, 29 y las multiplicidades 1, 380, 649 se obtiene exactamente $1,380649 \times 10^{-23}$. Las corrientes ascendentes y descendentes fuerzan el desfase sectorial nulo, mientras el marcador restituye la partición después de normalizar. La equivalencia centrada conserva la respuesta térmica y el origen conserva el coste absoluto en área, masa y radio. Finalmente, $G_\alpha k_B \Theta_{\text{clk}, \alpha} \log 3 = c^4 L_\alpha$ y la identidad del transductor componen la salida espectral con la sección dimensional.

La dinámica que antecede a la ocupación dispone de una realización unitaria explícita. El Hamiltoniano del calendario tiene una exponencial que reproduce exactamente el desplazamiento; su acción variacional da la ecuación de Schrödinger correspondiente. La formulación general mantiene la continuidad fuerte y el dominio del generador autoadjunto. En la realización periódica finita, el propagador de Floquet reproduce el desplazamiento de 108 estados. Para los estados de base $\rho_{j_0} = |j_0\rangle\langle j_0|$, el vector de expectativas de los dos observables de orden tiene periodo primitivo de 108 ciclos de la excitación periódica. La conjugación unitaria transporta conjuntamente estado, observable y propagador. Para las perturbaciones generales se conservan la estimación espectral y la cota temporal de error, distinguiendo periodicidad, covariancia y estabilidad cuantificada.

La interpretación de la entropía depende del objeto sobre el que se evalúa. Para el estado fermiónico cuasilibre, conservador del número e invariante bajo transformaciones de calibre en dimensión finita, el correlador de un cuerpo $0 < C < I$ y su generador modular K_1 se determinan recíprocamente mediante la ley logística. Las entropías de ocupación, de un operador de densidad y de una reducción entrelazada están relacionadas por mapas explícitos y conservan sus dominios respectivos. La existencia del límite termodinámico exige la independencia respecto de la sucesión cofinal; la condensación se caracteriza por la saturación del sector excitado.

La medida estacionaria del envolvente areal-volumétrico queda fijada por la incidencia y la normalización. Su tasa máxima $\log \varphi$ se acompaña de una identidad de divergencia relativa que cuantifica el déficit de cualquier otra medida estacionaria. La razón de pesos φ^{-2} pertenece a esa ponderación de historias; la órbita cronológica conserva su propio reparto temporal. La distinción permite identificar la dinámica que produce cada distribución y el significado de la entropía correspondiente.

El área total y el operador modular proporcionan dos observables complementarios: la primera conserva la ocupación conjunta y el segundo pondera de modo distinto las dos incidencias cuando $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$. Con esa condición y normalización conocida, su lectura simultánea recupera las ocupaciones sectoriales; para $\Delta_{\text{mod}} = 0$, el Hamiltoniano modular es escalar y esa recuperación no es posible. La identidad finita expresa la variación de entropía como la suma ponderada de variaciones areales menos un déficit de entropía relativa no negativo. La inversión de ocupaciones conserva la entropía y transforma el área en su complementaria; ambas propiedades quedan determinadas sin identificar igualdad entrópica con igualdad de estructura.

La conservación de memoria sostiene estas relaciones. El núcleo aritmético mantiene las dos evaluaciones de suma y producto, sus cocientes y la historia de las transiciones, distinguiendo el estado transportado de sus observables. El acoplamiento bilateral conserva la norma y recupera la entrada desde los dos canales; la invariancia de otros observables obedece a la condición de conmutación establecida. La recuperación del estado y la preservación de una lectura particular son, por tanto, propiedades determinadas por sus operadores respectivos.

La realización de Fourier del registro posicional completa esta tesis de conservación con dos fronteras exactas. Todo estado no nulo sobre $\Lambda = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$ satisface un producto de soportes no menor que 729, y todo estado unitario satisface $H_{\text{pos}} + H_F \geq \log 729$. Los indicadores normalizados de cuatro subgrupos rectangulares saturan simultáneamente ambas cotas. La prueba entrópica se obtiene por interpolación de Riesz-Thorin y diferenciación en $p = 2$. Estas entropías de distribución conservan su dominio propio, distinto de los dominios de entrelazamiento, von Neumann y termodinámica. Los lectores dodecafásicos complementarios prueban, además, que dos palabras con idéntico histograma pueden conservar correlaciones ordenadas distintas.

El observador primo de vacancias retiene otra información que el recuento marginal descarta: combina z_p con el peso $\log p$ y produce $R_{\text{vac}}(X)$. Su resolución modal es una identidad con convergencia simétrica o de Fejér; los pares conjugados garantizan su realidad. Las seis escalas conservadas y los treinta modos de $X = 10^8$ son testigos finitos, con reproducción independiente hasta 10^6 . La promoción asintótica requiere cotas modales uniformes; la criba convencional interviene después como lector de verificación.

La densidad fotónica queda además enlazada, sin cambiar su generador, con el nivel regularizado A_2^{BG} : la ecuación funcional da $\mathcal{Z}_3(3) = 4\pi_{\text{HMT}}^2 \log A_2^{\text{BG}}$, y su sustitución en los momentos térmicos produce exactamente la densidad adimensional de número fotónico y las razones medias de energía y entropía. Esta composición es la recíproca fotónica del desarrollo espectral Bendersky-Glaisher; conserva separadas la genealogía HMT de π , la regularización espectral y la realización electromagnética.

La distribución completa del área y la entropía admiten preparaciones con energías distintas. La sección 28.10 localiza esa diferencia en la información intrafibra: el intercambio sectorial conserva el área, y su inverso alcanza el máximo de energía recuperable para el Hamiltoniano especificado. El restituidor condicionado caracteriza además el mínimo de energía libre a marginal fija.

El resultado conjunto es una cadena explícita de construcción: la trayectoria y su paridad determinan las completaciones de ocupación; el equilibrio determina Bose-Einstein y Fermi-Dirac; y la ocupación bosónica, realizada sobre los modos electromagnéticos, determina Planck, Stefan-Boltzmann y Wien. La acción, el calendario y la transducción térmica enlazan sus escalas, mientras los mapas de memoria y reducción precisan la información conservada. Las leyes estadísticas y radiativas quedan relacionadas por esa estructura, con las condiciones de cada composición expresadas en sus propios dominios.

A Dominios y condiciones de las realizaciones

La exclusión algebraica, su transporte por refinamiento y sus aplicaciones estadísticas son resultados relacionados, con dominios distintos. La identidad general de aniquilación (18.2) explicita el adjunto del transporte; su especialización isométrica conserva la condición necesaria sobre la aplicación entre los espacios de una partícula. Las ocupaciones de equilibrio utilizan, además, una graduación y un Hamiltoniano compatibles con la representación de la trayectoria.

La realización dinámica finita se desarrolla en la sección 13. El operador de área, el Hamiltoniano modular y la purificación sectorial se desarrollan en la sección 28 y sus continuaciones. Las secciones 11 y 14 contienen las construcciones de acción y de la pareja Boltzmann–temperatura que utiliza la realización radiativa. La caracterización variacional de la medida de historias y la convergencia de las sumas espectrales enlazan, respectivamente, incidencia con entropía y modos discretos con radiación. La sección radiativa presenta sus hipótesis de cavidad, dispersión, polarización y equilibrio, así como las pruebas espectrales que utiliza. La sección 26.3 reúne además la identidad de las realizaciones cinemática y constitutiva de la velocidad, su normalización dimensional y su conservación bajo amplificación del espacio de dos hojas.

Cada composición conserva las hipótesis matemáticas y la realización física que declara. En particular, los modos armónicos del complejo celular, las conexiones módulo calibre y los modos radiativos mantienen los dominios distinguidos en la sección 16.6; la realización radiativa utiliza explícitamente su dispersión y sus polarizaciones.

La subsección 30.3 demuestra, para los tres observables F_N, F_E, F_Z , el paso de las sumas periódicas tridimensionales a las integrales radiales cuando $L \rightarrow \infty$. Su dominio exige $a, b > 0$, mantiene fijado el modo constante de fondo y controla uniformemente el origen y la cola espectral. El resultado proporciona las densidades de número, energía de excitación y logaritmo de la función de partición de los modos transversales; es distinto del bloque finito de capacidad espectral.

La sección 15 tiene por dominio el portador graduado finito, los árboles microscópico y agregado, el levantamiento reversible de memoria, el reloj de capacidad y las coordenatizaciones termométricas allí declaradas. Sus identidades espectrales, de transporte y variacionales se prueban dentro de esos dominios; el reconocimiento físico interviene después. La coordenatización dimensional tipada conserva la procedencia de la intensidad marcada, la coordenatización energética y la temperatura física.

La sección 29 trabaja sobre la realización finita $\ell^2((\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2)$ y su Fourier unitaria. Sus entropías son las de las distribuciones en dos bases conjugadas; los lectores dodecafásicos poseen el dominio diferente $\{-1, 0, +1\}^{12}$ y aportan un resultado complementario de memoria ordenada. La sección 4.16 establece la identidad modal exacta para cada X finito; su testigo histórico alcanza 10^8 y la reproducción independiente documentada alcanza 10^6 . La promoción a la cota crítica requiere estimaciones uniformes en los modos.

B Tabla modal completa del observador de vacaciones primas

La tabla siguiente conserva las treinta evaluaciones registradas en el testigo finito F051 para $X = 10^8$. Las columnas se obtienen de $S_k(X) = \sum_{p \leq X} (\log p) e^{2\pi i k p \delta}$, con $1 \leq k \leq 30$. Constituyen evidencia numérica de esa ejecución dentro de la ventana finita; la selección modal, la promoción asintótica y la construcción interna de irreducibles permanecen definidas por sus respectivos mecanismos. Los datos completos sin redondear se entregan en RECUPERACION/F051/S_k_1_30_X1e8.csv.

Procedencia numérica. El paquete histórico conserva R_vac_powers.csv hasta 10^8 y S_k_1_30_X1e8.csv, pero no contiene el programa productor del barrido. La reproducción independiente documentada alcanza 10^6 ; los cortes posteriores y los treinta modos conservan el estatuto de testigos históricos finitos.

Cuadro 13: Modos de vacancia prima registrados en F051 para $X = 10^8$.

k	$\text{Re } S_k$	$\text{Im } S_k$	$ S_k $	$ S_k /\sqrt{X}$	$ S_k /(\sqrt{X} \log X)$
1	40391.948	13384.211	42551.693	4.255	0.231
2	-17862.964	-15339.544	23545.427	2.355	0.128
3	342.273	36143.793	36145.414	3.615	0.196
4	39914.237	-13618.740	42173.645	4.217	0.229
5	-33890.198	14281.983	36776.631	3.678	0.200
6	14847.310	-946.591	14877.454	1.488	0.081
7	21809.183	7762.130	23149.322	2.315	0.126
8	9977.978	11021.054	14866.865	1.487	0.081
9	-16007.184	-34045.358	37620.690	3.762	0.204
10	15207.543	35816.973	38911.759	3.891	0.211
11	-24865.550	-97.564	24865.741	2.487	0.135
12	10436.509	-19270.200	21914.865	2.191	0.119
13	20804.377	14471.223	25342.423	2.534	0.138
14	-24098.417	-12513.403	27153.618	2.715	0.147
15	-19768.196	8389.656	21474.821	2.147	0.117
16	-29615.859	-1125.619	29637.242	2.964	0.161
17	14774.780	-23351.605	27633.161	2.763	0.150
18	-14522.533	-14506.892	20526.906	2.053	0.111
19	30646.583	-39786.843	50221.568	5.022	0.273
20	-13017.655	-9396.890	16054.933	1.605	0.087
21	1214.758	-44824.224	44840.681	4.484	0.243
22	-4553.717	-5978.105	7514.924	0.751	0.041
23	-15378.010	-4781.314	16104.166	1.610	0.087
24	-1325.006	47631.087	47649.513	4.765	0.259
25	4921.472	7202.528	8723.376	0.872	0.047
26	-26879.475	33364.677	42845.161	4.285	0.233
27	-796.083	-9671.604	9704.312	0.970	0.053
28	-19509.751	9075.771	21517.435	2.152	0.117
29	24446.295	17231.528	29908.977	2.991	0.162
30	-10661.806	-25194.821	27357.871	2.736	0.149

En esta ventana finita, $k = 19$ maximiza $|S_k|$ únicamente entre los treinta modos tabulados. La afirmación no se prolonga a otros modos ni a otros cortes X sin una prueba adicional.

Referencias

- [1] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [2] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [3] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentiner-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [4] Satyendra Nath Bose. Plancks gesetz und lichtquantenhypothese. *Zeitschrift für Physik*, 26:178–181, 1924.
- [5] Paul A. M. Dirac. On the theory of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society A*, 112:661–677, 1926.
- [6] Albert Einstein. Quantentheorie des einatomigen idealen gases. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 261–267, 1924.
- [7] Enrico Fermi. Sulla quantizzazione del gas perfetto monoatomico. *Rendiconti Lincei*, 3:145–149, 1926.
- [8] Wolfgang Pauli. Über den zusammenhang des abschlusses der elektronengruppen im atom mit der komplexstruktur der spektren. *Zeitschrift für Physik*, 31:765–783, 1925.
- [9] R. K. Pathria and Paul D. Beale. *Statistical Mechanics*. Elsevier, 3 edition, 2011.
- [10] Erwin Schrödinger. The fundamental idea of wave mechanics. Nobel Lecture, 1933. URL: <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1933/schrodinger/lecture/>.
- [11] Marshall H. Stone. On one-parameter unitary groups in hilbert space. *Annals of Mathematics*, 33:643–648, 1932. doi:10.2307/1968538.
- [12] John von Neumann. *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer, Berlin, 1932.
- [13] I. B. Frenkel, J. Lepowsky y A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [14] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [15] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.^a ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [16] W. Parry. Intrinsic markov chains. *Transactions of the American Mathematical Society*, 112:55–66, 1964. doi:10.1090/S0002-9947-1964-0161372-1.
- [17] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.
- [18] M. Riesz, “Sur les maxima des formes bilinéaires et sur les fonctionnelles linéaires”, *Acta Mathematica* **49**, 465–497 (1927).
- [19] G. O. Thorin, “Convexity theorems generalizing those of M. Riesz and Hadamard, with some applications”, *Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium* **9** (1948).
- [20] I. I. Hirschman, Jr., “A note on entropy”, *American Journal of Mathematics* **79**, 152–156 (1957). doi:10.2307/2372390.
- [21] W. Beckner, “Inequalities in Fourier analysis”, *Annals of Mathematics* **102**, 159–182 (1975). doi:10.2307/1970980.
- [22] H. Maassen and J. B. M. Uffink, “Generalized entropic uncertainty relations”, *Physical Review Letters* **60**, 1103–1106 (1988). doi:10.1103/PhysRevLett.60.1103.
- [23] D. L. Donoho and P. B. Stark, “Uncertainty principles and signal recovery”, *SIAM Journal on Applied Mathematics* **49**, 906–931 (1989). doi:10.1137/0149053.